

정책연구 2017-20

공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안

- 기술수출을 중심으로 -

Global Technology Commercialization of PRIs and SMEs
- Focused on Technology Export -

이윤준 · 정기철 · 김영환 · 이원철

연구진

연구책임자

이윤준 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

정기철 | 과학기술정책연구원 연구위원

김영환 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이원철 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2017-20

공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-498-0 93300

발 간 사

지식기반 경제사회의 도래에 따라 기업가치가 실물자산(Real Asset)에서 지식재산(IP) 중심으로 변화하고 있으며, 이에 따라 기술이전 및 사업화 또한 더욱 중요해지고 있다. 지난 40여년 기간 동안 글로벌 시장에서 자산 가치 구성에 있어서 실물자산 즉, 유형자산과 IP(Intellectual Property)와 같은 무형자산의 비중은 역전 양상을 보이고 있으며, 무형자산의 비중은 90% 이상을 차지할 것으로 전망되고 있다.

이와 같은 흐름에 따라 해외 기술라이선싱을 포함하는 기술수출은 상품수출에 버금갈 정도로 그 중요성이 증가할 것으로 전망되고 있으나, 우리나라의 현실은 무형자산 특히 IP로 대변되는 기술의 국제적 거래 추세에는 부합하지 못하고 있는 실정이다. 특허등록 건수 세계 4위, 표준특허 보유 세계 5위인데 반해, 글로벌 기술사업화 특히, 기술수출은 OECD 국가 중 중위권에 머물고 있다는 것이 우리의 현실이다. 상품수출 대비 기술수출 비중은 더욱 심각한 수준으로 OECD 국가 중 최하위 권에 위치하고 있다. 상품수출 대비 기술수출 비중이 우리나라 보다 낮은 국가는 캐나다, 멕시코, 중국 정도이다.

이러한 현실 인식 하에 본 연구는 기술수출 현황 및 문제점을 파악하고 이의 활성화 방안을 제시함으로써 기술사업화의 글로벌화를 도모하고자 하였으며, 특히, 상대적으로 열악한 중소기업과 대학 및 출연연 등의 공공연구기관의 해외 기술사업화 활성화를 위한 방안 제시에 주력하고자 하였다.

본 연구의 결과를 통해 국가핵심기술 지정 등 기술유출 방지에 초점이 맞춰진 정책 추진으로 기술수출을 너무 등한시 하지 않았나 하는 문제인식을 갖는 계기가 되었으면 하는 바람이다. 또한, 기술수출은 그냥 어쩌다 추진하는 제 3의 선택지가 아니라 상품수출과 연계되거나 더 나아가 독자적인 비즈니스 모델로 발전할 수 있는 제 2 혹은 제 1의 선택지이라는 인식전환이 필요한 시점이라 할 것이다.

본 연구가 소기의 결실을 맺기까지 자문과 도움을 아끼지 않으신 연구원 내외 전문가
분들과 사례 인터뷰에 적극 응해주신 관계자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 마지
막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을
밝혀 두는 바입니다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
제2절 연구 프레임워크	4

제2장 이론적 배경	7
------------------	---

제1절 글로벌 기술사업화 개념	7
제2절 글로벌 기술사업화 영향 요인	8
제3절 기술수출 필요성(기술수출의 경제적 효과)	12
1. 기업입장에서의 기술수출 필요성	12
2. 정부입장에서의 기술수출 필요성	16

제3장 글로벌 기술사업화 현황 및 문제점	21
------------------------------	----

제1절 기술수출 현황 및 문제점	21
1. 우리나라 기술수출 현황	21
2. 문제점	24
제2절 글로벌 기술사업화 지원 정책 동향 및 문제점	28
1. 기술이전·사업화 촉진계획 변천과정 및 한계	28
2. 글로벌기술사업화 지원제도 현황 및 문제점	31
제3절 기술수출 규제 및 문제점	36
1. 해외 기술수출 규제	36
2. 국내 기술수출 규제	49
3. 기술수출 규제의 문제점	53

제4절 글로벌 기술사업화 관련 기업 조직 문화	61
1. 국내 대기업의 개방형혁신에 대한 인식 및 문제점	61
2. 국내 중소기업의 개방형혁신에 대한 인식 및 문제점	62
3. 국내 대학 및 출연(연)의 개방형혁신에 대한 인식 및 문제점	63

제4장 기술수출 사례 연구 65

제1절 한국원자력연구원(출연(연))	65
1. 기술수출 현황 및 전략	65
2. 기술수출 성공 사례	71
3. 기술수출 실패 사례	75
4. 기술수출 활성화를 위한 지원 사항	76
제2절 KAIST(대학)	78
1. 기술수출 현황 및 전략	78
2. 기술수출 성공 사례	80
3. 기술수출 실패 사례	82
4. 기술수출 활성화를 위한 지원 사항	82
제3절 큐리언트(중소기업)	83
1. 기업 현황 및 해외 기술이전(라이선스 아웃) 전략	83
2. 기술수출 성공 사례	88
3. 기술수출 실패 사례	90
4. 기술수출 활성화를 위한 지원 사항	90
제4절 델타텍코리아(중개기관)	92
1. 기업 현황 및 해외 기술이전 전략	92
2. 기술수출 성공 사례	99
3. 기술수출 실패 요인	100
4. 기술수출 활성화를 위한 지원 사항	101
제5절 소결 및 시사점	103

제5장 기술수출 영향요인 분석 107

제1절 기술수출 영향요인 분석 모델 107

1. 기술수출 의사결정 구조 107

2. 분석 모형 110

제2절 기술수출 영향요인 분석을 위한 설문 112

1. 설문 개요 112

2. 설문 주요 결과 113

제3절 기술수출 영향요인 분석 결과 119

1. 변수 선정 119

2. 추정 결과 122

3. 시사점 128

제6장 정책 제언 129

1. 선진국-신흥국 기술수출 정책 및 전략 차별화 130

2. 기술수출 관련 규제 완화 133

3. 기술수출 전문기업 및 전문가 육성 135

4. 글로벌 공동연구 활성화 138

5. 글로벌기술사업화 네트워킹 구축 140

참고문헌 143

Summary 149

Contents 151

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 해외 기술이전 영향 요인 및 관련 선행연구	9
〈표 2-2〉 2015년 혁신형 제약기업 해외 기술수출 현황	14
〈표 3-1〉 국가별 기술무역 현황(2015)	23
〈표 3-2〉 기관유형별 기술무역 현황(2015)	23
〈표 3-3〉 기술유형별 기술무역 현황(2015)	24
〈표 3-4〉 기술무역과 상품무역 현황(2011~2015)	25
〈표 3-5〉 상품수출 대비 기술수출 비중의 OECD 국가별 비교(2014년 기준)	26
〈표 3-6〉 기관유형별 기술유형별 기술무역 현황(2015)	27
〈표 3-7〉 기술이전·사업화 촉진계획(1-3차) 변천과정	29
〈표 3-8〉 기술이전·사업화 촉진계획(4-6차) 변천과정	30
〈표 3-9〉 EEN-KOREA 및 GCC 지원 내역	32
〈표 3-10〉 글로벌기술사업화 지원 유관기관 현황	34
〈표 3-11〉 중소기업청(현 중소벤처기업부)의 글로벌진출기업지원사업 현황	35
〈표 3-12〉 미국 기술수출 규제의 관리주체 및 내용	36
〈표 3-13〉 미국의 기술 해외유출 방지 관련 법규	38
〈표 3-14〉 미국 Commerce Control List(CCL)	39
〈표 3-15〉 일본 해외 기술유출 방지 관련 법규	42
〈표 3-16〉 일본 리스트 규제	43
〈표 3-17〉 영국의 전략적 수출 규제리스트	45
〈표 3-18〉 독일 기술유출 방지 관련 법규	46
〈표 3-19〉 독일 기술지원 허가대상 리스트(대외경제법 시행령 제8조)	47
〈표 3-20〉 중국 ‘과학기술보안규정’의 보안등급	48
〈표 3-21〉 우리나라 산업기술 유출 방지 및 보호 관련 법규	49
〈표 3-22〉 국가핵심기술 지정 변동 현황	50
〈표 3-23〉 핵심기술과 전략기술 관련 제도 비교	52

〈표 4-1〉 한국원자력연구원의 연도별 기술수출 현황(2010~2016년)	65
〈표 4-2〉 한국원자력연구원의 기술수출 중점 추진 분야	67
〈표 4-3〉 한국원자력연구원의 주요 기술 수출 실적	72
〈표 4-4〉 델타텍코리아의 기술이전 현황(2016년도)	94
〈표 4-5〉 델타텍코리아의 기업고객(수혜기업) 선정평가 지표 구성 항목	98
〈표 4-6〉 주요 주체별 기술수출 특성 비교(사례를 중심으로)	105
〈표 5-1〉 주요 설문 항목	112
〈표 5-2〉 기술수출 의사결정 과정에 영향을 미치는 요인 (기업)	120
〈표 5-3〉 기술수출 의사결정 과정에 영향을 미치는 요인 (대학 및 출연연) ..	121
〈표 5-4〉 기술수출 의사결정 응답 결과 (기업)	122
〈표 5-5〉 기술수출 의향 및 기술수출 규모 영향요인 추정 결과 (기업)	125
〈표 5-6〉 기술수출 의사결정 응답 결과 (기업)	126
〈표 5-7〉 기술수출 의향 및 기술수출 규모 영향요인 추정 결과 (공공연구기관)	127
〈표 6-1〉 FutuRx의 프로젝트 기업 현황	139

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 기업의 시장가치 구성 변화	1
[그림 1-2] 전 세계 라이선싱 거래 추이와 상품 무역 추이 비교	3
[그림 1-3] 연구 프레임워크	6
[그림 2-1] 기술사업화 방식 및 본 연구에서의 주요 연구대상	8
[그림 2-2] 개방형혁신과 폐쇄형혁신	11
[그림 2-3] 기술수출 유형 및 수익성	13
[그림 2-4] 공공연구기관 기술이전 성과 추이	17
[그림 2-5] 기술수출로 인한 파생수입이 경상수지 개선에 미치는 효과	19
[그림 3-1] 우리나라의 기술무역 추이	21
[그림 3-2] 산업별 기술무역 현황(2015)	22
[그림 3-3] 기술수출/상품수출 비중의 주요국 비교(2014년 기준)	25
[그림 3-4] 기술사업화컨설팅사업의 추진체계	32
[그림 3-5] 일본 외환법 법령 체제	40
[그림 3-6] 일본 기술보호 관련 지침 관계	41
[그림 3-7] 영국의 전략적 수출 관련 법령	44
[그림 3-8] 국가핵심기술 수출 승인 및 신고 절차	51
[그림 3-9] 기술수출과 기술 해외유출 추이 비교	55
[그림 3-10] 기술무역수지의 구조적 변화 검정	57
[그림 3-11] 시점 변화에 따른 기술무역수지의 구조적 변화 검정 F-통계량 값	58
[그림 3-12] 기관유형별 기술수출 추이	59
[그림 3-13] 국내 대기업의 개방형혁신에 대한 인식	62
[그림 3-14] 국내 중소기업의 개방형혁신에 대한 인식	63
[그림 3-15] 국내 공공연구기관의 개방형혁신에 대한 인식	64
[그림 4-1] 한국원자력연구원의 기술수출 전략	66
[그림 4-2] 한국원자력연구원의 기술수출 추진체계	69

[그림 4-3] 한국원자력연구원의 해외 기술이전 절차	70
[그림 4-4] 한국원자력연구원의 전략물자(기술) 수출허가 절차	71
[그림 4-5] KAIST의 특허 출원 및 보유 현황	78
[그림 4-6] KAIST 기술이전 추진체계	80
[그림 4-7] 큐리언트의 네트워크 R&D 사업모델 및 기술이전 방식	85
[그림 4-8] 큐리언트의 신약 개발 현황	86
[그림 4-9] 큐리언트의 신약 개발 프로젝트 포트폴리오 전략	87
[그림 4-10] 델타텍코리아의 해외 기술사업화 추진체계	97
[그림 5-1] 기술수출 의사결정 모형	108
[그림 5-2] 기술수출 의향과 규모에 따른 기술수출 의사결정 구조 (기업)	109
[그림 5-3] 기술수출 의향과 규모에 따른 기술수출 의사결정 구조 (대학 및 출연연)	109
[그림 5-4] 기술수출 경험 및 의향	113
[그림 5-5] 기술수출을 주저하거나 추진하지 않는 이유(중소기업)	114
[그림 5-6] 기술수출을 주저하거나 추진하지 않는 이유(공공연구기관)	115
[그림 5-7] 기술수출에 대한 인식	116
[그림 5-8] 기술수출 지원정책 필요성(중소기업)	117
[그림 5-9] 기술수출 지원정책 필요성(공공연구기관)	118
[그림 6-1] 기술수출 문제점 및 애로사항 해결을 위한 기술수출 활성화 방안 ..	129
[그림 6-2] 범부처 글로벌기술사업화 허브센터 구축(안)	132
[그림 6-3] 해외기술수출과 해외기술유출의 관계	134
[그림 6-4] 연구개발전문기업 분류	136
[그림 6-5] 해외 기술중개 플랫폼(G-NTB) 구성 및 운영	141

| 요약 |

제1장 서론

1. 연구 배경 및 필요성

□ 지식기반 경제사회의 도래에 따라 기업가치가 실물자산(Real Asset)에서 지식재산(IP) 중심으로 변화

- 지난 약 40여 년 동안 글로벌 시장에서 자산 가치 구성에 있어서 유형자산과 IP(Intellectual Property)와 같은 무형자산의 비중은 역전 양상을 보임
- 전 세계 라이선싱 거래는 급격히 증가하여 2010년 기준 4천억 달러 수준 도달

□ 반면, 우리나라의 현실은 무형자산, 특히 IP로 대변되는 기술의 국제적 거래 추세에는 부합하지 못하고 있는 실정

- 우리나라 특허등록 건수는 세계 4위, 표준특허 보유는 세계 5위인데 반해 글로벌 기술사업화, 특히 기술수출은 OECD 국가 중 중위권 수준
- 상품수출 대비 기술수출 비중은 더욱 심각한 수준으로 OECD 국가 중 최하위 권에 위치
- 또한, 우리나라 기술수출의 대부분은 대기업이 차지하고 있어 중소기업 및 공공 연구기관의 기술수출 확대가 필요한 실정

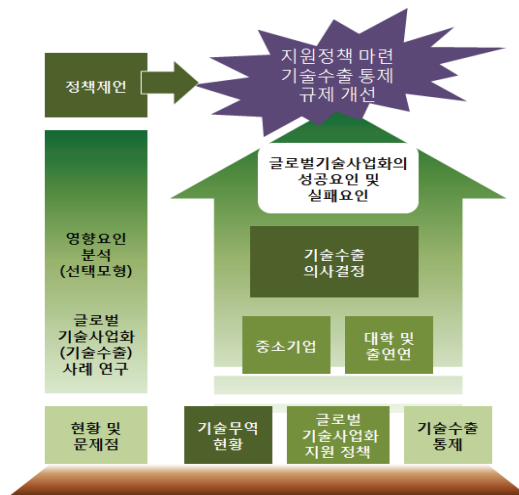
□ (연구 목적) 우리나라 기술수출 현황 및 문제점을 파악하고 이의 활성화 방안을 제시함으로써 기술사업화의 글로벌화를 도모

- 특히, 기술유출 방지 대책의 문제점을 제기하고, 상대적으로 열악한 중소기업과 대학 및 공공연구기관의 해외 기술수출 활성화를 위한 방안 제시에 주력

2. 연구 프레임워크

- 글로벌 기술사업화, 특히 기술수출 활성화를 위한 지원정책 마련 및 기술 수출 통제 등 관련 규제 개선 방안 도출

[연구 프레임워크]

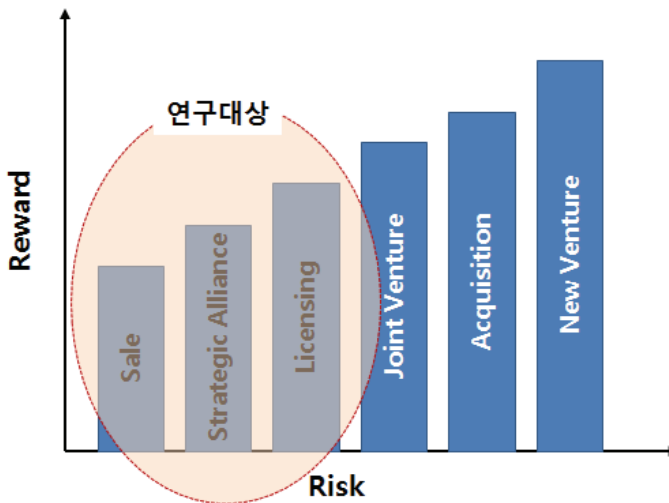


제2장 이론적 배경

1. 글로벌 기술사업화 개념

- 글로벌 기술사업화는 기술을 이전하거나 생산과정의 적용에 있어 자국이 아닌 타국에서 제품 및 서비스를 생산 및 판매하는 절차가 이루어지는 것을 의미
- 넓은 의미의 글로벌 기술사업화는 라이선싱을 포함한 다양한 기술사업화 방식이 해외에 적용되는 것을 의미하며, 좁은 의미의 글로벌 기술사업화는 라이선싱 위주의 기술이전이 해외로 이루어지는 것을 의미

[기술사업화 방식 및 본 연구에서의 주요 연구대상]



2. 글로벌 기술사업화 영향 요인

□ 해외 기술이전 영향 요인

- 대부분의 선행연구에서는 기술특성, 기술제공자 특성, 기술제공국 지원 정책 및 기반환경, 기술도입자 특성 및 기술도입국 정책 등을 다루고 있음

□ 선행연구와 달리 본 연구에서 추가적·중점적으로 다룰 영향요인

- 해외로의 기술이전(기술수출)은 개방형 혁신의 한 축인 outflow에 해당하는 것으로 개방형혁신을 바라보는 조직의 인식 및 수준이 중요한 영향요인이 됨
- ‘산업기술보호법’ 제정(2007) 등의 기술유출 방지를 위한 산업기술보호의 강화는 기술수출에 대한 통제 및 관리 강화를 야기하므로 중요한 영향요인이 됨

3. 기술수출 필요성(기술수출의 경제적 효과)

□ 기업 측면

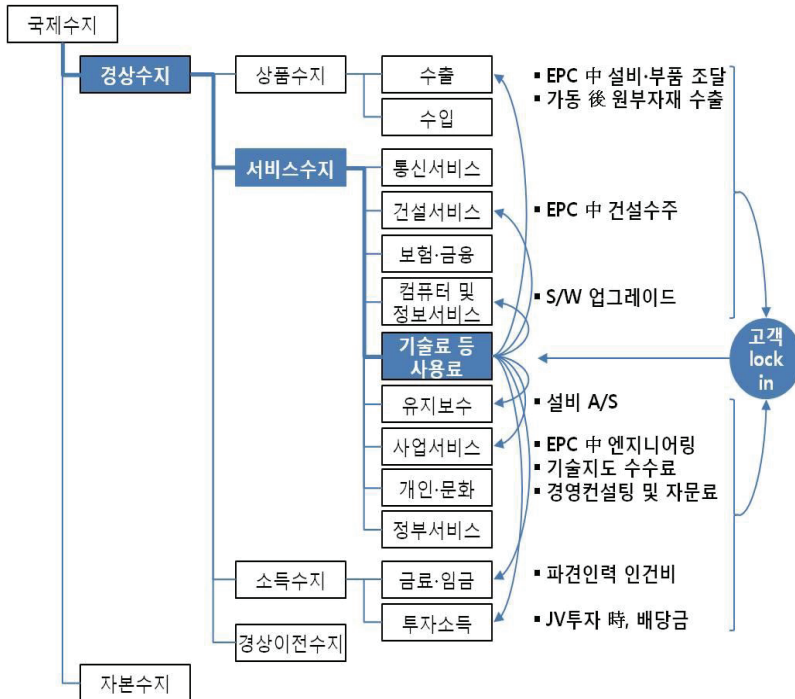
- 기술수출은 고객 Life Cycle 전반에 걸쳐 다양한 수익창출을 가능하게 함
 - GE, Rolls-royce 등은 항공엔진 판매 후 설비 및 부품교체, S/W 업그레이드 및 컨설팅 등에서 벌어들이는 수입이 전체의 50% 이상
- 기술수출은 기업의 새로운 사업모델을 창출
 - 혁신형 제약기업의 2014년 의약품 수출액은 약 1조 2천억 원으로 제약분야에 있어서의 기술수출(2015년 계약규모 8조 4천억 원)은 제품 즉 의약품 수출 못지 않은 규모임
- 기술수출은 해외진출의 한 방법이자 해외시장 확대의 교두보 역할
 - 엔씨소프트는 해외진출에 대한 경험부족과 이로 인한 리스크를 줄이기 위해 대만의 최대 게임개발 및 유통업체인 감마니아와 라이선싱계약(계약금+매출액의 20~30%)을 통해 해외진출을 시작
- 기술수출은 상품수출로 이어져 막대한 수익 창출이 가능토록 함
 - 국내기업들은 퀄컴의 CDMA 기술을 사용하는 대가로 6년 동안 7억 5천만 달러의 로열티를 지불하였고, CDMA 기술을 활용한 제품제조를 위해 퀄컴의 핵심 칩 구입으로 총 18억 2천 6백만 달러를 지불

□ 정부 측면

- 대학 및 출연(연) 등 공공연구기관의 기술이전 성과를 높이는 효과
- 기술수출 활성화는 IP 비즈니스 및 해외기술사업화 지원 활동을 하는 연구개발 서비스 전문기업의 글로벌화를 가능케 함
 - 영국 반도체 설계기업인 ARM의 2016년 회계연도 기준 매출은 약 138442억 원이며, 매출 비중은 로열티가 59%, 라이선싱이 34%, 소프트웨어 및 서비스가 7%를 차지

○ 기술수출은 상품무역 정체의 새로운 돌파구로서 경상수지의 안정적 개선을 도모

[기술수출로 인한 파생수입이 경상수지 개선에 미치는 효과]



제3장 글로벌 기술사업화 현황 및 문제점

1. 기술수출 현황 및 문제점

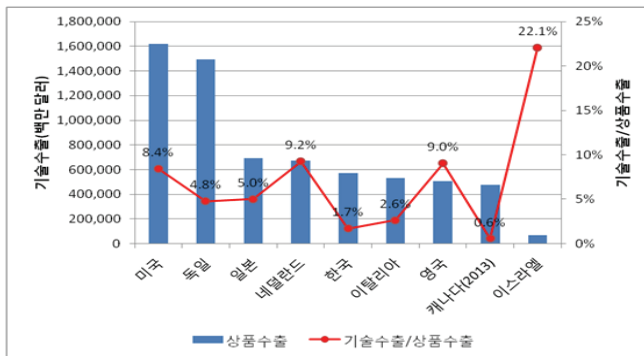
□ 우리나라 기술수출 현황

○ 우리나라의 2015년 기술무역규모는 268억 1천 7백만 달러이며 기술수출은 전년 대비 6.6% 증가한 104억 8백만 달러로, 기술도입 역시 전년대비 5.6% 증가하였고 그에 따라 기술무역수지는 60억 1백만 달러 적자를 기록

□ 문제점

- 2014년 기준 OECD 29개국 중 우리나라는 기술수출은 15위이나 상품수출 대비 기술수출 비중은 27위 수준

[기술수출/상품수출 비중의 주요국 비교(2014년 기준)]



- 2015년 기준 기술수출에 있어서 중소기업이 차지하는 비중은 15.7%로, 이는 상품수출 중 중소기업이 차지하는 비중인 18.3%에 미치지 못하는 수준
- 대학 및 연구기관 등이 기술수출에서 차지하는 비중이 1.1%에 불과한 실정 ↔ PCT 특허 출원에서 대학 및 연구기관이 차지하는 비중이 10%를 상회
- 대기업의 경우 특허 라이선스 제공이 기술수출의 40% 이상을 차지하는 반면, 중소기업 및 비영리법인의 경우에는 전체 기술수출의 5%를 넘지 못함

2. 글로벌 기술사업화 지원 정책 동향 및 문제점

□ 기술이전·사업화 촉진계획 변천과정 및 한계

- 기술개발과 기업성장 촉진 정책의 일환으로 2000년 「기술이전촉진법」 제정 및 “제1차 기술이전·사업화 촉진계획” 수립을 통해 본격적으로 시행

- 기술이전·사업화 촉진계획에서 글로벌 기술사업화가 중점적으로 다루어지지 않고 있으며, 다양하고 구체적인 지원책 마련이 미흡하였다는 한계 존재
- 4차 촉진계획에서 글로벌 기술사업화 협력 네트워크 강화를 세부추진 과제의 하나로 제시한 것이 유일

□ 글로벌 기술사업화 지원제도 현황 및 문제점

- 글로벌 기술사업화 지원사업은 ‘글로벌사업화컨설팅사업’이 거의 유일
- 좁은 의미의 글로벌 기술사업화인 기술수출 혹은 해외기술이전에 특화된 지원 기관은 글로벌기술사업화센터(GCC)가 유일한 상황

<글로벌기술사업화 지원 유관기관 현황>

명칭	코트라무역관	GCC (Global Commercialization Center)	KIC (Korea Innovation Center)
주무부처	-	산업부	미래부
설립목적	수출저변확대 및 글로벌비즈니스 지원	우수기술의 해외수출 및 사업화전략수립 지원	과학기술·ICT 기반 국제협력 종합계획 수립 및 지원
주요기능	무역, 투자유치, 인재유치 등 기업의 해외진출 전반 지원	우리기업의 해외시장진출 및 기술수출 지원(컨설팅, 현지지원 등)	지역별·분야별 협력수요(수출, 창업, 기술거래, 공동연구 등)를 발굴·관리·지원
해외거점 현황	10개 지역본부, 125개 해외무역관(85개국)	일본(동경), 중국(상해)	미국(실리콘밸리, 워싱턴), 중국(북경), EU(브뤼셀), 러시아(모스크바)
전담기관	코트라	한국산업기술진흥원	한국연구재단(과학기술분야), 정보통신산업진흥원 (ICT분야)

- 우리나라 중소·중견기업의 해외진출 지원을 위해 다양한 지원사업이 존재하지만, 제품 중심 무역촉진단, 시장개척 지원 등 제품수출지원에 집중

3. 기술수출 규제 및 문제점

□ 해외 기술수출 규제

- 미국은 영업비밀 보호 강화와 주요 기술의 해외 유출 방지를 위해 경제스파이법을 포함한 기술보호 관련 법률의 적용 및 집행 강화
 - 방위기술, Dual-use 기술, 전략기술을 통제하는 수출관리법, 외국기업의 미국 기업 매수를 관리·제한하기 위한 엑스-플로리오 법 등
- 일본은 외환법 제정을 통해 기술의 무형이전을 중심으로 수출통제를 강화
 - 수출무역 관리령과 외국환령을 제정하여 Dual-use 기술 등 통제
- 영국은 기업혁신부 내의 수출통제기구가 전략적 수출에 대한 규제체제 구축
 - Dual-use 기술의 이전, 대량살상무기 개발 기술지원 제재 등 규정
- 독일은 세계 최초로 제정된 부정경쟁방지법을 바탕으로 기술 보호 및 산업스파이 활동 제재

□ 국내 기술수출 규제

- 「산업기술 유출방지 및 보호에 관한 법률」
 - 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술을 해외에 이전하고자 하는 경우에는 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 함

[국가핵심기술 수출 승인 절차]



○ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

- “기술실시계약을 하려는 때에는 국내 기술실시 능력이 있는 중소기업 및 중견 기업을 우선적으로 고려하여야 한다.”고 규정

□ 기술수출 규제의 문제점

○ 해외 주요국은 기술유출을 국가 안보와 연계하여 대응하고 있으며 주로 사후관리 또는 처벌위주

- 주로 군사기술과 이에 활용될 수 있는 Dual-use 기술의 수출 제한

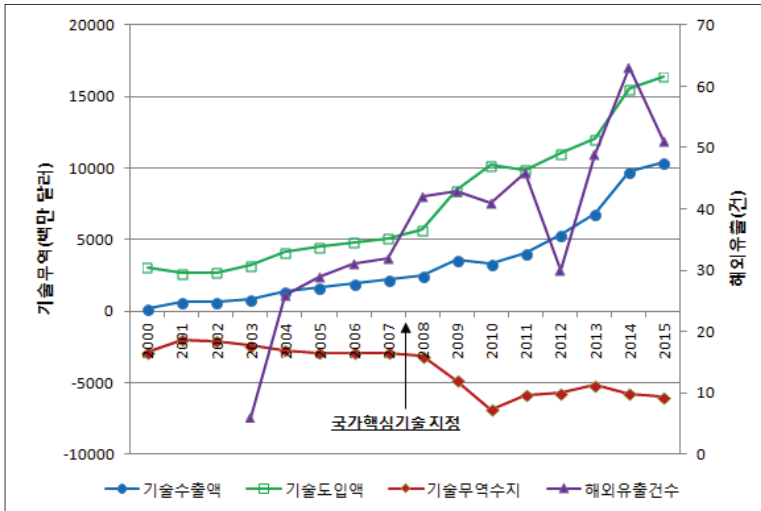
○ 2014년 한국선진화포럼에서 솔베이의 안드레 노토틀브 한국 대표는 기술수출에 대한 한국의 소극적인 태도와 명확하지 않은 기준 등을 지적

- “한국에선 기술 수출에 대해 소극적이고 기준도 명확하지 않아 디스플레이, 배터리 등 많은 분야의 기술이 해외로 수출되는 길이 막혔다”

○ 기술수출 및 기술의 해외유출 추이만을 보았을 때, 국가핵심기술 지정이 기술유출 방지의 효과보다는 기술무역수지를 악화시킬 가능성 존재

- Chow test 검정 F-통계량 결과, 국가핵심기술 최초 지정시점인 2007년 말 이 후 기술무역수지 적자폭 증가가 통계적으로 유의미

[기술수출과 기술 해외유출 추이 비교]

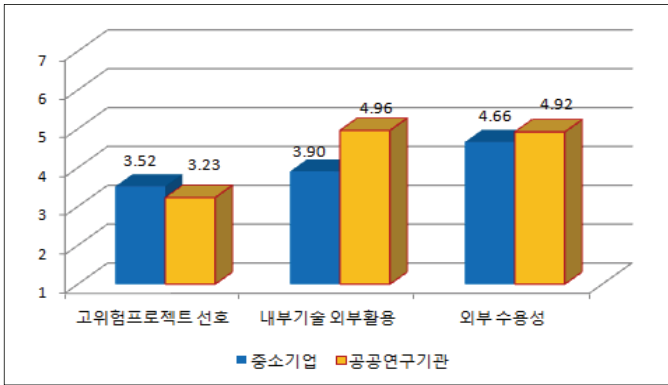


- 특히, 정보통신 분야의 국가핵심기술 확대 지정 이후인 2013년부터 대기업과 중소기업의 기술수출 격차(Gap)가 증가

4. 글로벌 기술사업화 관련 기업 조직 문화

- 대기업과 마찬가지로 국내 중소기업 역시 개방형혁신에 대한 인식은 낮은 수준
- 국내 공공연구기관 역시 기술수출의 주요 영향요인인 고위험프로젝트 선호는 낮은 수준

[국내 중소기업 및 공공연구기관의 개방형혁신에 대한 인식]



제4장 기술수출 사례 연구

1. 기술수출 사례 연구 대상

○ 출연(연)-한국원자력연구원

- 연구용 원자로 수출: 국가(정부) 차원의 전폭적인 수출 지원과 실질적인 금융(대외 협력기금 등) 지원의 효과

○ 대학-KAIST

- KAIST 등 국내대학은 기술수출을 비롯한 해외 기술사업화에 대해 정형화된 체계와 절차를 확립하지 못함

○ 중소기업-큐리언트

- (재)한국파스퇴르연구소에서 분사한 큐리언트는 연구기관과 연구개발 네트워크를 맺어 신약 후보물질을 우선적으로 확보하고, 이를 임상단계까지 개발시켜 글로벌 제약사에게 라이선스 아웃 하는 방식의 사업 수행

○ 기술수출 중개기관 - 델타텍코리아

- 델타텍코리아는 기술사업화 전문 중개기관으로서 기술사업화 관련 다양한 사업 수행

2. 사례연구 시사점

- 중소기업의 기술역량을 향상시키고 더 높은 경쟁력을 가진 사업모델을 개발할 수 있는 사업화연계 기술개발과 사업화 전문기관의 기능 강화 필요
- 공공연구기관과 산업계의 협력연구 및 사업화를 위세제 및 금융지원 필요
- 해외 기술사업화 관련 기업의 사전기획 역량 및 전문인력 확보를 위한 정책적 지원 강화 필요
- 국가핵심기술 수출 제한 등 관련 규제의 개선 필요

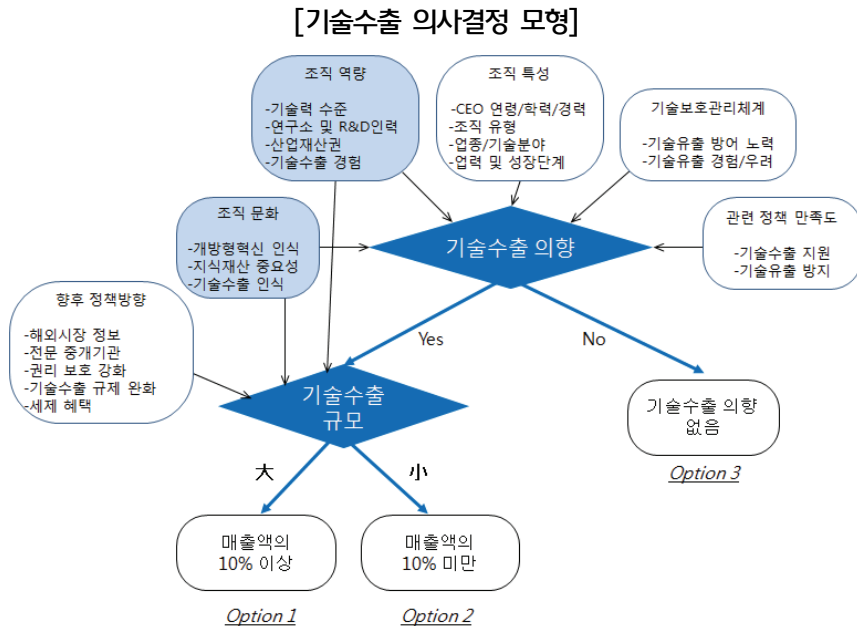
〈주요 주체별 기술수출 특성 비교(사례를 중심으로)〉

항목	한국원자력연구원 (출연(연))	KAIST (대학)	큐리언트 (중소기업)	델타텍코리아 (중개기관)
개발기술의 특성	- 대형 시스템(연구용 원자로) - 기초·원천+응용 연구개발 성과 - 단위 기술	- 기초·원천 연구개발 치중 - 특허에 비해 부족한 기술이전 실적	- 네트워크형 R&D 플랫폼 - 신약 개발 프로세스 중 임상 단계의 기술	- 실용화 단계 이상의 기술성숙도 - 중후장대형 기술(에너지, 의료, 조선·해양 등)
전담 조직 및 프로세스	- 성과확산 전담부서 or 국제협력팀 - 연구부서 및 해외사업팀과의 협업 - 내부심의 절차	- 산학협력단 전담 - 교수 연구팀이 산학협력단과 협업	- 별도의 조직없이 전사적으로 대응 - 외부 컨설턴트 및 중개기관 활용	- 기술무역 전담팀 - 역량강화-파트너링-시장교두보 확보의 3단계 전략
기술사업화 방식	- 대형시스템 해외 수출 방식 - 민간 기업과의 컨소시엄 구성	- 기술이전을 통한 기술료 징수 - 해외보다 국내 기업에 우선 이전	- 전략적 라이선스 아웃 방식 - 포트폴리오 전략 - 기술이전과 자사 개발의 병행전략	- 기술수출 - 공동연구 및 기술개발 - 유럽 시장 중심
성공 사례	- JRTR(요르단) - SMART(사우디)	3차원 박막축정 기술(ZTGO 사) - IV 특허양도 계약 - 휴보 판매(8대)	Q203(결핵치료제)의 러시아 기술이전	- 풍력 및 태양광 시스템 기술수출 - 보건의료(치과) 관련 기술제휴
성공 요인	- 하나로 원천 통한 기술, 경험 축적 - 산업계와의 협력 컨소시엄 - 정부의 수출 및	- 개발 기술의 높은 상업화 가능성 - 특허전문기업 통한 전략적 기술 판매	- 국가별로 차별화된 기술이전 전략 - 러시아의 시장 잠재력 및 성장률 - 미국의 희귀의약품	- EEN 네트워크를 통한 파트너 탐색 - 기술상담회 등 해외 이벤트 활용 - 기술수요자에 대한

항목	한국원자력연구원 (출연(연))	KAIST (대학)	큐리언트 (중소기업)	델타텍코리아 (중개기관)
	금융지원(EDCF)		지정 혜택	타겟 마케팅
정책 애로	- 정부의 에너지 정책 변화 대응 - 사업비 회수 관련 위험 감소 어려움	- 공공성 강조로 해외 기술 수출 동기 감소 - 기술이전 수혜자인 중소기업의 사업화 역량 부족	- 기술수출의 양적 증대에 치중하는 정부 정책 기조 - 희귀의약품 개발에 관한 인센티브 부족	- 기업 사업화 역량 강화가 아닌 해외 진출 중심의 정책 - 해외 기술사업화 전문인력의 부족
정부 지원	- 수출금융 지원 - 산업계-연구소 간 협력 촉진	- 전략기술 수출 제한제도 개선 - 기술이전의 공공성과 효율성 및 효과성 동시 증진 방안 마련	- 기술역량 향상 위한 유망R&D지원 - 정부연구소의 연구성과 사업화 전문기관 기능 강화 - PRV 제도 도입	- R&BD, C&D 형태의 정책 지원 - 사전기획비 지원 예산 확대 - 중소기업 우수인력 파견제도

제5장 기술수출 영향요인 분석

1. 기술수출 영향요인 분석 모델

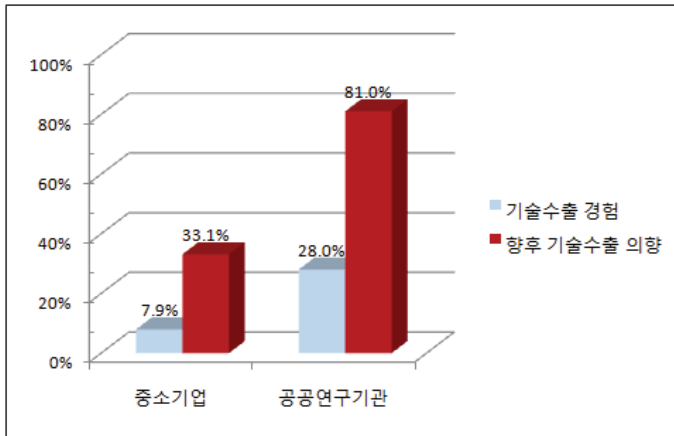


2. 기술수출 영향요인 분석을 위한 설문

□ 설문 주요 결과

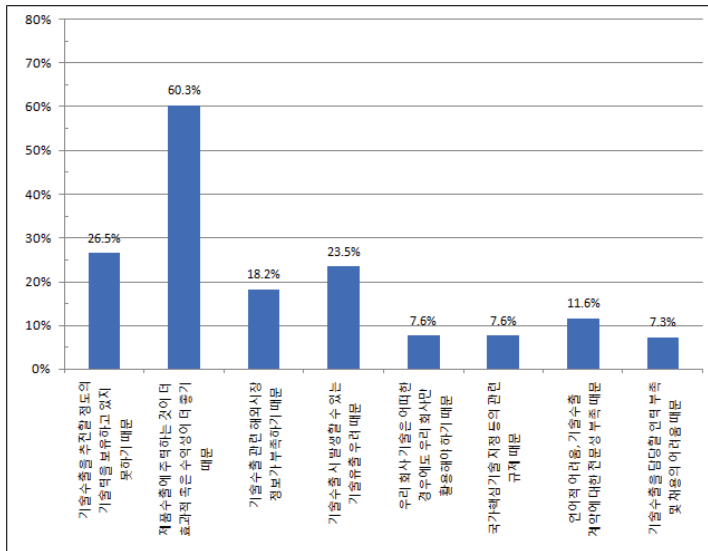
- 기술수출 경험은 매우 낮은 수준이나, 향후 기술수출 추진 의향은 상당히 높은 수준임
- 기술수출 경험이 있는 중소기업은 조사 대상의 7.9%에 불과하나, 향후 기술수출 의향이 있는 중소기업은 전체의 3분의 1 수준

[기술수출 경험 및 의향]



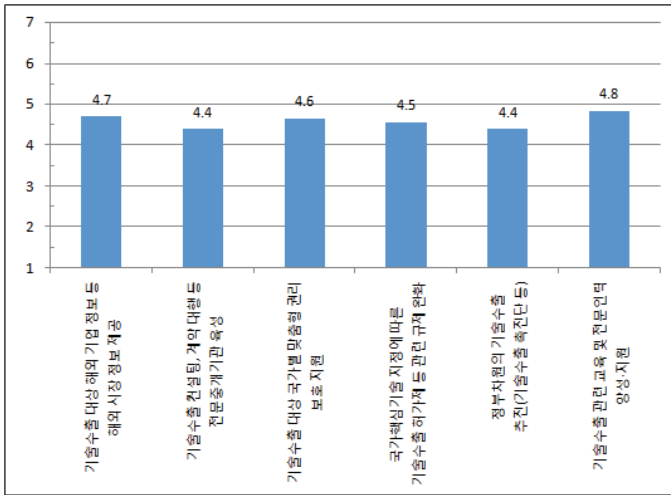
- 기술 수출을 추진하지 않는 가장 큰 이유로 중소기업은 “제품수출에 주력하는 것이 더 효과적”이기 때문이며, 공공연구기관은 “해외기술이전 관련 해외시장 정보 부족” 때문이라고 응답

[기술수출을 주저하거나 추진하지 않는 이유(중소기업)]



- 중소기업 및 공공연구기관 공히 향후 기술수출 의향은 현재보다 상당히 높은데 이는 기술수출에 대한 인식변화 때문
 - “우수 기술을 수출하는 것은 손해”라거나 “경쟁력 있는 기술은 별도의 노력 없이도 기술수출이 가능하다”라는 부정적 인식보다는 긍정적 인식을 더 많이 갖고 있음
- 국내 중소기업 및 공공연구기관의 미래 기술수출 의향을 실질적인 기술수출로 유도하기 위해서는 다음의 정책들이 필요

[기술수출 지원정책 필요성(중소기업)]

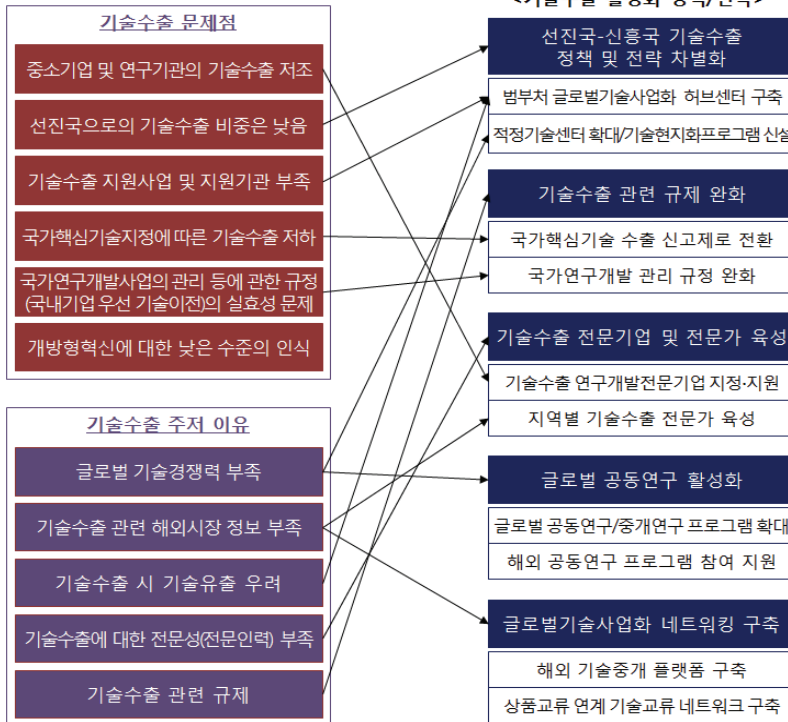


3. 기술수출 영향요인 분석 결과

- 기술수출 경험, 기술력 등의 조직역량과 기술수출에 대한 인식 등의 조직문화가 향후 기술수출 의향 및 확대에 유의미한 영향을 미침
 - 중소기업의 경우, 해외로부터의 기술도입 경험도 유의미한 영향
- 경쟁력 있는 기술을 보유하고 있으며, 기술수출에 대한 긍정적 인식을 갖고 있는 중소기업 및 공공연구기관이 기술수출 확대 가능성이 높음
- 결국, 기술력 부족과 기술수출 과정에서 겪는 애로사항이 기술수출을 주저하게 만들고, 이로 인한 기술수출 경험 부족이 향후 기술수출 추진 및 확대에 걸림돌로 작용하는 악순환 야기
- 따라서, 중소기업 및 공공연구기관이 인식하거나 겪고 있는 기술수출에 대한 애로사항을 해결하는 방향으로의 정책 추진 필요

제6장 정책 제언

[기술수출 문제점 및 애로사항 해결을 위한 기술수출 활성화 방안]



1. 선진국-신흥국 기술수출 정책·전략 차별화

□ 선진국은 국가핵심기술 중심 국가차원 기술수출 추진, 신흥국 및 저개발국은 공적개발원조 및 해외투자 연계 기술수출 추진

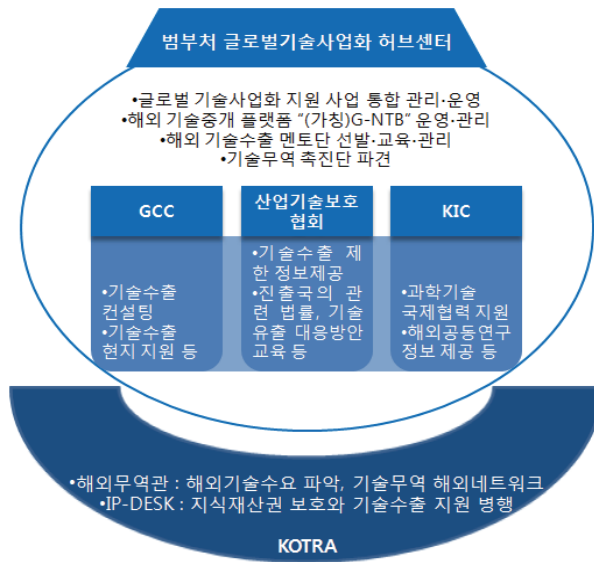
○ (선진국) 국가핵심기술 중심의 범정부 차원 추진, 해외로의 기술유출 방지와 기술수출의 통합 추진

○ (신흥국 및 저개발국) 대-중소기업 동반진출 사업에 기술수출을 포함시켜 확대, 지식서비스에 대한 공적개발원조 차원의 컨설팅과 병행하여 추진

□ 범부처 글로벌기술사업화 허브센터 구축

- 범부처 글로벌기술사업화 지원사업의 통합 관리·운영 및 사후모니터링
- 해외 기술중개 플랫폼 “G-NTB(가칭)” 구축 및 운영·관리
- 글로벌 기술사업화 관련 교육 및 멘토링
- KOTRA 해외 무역네트워크 활용

[범부처 글로벌기술사업화 허브센터 구축(안)]



□ 적정기술센터 확대 및 기술현지화프로그램 신설

- 해외에 구축하고 있는 적정기술센터 확장 및 확대
- 현지 적정기술센터와 국내 중소기업 간 공동연구, 적정기술센터를 통한 기술현지화 프로그램 신설

2. 기술수출 관련 규제 완화

☐ 국가핵심기술 수출 신고제로 전환

- 국가핵심기술은 국가연구개발비 지원 여부와 상관없이 사전수출신고제로 전환
- ‘신고 후 심의’ 체제에서 ‘신고 후 지원’ 체제로 전환

☐ 국가연구개발의 관리 등에 관한 규정 완화

- 우선 국내 기술이전 추진 후 해외 기술이전 추진 체계에서 국내외 기술이전 동시 추진 체계로 전환
- 수요기업이 다수일 경우 국내 중소·중견 기업에 가점 제공, 해외기술이전계약 체결 시 실시 지역에 한국을 포함시키지 않는 방안 고려

3. 기술수출 전문기업 및 전문가 육성

☐ 기술수출 연구개발 전문기업 지정·지원

- 연구개발 바우처 사업 확대
 - 바우처 사용처를 기술수출 연구개발전문기업에게까지 확대
- 기술수출 연구개발전문기업에 대한 세제지원 확대 및 관련 제도 개선

☐ 지역별 기술수출 전문가 육성

- 자격제도 기반의 맞춤형·실무형 교육과정 개설
 - 북미, 중남미, 유럽, 아시아 등으로 권역을 구분, 권역별 맞춤형 교육과 연구개발 관리자 등 민간자격제도를 활용한 실무교육 병행
 - 교육 이수자 대상 창업교육 및 창업지원을 통해 글로벌기술사업화 영역의 연구 개발전문기업으로 창업

4. 글로벌 공동연구 활성화

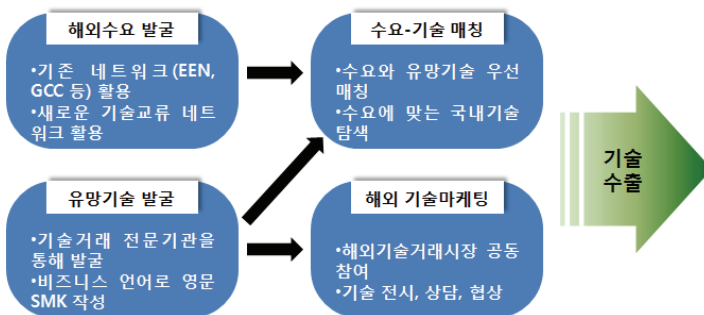
- 글로벌 공동연구/중개연구 프로그램을 지금의 2배 수준정도까지 확대
 - 해외 기초연구성과를 기술이전 받아 후속중개연구를 통해 더 가치 있는 기술로 만든 후 더 비싸게 라이선싱 추진
- 해외 공동연구 프로그램 참여 지원
 - 인력 교류 참여 연구자와 소속연구기관에 대한 재정적, 제도적 인센티브 제공

5. 글로벌기술사업화 네트워킹 구축

□ 해외 기술중개 플랫폼 구축

- 온오프라인 연계 통합 플랫폼 구축
 - NTB 기술은행 시스템을 글로벌 차원으로 확대 개편

[해외 기술중개 플랫폼(G-NTB) 구성 및 운영]



□ 상품교류 연계 기술교류 네트워크 구축

- 서울공작기계전 등 활발히 진행되고 있는 상품전시회 등과 연계하여 기술전시회를 추진하고 기술전시회 부스 설치, 설명회 개최, 기술수출 협상 등 지원

- 바이오코리아와 같은 글로벌 전시회를 기술협력 및 기술수출 장으로 활용
 - 일본, 중국 등의 바이오 컨벤션 행사와 연계된 일정으로 개최
- 한상네트워크 활용
 - 세계한상대회에 기술전시회 및 발표회 등 개최·지원

| 제1장 | 서론

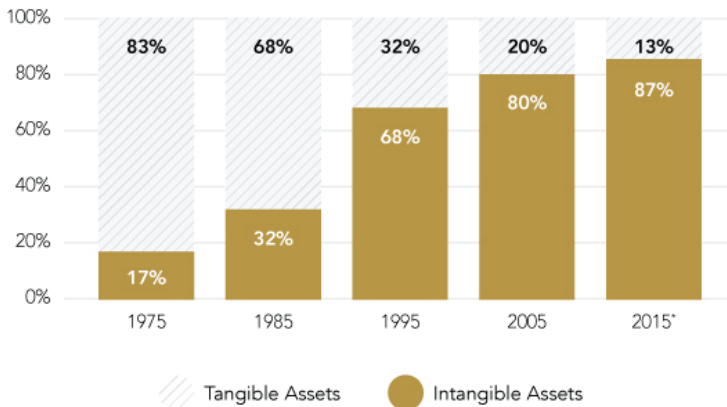
제1절 연구 배경 및 필요성

지식기반 경제사회의 도래에 따라 기업가치가 실물자산(Real Asset)에서 지식재산(IP) 중심으로 변화하고 있으며, 이에 따라 기술이전 및 사업화 또한 더욱 중요해지고 있다.

지난 40여년 기간 동안 글로벌 시장에서 자산 가치 구성에 있어서 실물자산 즉, 유형자산과 IP(Intellectual Property)와 같은 무형자산의 비중은 역전 양상을 보이고 있다. 예를 들어 미국 S&P 500 시장에서 무형자산의 비중은 1980년대까지는 30% 수준에 머물렀으나, 2010년에는 무형자산의 비중이 80% 수준까지 도달하였고 향후에는 90% 이상을 차지할 것으로 전망되고 있다.

[그림 1-1] 기업의 시장가치 구성 변화

COMPONENTS of S&P 500 MARKET VALUE



SOURCE: OCEAN TOMO, LLC

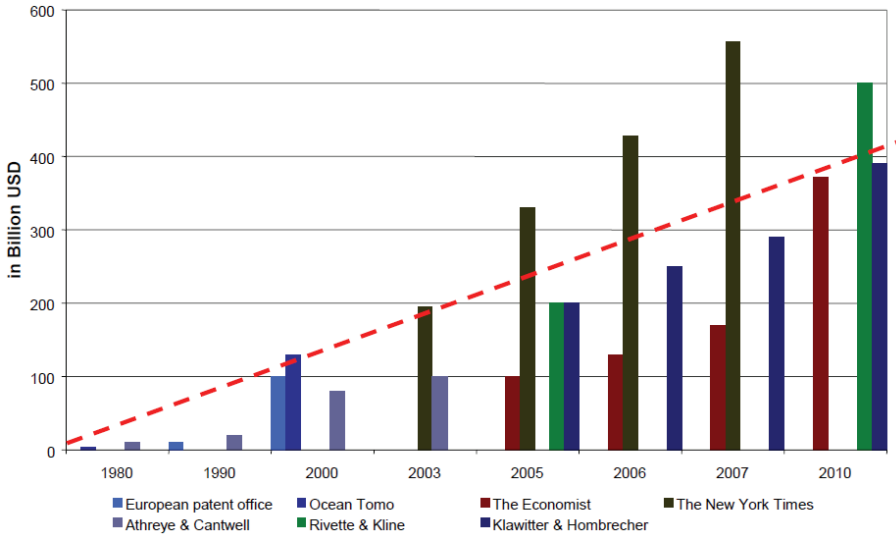
자료: OCEAN TOMO, LLC(2015), <http://www.oceantomo.com>(2017.4.12.)

이와 같은 흐름에 따라 해외 기술라이선싱을 포함하는 기술수출은 상품수출에 버금갈 정도로 그 중요성이 증가할 것으로 전망된다. 해외 주요 기관의 자료에 따르면, 전 세계 라이선싱 거래는 급격히 증가하여 2010년 기준 4천억 달러 수준에 도달한 것으로 파악된다. 이는 2000년도 1천억 달러의 4배에 달하는 것으로 다음 그림과 같이 증가추세가 급격하고 지속적으로 이루어지고 있음을 알 수 있다. 반면, 네덜란드 경제 정책분석국의 세계 무역모니터(CPB World Trade Monitor)에 의하면, 무역 상품의 가치는 정체 내지 하락하고 있는 추세임을 알 수 있다. 이와 같은 추이를 감안한다면, 머지않아 상품 거래 규모에 버금갈 정도로 기술거래 시장이 성장할 것으로 판단된다.

그러나 우리나라의 현실은 무형자산 특히 IP로 대변되는 기술의 국제적 거래 추세에는 부합하지 못하고 있는 실정이다. 특허등록 건수 세계 4위, 표준특허 보유 세계 5위인데 반해, 글로벌 기술사업화 특히, 기술수출은 OECD 국가 중 중위권에 머물고 있다는 것이 우리의 현실이다. 상품수출 대비 기술수출 비중은 더욱 심각한 수준으로 OECD 국가 중 최하위 권에 위치하고 있다. 상품수출 대비 기술수출 비중이 우리나라 보다 낮은 국가는 캐나다, 멕시코, 중국 정도이다.

또한, 우리나라 기술수출의 대부분은 대기업이 차지하고 있어 중소기업 및 공공연구기관의 기술수출 확대가 필요한 실정이다. 2015년 기준 기술수출에 있어서 중소기업이 차지하는 비중은 15.7%(미래창조과학부, 2016) 인데, 이는 상품수출 중 중소기업이 차지하는 비중인 18.3%에 미치지 못하는 수준이다. 대학 및 연구기관을 포함하는 비영리법인 및 기타가 기술수출에서 차지하는 비중은 1.1%에 불과한 실정인데, PCT 특허 출원에서 대학 및 연구기관이 차지하는 비중이 10%를 넘고 있다는 것을 감안할 때 이는 매우 저조한 수준이라 할 수 있다. 기술수출 유형에 따라 살펴보면, 대기업의 경우 특허 라이선스 제공이 기술수출의 40% 이상을 차지하고 있는데 반해 중소기업 및 비영리법인의 경우에는 특허 라이선스 제공이 10%를 넘지 못하고 있는 것 또한 문제라 할 수 있다.

[그림 1-2] 전 세계 라이선싱 거래 추이와 상품 무역 추이 비교
(1) 전 세계 라이선싱 거래 추이



자료: IP Bewertungs Ag(IPB), <http://www.ipb-ag.com>(2017.4.26.)

(2) 전 세계 상품 무역 가치 추이

World trade by value
\$bn



Source: CPB World Trade Monitor

FT

자료: CPB World Trade Monitor, <http://www.cpb.nl/worldtrademonitor>(2017.4.28.)

이처럼 R&D 투자 비중이 높고, 특히 강국인 우리나라가 기술수출 등의 글로벌 기술사업화가 상대적으로 미흡한 것은 무슨 이유 때문일까? 기술유출에 대한 지나친 우려와 이로 인한 기술유출 방지에 더욱 주력한 결과가 아닐까?

이러한 연구문제 인식 하에, 본 연구는 기술수출 현황 및 문제점을 파악하고 이의 활성화 방안을 제시함으로써 기술사업화의 글로벌화를 도모하고자 한다. 특히, 상대적으로 열악한 중소기업과 대학 및 출연연 등의 공공연구기관의 해외 기술사업화 활성화를 위한 방안 제시에 주력하고자 한다.

제2절 연구 프레임워크

글로벌 기술사업화는 기술을 이전하거나 생산과정에 적용하는 대상이 자국 즉, 국내가 아닌 타국 즉, 해외인 경우를 의미하는 것으로(김장엽 외, 2012), 넓은 의미로 기업이 사업화라는 과정을 거쳐 국내 시장이 아닌 해외 시장으로 진출하는 것을 의미한다. 기술사업화 방식은 기술판매, 라이선싱(Licensing), 합작투자(Joint Venture), 인수(Acquisition)에서 신생벤처설립(New Venture)까지 다양하다(Megantz, 2002; 한정희·이윤준, 2014). 따라서 글로벌 기술사업화는 라이선싱을 포함한 다양한 기술사업화 방식이 해외에 적용되는 것을 의미한다. 한편으로는 기술사업화의 좁은 의미로 기술이전만을 다루는 경우도 있다. 바꾸어 말하면, 좁은 의미의 기술이전이란 기술관련 지식이 다른 집단으로 이전되는 것을 의미하며, 넓은 의미의 기술이전은 기술이전의 과정을 거쳐 제품개발 및 생산까지 포함하는 기술사업화의 개념과 동일 시 될 수 있다.

결국, 글로벌 기술사업화의 넓은 의미는 해외진출과 동일 시 되는 광범위한 것으로 본 연구에서는 글로벌 기술사업화를 좁은 의미로 해석하여 해외로의 기술이전을 포함하는 기술수출만을 다루고자 한다. OECD에서는 국제적 기술이전의 측정과 분석을 정확하게 정의하기 위하여 기술무역통계작성의 지침서 형태로 TBP Manual을 1990년에 발간하였으며, 대부분의 국가들은 이러한 OECD TBP Manual에 따라 대기기술무역통계를 작성하게 된다(한국산업기술진흥협회, 2015). OECD 보고서 기준에 따른

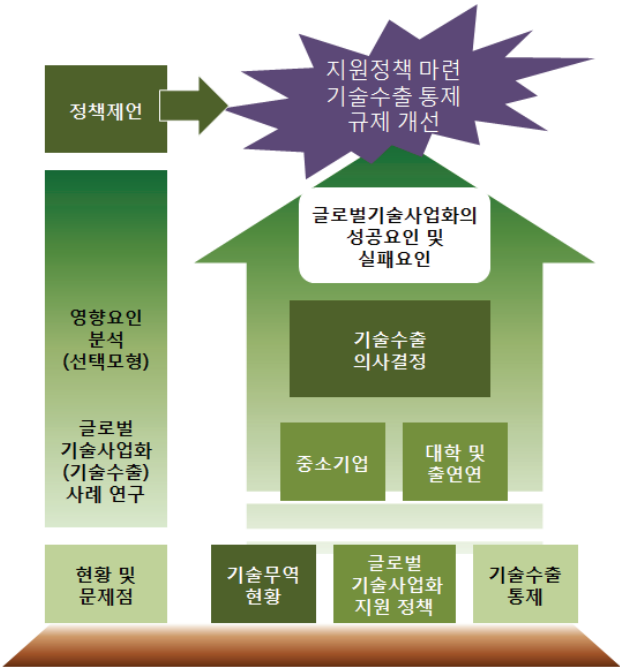
기술무역 유형은 특허 판매, 특허 라이선스 제공, 상표사용권/실용신안/디자인/패턴, 기술서비스 및 해외 연구개발 등이다. 결국, 해외로의 기술이전 등을 OECD에서는 기술수출로 공통적으로 정의하고 있으므로 본 연구에서도 기술수출이라는 공식 명칭을 사용하고자 한다.

이에 따라 글로벌 기술사업화 특히, 기술수출 활성화를 위한 지원정책 마련 및 관련 규제개선 방안을 도출하기 위해 우선적으로 관련 현황 및 문제점을 파악하고자 한다. 기술수출을 포함하는 기술무역 현황, 기술수출을 포함한 글로벌기술사업화 지원 정책 현황, 국가핵심기술 지정을 통한 기술수출 통제 현황과 관련 문제점을 파악하는 것이 이 부분에서 이루어진다.

연구의 주는 기술수출의 성공요인 및 실패요인을 알아보고자 하는 것으로 이를 위해 사례연구와 영향요인 분석을 수행하고자 한다. 기술수출 사례는 중소기업과 대학 및 출연연을 구분하여 각각의 경우 성공요인 및 애로사항과 이를 해결하기 위한 방안 등을 살펴본다. 이와 같은 사례연구와 더불어 중소기업 및 공공연구기관을 대상으로 하는 설문을 통해 기술수출 영향요인을 살펴본다. 앞서 언급한 바와 같이 기술수출과 기술유출은 양날의 칼과 같은 것으로 둘 중 어느 쪽을 우선시 하느냐 하는 선택의 문제로 볼 수 있다. 따라서 이산선택모형(Discrete Choice Model) 등을 활용하여 기술수출에 미치는 영향요인을 파악한다.

이러한 분석을 바탕으로 최종적으로는 첫째, 기술수출 시 애로요인 들을 해결할 수 있는 지원정책을 제안하고 둘째, 기술유출 방지를 위한 기술통제와 같은 기술수출 관점에서의 규제에 대한 개선책을 제안한다.

[그림 1-3] 연구 프레임워크



자료: 저자 작성

| 제2장 | 이론적 배경

제1절 글로벌 기술사업화 개념

기술사업화란 하나의 아이디어 혹은 기술이 제품의 개발 및 생산을 거쳐 시장에서 이익을 창출하는 일련의 과정이라 할 수 있다. 또한, 기술사업화는 제품의 생산과 생산 과정에 영향을 미치는 변수들과 지식의 특성에 초점을 맞추고 있으며, 기술이전과 기술 확산, 기술파생, 기술 제휴 등 다양한 용어를 혼용하여 사용하고 있다(Dosi, 1988; Nelson, R. D. & Winter, S. G., 1982; 한정희·이윤준, 2014).

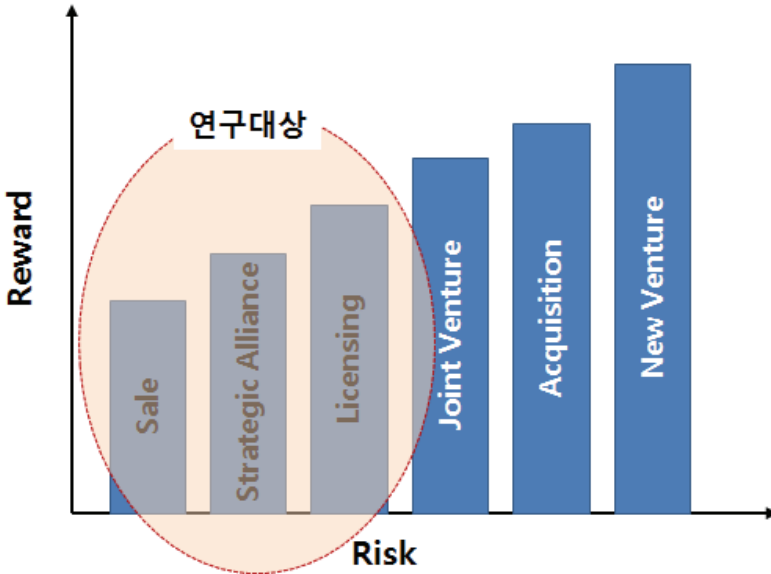
이러한 측면에서 볼 때, 글로벌 기술사업화는 사업화 과정이 자국이 아닌 타국 즉, 해외에서 이루어지는 것이라 할 수 있다. 일례로 Jolly(1997)는 기술사업화 이론에서 이해관계자 등 외부에서 인식하는 사업화 가치에 기반을 둔 전이 활동을 강조하고 있으며, 글로벌 기술사업화는 이러한 이론에 기반 하여 기업이 자국 시장이 아닌 타국 시장으로의 진출 단계로 변경한 것으로 이해할 수 있다고 하였다. 마찬가지로 김장엽 외(2012) 역시 글로벌기술사업화는 기술을 이전하거나 생산과정의 적용에 있어 자국이 아닌 타국에서 제품 및 서비스를 생산 및 판매하는 절차가 이루어지는 것을 의미한다고 하였다. 결국, 글로벌 기술사업화는 넓은 의미로 기업이 사업화라는 과정을 거쳐 국내 시장이 아닌 해외 시장으로 진출하는 것을 의미한다.

한편으로는 기술사업화의 좁은 의미로 기술이전만을 다루는 경우도 있다. 바꾸어 말하면, 좁은 의미의 기술이전이란 기술관련 지식이 다른 집단으로 이전되는 것을 의미하며, 넓은 의미의 기술이전은 기술이전의 과정을 거쳐 제품개발 및 생산까지 포함하는 기술사업화의 개념과 동일 시 될 수 있다. 따라서 글로벌 기술사업화는 좁은 의미로 해외로의 기술이전이라고도 할 수 있다.

다음 그림과 같이 기술사업화 방식은 기술판매(Sale), 전략적 제휴(Strategic Alliance), 라이선싱(Licensing), 합작투자(Joint Venture), 인수(Acquisition)에서 신생벤처설립(New Venture)까지 다양하다(Megantz, 2002; 한정희·이윤준, 2014). 따라서 넓은 의미의 글로벌 기술사업화는 라이선싱을 포함한 다양한 기술사업화 방식

이 해외에 적용되는 것을 의미하며, 좁은 의미의 글로벌 기술사업화는 라이선싱 위주의 기술이전이 해외로 이루어지는 것을 의미한다고 할 수 있다.

[그림 2-1] 기술사업화 방식 및 본 연구에서의 주요 연구대상



자료: Megantz(2002), "Technology management: Developing and implementing effective licensing programs" 활용

결국, 글로벌 기술사업화의 넓은 의미는 해외진출과 동일 시 되는 광범위한 것으로 본 연구에서는 글로벌 기술사업화를 좁은 의미로 해석하여 해외로의 기술이전 혹은 기술수출 만을 다루고자 한다.

제2절 글로벌 기술사업화 영향 요인

Lall, S.(1995)는 개인 혹은 기업 간 기술이전과는 달리 국가 간 기술이전에서는 복잡성, 변화속도, 연구개발 집중도 등과 같은 이전의 대상이 되는 기술의 특성, 기업의 전략이나 기술이전 경험 등과 같은 기술이전 주체의 다양한 전략적 사항, 기술도입

기업 및 국가간의 기술능력 및 정부정책 등에 따라 이전되는 기술의 파급효과는 상이하다고 주장하고 있다. 이처럼 일반적인 기술이전과 해외로의 기술이전에 대한 효과는 다를 수 있으나, 기술이전의 대상 즉 기술도입자가 자국에서 타국으로 바뀌는 것일 뿐이므로 영향 요인 자체는 달라지지 않는다. 다만, 일반적인 국내로의 기술이전에서는 다를 필요가 없었던 기술도입국의 정부정책 요인이 추가될 필요는 있다.

기술도입국의 정책과 관련하여, Todo, Y.(2003), 윤진호(2006) 등은 기술 및 외국인직접투자 정책과 자국 기업의 기술능력 촉진 정책을 다루고 있다. Todo, Y.(2003)는 기술선진국과 후발국간 기술무역을 유발하는 것이 해외직접투자(FDI)이며, 기술후발국의 거대한 인구규모와 경제규모가 기술선진국으로부터 해외직접투자를 유인하고 이를 통해 과학자 및 기술자가 유입되고 기술수출이 발생한다고 주장하고 있다(이승영·김희용, 2008). 임상민·박재찬(2012)은 기술제공국이 선진국이고 기술도입국이 후발국인 경우, 두 국가 간의 국제 기술이전의 촉진요인과 제약요인을 구분하여 다루고 있다. 기술도입국의 정책과 관련한 촉진요인으로는 해외 직접투자 유치 및 활성화 제도, 해외 기술 도입에 대한 제도적 지원 등을 제시하고 있으며, 제약요인으로는 외국인 지분제한 등과 같은 해외기술도입 제한정책, 지식재산권에 대한 제도적 보호 장치 미비 등을 제시하고 있다.

언급한 바와 같이 기술사업화와 글로벌 기술사업화의 영향 요인에는 큰 차이가 없는 관계로, 본 연구에서는 다음 표와 같이 해외 기술이전 영향요인을 고려하고자 한다. 대부분의 영향요인들은 많은 선행연구에서 이미 자세히 언급하고 있으므로 본 연구에서의 자세한 설명은 생략한다.

〈표 2-1〉 해외 기술이전 영향 요인 및 관련 선행연구

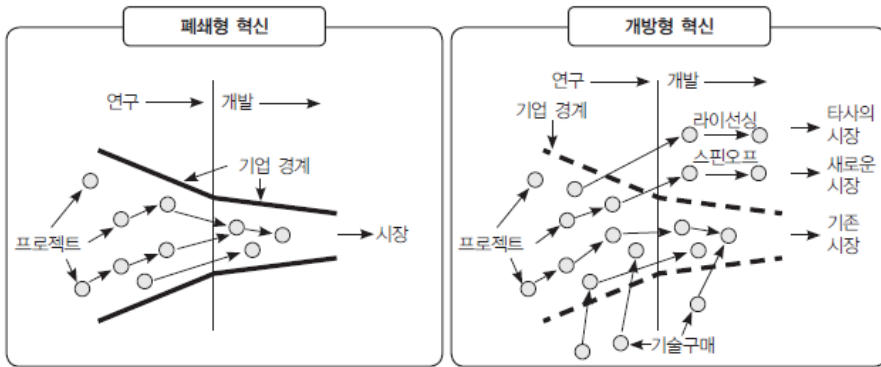
영향 요인		주요 선행 연구
기술 특성	• 기술 수준 • 기술 분야	Davidson and McFetridge(1985) 한국산업기술진흥협회(1998) Jensen and Thursby(2001) 이승영·김희용(2008)

영향 요인		주요 선행 연구
기술제공자 특성	• 규모 및 업력 • 기술적 역량 • 기술이전 경험 • 전담조직 전문성	Reddy and Zhao(1990) Thursby and Kemp(2002) Friedman and Silberman(2003) Santoro and Bierly(2006) Kneller et al.(2010)
기술제공조직 문화	• 기술유출 경험 • 개방형혁신 인식 및 수준	
기술제공국 지원 정책 및 기반 환경	• 기술개발 지원정책 • 기술수출 지원정책 • 기술수출 지원조직	김종범(1990) Reddy and Zhao(1990) 임상민·박재찬(2012)
기술제공국 기술수출 통제	• 기술유출 방지 정책	
기술도입자 특성	• 규모 및 업력 • 기술 흡수능력	Sher(1997) 이윤철·이동현(1999) Mangemation and Nesta(1999) Lin et al.(2004)
기술도입국 정책 및 기반 환경	• 해외직접투자 유치 및 활성화 제도 • 해외 기술 도입 지원제도 • 해외 기술도입 제한 정책 • 지식재산권 보호 정도	Davidson and McFetridge(1985) Reddy and Zhao(1990) Todo(2003) 임상민·박재찬(2012)

자료: 저자 작성

2000년대에 개방형 혁신(Open Innovation)이 부상하면서 기업들은 자체적인 기술개발 뿐 만 아니라 외부로부터의 기술도입의 중요성을 인식하게 되었고, 더 나아가 새로운 부가가치를 창출하기 위해 라이선싱, 스핀오프(Spin-off) 등을 통해 내부 아이디어가 외부 경로 즉, 기업의 기존 비즈니스 모델 밖에 있는 채널을 통해 시장으로 나가는 것 또한 중요하게 되었다(Chesbrough, 2006). 결국, 개방형 혁신은 기업이 안으로의 지식 흐름(inflow)과 밖으로의 지식 흐름(outflow)을 적절히 활용하여 내부의 기술혁신을 가속화하고 혁신의 외부 활용 시장을 확대하는 것으로(김석관, 2008), 해외로의 기술이전(기술수출)은 개방형 혁신의 한 축인 outflow에 해당하는 것이다.

[그림 2-2] 개방형혁신과 폐쇄형혁신



자료: Chesbrough(2006), "Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation"; 김 석관(2008), "개방형 혁신의 산업별 특성과 시사점", p.39

따라서 개방형혁신을 바라보는 조직의 인식 및 수준 즉, 조직문화가 해외기술이전의 중요한 영향요인이 된다. 폐쇄형혁신의 조직문화가 "Not invented here(NIH)" 혹은 "We can do it, we will do it"으로 대표된다면, 개방형혁신 조직문화는 "Best from anywhere: good ideas are widely distributed"로 대표된다고 할 수 있다(김 석관 외, 2008).

기술수출이 정당한 대가를 받고 합법적인 과정을 거쳐 해외로 기술이 이전되어 기술소유자에게 새로운 부가가치를 가져다주는 것이라면, 불법적인 행위로 인해 기술소유자에게 손해를 끼치게 되는 것이 기술유출이다. 산업기술의 해외 기술유출로 인한 피해 예상액이 연평균 50조원으로 달하는 것으로 예상되는 등(아시아뉴스통신, 2016.9.28.) 기술유출에 대한 심각성이 부각되면서 국가핵심기술에 대한 관리체계 강화 및 기술유출 방지책 강화가 추진되고 있다.

우리나라의 경우, 국내 핵심기술 보호 및 산업기술의 부정한 유출을 방지하고자「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」이 제정되어 2007년부터 시행되고 있으며, 법률에 따라 국가핵심기술 지정 및 관리를 통해 기술수출을 통제하고 있는 실정이다(한국산업기술보호협회, 2015). 기술유출 방지를 위한 산업기술보호의 강화는 다른 한편으로는 기술수출에 대한 통제 및 관리 강화를 야기하게 되는 것으로 기술유출 방

지 정책은 해외 기술이전의 주요한 영향 요인이 된다.

해외 기술이전 또는 글로벌기술사업화에 있어서 기술유출 방지 정책을 다룬 선행연구는 거의 없으며, 다만 고기석 외(2015)가 해외 기술수출의 절차적·심리적 제약 해소를 선언적으로 제시하고 있는 실정이다. 기술이전사업화 비즈니스 시장 가치 극대화를 위해서는 전 세계 시장으로 그 대상을 확대하여야 하며, 국방 등 민감한 영역을 제외한 기술의 자유로운 교류 및 유통이 장려되어야 한다고 제안하고 있다(고기석 외, 2015).

제3절 기술수출 필요성(기술수출의 경제적 효과)

1. 기업입장에서의 기술수출 필요성

2001년 기준 라이선싱 수입만 3억 달러를 넘긴 대표적인 화학기업인 듀폰(Wood, A., 2002)이 라이선싱을 하는 가장 큰 목적은 새로운 수입창출에 있다고 할 수 있다. 라이선싱을 통해 R&D 투자에 대한 사업 치를 창출하고, 주력사업 분야가 아닌 기술을 라이선싱 함으로써 부가적 수입을 획득할 수 있으며 이러한 이유로 라이선싱만을 목적으로 하는 기술개발이 이루어지기도 한다(김석관 외, 2008). 또한, 이러한 라이선싱 전략은 듀폰이 소유하고 있는 기술에 대한 새로운 시장을 개척하는데 주요한 통로가 되기도 하며, 이러한 이유로 세계 경제에서 급부상하고 있는 중국과 인도가 듀폰의 기술 라이선싱의 주된 시장이 되고 있다(김석관 외, 2008).

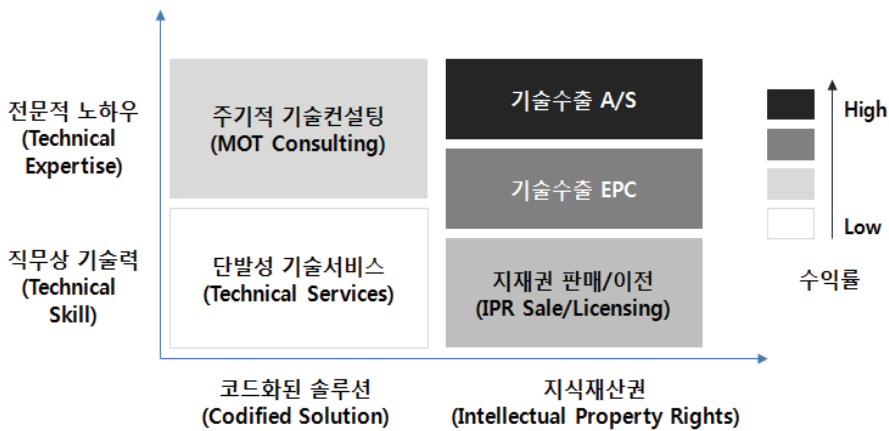
듀폰의 사례에서 볼 수 있듯이 해외로의 기술이전(licensing) 즉, 기술수출은 다음과 같은 경제적 효과를 기업에게 가져다준다.

첫째, 기술수출은 고객 Life Cycle 전반에 걸쳐 다양한 수익창출을 가능하게 한다. 일차적으로는 기술수출을 통한 기술료 수입이 증가하게 될 뿐 만 아니라, 다양한 연계 수입 선점 등의 파급효과 또한 발생한다. 이는 특히, 엔지니어링 기술 분야에서 더욱 두드러지는 현상으로 공정기술 혹은 대형기술의 수출과 동반된 EPC¹⁾ 계약은 통상 전

1) 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction) 등의 명문 첫 글자를 딴 말로서, 대형 건설 프로젝트나 인프라사업 계약을 따낸 사업자가 설계와 부품소재 조달, 공사를 원스톱으로 제공하는 형태의 사업을 뜻한다(한경

체 공사금액의 10% 내외로 기술료보다 많은 수익창출이 가능하다(김영훈, 2015). 기술수출은 또한 EPC 계약을 통해 수출된 기술의 A/S 시장에 대한 선점을 용이하게 함으로써 제품수출 이상의 안정적인 수입을 가져다주기도 한다. 일례로 GE, Rolls-royce 등은 항공엔진 판매 후 A/S 시장인 설비 및 부품교체, S/W 업그레이드 및 컨설팅 등에서 벌어들이는 수입이 전체의 50% 이상으로 확대되고 있다(김영훈, 2015).

[그림 2-3] 기술수출 유형 및 수익성



자료: 김영훈(2015), "불황기 기술수출 전략", p.3

둘째, 기술수출은 기업의 새로운 사업 모델(Business Model)을 창출한다. 이러한 현상은 주로 바이오제약 분야에서 이루어져왔다. 예전에는 글로벌 제약회사가 후보물질 발굴 연구부터 임상시험, 신약개발 뿐만 아니라 유통 및 판매까지 담당하였지만, 최근에는 연구실에서 탄생한 바이오벤처들이 후보물질을 발굴하고 글로벌 제약회사에 기술을 이전하는 다시 말해, 기술자체가 매출과 수익이 되는 새로운 비즈니스가 만들어졌다. 이러한 측면에서 볼 때, 기술수출은 그 자체가 비즈니스인 것이다.

우리나라의 경우도 2015년 기준 혁신형 제약기업의 해외 기술수출 계약은 총 13건

이며 이에 따른 기술료 수입은 최대 71억 2,350만 달러 규모(약 8조 4천억 원)에 이르는 것으로 나타났다(보건복지부, 2015). 혁신형 제약기업의 2014년 의약품 수출액이 약 1조 2천억 원인 것을 감안한다면, 제약분야에 있어서의 기술수출은 제품 즉 의약품 수출 못지않은 규모임을 알 수 있다.

<표 2-2> 2015년 혁신형 제약기업 해외 기술수출 현황

연번	업체명	계약일	제품(물질)명	적응증	상대국/ 기술수출사	계약규모
1	CJ헬스케어	10월	CJ-12420	위식도역류질환	중국/ 뤼신社	9,179만\$
2	보령제약	7월	카나브	고혈압	동남아 13개국/줄릭파마社	1억9,000만\$
3	비씨월드제약	9월	전립선암주사제	전립선암	미국/ 아콘社	50만\$
4	삼진제약	6월	플래리스정 등 10개 품목	항혈전	인도네시아/ 피티인터벳社 외4곳	비공개
5	일양약품	7월	놀텍	소화성 궤양, 역류성 식도염	멕시코 / 치노인社	1,730만\$
6		8월	슈펙트	백혈병	콜롬비아/ 바이오파스社	2,200만\$
7	제넥신	10월	지속형 단백질 치료제	지속형단백질 치료제	중국/ 타슬리社	1억\$
8	한미약품	3월	HM71224	류마티스관절염	미국/ 일라이릴리社	6억9,000만\$
9		3월	포지오티닙	폐암	미국/ 스펙트럼 파마수티컬즈社	비공개
10		7월	HM61713	폐암	독일/ 베링거인겔하임社	7억3,000만\$
11		11월	HM12525A	당뇨 및 비만	미국/ 안센社	9억1,500만\$
12		11월	퀀텀프로젝트	당뇨신약 후보물질	프랑스/ 사노피社	39억€
13		11월	HM61713	폐암	중국/ 자이랩社	9,200만\$

자료: 보건복지부 보도자료(2015.12.15.), “제약산업 성과 창출, 혁신형 제약기업이 견인”

기존 바이오벤처가 R&D를 바탕으로 후보물질 발굴부터 기술이전까지 하는 것과 달리, 아주 최근에는 임상시험 및 기술이전 등의 사업화에 중점을 두는 NRDO(No Research & Development Only) 사업 모델을 추구하는 벤처들이 탄생하고 있다. 바이오 선진국인 미국에서는 이미 성공이 입증된 비즈니스 모델로 2010년 설립된 테사로(미국)는 글로벌제약업체인 머크에서 난소암치료제 후보물질인 ‘니라파닙’을 들여와 미 식품의약국(FDA)의 허가를 받아 현재 시가총액 82억 달러 기업으로 성장했다(디지털타임스, 2017.4.13.). 이처럼 연구개발은 외주를 주고 연구개발 디자인 및 후보물질 선별에만 주력하거나, 후보물질을 사 들여와서 임상시험에만 주력한 후 다시 제약기업에 라이선싱 하는 NRDO 또한 기술수출에 주력하는 새로운 비즈니스 모델이라 할 수 있다.

이러한 기술수출 기반의 비즈니스 모델은 더 이상 바이오제약분야에만 유효한 전략은 아니다. 최근, 스마트 디바이스 업체에 터치스크린 등 모듈 납품을 주력으로 해온 제조업체인 트레이스가 앞으로는 R&D 중심의 회사로 전환해 기술수출에 주력할 방침인 것으로 알려졌는데, 이는 트레이스 대표이사가 신약회사처럼 기술자체가 매출과 수익이 되는 구조로 바꿀 것이라고 밝힌 바와 같다(뉴스핌, 2017.3.21.).

셋째, 기술수출은 해외진출의 한 방안이자 해외시장 확대의 교두보 역할을 한다. 대표적 게임업체인 엔씨소프트는 2000년 감마니아(Gamania Digital Entertainment Co., Ltd)와 손잡고 리니지의 대만서비스를 시작했으며 이것이 엔씨소프트 게임이 해외에 진출한 첫 사례이다. 엔씨소프트는 해외진출에 대한 경험부족과 이로 인한 리스크를 줄이기 위해 대만의 최대 게임개발 및 유통업체인 감마니아와 라이선싱계약(계약금+매출액의 20~30%)을 통해 해외진출을 시작하였으며, 17년째 감마니아와 파트너십을 이어오고 있다. 이를 시작으로 엔씨소프트는 현재 전 세계 60여 개국에서 게임을 서비스하고 있으며, 해외 매출 비중은 전체 매출(연결매출 기준)의 평균 약 40%를 차지하고 있다(디지털데일리, 2017.6.13.). 증권사마다 추정한 엔씨소프트의 로열티 매출은 다르긴 하나, 최소 1,238억 원(신한금융투자)에서 2,439억 원(한국투자증권)에 달하고 있다(네이버 매거진캐스트, 2017.2.2.).

기술수출을 통한 해외시장 진출은 게임분야에서 뿐만 아니라 다른 분야에서도 유효

한 해외진출 전략이다. 전주시가 해외시장 진출을 지원하는 글로벌 스타기업 중 하나인 아토크엔에이는 다국적 화장품 회사인 Mary Kay, Johnson&Johnson 등과 라이선싱 계약 추진을 위한 검토단계에 있다고 한다. 고음압 추출물과 아토피 화장품을 생산하는 아토크엔에이가 이들 기업과 원료 효능테스트를 진행 중에 있어 라이선싱 계약이 체결되면 해외시장 진출에 획기적인 전환점이 될 것으로 기대된다(전북도민일보, 2017.4.12.).

이처럼 기술수출은 해외시장 진출의 마중물 역할을 할 뿐만 아니라 신기술에 대한 시장을 해외로 확대시키는 역할을 할 수 있다. 기술수출을 통한 해외시장 진출은 현지 기업들에 대한 현지 정부의 특혜가 많거나 자국 산업보호를 위해 운영하는 기술규제와 인증 등 무역기술 장벽이 높은 경우 유리한 전략이다. 또한 기술표준화가 중요한 ICT 분야에 있어서는 기술수출을 통한 동일기술 사용자 확대가 표준화 선점을 위한 하나의 전략이 될 수 있다. 이는 ISO, IEC, ITU 등의 공식, 국가 표준 중심에서 포럼, 컨소시엄 등 이해당사자들이 제정하는 사실표준 중심으로 기술표준화의 축이 변화하고 있는 작금의 상황에 더욱 유효하다 할 수 있다.

넷째, 기술수출은 상품수출로 이어져 막대한 수익 창출이 가능하도록 한다. 일례로 통신기술인 CDMA 특허를 보유한 퀄컴(미)은 우선적으로 기술을 수출하고 이와 연계된 상품을 지속적으로 판매함으로써 기술로열티와 상품매출로 인한 수익을 동시에 창출하고 있다. 국내기업들은 퀄컴의 CDMA 기술을 사용하는 대가로 6년 동안 7억 5천만 달러의 로열티를 지불하였고, CDMA 기술을 활용한 제품제작을 위해 퀄컴의 핵심 칩 구입으로 총 18억 2천 6백만 달러를 지불하였다. 이처럼 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 단순상품수출은 한계에 다다랐고 이의 극복을 위해서는 신기술 개발 및 이에 기반 한 기술수출과 후속 상품수출 전략이 필요하다.

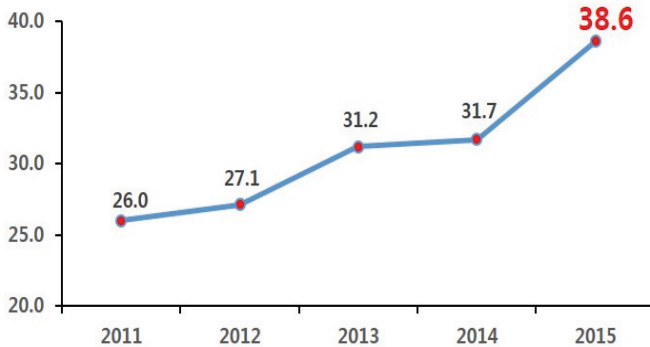
2. 정부입장에서의 기술수출 필요성

해외로의 기술이전(licensing) 즉, 기술수출은 국가적으로 다음과 같은 경제적 효과를 가져다준다.

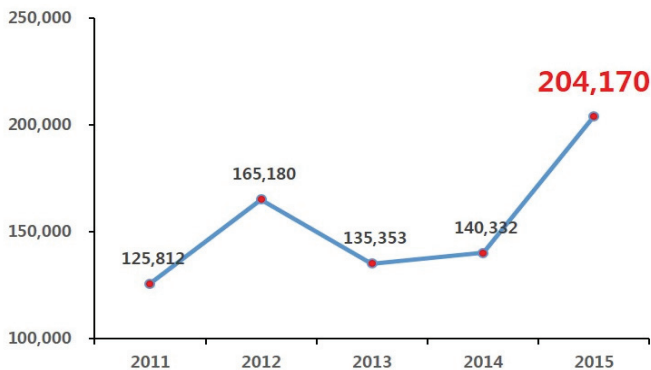
첫째, 대학 및 출연(연) 등 공공연구기관의 기술이전 성과를 높이는 효과가 있다.

우리나라 공공연구기관의 기술이전사업화 실적은 지속적으로 개선되고 있으나 아직은 미흡한 수준이라 할 수 있다. 기술이전 건수 및 기술료수입은 매년 증가하고 있으나, 2013년 기준 연구생산성은 1.36%로 미국의 4.31%의 1/3 수준에 불과한 실정이다(한국산업기술진흥원, 2015). 또한, 기술이전 건당 기술료 수입 평균은 2천 3백만원 수준으로 2010년 이후 지속적으로 감소하는 추세이다.

[그림 2-4] 공공연구기관 기술이전 성과 추이



(1) 기술이전율 추이 (단위: %)



(2) 기술료수입 추이 (단위: 백만원)

자료: 산업통상자원부 보도자료 (2016.12.26.), '공공연구기관 기술이전사업화 실태조사 결과'

이와 같은 우리나라 공공연구기관의 기술이전 성과의 한계를 극복하기 위해서는 해외로의 기술이전 추진이 필요하다. 기술수출을 통해 기술수요자의 폭을 확대할 수 있으며, 잠재적 기술수요자 간의 경쟁을 유도할 수 있게 된다. 결과적으로 기술을 보유한 국내 공공연구기관은 기술이전 협상에 있어서 주도권(Bargaining Power)을 가질 수 있게 됨으로써 기술이전을 및 건당 기술료 수입을 높일 수 있게 된다.

둘째, 기술수출 활성화는 IP 비즈니스 및 해외기술사업화 지원 활동을 하는 연구개발서비스업 육성을 가능케 한다. P&G, 구글 등 글로벌 기업들이 개방형 혁신을 적극적으로 활용함에 따라 글로벌 연구개발서비스 기업들이 등장하게 되었다(미래창조과학부 보도자료, 2016.6.9.). 영국 반도체 설계자산(IP) 기업인 ARM은 대표적인 연구개발서비스 전문기업으로 반도체 설계만을 전문으로 하는 팹리스 회사이다. 모바일용 애플의 90% 이상이 ARM의 기술을 바탕으로 제작될 정도로 모바일 반도체 시장의 절대 강자이며, 최근에는 사물인터넷(IoT), 스마트카 분야로 사업영역을 확장하고 있다(ZDNet Korea, 2017.6.28.). 이 회사의 2016년 회계연도 기준 매출은 약 1조8442억 원이며, 매출 비중은 로열티가 59%, 라이선싱이 34%, 소프트웨어 및 서비스가 7%를 차지하고 있다(전자신문, 2017.5.15.). 이러한 매출구조는 수년 전 계약한 다양한 라이선스에서 로열티 매출이 발생하는 매출의 선순환구조가 구축되어 있기 때문이다. ARM 뿐만 아니라 자동차 환경 분야 인증 및 검사 전문기업인 SGS(스위스), 앞서 살펴본 바이오제약 분야 벤처 기업 등이 이러한 연구개발서비스 전문기업인 것이다.

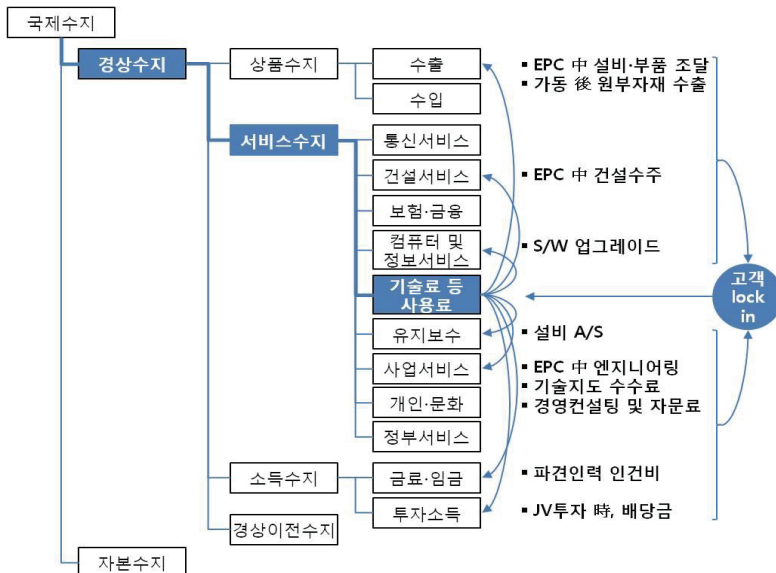
이러한 글로벌 연구개발서비스 전문기업들은 국내시장에 진출해 뿌리내리고 있으나, 국내기업의 경쟁력은 턱없이 모자라는 상황에 있다. 전 세계 R&D 투자규모는 1,900조원 이상으로 연구개발서비스업의 시장기회는 무한한 상태로 국내 연구개발서비스 전문기업의 육성이 필요한 시점이다. 결국 기술수출 활성화를 위한 지원은 기술개발 및 수출의 주체인 연구개발 전문기업과 이들을 지원하는 연구개발 지원 전문기업 육성에 일조하게 되며, 이들 전문기업의 성장이 기술수출을 더욱 확대시키는 결과를 낳게 된다.

셋째, 기술수출은 상품무역 정체의 새로운 돌파구로서 경상수지의 안정적 개선을 도모한다. 앞서 살펴본 바와 같이 세계 무역모니터에 따르면, 세계 교역량의 변화를

달러 환산액으로 추산한 상품 교역 규모는 정체 내지 하락하고 있는 추세임을 알 수 있다. 세계 교역량의 변화를 물동량 기준으로 본다면 아주 완만한 증가세에 있긴 하지만, 상품수출을 증가시키는 것은 ‘파이 나누기 전쟁’으로 불릴 만큼 한계에 도달하였다고 할 수 있다. 우리나라의 무역수지는 지속적으로 증가하고 있으나, 최근의 수출 증가율이 2.3%(2014)에서 -8.0%(2015), -5.9%(2016)로 하락하고 있다는 것이 이를 뒷받침하고 있다.

따라서 한정된 파이를 나누는 데에 전력을 쏟아 붓기보다는 파이 크기가 급속도로 커지고 있는 글로벌 기술거래 시장에도 눈을 돌릴 필요가 있다. 앞서 켈컴의 경우에도 살펴본 바와 같이 기술수출이 관련 부품 및 원부자재와 같은 상품수출로 연계될 수 있기에 기술수출 활성화는 기술무역수지 개선 뿐 만 아니라 상품수지 개선의 효과도 가져올 수 있다. 또한, 기술수출은 EPC 및 유지보수 수입 등을 통한 서비스수지 개선, 파견인력 인건비, 합작회사(JV) 배당금 수령 등을 통한 소득수지 개선효과 등도 발생시킨다(김영훈, 2015).

[그림 2-5] 기술수출로 인한 파생수입이 경상수지 개선에 미치는 효과



자료: 김영훈(2015), “불황기 기술수출 전략”. p.3

이 외에도 기술수출은 대-중 컨소시엄 형태의 기술수출, 기술수출로 인한 중소기업 동반 해외진출 등 대-중소 동반성장의 효과도 있으며, 숙련인력의 글로벌 고용창출 등의 성과 창출도 가능하다.

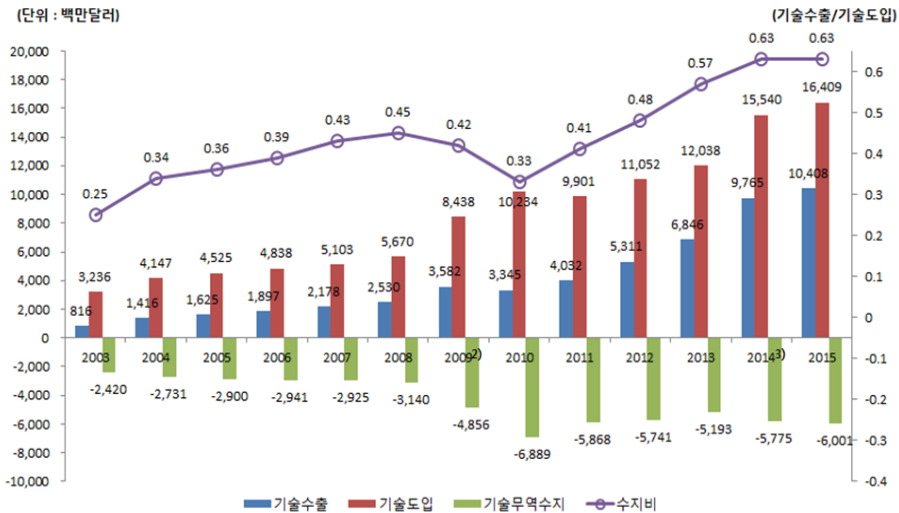
| 제3장 | 글로벌 기술사업화 현황 및 문제점

제1절 기술수출 현황 및 문제점

1. 우리나라 기술수출 현황

우리나라의 2015년 기술무역규모는 268억 1천7백만 달러이며, 기술수출은 전년대비 6.6% 증가한 104억 8백만 달러이며, 기술도입 역시 전년대비 5.6% 증가하였고 그에 따라 기술무역수지는 60억 1백만 달러 적자를 기록하였다(산업기술진흥협회, 2016). 우리나라의 기술무역 추이는 다음 그림과 같다.

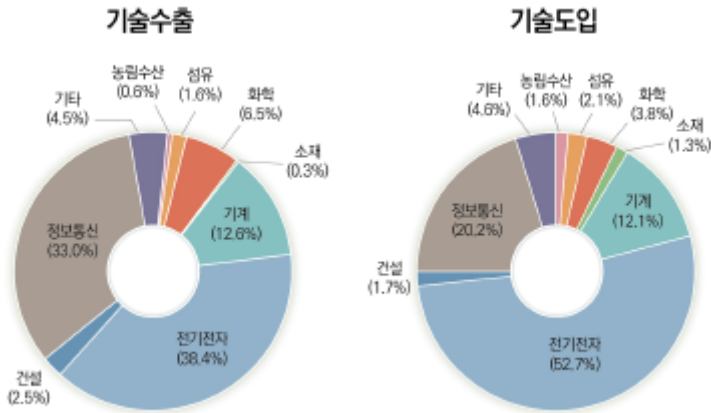
[그림 3-1] 우리나라의 기술무역 추이



- 주: 1. 2001년부터 기술무역액 산출은 OECD 기준에 의한 것임
 2. 한국은행의 국제수지 통계산출 기준 변경에 따라 2009년부터 '해외 연구 및 개발 서비스' 및 '건축엔지니어링 및 기타 기술서비스' 항목을 기술서비스 항목에 편입
 3. 2014년도부터 기술수출액 산출방식이 기존 기업대상 설문조사에서 한국은행 외환거래자료 분석방식으로 전환됨
 자료: 한국산업기술진흥협회(2016), "기술무역통계보고서", p.22

2015년 기술수출은 1997년 실적인 1억 6천3백만 달러에서 약 60여배 증가한 수준으로 기술수출은 지속적으로 증가하고 있다. 이는 최근 제약업체의 대형 기술수출 등 화학 산업 기술수출이 크게 증가한 것에 기인한 것으로 판단된다(미래창조과학부, 2016). 산업별로는 전기전자가 40억 달러(38.4%), 정보통신 34억 3천1백만 달러(33.0%), 기계 13억 1천5백만 달러(12.6%) 순이다(산업기술진흥협회, 2016).

[그림 3-2] 산업별 기술무역 현황(2015)



자료: 한국산업기술진흥협회(2016), “기술무역통계보고서”, p.24

국가별 기술수출은 다음 표와 같이 중국, 베트남, 미국 순으로 나타나고 있으며, 기술도입 주요국은 미국, 싱가포르, 일본 순으로 나타나고 있다. 중국과 미국에 대한 기술수출은 감소한 반면, 베트남으로의 기술수출은 크게 증가하였다(미래창조과학부, 2016). 국가별 기술수출 규모는 다음 표에 제시된 중국을 비롯한 상위 10개국의 기술수출액이 전체 기술수출의 88%인 91억 6천4백만 달러를 차지하고 있는 것으로 나타났다(한국산업기술진흥협회, 2016).

<표 3-1> 국가별 기술무역 현황(2015)

(단위: 백만 달러, %)

기술수출				기술도입			
순위	국명	금액	구성비	순위	국명	금액	구성비
1	중국	2,077	20.0	1	미국	7,977	48.6
2	베트남	1,707	16.4	2	싱가포르	1,816	11.1
3	미국	1,704	16.4	3	일본	957	5.8
4	싱가포르	1,354	13.0	4	영국	833	5.1
5	일본	836	8.0	5	독일	623	3.8
6	영국	552	5.3	6	중국	555	3.4
7	인도	429	4.1	7	스웨덴	405	2.5
8	독일	255	2.4	8	인도	398	2.4
9	러시아	134	1.3	9	아일랜드	374	2.3
10	타이완	115	1.1	10	네덜란드	351	2.1
10개국 합계		9,164	88.0	10개국 합계		14,290	87.1
전체		10,408	100.0	전체		16,409	100.0

자료: 한국산업기술진흥협회(2016), “기술무역통계보고서”, p.27.

기관유형별로는 대기업이 전체 기술수출의 83.2%인 86억 5천6백만 달러, 중소기업의 기술수출은 16억 3천5백만 달러(15.7%), 비영리법인 및 기타의 기술수출 비중은 1.1%이다(한국산업기술진흥협회, 2016).

<표 3-2> 기관유형별 기술무역 현황(2015)

(단위: 백만 달러, %)

구분	기술수출			기술도입			기술무역규모		기술무역수지	
	금액	전년대비 증감률	구성비	금액	전년대비 증감률	구성비	금액	구성비	금액	수지비
대기업	8,656	4.5	83.2	14,700	5.6	89.6	23,355	87.1	-6,044	0.59
중소기업	1,635	19.4	15.7	1,622	5.2	9.9	3,257	12.1	12	1.01
비영리 법인 및 기타	118	6.0	1.1	87	8.9	0.5	205	0.8	31	1.35
전체	10,408	6.6	100.0	16,409	5.6	100.0	26,817	100.0	-6,001	0.63

자료: 한국산업기술진흥협회(2016), “기술무역통계보고서”, p.29

기술수출을 기술유형별로 살펴보면, 특히 라이선스 제공이 36.5%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 기술서비스 및 해외 연구개발이 31.2%를 차지하고 있는 것으로 나타났다(한국산업기술진흥협회, 2016).

<표 3-3> 기술유형별 기술무역 현황(2015)

(단위: 백만 달러, %)

구분	기술수출		기술도입		기술무역규모		기술무역수지	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비	금액	수지비
특허판매	162	1.6	62	0.4	224	0.8	100	2.62
특허 라이선스 제공	3,799	36.5	6,376	38.9	10,175	37.9	-2,576	0.60
상표사용권/실용신안/디자인/패턴	1,850	17.8	2,711	16.5	4,561	17.0	-862	0.68
기술서비스 및 해외 연구개발	3,252	31.2	5,756	35.1	9,008	33.6	-2,504	0.57
기타	1,345	12.9	1,504	9.2	2,849	10.6	-160	0.89
전체	10,408	100.0	16,409	100.0	26,817	100.0	-6,001	0.6

자료: 한국산업기술진흥협회(2016), “기술무역통계보고서”, p.30

2. 문제점

우리나라의 기술수출은 2001년 6억 달러 수준에서 2015년 100억 달러를 돌파 하는 등 지속적인 성장을 하고 있으나, 상품수출과 비교하여 볼 때 극히 저조한 수준이라 할 수 있다. 우리나라의 기술수출은 2013년도에 들어서야 상품수출의 1% 수준을 넘어섰으며, 2015년 기준 기술수출은 상품수출의 1.98%에 불과한 실정이다. 이는 다음 그림과 같이 주요국과의 비교를 통해 더욱 확실히 알 수 있다. 상품 수출 규모의 22% 정도의 기술수출을 하는 이스라엘을 제외하더라도 주요 상품수출국들은 평균적으로 상품수출 규모의 5%를 상회하는 기술수출을 하고 있는 것으로 파악된다.

<표 3-4> 기술무역과 상품무역 현황(2011~2015)

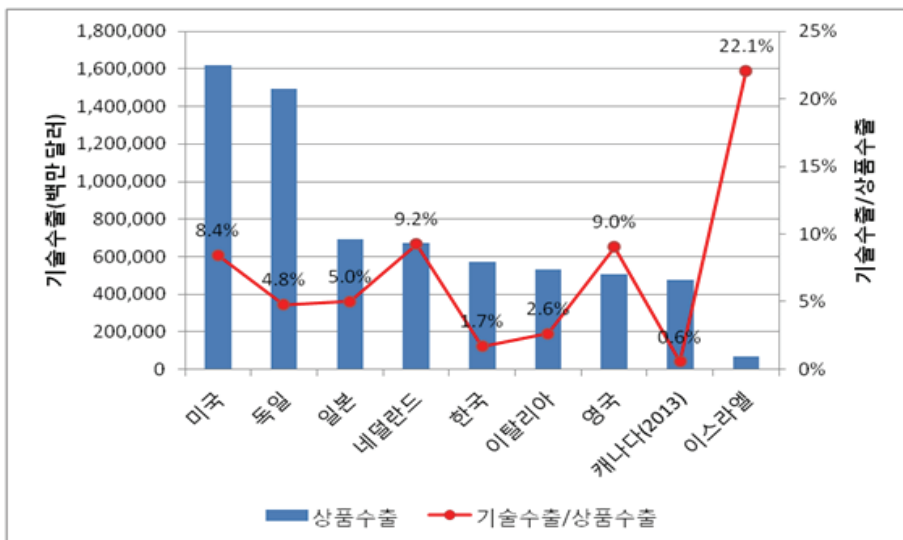
(단위: 백만 달러, %)

연도	기술무역			상품무역			기술수출/ 상품수출
	수출	도입	수지	수출	수입	수지	
2011	4,032	9,900	-5,868	555,399	524,374	31,025	0.73
2012	5,311	11,052	-5,741	547,860	519,584	28,276	0.97
2013	6,846	12,038	-5,193	559,625	515,585	44,040	1.22
2014	9,765	15,540	-5,775	572,651	525,514	47,137	1.71
2015	10,408	16,409	-6,001	526,757	436,499	90,258	1.98

자료: 한국산업기술진흥협회(2012, 2013, 2014, 2015, 2016), “기술무역통계보고서” 활용.

한국무역협회 무역통계정보시스템(<http://stat.kita.net/>) 활용

[그림 3-3] 기술수출/상품수출 비중의 주요국 비교(2014년 기준)



자료: 한국산업기술진흥협회(2016), “기술무역통계보고서” 활용

한국무역협회 무역통계정보시스템(<http://stat.kita.net/>) 활용

OECD 국가를 대상으로 비교해보면, 2014년 기준 OECD 29개국 중 우리나라는 기술수출은 15위이나, 상품수출 대비 기술수출 비중은 27위로 우리나라 보다 낮은 국가는 캐나다와 멕시코가 유일한 실정이다.

〈표 3-5〉 상품수출 대비 기술수출 비중의 OECD 국가별 비교(2014년 기준)

(단위: 백만 달러, %)

기술수출 순위	국명	기술수출	상품수출	기술수출/ 상품수출	기술수출/ 상품수출 순위
1	미국	136,271	1,620,480	8.41%	10
2	아일랜드	72,509	118,748	61.06%	1
3	독일	71,437	1,494,160	4.78%	15
4	네덜란드	62,101	671,745	9.24%	7
5	영국	45,607	504,582	9.04%	8
6	일본	34,549	690,213	5.01%	14
7	스위스	31,358	311,155	10.08%	6
8	스웨덴	27,237	164,341	16.57%	4
9	스페인	19,188	322,994	5.94%	13
10	벨기에	19,056	472,371	4.03%	17
11	이스라엘	15,228	68,956	22.08%	3
12	이탈리아	13,896	529,670	2.62%	23
13	오스트리아	13,178	178,217	7.39%	12
14	핀란드	11,542	74,308	15.53%	5
15	한국	9,765	572,651	1.71%	27
16	덴마크	8,288	110,908	7.47%	11
17	폴란드	6,021	220,050	2.74%	22
18	헝가리	5,015	110,609	4.53%	16
19	호주	4,768	240,639	1.98%	26
20	룩셈부르크	4,578	19,210	23.83%	2
21	노르웨이(2013)	4,515	141,564	3.19%	18
22	체코	4,023	174,959	2.30%	24
23	캐나다(2013)	2,621	474,627	0.55%	28
24	포르투갈	1,997	63,886	3.13%	19
25	그리스	1,017	36,139	2.81%	21
26	뉴질랜드(2013)	831	41,823	1.99%	25
27	에스토니아	490	16,042	3.05%	20
28	아이슬란드	443	4,998	8.86%	9
29	멕시코(2013)	199	397,129	0.05%	29

자료: 한국산업기술진흥협회(2016), “기술무역통계보고서” 활용
한국무역협회 무역통계정보시스템(<http://stat.kita.net/>) 활용

또한, 우리나라 기술수출의 대부분은 대기업이 차지하고 있어 중소기업 및 공공연구기관의 기술수출 확대가 필요한 실정이다. 2015년 기준 기술수출에 있어서 중소기업이 차지하는 비중은 15.7%(미래창조과학부, 2016) 인데, 이는 상품수출 중 중소기업이 차지하는 비중인 18.3%에 미치지 못하는 수준이다. 대학 및 연구기관을 포함하는 비영리법인 및 기타가 기술수출에서 차지하는 비중은 1.1%에 불과한 실정인데, PCT 특허 출원에서 대학 및 연구기관이 차지하는 비중이 10%를 넘고 있다는 것을 감안할 때 이는 매우 저조한 수준이라 할 수 있다.

기술수출 유형에 따라 살펴보면, 대기업의 경우 특허 라이선스 제공이 기술수출의 40% 이상을 차지하고 있는데 반해, 중소기업 및 비영리법인의 경우에는 특허 라이선스 제공이 전체 기술수출의 5%도 넘지 못하고 있는 것 또한 문제라 할 수 있다.

〈표 3-6〉 기관유형별 기술유형별 기술무역 현황(2015)

(단위: 백만 달러, %)

	전체	특허 판매	특허 라이선스 제공	상표사용권/실 용신안/ 디자인/패턴	기술서비스 및 해외 연구개발	기타
전체	10,407,923	162,269 (1.6%)	3,799,170 (36.5%)	1,849,938 (17.8%)	3,251,926 (31.2%)	1,344,619 (12.9%)
대기업	8,655,501	149,427 (1.7%)	3,753,774 (43.4%)	1,653,491 (19.1%)	2,330,334 (26.9%)	768,475 (8.9%)
중소기업	1,634,679	12,702 (0.8%)	39,938 (2.4%)	192,940 (11.8%)	831,060 (50.8%)	558,038 (34.1%)
비영리법인 및 기타	117,743	139 (0.1%)	5,459 (4.6%)	3,507 (3.0%)	90,532 (76.9%)	18,105 (15.4%)

자료: 한국산업기술진흥협회(2016), “기술무역통계보고서”, p.78

앞서 〈표 3-1〉 국가별 기술무역현황 자료를 살펴보면, 상위 10개국 중 미국, 일본, 영국, 독일 등의 선진국으로의 기술수출은 상위 10개국 기술수출의 36.5%에 해당하는 것으로 선진국 보다는 신흥개발국 및 저개발국으로의 기술수출 비중이 높다는 것을 알 수 있다. 또한, 베트남과 중국 등을 대상으로는 기술무역 흑자를 기록하고 있으나, 적자 상대국은 미국, 싱가포르, 독일, 스웨덴 등의 순이다. 기술선진국으로부터의 기술

도입이 기술수출 보다 많은 것은 당연한 결과일 수 있으나, 베트남으로의 기술수출이 크게 증가한 반면, 미국에 대한 기술수출이 감소하였다는 것은 문제라 할 수 있다. 특히 강국의 하나인 우리나라가 모든 기술 분야에 있어서 미국 등의 선진국에 비해 기술 열위에 있다고 할 수 없으므로, 기술적 우위를 점하고 있는 몇몇 기술 분야를 중심으로 기술수출을 확대하고 있지 못한 것은 문제라 할 수 있다.

제2절 글로벌 기술사업화 지원 정책 동향 및 문제점

1. 기술이전·사업화 촉진계획 변천과정 및 한계

기술이전·사업화 촉진계획은 기술개발과 기업성장 촉진 정책의 일환으로 시작된 것으로 2000년 「기술이전촉진법」 제정 및 “제1차 기술이전·사업화 촉진계획” 수립을 통해 본격적으로 시행되었다. 2000년 1월 제정된 「기술이전촉진법」은 기술이전조직 설치, 기술이전시장 개설 등 개발된 기술의 확산을 위한 기반 조성에는 기여하였으나, 기술의 사업화 촉진을 위한 기반 조성에는 미흡한 점이 노출됨에 따라 기술평가 활성화, 기술금융 확대 등 기술의 사업화를 활성화하는 제도적 기반을 구축하여 기술의 개발-이전-사업화 전 주기를 지원하는 것을 골자로 하는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」로 2006년 12월에 개정되었다(양현모, 2011). 촉진계획은 1차(5년 단위)를 제외하고, 3년 단위의 중기추진계획과 연간 추진계획으로 구성되어 추진되었다.

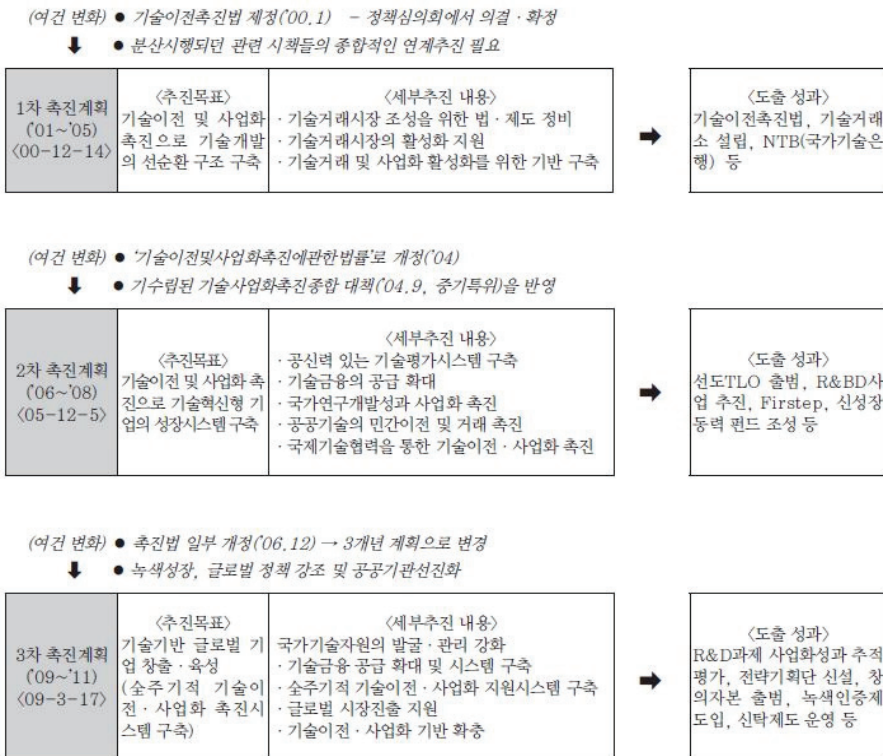
1차 촉진계획('01~'05)은 국내 기술이전사업화 분야의 최초 범부처 종합계획으로, 국내 여건 하에서 기술거래시장 태동 및 기술이전 사업화 촉진을 위한 분위기 조성에 기여하였다(양현모, 2011). 주된 추진 내용은 기술이전촉진법 제정, 기술거래소 설립, 기술정보망(NTB: National Tech-Bank) 구축, 기술이전전담조직인 TLO (Technology Licensing Office) 등 기반인프라 확보 등이다.

2차 촉진계획('06~'08)은 기술혁신 중심 기업의 성장시스템 구축을 목적으로 지식, 사업화, 금융, 제도의 격차 해소에 주력하였고, 이에 따라 공공기술 이전, 연구개발성과의 사업화, 국제협력, 기술금융, 기술가치 평가 등 기술이전 사업화를 촉진하기 위한 기반을 마련하였다(양현모, 2011). 2차 계획수립 및 추진에 기술사업화 부분이 추

가되어 기존 ‘기술이전촉진법’을 ‘기술이전·사업화 촉진법’으로 명명하였고, R&BD (사업화연계기술개발) 사업 신설, 기술평가 및 기술금융 등을 통한 사업화 자금지원 등이 시작되었다.

3차 촉진계획(‘09~’11)은 실질적 성공사례 창출을 위한 사업 간 융합 및 연계 역량 강화에 집중하였고, 녹색인증제 도입, 산학연 기술 지주회사 지원, 국제산업기술협력 지도 제작 등 다양한 지원 사업이 추진되었다(양현모, 2011). 또한, 국가 기술자산을 활용하기 위한 민관합동의 ‘지식재산 전문회사’가 출범하였고, 신성장동력 펀드 및 창의 자본, 기술신탁제 등의 도입으로 기술개발 이후 사업화에 요구되는 자금지원을 제도적 차원에서 강화하였다.

〈표 3-7〉 기술이전·사업화 촉진계획(1-3차) 변천과정



자료: 양현모(2011), "기술이전사업화 촉진정책의 현황과 발전방향", p.8

기술이전·사업화의 정책방향은 ‘기술시장 조성(제1차)’, ‘기반확충(제2차)’, ‘전주기 지원시스템 구축(제3차)’ 등 기술이전 및 사업화 활성화를 위한 기반구축에 중점을 두고 시행되었다고 한다면, ‘제4차 기술이전·사업화 촉진계획’부터는 실질적인 시장성과 창출을 목적으로 수립 및 시행되었다고 할 수 있다.

〈표 3-8〉 기술이전·사업화 촉진계획(4-6차) 변천과정



자료: 산업통상자원부 외 관계부처 합동(2011, 2014, 2017), “제4,5,6차 기술이전·사업화 촉진계획” 활용

4차 촉진계획(‘12~’14)은 R&D와 시장의 불일치, 기술공급과 기술수요 간 미스매칭 등 사업화를 저해하는 병목현상을 해소하고, 기술시장 주체의 역량 강화를 통한 성과제고에 집중하고자 하였다(산업통상자원부 외 관계부처 합동, 2011). 수요자가 원하는 양질의 기술자원 공급을 목적으로 우수과제 발굴 및 선정, ‘창의비즈니스모델 공모사업’ 신설, R&D 프로젝트 금융지원제도 도입 등 실질적인 지원시스템을 제도화하고 확대하였으며, 글로벌 기술사업화 네트워크 강화도 세부추진과제의 하나로 계획되었다.

5차 촉진계획(‘15~’17)은 창조경제 구현을 위한 기술이전 및 사업화 생태계 조성을 목적으로, 기술을 도입하고자 하는 기업의 초기부담을 낮추기 위해 기술거래 비용지급

방식을 개선하고, 기술정보 공유 강화를 목적으로 온라인 기술사업화 정보망(NTB)를 개편하는 등 기술정보를 활용한 비즈니스 창출을 지원하고자 하였다.

6차 추진계획(17~19)은 2016년까지 추진된 5차 추진계획을 보완하여 4차 산업혁명 시대에 요구되는 다분야 간 결합 및 혁신속도 증대를 위해 글로벌 기업들의 새로운 시장에 대한 주도권 선점을 적극적으로 지원하는 데에 중점을 두고 있다. 다시 말해, 우리 기업들이 급변하는 글로벌 산업 환경에서 지속 성장하고 ‘Time to Market’의 융합 신시장 확보 속도전에서 살아남을 수 있도록 외부기술도입(Buy R&D) 지원에 노력해야 한다는 것이다(산업통상자원부, 2017.3.3.).

살펴본 바와 같이 여태까지의 기술이전 및 사업화 추진계획은 글로벌 기술사업화 특히, 기술수출 지원에 대한 사항은 미흡한 실정이다. 4차 추진계획에서 글로벌 기술사업화 협력 네트워크 강화를 세부추진 과제의 하나로 제시한 것이 유일하다 할 수 있다. 글로벌 기술사업화 협력 네트워크 강화를 위한 내용으로는 첫째, 선진시장을 대상으로는 EEN(Enterprise Europe Network)을 활용한 공동협력(EU)과 글로벌펀드 조성(북미) 등을 추진하며, 신흥시장을 대상으로는 정부 간 협력채널(동남아)과 글로벌 거점(유라시아) 구축하는 것이다. 두 번째로는 기술공급자 및 국내의 중개자 컨소시엄의 십자형 네트워크(글로벌사업화네트워크)를 구축하는 것이다(지식경제부, 2011).

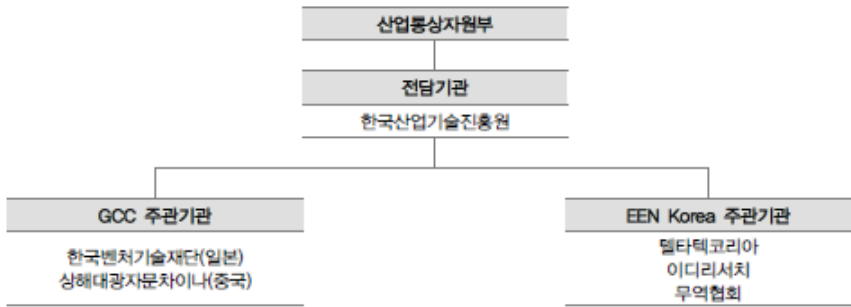
이처럼 우리나라 기술이전 및 기술사업화의 근간이 되는 기술이전·사업화 추진계획에서 글로벌기술사업화 특히, 기술수출이 중점적으로 다루어지지 않았고 다양하며 구체적인 지원책 마련이 미흡하였다는 한계가 있다.

2. 글로벌기술사업화 지원제도 현황 및 문제점

대표적인 글로벌기술사업화 지원사업은 ‘글로벌사업화컨설팅사업’이다(추진체계는 그림 참조). 이는 기술기반 중소기업의 진출수요가 많은 해외 주요국 현지에 소재한 글로벌사업화협력센터를 통해 해외진출 시 필요한 종합적 컨설팅을 지원하여 국내 우수기술의 글로벌 사업화 및 R&D 성과 확산에 기여하고자 하는 사업이다(한국산업기술진흥원, 2016). 지원대상은 우수 기술 및 기술기반제품의 해외기술사업화를 추진하고자 하는 국내 기업, 연구소, 대학 등으로 국제 특허(PCT)로 출원 등록되어 진출하

고자 하는 국외지역에서 해당 권리를 보호받을 수 있는 기술을 우선 지원한다(한국산업기술진흥원, 2016).

[그림 3-4] 기술사업화컨설팅사업의 추진체계



자료: 한국산업기술진흥원(2016), “2016 Business Guide”, p.163

글로벌사업화협력센터는 글로벌 기술사업화센터(Global Commercialization Center: GCC)와 EEN-KOREA이며, 다음 표와 같이 지역을 구분하여 해외 기술사업화 전문 컨설팅 지원을 하고 있다.

<표 3-9> EEN-KOREA 및 GCC 지원 내역

유형	지원내용
EEN-KOREA (Enterprise Europe Network-KOREA)	• 대상지역: 유럽 • 지원내용: EEN을 통한 대유럽 기술사업화 관련 전문 컨설팅 ✓ 현지수요정보제공(기술사업화, 기술이전, 국제공동연구협력) ✓ 기술마케팅 지원(프로파일 작성번역 및 홍보마케팅) ✓ 기술협력 파트너 발굴(원격 및 상호방문 상담 주선 및 지원) ✓ 국제공동연구참가지원(연구파트너발굴 및 FP참가지원) EEN 주최 비즈니스행사(상담회, 컨퍼런스, 전시회 등) 참가 지원
글로벌기술사업화 센터(Global Commercialization Center: GCC)	• 대상지역: 중국, 일본, 동남아, 북미 등 • 지원내용: 해외 기술사업화 전문 컨설팅 ✓ 현지 기술시장 분석(시장동향, 수요분석, 법률 및 인허가제도) ✓ 기술마케팅 지원(세일즈 키트 작성, 번역 및 홍보마케팅) ✓ 기술협력 파트너 발굴(원격 및 상호방문 상담 주선 및 지원) ✓ 기술이전·사업화 협상 및 계약 지원(법률, 세무, 계약서작성 등)

자료: 한국산업기술진흥원(2016), “2016 Business Guide”, p.162

EEN-KOREA 컨소시엄의 기술수출 지원 내용을 자세히 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 수출 후보기술 발굴 단계로, 특정 기술 분야에 해당하는 기술수출 대상 기업군도출 이후 온/오프라인 수출 희망기업 모집하여 모집된 기업을 대상으로 인터뷰를 통해 기업/기술 일반사항, 기술효능, 적용 제품 및 기술거래 유형 등의 자료를 수집한 다음 기술수요자가 이해하기 쉽도록 마케팅 관점의 기술소개서를 제작한다(정석재 외, 2012).

둘째, 수출대상 기술 선정 단계로, 수출의향, 응용제품 시장성, 해외 IP확보 현황, 기술의 완성도 등을 기반으로 지표를 통한 수출 타당성을 평가하고, 수출 타당성을 통해 선정된 수출 대상 기술을 대상으로 EEN 온라인 기술시장 등록을 위한 영문 기술거래문서(TO/CP)를 제작한다(정석재 외, 2012).

셋째, 기술 판촉 단계로, EEN 온라인 기술시장에 수출 대상 TO를 등록하고, 기술 판촉을 수행한다. EEN BBS에 TO를 등록하고, First Class DM(Direct Mail) 발송을 통한 기술 판촉을 수행한다(정석재 외, 2012).

넷째, 기술 마케팅 단계로, 온라인 기술시장에 등록된 TO에 관심을 갖는 EEN 네트워크 파트너로부터 EOI를 접수하여 기술 상담을 예약하고, 해외 전시회 및 Brokerage Event 등을 활용하여 기술 설명회를 실시한다(정석재 외, 2012).

앞서 살펴본 글로벌기술사업화센터(GCC) 이외 넓은 의미의 글로벌기술사업화라 할 수 있는 해외진출 지원이나 해외 기술협력으로 그 영역을 넓혀보면 코트라무역관, KIC(Korea Innovation Center) 등이 있다. 그러나 이들 지원기관은 주로 무역촉진, 시장개척 지원 등 제품수출지원에 집중된 해외진출 지원과 해외협력연구로 좁은 의미의 글로벌기술사업화인 기술수출 혹은 해외기술이전에 특화된 지원기관은 아니다. 결국, 기술수출 지원기관은 글로벌기술사업화센터가 유일하다 할 수 있다.

<표 3-10> 글로벌기술사업화 지원 유관기관 현황

명칭	코트라무역관	GCC (Global Commercialization Center)	KIC (Korea Innovation Center)
주무부처	-	산업부	미래부
설립목적	수출저변확대 및 글로벌비즈니스 지원	우수기술의 해외수출 및 사업화전략수립 지원	과학기술·ICT 기반 국제협력 종합계획 수립 및 지원
주요기능	무역, 투자유치, 인재유치 등 기업의 해외진출 전반 지원	우리기업의 해외시장진출 및 기술수출 지원(컨설팅, 현지지원 등)	지역별·분야별 협력수요(수출, 창업, 기술거래, 공동연구 등)를 발굴·관리·지원
해외거점 현황	10개 지역본부, 125개 해외무역관(85개국)	일본(동경), 중국(상해)	미국(실리콘밸리, 워싱턴), 중국(북경), EU(브리셀), 러시아(모스크바)
전담기관	코트라	한국산업기술진흥원	한국연구재단 (과학기술분야), 정보통신산업진흥원(ICT분야)

자료: 한국산업기술진흥원(2016) 등 활용하여 저자 작성

마찬가지로 정부지원사업을 해외진출 지원으로 확장해보면, 우리나라 중소·중견기업의 해외진출 지원을 위해 주로 중소기업청(현 중소벤처기업부)에서 다음 표와 같은 다양한 지원사업을 추진하고 있다. 그러나 이 역시 제품 중심 무역촉진단, 시장개척지원 등 제품수출지원에 집중되어 있는 실정으로 중소기업의 기술수출 지원은 미흡하다 할 수 있다.

<표 3-11> 중소기업청(현 중소벤처기업부)의 글로벌진출기업지원사업 현황

사업명	주요내용
중소기업 상용화기술개발사업 (구매조건부-해외)	• 해외 수요처에서 개발을 제안하거나, 중소기업이 아이디어 및 개발기술을 수요처에 제안하여 구매협약 동의서를 받아 제안한 과제에 대한 기술개발 지원
중소기업수출역량강화 (수출기업화)	• 대상 : 수출실적 100만달러 미만 • 수출준비(교육, 시장조사 등), 수출마케팅 활동 등에 소요되는 비용 중 70% 정부지원
중소기업수출역량강화 (수출고도화(수출유망))	• 대상 : 수출실적 100~500만달러 • 수출 유망 기업이 시장개척을 할 수 있도록 수출준비 및 마케팅 활동 지원
중소기업수출역량강화 (수출연계형기술사업화)	• 대상 : 정부R&D사업 완료 혹은 기술이전 받은 기업 • 우수 기술 및 제품을 개발한 중소기업에 대해 수출준비, 마케팅 활동 패키지 지원
중소기업수출역량강화 (글로벌강소기업)	• 대상 : 직전년도 매출액 대비 직간접 수출비중 10% 이상 • 해외 마케팅 및 수출 세부프로그램 지원
중소기업수출역량강화 (고성장기업 수출역량강화)	• 대상 : 근로자, 매출 성장률이 연평균 20% 이상인 중소기업 • 수출마케팅 프로그램 수행에 필요한 소요 경비 지원
중소기업수출역량강화 (FTA대응역량강화(컨설팅))	• 대상 : 수출(예정) 중소기업 • 수출 시 필요한 계약서 작성, 관세, 입찰, 통관 등 컨설팅
무역촉진단파견	• 대상 : 수출유관기관 및 중소기업 • 해외전시회 공동경비 및 시장조사비 일부 지원
대중소기업동반진출	• 대상 : 중소기업 • 대기업 해외네트워크 및 인프라를 활용하여, 중소기업의 해외판로 확대지원. 해외전시회 임차료, 수출상담회 비용
현지내수시장진출 (전시판매장, 온라인 수출지원)	• 대상 : 중소중견기업(소비재) • 해외 전시판매장 설치 및 운영, 글로벌 온라인 쇼핑몰 활용 등 B2C 제품의 소비시장 진출 지원
해외민간네트워크 활용	• 대상 : 해외진출 계획이 수립된 중소기업 • 독자적으로 해외마케팅을 수행하기 어려운 중소기업에게 민간 전문서비스 제공
해외규격인증획득지원	• 대상 : 전년도 수출액 5,000만불 미만 중소기업 • 수출대상 국가에서 요구하는 CE, NRTL 등 해외규격 인증마크 획득 소요 비용 일부 지원
중소기업글로벌화지원 (수출인큐베이터)	• 대상 : 해외시장 개척을 위해 현지법인, 지사를 설립코자 하는 중소기업 • 세계 주요 거점에 설치된 수출인큐베이터에 저렴하게 사무공간임대 제공
중소기업글로벌화지원 (지역중소기업수출마케팅)	• 대상 : 각 지자체 내 중소기업 • 지자체와 공동으로 해외전시회 참가지원, 무역사절단 파견, 수출상담회 개최 등 지원

자료: 중소벤처기업부 홈페이지(www.mss.go.kr, 2017.6.2.) 등 활용하여 저자 작성

제3절 기술수출 규제 및 문제점

1. 해외 기술수출 규제

가. 미국

미국의 수출관리는 별도로 관리되는 일부 경우를 제외하고는 대부분 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)의 산업보안국(Bureau of Industry and Security: BIS)에서 수출관리법(Export Administration Act: EAA) 및 동법의 하위 규정인 수출관리규정(Export Administration Regulations: EAR)에 의거하여 실행된다. 뿐만 아니라 수출관련 규제에 대한 부분에서는 국무부(Department of States: DOS)의 국방물자수출통제국(Directorate of Defense Trade Control: DDTC)에서 국제무기거래규정(International Traffic in Arms Regulations: ITAR)을 바탕으로 무기 등과 관련된 기술의 수출 및 재수출을 통제하며, 에너지부(Department of Energy: DOE)의 국가핵안보청(National Nuclear Security Administration: NNSA)에서는 원자력 및 핵물질 관련 기술의 수출 및 재수출을 통제한다.

<표 3-12> 미국 기술수출 규제의 관리주체 및 내용

주관기관	내용(규제대상/규제근거(규정))
상무부(DOC) 산업보안국(BIS)	- 수출관리의 1차적 집행기관 - 수출관리규정에 의해 이중용도(Dual Use) 항목 및 관련 기술의 수출 및 재수출에 대한 통제
국무부(DOS) 국방물자수출통제국(DDTC)	국제무기거래규정에 따라 방산물자 및 서비스, 기술자료 통제
에너지부(DOE) 국가핵안보청(NNSA)	원자력법(외국원자력활동지원규정)에 의해 핵기술과 관련한 허가권
원자력규제위원회(NRC)	핵물질과 장비의 수입 및 수출에 대한 허가권

자료: 한국산업기술진흥원(2015), “주요국의 산업기술보호체제에 관한 연구”, p.12

특히, 미국의 수출관리규정(EAR)은 수출 및 재수출의 규제대상이 되는 품목(재화, 소프트웨어, 용역, 기술 등)과 다른 규제기관들(국무부, 재무부, 에너지부, PTO 등)의 규제 품목, 공개된 정보의 녹취 기록, 공개된 기술과 소프트웨어 등을 제외한 모든 품목들을 대상으로 하고 있으며, 규제대상이 되는 행위들은 핵무기 등 확산과 관련된 미국인의 행위(part 744, 745), 수출관리규정에 의해 금지된 미국인 또는 외국인의 행위(part 766 등), 수출관리규정(part 744.9)에 규정된 암호화된 재화 또는 소프트웨어에 관련된 미국인의 기술적 도움 등을 포함하고 있다(조재민, 2009).

또한, 미국은 영업비밀 보호 강화와 주요 기술의 해외 유출 방지를 위해 통일영업비밀법 및 경제스파이법을 포함한 기술보호 관련 법률의 적용 및 집행을 강화하고는 추세를 보이고 있다(한국산업기술진흥원, 2015). 방위기술과 군사적 용도로 활용될 수 있는 Dual-use 기술, 전략기술을 통제하는 수출관리법(Export Administration Act, EAA), 외국기업의 미국기업 매수에 따른 국가 안보 위협을 관리하기 위해 제정된 엑슨-플로리오법(Exon-Florio Act) 등이 그것이다(한국산업기술진흥원, 2015).

자국 기술의 해외유출 방지를 목적으로 한 법률 및 규정은 결과적으로 해외로의 기술이전에 대한 국가차원의 규제가 되며 따라서 이러한 규제들은 기업의 글로벌 기술사업화 성과에 실질적인 영향을 미친다. 특히, 영업 비밀에 대한 해외 유출을 경계하는 경제스파이법(Economic Espionage Act)과 자국 내 발명에 대한 해외 특허를 통제하는 특허법은 기술기업의 해외진출에 대한 제도적 및 심리적 제약을 가하는 환경을 제공한다. 또한 미국 내 산업기술 해외 유출 방지를 위한 법률인 「외국인투자 및 국가안보법(Foreign Investment and National Security Act: FINSIA)」은 외국 투자의 활성화 및 일자리 창출을 해치지 않으면서도 국가안보 보장을 확실히 하기 위하여 국가핵심기술의 유출방지에 관한 기존의 통제절차 및 기준을 개혁하여 기존의 산업기술 통제 관행을 법적으로 체계화하였고, 외국정부기관과의 거래뿐만 아니라 주요한 사회경제 기반 시설 및 주요 기술거래를 포함하여 기밀을 요구하는 거래에 대한 보다 엄격한 기준을 제시하고 있다(손승우, 2008).

<표 3-13> 미국의 기술 해외유출 방지 관련 법규

법령	주요내용
경제스파이법 (Economic Espionage Act)	산업기술 유출과 관련한 연방형사법으로, 영업 비밀을 국외에 유출한 자는 20년 이하의 징역 또는 500만 달러의 벌금, 조직이 해외로 유출한 경우 1천만 달러 벌금
외국인투자 및 국가안보법 (Foreign Investment and National Security Act)	외국인 직접투자를 외국인투자위원회에 신고하도록 하여, 국가안보 관련 산업에 대한 외국인 투자 제한
특허법	미국 내에서 이루어진 발명에 대해 미국특허상표청(USPTO)에 출원 후 6개월이 경과하지 않는 기간 내에 미국특허상표청(USPTO)의 허가를 받지 않고, 외국에 출원하거나 비밀유지명령을 무시하고 외국에 출원한 자는 2년 이하의 징역 또는 1만 달러의 벌금
수출관리규칙 (Export Administration Regulation: EAR)	동 규칙의 규제대상이 되는 기술 등을 미국 국적자로부터 외국 국적자에 개시한 경우 외국 국적자의 모국으로 수출한 것으로 간주하여 민사(50만 달러 이하의 제재금) 및 형사(10년 이하의 징역 또는 100만 달러 이하의 벌금) 처벌
기타	- 군수물자와 관련된 위반의 경우 벌금은 위반 건당 최대 백만 달러까지 부과되며, 개인에게는 최대 10년의 징역형이 선고됨 - Dual Use 관련 위반의 경우 최대 50만 달러의 벌금과 10년의 징역형이 선고되며, 법칙금 및 조치는 건당 12,000 달러까지 부과 및 수출자격이 박탈됨

자료: 김민배 외(2009), "산업기술유출방지법상 국가핵심기술의 효율적 통제방안"; 고기석 외(2015), "시장주도 IP·기술 거래 활성화" 활용

미국 기업의 기술수출에 영향을 미치는 다양한 제도적 규제 중 수출관리규정(EAR)은 미국 내에서 개발된 제품 및 기술을 타국으로 수출하는 행위에 대하여 국경을 불문하고 엄격한 통제를 행하는 근간(basis)이 된다. 궁극적으로는 미국의 안보와 대외정책, 대량파괴무기의 확산 방지 등 통제되지 않은 수출에 대한 피해로부터 자국을 보호하는 차원에서 시행되는 규정이지만, 교역통제물품목록(Commerce Control List: CCL)을 기반으로 해외로의 기술정보 유출뿐만 아니라 관련 암묵지(tacit knowledge) 또한 수출로 간주하여 확대 통제하고 있다.

교역통제물품의 개발, 생산 또는 사용에 필요한 기술의 수출은 CCL 다음 표와 같이 각 카테고리의 관련내용에 따라 통제되며, 국무부의 군수품리스트(United States

Munition List, USML)와 함께 수출 통제 리스트로서 작용하고 있다(한국산업기술진흥원, 2015). 한편, 공개되거나 공개 예정인 기술, 기초연구(Fundamental Research) 및 통제물품의 설치 및 운용에 필요한 최소한의 기술 등은 통제 대상에서 제외된다. 특허출원에 의한 최소한의 정보 또한 통제 대상에서 제외된다.

〈표 3-14〉 미국 Commerce Control List(CCL)

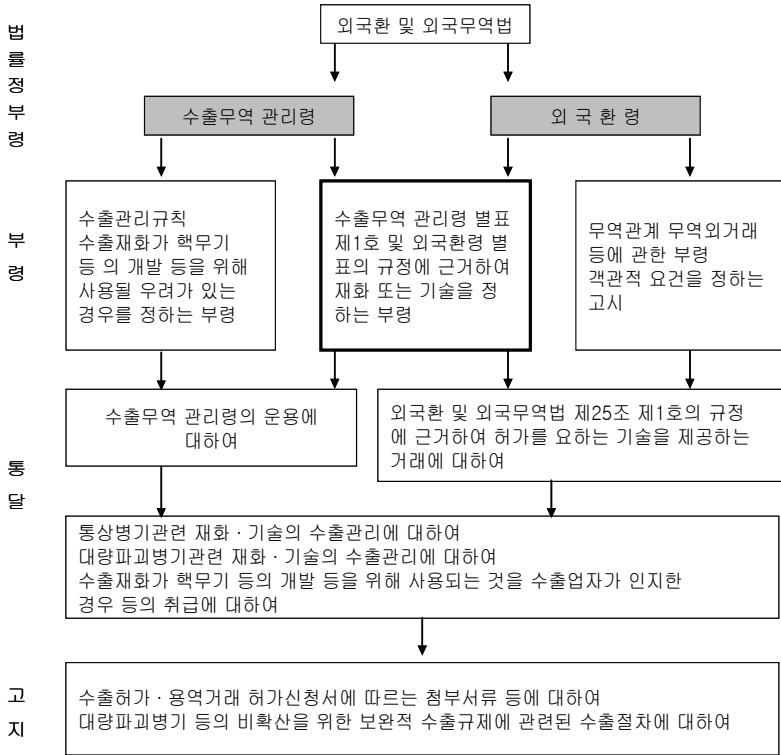
No.	카테고리
0	Nuclear & Miscellaneous
1	Materials, Chemicals, Microorganisms and Toxins
2	Materials Processing
3	Electronics
4	Computers
5-1	Telecommunications
5-2	Information Security
6	Sensors and Lasers
7	Navigation and Avionics
8	Marine
9	Aerospace and Propulsion

자료: U.S. Department of Commerce, [https://www.bis.doc.gov/\(2017.5.4.\)](https://www.bis.doc.gov/(2017.5.4.))

나. 일본

일본은 기술의 무형이전(Intangible Technology Transfer, ITT)을 중심으로 수출 통제를 강화해 왔으며, 「외국환 관리 및 외국무역법(외환법)」하위에 수출무역 관리령과 외국환령을 제정하여 무기 또는 무기로 활용 가능한(Dual Use) 재화 및 기술에 대해 통제하고 있다.

[그림 3-5] 일본 외환법 법령 체제



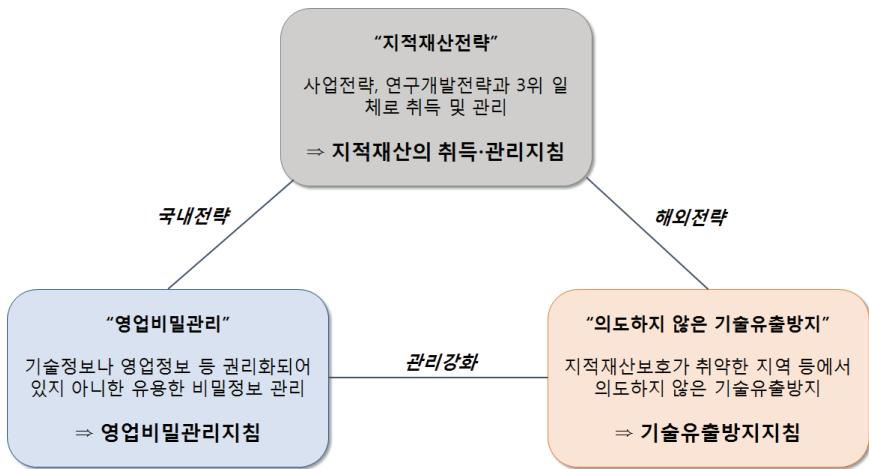
자료: 한국산업기술진흥원(2015), "주요국의 산업기술보호체제에 관한 연구", p.57

동시에 무역관계 및 무역 외 거래 등에 관한 조례에서는 해외로의 기술이전에 대한 규제로 인해 기업이 자신의 글로벌 활동에 대하여 무분별하게 제약을 받거나 발생될 수 있는 불합리한 통제를 방지하기 위한 내용을 규정하고 있다. 특히, 기업의 무역 및 연구 활동에 대한 자유 등을 저해하는 상황을 대처하기 위해 공지(announce)된 기술 정보(불특정 다수를 상대로 공개적으로 개방된 기술)와 특정 제품의 설계 또는 제조를 목적으로 하지 않는 기초과학 분야의 연구 활동에 대하여는 허가를 요하지 않는 업무 거래로 규정하고 있다(일본 무역관계 및 무역 외 거래 등에 관한 조례; 김민배 외, 2009).

일본은 기술보호를 위한 목적으로 한 정책의 일환으로 지적재산의 취득관리지침,

영업비밀관리지침, 그리고 기술유출방지지침을 규정하고 있다(그림 3-6 참조). 특히 기술유출방지지침은 의도하지 않은 기술유출방지를 위해 미국이나 유럽 등의 선진화된 기업들의 대응 사례를 바탕으로 항목을 구성하여 제시하고 있으며, 이는 기존 국내 시장에서의 기술유출을 통제 및 관리하던 영업비밀관리지침과는 달리 해외 기술유출 방지에 중점을 두고 있다.

[그림 3-6] 일본 기술보호 관련 지침 관계



자료: 한국산업기술진흥원(2015), "주요국의 산업기술보호체제에 관한 연구", p.50

또한, 일본은 대부분의 영업비밀 침해행위에 대하여 절도, 업무상 횡령 또는 배임을 적용하고 있으며, 첨단기술 유출에 대한 심각성을 인지하고 「부정경쟁방지법」을 지속적으로 개정하여 민사적 구제 중심에서 벗어나 형사 처분 강화, 자본 통제 등 다양한 기술 보호 대응 정책을 추진하고 있다(한국산업기술진흥원, 2015). 이와 함께 일본은 「특허법」, 「부정경쟁방지법」, 그리고 「외국환 관리 및 외국무역법」에 의거하여 해외 기술유출 방지 정책을 펴고 있으며, 이들 법규는 결과적으로 기술수출에 대한 규제로서 작용한다.

<표 3-15> 일본 해외 기술유출 방지 관련 법규

법령	주요내용
외국환 관리 및 외국무역법 (外國爲替及び外國貿易法)	외국기업의 자국기업 인수·합병에 대한 통제 및 국가안보 등에 영향을 미치는 산업분야의 기술을 해외에 지원한 자에 대한 규제로, 5년 이하의 징역 또는 거래금액의 5배 이하의 벌금, 3년 이하의 수출 등 금지
부정경쟁방지법 (不正競争防止法)	영업 비밀을 국외에 유출시킨 자에 대해서는 10년 이하의 징역 또는 1천만 엔 이하의 벌금을 부과
특허법	발명의 보호 및 이용에 의한 산업 발전을 목적으로 하며, 특허권을 침해한 경우 10년 이하의 징역 및/또는 1천만 엔 이하의 벌금을 부과

자료: 김민배 외(2009), "산업기술유출방지법상 국가핵심기술의 효율적 통제방안"; 고기석 외(2015), "시장주도 IP·기술 거래 활성화" 활용

이러한 일본의 해외 기술이전(기술수출)에 대한 규제방식은 국제적 합의에 근거한 다음과 같은 규제리스트를 「외국환 관리 및 외국무역법」 시행령에 명시하여 통제하고 있으며, 이 중 일부는 국가의 안보를 위협하는 기술들을 포함하고 있다. 이러한 기술들을 국제수출관리체제인 NSG(Nuclear Supplier Group), AG(Australia Group), MTCR(Missile Technology Control Regime), WA(Wassenaar Arrangement) 등에서 합의된 대량파괴무기 또는 통상적으로 사용될 수 있는 범용품과 무기류 및 관련 품목과 기술의 수출에 대하여 리스트 규제(1-15항) 대상으로 규정하여 모든 국가로의 수출 또는 용역 제공 시 경제산업성의 허가를 받아야 한다(정재훈 외, 2010).

특히 「외국환령」 제16항은 catch-all 규제에 관해 규정하고 있는데, 원칙적으로 화물에 관련되는 기술이나 수출령 제1의 16항에서 규정하고 있는 대상화물의 설계, 제조 또는 사용 관련 기술이 Catch-all 규제의 대상이다. 또한, 국제적 평화 및 안전 유지를 해칠 수 있는 특정한 종류의 화물의 설계, 제조 또는 사용에 관련되는 기술(이하 특정 기술)을 특정한 지역에 제공하는 것을 목적으로 하는 거주자와 피거주자와의 거래를 포함하여 모든 국가로의 수출 또는 용역 제공 역시 경제산업성의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있다(한국산업기술진흥원, 2015).

〈표 3-16〉 일본 리스트 규제

항		국제수출관리체제		규제품목	
1	무기	WA			
2	범용품	대량파괴무 기관련	NSG	- NSG 파트1 - NSG 파트2	- 원자력전용품 - 원자력 용도 DDHL에도 사용할 수 있는 범용품
3			AG	- 화학무기의 원료가 되는 물질 및 제조장치	
3외2				- 생물무기의 원료가 되는 미생물, 독소 및 제조장치	
4			MTCR	- 미사일·로켓 및 제조장치	
5		재래식 무기관련	WA	- 카테고리1	- 첨단재료
6				- 카테고리2	- 식료가공
7				- 카테고리3	- 일렉트로닉스
8				- 카테고리4	- 컴퓨터
9				- 카테고리5	- 통신기기
10				- 카테고리6	- 센서/레이저
11				- 카테고리7	- 항법장치
12				- 카테고리8	- 해양관련장치
13				- 카테고리9	- 휴대장치
14				- 군수품리스트	- 1항에 해당하는 것을 제외
15					
16		대량파괴무 기관련		- Catch-all 규제대상품목	

자료: 한국산업기술진흥원(2015), "주요국의 산업기술보호체제에 관한 연구", p.60

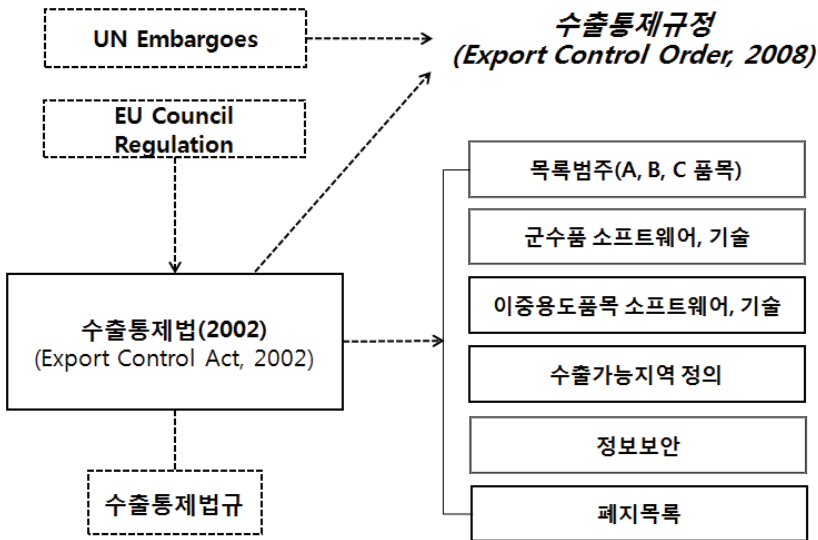
다. 영국

영국의 경우는 기업혁신기술부(Department for Business, Innovation & Skills: BIS) 내의 수출통제기구(Export Control Organization: ECO)가 영국의 전략적 수출에 대한 규제 체제를 구축하고 있으며, 기업혁신기술부(BIS) 장관은 공식적인 수출 허가 승인권한을 행사할 수 있다. 특히, 무기, 이중용도(Dual-use) 품목 등 재화의 수출, 이중용도(Dual-use) 등에 관련된 기술의 이전, 대량살상무기 개발 등에 관련된 해외에서의 기술지원(technical assistance) 제공, 규제 대상 품목의 거래 중개

(trafficking and brokering), 무역 제재(trade sanction), 무기수출 금지(arms embargoes) 등을 규정하고 있다(조재민, 2009).

수출통제기구(ECO)의 이러한 전략적 수출 통제는 EU의 「수출통제법(Export Control Act, 2002)」에 근거하여 제정된 ‘수출통제 규정(The Export Control Order, 2008)’에 따라 수출 통제를 실시하고 있으며, EU Council Regulation 428/2009와 UN Embargoes를 반영하고 있다(김찬수 외, 2011; OGL, 2016).

[그림 3-7] 영국의 전략적 수출 관련 법령



자료: 정재훈 외(2010), "전략기술 수출통제 이행을 위한 중장기 발전방안 연구"; OGL(2016), "United Kingdom Strategic Export Controls Annual Report 2015" 활용

이와 동시에 영국의 수출통제기구(ECO)는 수출통제가 합법적인 수출을 방해하는 장벽으로 간주되는 것을 경계하고 있으며, 산업 및 정부의 주요 이해관계자들과의 긴밀한 협력을 바탕으로 수출통제에 대한 중소기업의 요구사항을 수용하는 등 적극적으로 수출을 장려하는 활동 역시 수행하고 있다. 허가와 관련된 제도의 유형으로는 표준 개별수출라이선스(Standard Individual Export Licence: SIEL), 개방개별수출라이선스(Open Individual Export Licence: OIEL), 표준개별무역통제라이선스

(Standard Individual Trade Control Licence: SITCL), 개방개별무역통제라이선스 (Open Individual Trade Control Licence: OITCL), 그리고 표준개별교역라이선스 (Standard Individual Transshipment Licence: SITL)가 있다(OGL, 2016).

리스트규제와 관련하여 영국 역시 미국이나 일본과 마찬가지로 규제리스트를 설정하여 주요 항목들을 법령 등에 명시적으로 규정하여 관리 및 통제를 시행하고 있다. 규제리스트는 군사관련 재화의 수출과 전자적 수단을 활용한 기술이전 관련 품목들을 나열하여 2개의 부분으로 분류하였고, 규정의 부록 1에는 핵물질이나 설비 및 장비 등 총 9개의 항목으로 구성되어 있다.

<표 3-17> 영국의 전략적 수출 규제리스트

List 구분	내용
Schedule 1	[UK Military List] - Part I : Military, Security and Para-Military Goods, Software and Technology and Arms, Ammunition and Related Materials [UK Explosive-Related List] - Part II : Explosive-Related Goods and Technology
Schedule 2	[UK Dual-Use List]
Annex I (Regulation)	[EU Dual-Use List] - Category 0 : 핵물질, 설비 및 장비 - Category 1 : 재료, 화학물질, “극소유기체” 및 “독성물질” - Category 2 : 재료 가공 - Category 3 : 일렉트로닉스 - Category 4 : 컴퓨터 - Category 5 : 전기통신 및 “정보 보안” - Category 6 : 센서 및 레이저 - Category 7 : 항법장치 - Category 8 : 해양 - Category 9 : 추진체, 우주선 및 관련 장비
Annex II (Regulation)	[Friendly Countries로의 수출 규제 List]
Annex IV (Regulation)	[Intra-EU transfer 규제 List]

자료: 조재민(2009), “기술이전에 있어서의 기술유출 방지방안”, p.269; 정재훈 외(2010), “전략기술 수출통제 이행을 위한 중장기 발전방안 연구”, p53

라. 독일

독일의 경우는 부정경쟁행위를 규제하기 위해 세계 최초로 1989년에 제정된 「부정 경쟁방지법(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG)」을 바탕으로 산업 기술을 보호해왔고, 산업스파이 활동을 막기 위해 지속적으로 법률을 개정해왔으며 그 외에도 「대외경제법(Außenwirtschaftsverordnung: AWG)」, 「전쟁무기관리법」, 「연 방정보기술안전청설치법」, 「정보통신법」 등 관련 법률을 통해 영업비밀보호 차원의 부정경쟁방지를 보완하고 있다(허인 외, 2014; 한국산업기술진흥원, 2015). 이들 법률은 결과적으로 기술수출을 제한하는 규제로 작용한다.

「대외경제법(AWG)」은 외국인투자가 공공의 안전과 질서를 저해한다고 판단되는 경우 독일정부가 해당 거래를 무효화할 수 있도록 하며, 독일의 공공질서 및 안전을 유지하기 위해 내국 기업뿐만 아니라 외국 기업의 투자행위 또한 제한할 수 있도록 규정하고 있다. 「부정경쟁방지법(UWG)」은 한국의 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호법’과 유사하지만 원칙적으로는 친고죄로서 공공의 이익을 위해 필요하다고 인정되는 경우에만 고소 없이 기소가 가능하다는 차이를 보인다(한국산업기술보호협회, 2015).

〈표 3-18〉 독일 기술유출 방지 관련 법규

법령	주요내용
부정경쟁방지법 (UWG)	- 제17조, 제18조는 영업비밀 유출행위를 방지하기 위해 영업비밀의 침해행위에 대한 형사적 처벌을 규정 - 제17조 4항은 외국에서의 이용으로 독일의 국가이익을 침해할 경우 처벌의 가중을 규정 - 외국에서 이용된다는 사실을 알고 있거나, 또는 스스로 이용한 경우 5년 이하의 징역 또는 벌금
대외경제법(AWG)	법령에서 규제된 기술 및 기술지원(구두, 전화, 전자적 형태를 포함)을 허가받지 않고 제공한 자는 5년 이하의 징역 또는 50만 유로 이하의 벌금

자료: 이윤원 외(2012), “산업재산권에 대한 심사·심판 및 형사소송 과정에서의 영업비밀 등의 보호 강화에 관한 연구”; 한국산업기술진흥원(2015), “주요국의 산업기술보호체제에 관한 연구” 활용

대외경제법 시행령에 따라 허가를 받아야 하는 기술은 다음 표와 같이 총 9개의 카테고리 및 5개 항목으로 구분되어 있다.

<표 3-19> 독일 기술지원 허가대상 리스트(대외경제법 시행령 제8조)

분류		주요내용
카테고리	0	핵심기술 물질, 시설, 장치
	1	특정 원료, 물질 및 그에 속하는 장치
	2	원료가공
	3	일반 전기
	4	수식
	5	원격 통신 및 정보 안전
	6	센서 및 레이저
	7	항공교통통신 및 네비게이션
	8	해양 및 선박기술
	9	항공교통, 우주비행 및 동력
항목	A	시스템, 장비 및 구성요소
	B	검사, 테스트 및 설치 장비
	C	원료 및 물질
	D	정보처리프로그램(소프트웨어)
	E	기술

자료: 한국산업기술진흥원(2015), "주요국의 산업기술보호체제에 관한 연구", p.77

마. 중국

중국은 2004년 개정된 「대외무역법(对外贸易法)」을 바탕으로 국가의 안전과 사회의 공공이익 등을 저해할 가능성이 있는 화물 및 기술 등의 수출입을 금지하고 있다. 대외경제무역 주관부서는 유관부서와 협의하여 수출입 제한 및 금지 기술의 목록을 작성하고 관리하며, 수출입 제한 기술 등에 대해 심사를 통해 허가증을 발급해 준다. 수출입이 제한되는 기술을 허가 없이 수출입하였을 경우 형사처벌 또는 벌금이 부과된다.

한편, 1995년에 마련된 ‘과학기술보안규정(科学技术保密规定)’에서는 국가가 관리할 필요성이 높은 기술을 중요도에 따라 ‘절대기밀’, ‘기밀’, ‘비밀’ 등 3단계의 등급으로 구분하여 자국의 과학기술이 해외로 유출되지 않도록 관리하고 있다. 보안 대상

과학기술은 ① 국가 안보 및 치안 능력에 영향을 미치는 기술, ② 국제 과학계에서 선진 수준에 해당하는 중국 기술, ③ 유출될 경우 중국의 독자성이 훼손될 수 있는 기술, ④ 국제경쟁력에 영향을 미치는 기술, ⑤ 국가의 명예, 이익 및 대외 관계에 영향을 미치는 기술 등이다(한국산업기술진흥원, 2015).

〈표 3-20〉 중국 ‘과학기술보안규정’의 보안등급

보안등급	대상 기술
절대기밀	- 국제 선도 기술, 국방 및 경제에 중대한 영향을 미치는 기술 - 한계 돌파형 첨단기술 - 국가 안보 및 치안에 영향을 미치는 기술
기밀	- 국제 선진 수준이면서 군사용도 또는 경제에 중요한 영향을 미치는 기술 - 국가 안보 및 치안에 영향을 미치는 요소 기술 - 중국 독자적이면서 자연조건의 제약을 받지 않고, 민족 특유의 정수를 체현하여 사회·경제적 이익이 현저한 전통공예
비밀	- 국제 선진수준이면서 국외 주요기술 대비 우수하고 사회·경제적 이익이 비교적 큰 기술 - 중국 독자적이면서 일정 자연조건의 제약을 받고 사회·경제적 이익이 매우 큰 전통공예

자료: 한국산업기술진흥원(2015), “주요국의 산업기술보호체제에 관한 연구”, p.88

반면에 ① 해외에 이미 공개된 기술, ② 국제 경쟁력이 없거나 국가 안보 및 치안에 영향이 없는 기술, ③ 순수 기초 이론 연구 성과, ④ 현지인이며 누구나 만들 수 있는 전통 공예, ⑤ 현지 기후 및 자원과 같은 자연조건의 제약으로 모방하기 어려운 전통 공예 등은 보안 대상 기술에서 제외된다(한국산업기술진흥원, 2015). 또한 민간에서 개발된 기술은 원칙적으로는 절대기밀 등급에 선정하지 않지만, 필요시 국가과학기술위원회의 심의를 거쳐 선정될 수 있다는 예외를 두고 있다.

해외수출금지기술목록에 의해 관리되는 기술은 항공기 설계 및 제조 관련 기술 등 총 33건이며, 수출제한기술목록은 전자부품제조기술 등 총 117건에 이른다.

2. 국내 기술수출 규제

가. 산업기술 유출방지 및 보호에 관한 법률

「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」은 2006년 산업기술의 불법 해외유출이 심각한 수준이 심각한 상황에서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 따른 처벌대상이 민간기업 비밀누설의 경우로 한정되어 있어 산업기술유출방지 및 근절에 큰 효과를 내지 못하고 있다는 문제를 해결하기 위해 제정되었다(한국산업기술보호협회, 2015). 다음 표에서 보듯이 산업기술 유출 방지를 위한 법규는 대외무역법, 방위사업법, 부정경쟁방지법 등이 있으며, 이 들 법규들은 앞서 해외사례에서 살펴본 바와 같이 다른 나라들과 유사한 측면이 있다. 우리나라 산업기술유출방지법이 해외 기술유출 방지 관련 법률과 다른 점은 해외의 경우 영업비밀보호법에 따라 산업기술을 보호하는 경우가 다수이나, 우리나라는 산업기술보호에 관련된 법률인 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률이 별도로 규정되어 있다는 점이다.

〈표 3-21〉 우리나라 산업기술 유출 방지 및 보호 관련 법규

법령	주요내용
산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률	산업기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 산업기술과 국가핵심기술을 유출하거나 침해하는 경우 10년 이하의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금
대외무역법	전략물자에 관련된 무형물질에 대해 허가를 받지 않고 외국인에게 제공한 자는 7년 이하의 징역 또는 물품 등의 가격의 5배 이하의 벌금
방위사업법	방산물자 및 국방과학기술을 국외로 수출시 허가를 받지 않은 자는 10년 이하의 징역이나 금고 또는 1억 원 이하의 벌금, 신고를 하지 아니하고 주요방산물자의 수출업을 영위한 자는 500만 원 이하의 벌금
부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법	영업 비밀을 해외에 유출시킨 자는 10년 이하의 징역 또는 부정 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금

자료: 김민배 외(2009), “산업기술유출방지법상 국가핵심기술의 효율적 통제방안”; 고가석 외(2015), “시장주도 IP·기술 거래 활성화” 활용

산업기술유출방지법 제9조에서는 “국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장 잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 산업기술”을 국가핵심기술로 정의하고 있으며, 정부는 이에 근거하여 수출승인·신고 및 해외인수·합병 신고 등을 통해 관리하고 있다(산업통상자원부 보도자료, 2016. 11.28).

또한, 국가핵심기술은 국가안보에 큰 타격을 줄 수 있는 기술이라는 점에서 수출이 통제되는 전략물자 관련 제품 및 국내에서 연구개발이 진행되고 있는 방산제품에 내재되어 있는 관련 산업기술 등을 포괄하는 개념으로 이해할 수 있으며, 산업통상자원부장관이 위원회의 심의를 거쳐 국가안보 및 국민경제에 미치는 파급효과, 관련 제품의 국내외 시장점유율, 해당분야의 연구동향 및 기술 확산과의 조화 등을 종합적으로 고려하여 지정한다(김민배 외, 2009).

〈표 3-22〉 국가핵심기술 지정 변동 현황

구분		2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
분야	전기전자	4	5	5	8	11	11	11	11	11
	자동차	8	8	8	8	8	8	7	8	8
	철강	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	조선	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	원자력	4	4	4	4	4	4	3	5	5
	정보통신	6	11	12	17	14	14	8	8	8
	우주	5	5	5	5	2	2	2	4	4
	생명공학		3	3	3	3	3	3	3	3
	기계/로봇								9	9
합계	분야	7	8	8	8	8	8	8	9	9
	부문	40	49	50	58	55	55	47	61	61

자료: 산업통상자원부(2007-2017 각년도), “국가핵심기술 개정 고시” 활용

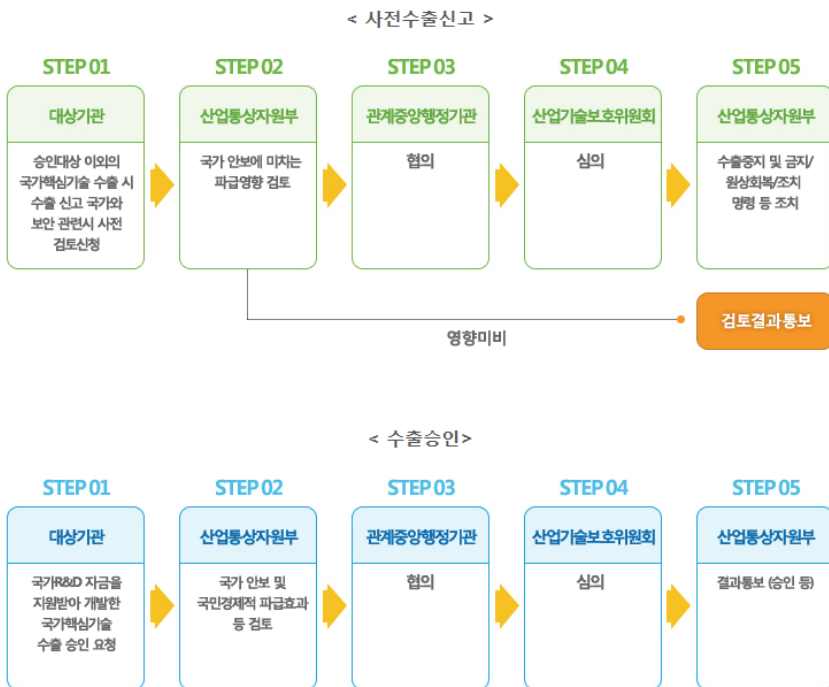
국가핵심기술은 2007년 7개 분야 총 40개 기술이 처음으로 선정되었으며, 다음 표와 같이 지속적으로 증가하는 추세임을 알 수 있다. 가장 최근인 2016년에는 의료·제

조용 로봇 및 제조 산업의 기반의 공작건설·기계 등 기계·로봇 분야 등 9개 기술을 신규 지정하여 2017년부터 적용하고 있다(산업통상자원부, 2017).

나. 기술수출(해외 기술이전) 관련 제한

소위 ‘기술유출방지법’이라 하는 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」의 제 11조에 의하면, 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술을 해외에 이전하고자 하는 경우에는 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 하고, 국가의 연구개발비 지원 없이 개발한 국가핵심기술인 경우에도 사전신고를 해야 해외 기술이전이 가능하다(국가법령정보센터 홈페이지, <http://www.law.go.kr>, 2017.7.19.).

[그림 3-8] 국가핵심기술 수출 승인 및 신고 절차



자료: 한국산업기술보호협회, <http://www.kaits.or.kr/business/>(2017.7.20.)

국가핵심기술 사전판정, 수출신고 및 승인, 해외 인수합병 신고 등 전문적인 검토가 필요한 경우 분야별로 산업기술보호 전문위원회를 운영하는데, 이러한 산업기술보호 전문위원회는 국가핵심기술 9개 각 분야별 전문가 15인 이내로 구성된다. 위 그림과 같은 과정을 거쳐 사전수출신고는 평균적으로 15일 만에 검토결과가 통보되며, 수출 승인 절차에 따른 결과통보는 통상 45일이 소요된다.

기술수출은 전략물자 수출관리제도에 의해서도 제한되는데, 이 제도는 우려국 및 테러단체 등에 무기로 전용될 수 있는 전략물자의 유출을 저지하는 제도로 9.11테러 이후 UN안보리 결의 1540호를 통해 국제규범화 된 제도로서, 우리나라는 1987년 전략물자 수출허가제를 도입한 이래 국제수출통제체제에 모두 가입하면서 국제사회에 철저한 이행을 약속한 바 있다.

<표 3-23> 핵심기술과 전략기술 관련 제도 비교

구분	핵심기술 보호제도	전략기술 관리제도
목적	부정유출 방지를 통한 국가경쟁력 제고	수출규제 조치를 통한 WMD 확산 방지
근거	산업기술 유출방지 및 보호에 관한 법률	대외무역법
철학	기술보호를 위한 보안관리	WMD 확산방지를 위한 수출관리
관리대상	8개 분야 50개 국가핵심기술	10개 분야 1,124개 전략기술
선정기준	국가안보 및 국민경제 파급효과, 관련제품의 시장점유율, 해당분야 연구동향 등	WMD 전용 가능성, 보편성 등
관리방법	수출승인 또는 수출신고	수출허가
주요기관	- 산업기술보호위원회 - 산업기술분쟁조정위원회 - 산업기술보호협회	- 수출통제협의회 - 전략물자관리원
특징	한국 고유 시스템	다자적 협력시스템

자료: 이태휘(2014), “기술이전 통제강화에 따른 전략기술 관리방안”, p.461

‘전략물자’란 대량파괴무기(Weapons of Mass Destruction: WMD)와 이를 개발, 제조, 또는 활용할 수 있는 품목(기술, 물자, 소프트웨어 등)을 의미하며, ‘전략기술’은 이러한 전략물자 품목의 하나로, 국제수출 통제체제에서 이전 등의 거래활동을 통제하는 기술을 의미한다. 또한, 전략물자에 활용될 수 있는 전략기술을 관리하는 제도는

국가핵심기술을 보호하는 제도와 선정기준이나 관리방법 등에서 명확한 차이를 보인다. 핵심기술 보호제도와 전략기술 관리제도의 차이점은 위 표에 기술되어 있다.

또한, 대학이나 정부출연연구소 등은 직접 또는 간접적으로 정부의 지원을 통해 개발된 기술에 대해서는 국가연구개발사업 규정에 대한 검토가 필요하며, 따라서 해외에 이전하고자 하는 대상기술이 국가연구개발사업을 통해 개발된 경우에는 우선 국내기업을 대상으로 기술거래를 시도한 뒤 이를 사업화할 수 있는 대상이 없는 경우에 해당 국가연구개발사업의 전담기관을 통하여 해외 기술이전에 대한 관련 법규검토 및 승인 후 추진하도록 규정되어 있다.

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제21조(연구개발성과의 활용 촉진) 1항에서는 “연구개발성과 소유기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발성과가 널리 활용될 수 있도록 출원 중인 지식재산권을 포함한 연구개발성과를 대상으로 기술실시계약을 체결하는 등 연구개발성과를 활용하는 데에 필요한 조치를 하여야 한다(국가법령정보센터 홈페이지, <http://www.law.go.kr>, 2017.7.19.)”. 이 경우 참여기업 외의 자와 기술실시계약을 하려는 때에는 국내의 기술실시 능력이 있는 중소기업 및 중견기업(중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조제1호에 따른 중견기업)을 우선적으로 고려하여야 한다.”고 규정하고 있다(국가법령정보센터 홈페이지, <http://www.law.go.kr>, 2017.7.19.).

이는 국내중소기업 및 중견기업을 우선 실시대상자로 고려해야 한다는 것이며, 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제37조, 국토교통부 소관 연구개발사업 운영규정 제42조, 산업기술혁신사업 공통운영요령 제38조에서도 유사하게 국내에서 기업 활동을 하거나 할 예정인 자를 우선적으로 고려하여야 한다고 규정하고 있다(유병돈, 2014).

3. 기술수출 규제의 문제점

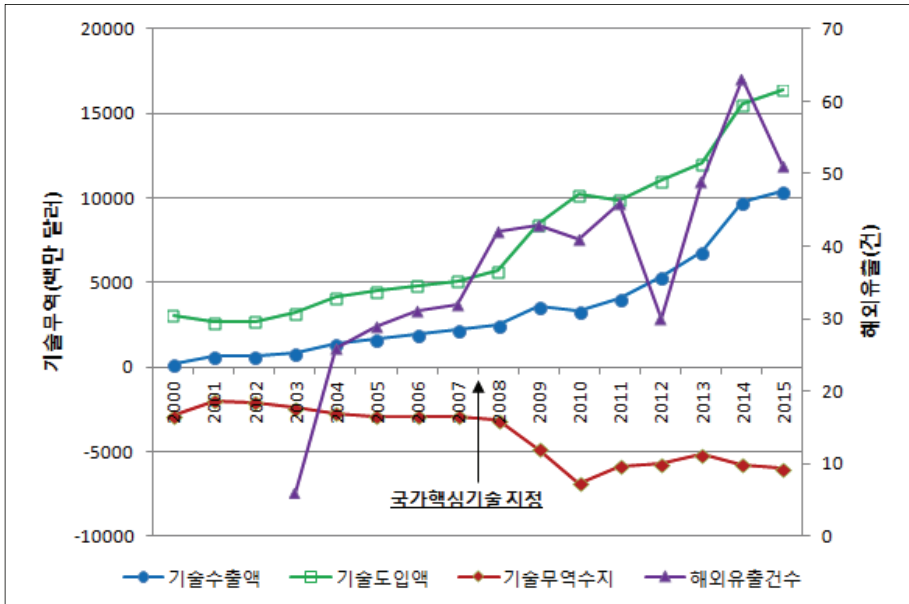
살펴 본 바와 같이 해외 주요국은 기술유출을 국가 안보와 연계하여 대응하고 있으며, 주로 사후관리 또는 처벌 위주로 이루어지고 있다. 이에 따라 주로 방위(군사) 기술과 이에 활용될 수 있는 이중용도(Dual-use) 기술 즉, 전략기술의 수출을 제한하고

있다. 물론 국가안보의 개념을 확대하여 산업기술의 유출방지로 그 범위를 확대하고 있는 추세이나, 현재까지는 외국기업에 의한 국내 기업의 인수·합병을 제한하는 수준에 머물러 있다 하겠다. 다시 말해, 우리나라처럼 국가핵심기술을 지정하여 승인·신고 절차 등을 통한 기술수출 제한까지는 이루어지고 있지 않은 것으로 파악된다.

이러한 기술유출 방지 강화 정책은 결과적으로 기술수출을 제한하는 규제로서 작용하는데, 일례로 2014년 ‘외국인이 바라본 한국의 기업 환경, 무엇이 문제인가?’라는 주제로 개최된 한국선진화포럼에서 벨기에 화학업체인 솔베이의 안드레 노툼브 한국 대표는 “한국에선 기술 수출에 대해 소극적이고 기준도 명확하지 않아 디스플레이, 배터리 등 많은 분야의 기술이 해외로 수출되는 길이 막혔다”며 우리나라의 기업환경 문제를 꼬집고 있다(조선비즈, 2014.2.28.).

기술유출방지법에 따라 국가핵심기술은 2007년 말에 40개 기술이 처음으로 지정되었는데, 지정 전후의 기술수출과 기술유출 건수의 추이를 살펴보면 다음 그림과 같다. 기술무역의 경우, 최초 국가핵심기술 지정인 2007년 말 이후인 2009년부터 기술수출과 기술수입의 차이 폭(gap)이 증가하면서 결과적으로 기술무역수지 적자가 50억 달러를 넘어서게 되었다. 반면, 기술의 해외유출 건수는 2007년에 비해 2008년에 대폭 증가하였으며, 증가추세가 줄어든 것은 아니다. 결국, 기술수출 및 기술의 해외유출 추이만을 보았을 때, 국가핵심기술 지정이 기술유출 방지의 효과보다는 기술무역수지를 악화시키는 데에 영향을 주고 있는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 3-9] 기술수출과 기술 해외유출 추이 비교



자료: 한국산업기술진흥협회(2012~2017 각년도), “기술무역통계보고서” 활용
 산업기밀보호센터, <http://www.nis.go.kr/AF/> 활용(2017.8.3.)

이상에서 살펴본 것처럼 기술무역수지는 2008년 혹은 2009년을 전후로 그 추이 (trend)가 변하는데, 이러한 변화가 유의미한 것인지 확인할 필요가 있다. 이에 일반적으로 선형회귀분석에서 특정 시점 전후의 구조적 변화를 검정하는 방법론인 ‘Chow test’를 이용하여 이를 확인하고자 하였다.

다음 [그림 3-10]은 본 절에서 적용하는 ‘Chow test’의 기본 구조를 보여준다. 본 절에서는 가장 단순한 형태로 기술무역수지를 시간으로만 설명하는 선형모형을 가정하여 분석을 진행하며, 기술무역수지 자료는 1981년부터 2015년까지 35년간의 자료가 구득 가능하여 이를 사용하였다. [그림 3-10]에서 위의 그림이 설명하는 제약 모형 (restricted model)은 1981년부터 2015년까지의 모든 자료를 이용하여 회귀분석을 진행하는 것이다. 제약 모형의 회귀식은 다음과 같이 표현된다.

$$y_t = \alpha_0 + \beta_0 x_t + \epsilon_t, \quad t = (1981, \dots, 2015)$$

위 식에서 y_t 는 t 시점에서의 기술무역수지 값을 의미하고, x_t 는 t 시점에서 기술무역수지 값을 설명하는 설명변수이다. 본 절에서는 앞서 언급하였지만 시간으로만 기술무역수지 값을 설명하는 단순한 선형모형을 채택하였기 때문에, 여기서 설명변수로 x_t 는 연도 값이 이용된다.

[그림 3-10]의 아래 그림이 설명하는 비제약 모형(unrestricted model)은 ‘구조적 변화’가 있는 시점 전후로 별도로 두 개의 회귀식을 고려하는 것으로, 특정시점 t_s 에서 구조 변화가 있는 경우 다음의 두 회귀식을 추정하게 된다.

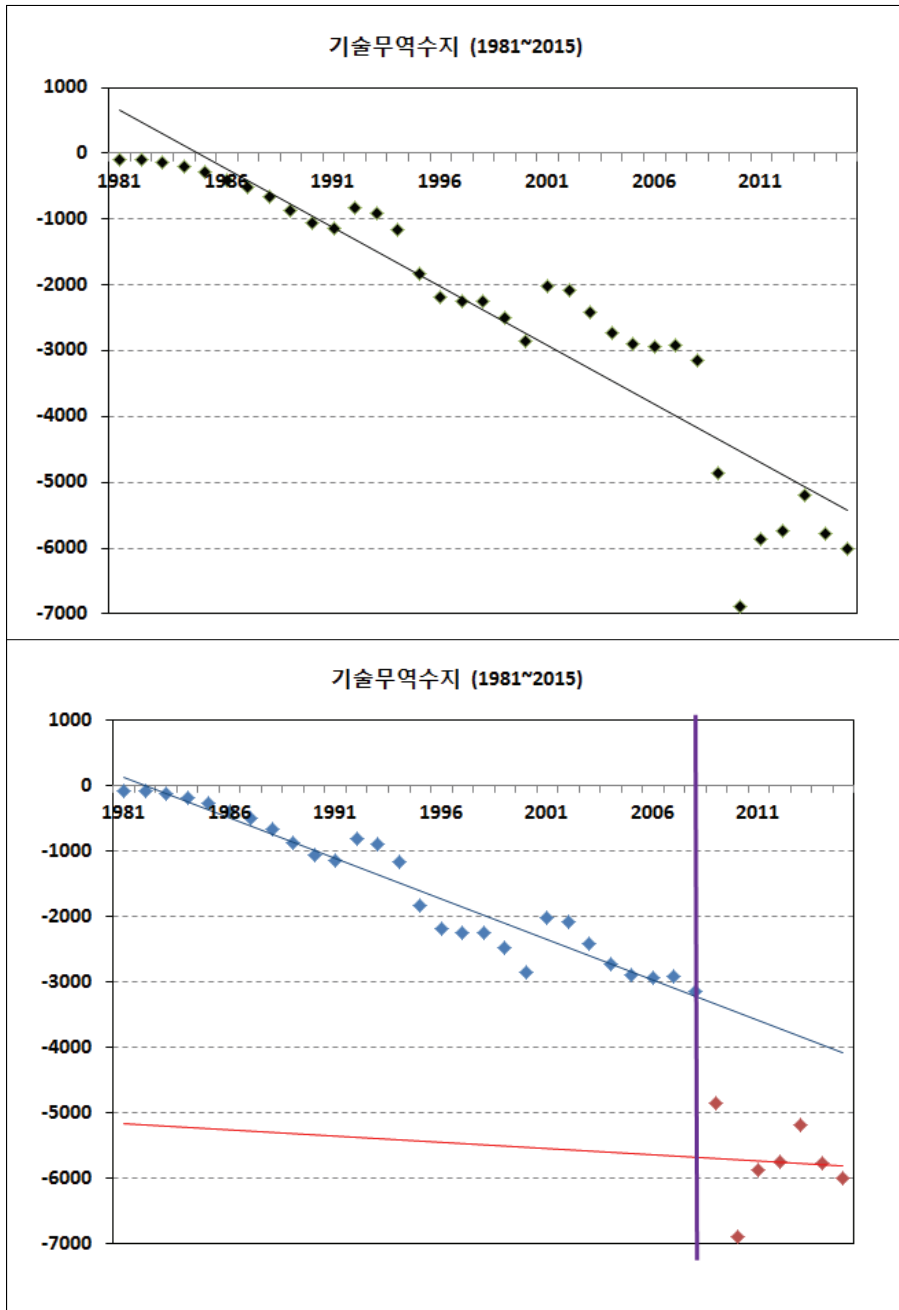
$$y_t = \alpha_1 + \beta_1 x_t + \epsilon_t, \quad t = (1981, \dots, t_s)$$

$$y_t = \alpha_2 + \beta_2 x_t + \epsilon_t, \quad t = (t_s, \dots, 2015)$$

‘Chow test’는 만약 특정시점 t_s 에서 구조적 변화가 없다면 ‘제약 모형과 비제약 모형의 계수 값은 동일하다’라는 가설에 기초한 것으로, 이로부터 ‘제약 모형’의 단일한 회귀식과 ‘비제약 모형’의 두 개의 회귀식 중 어느 것이 자료를 설명하는데 적합한지를 검정해 주는데 활용이 된다.

‘Chow test’는 다음과 같은 단계로 진행되는데, 우선 모든 시점(본 절 사례에서는 $t = 1981, \dots, 2015$)의 자료를 대상으로 선형회귀분석을 하여 ‘잔차 제곱의 합’(RSS, Residual Sum of Squares)을 얻고, 특정시점 t_s 의 구조 변화 전후 자료(본 절 사례에서는 $t = 1981, \dots, t_s$ 과 $t = t_s, \dots, 2015$)에 대해 두 개의 개별 선형회귀분석을 하여 각각의 RSS를 얻는다. 이후 세 가지 RSS 값을 이용하여 ‘F-test’ 검정통계량을 구해 귀무가설을 검정하게 된다.

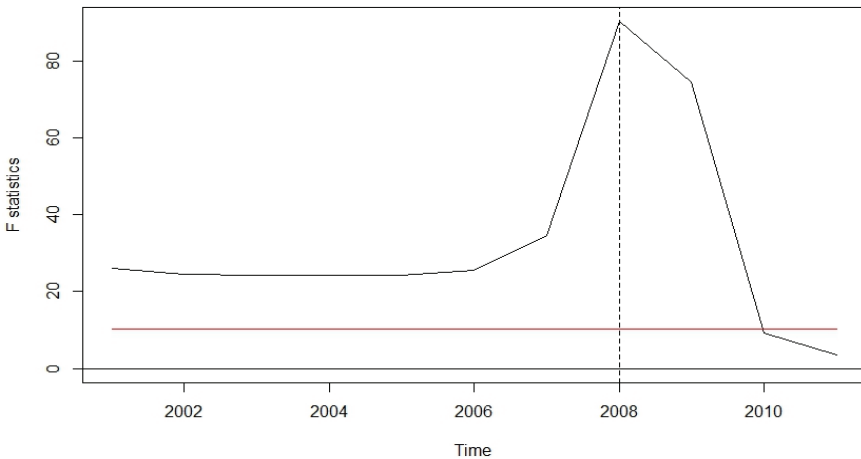
[그림 3-10] 기술무역수지의 구조적 변화 검정



일반적으로 'Chow test'는 구조 변화의 시점을 미리 알고 있다고 가정하여 분석을 진행하나, 구조 변화의 시점을 모르더라도 분석은 가능하다. 즉, 잠재적 변화 지점(예컨대 t_i 에서 t_j 까지)을 가정하고 모든 잠재적 변화 지점에서 'F-test' 검정통계량을 구하여 이 중 가장 큰 값을 갖는 시점을 찾고, 만약 이 값이 귀무가설을 기각할 만큼 큰 값을 가진다면 이 시점에서 구조 변화가 일어난 것으로 파악하는 것이다.

[그림 3-11]은 구조 변화의 시점을 가정하지 않고 앞서 설명한 방식을 통해 기술무역수지의 구조적 변화 시점을 찾기 위해 'F-test' 검정통계량을 2001년부터 2011년까지 구한 것인데, 2008년 경우 'F-test' 검정통계량이 가장 크고 또한 귀무가설을 기각할 만큼 충분히 큰 값이라는 것을 확인할 수 있다. 따라서 기술무역수지는 2008년 전후로 그 추이가 유의미하게 변화하였으며, 이는 국가핵심기술의 최초 지정시점인 2017년 말 이후 기술무역수지 적자폭 증가가 통계적으로 유의미함을 의미한다.

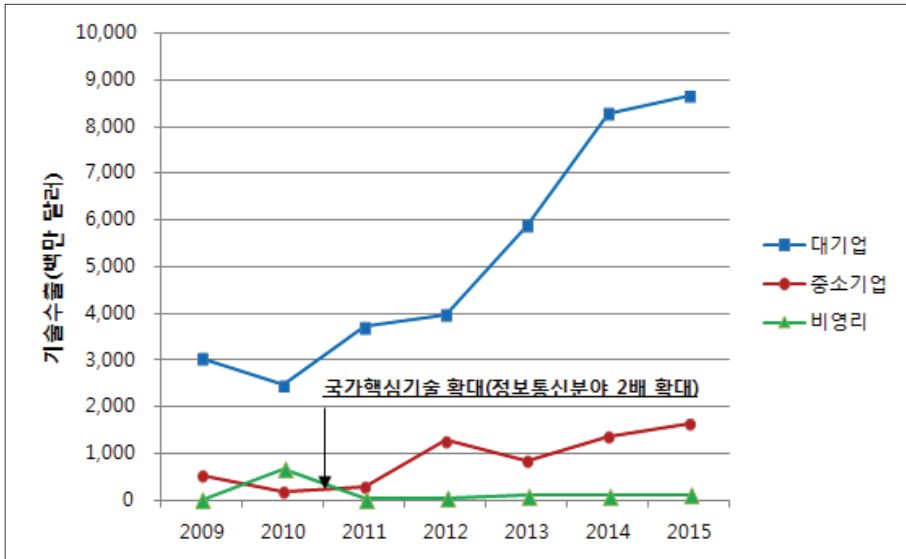
[그림 3-11] 시점 변화에 따른 기술무역수지의 구조적 변화 검정 F-통계량 값



또한, 국가핵심기술은 최초 7개 분야 40개 기술이었으나, 2010년 말 8개 분야 49개로 확대되었는데 정보통신 분야가 기존 6개 기술에서 11개 기술로 확대되어 확대의 대부분은 정보통신 분야이다. 정보통신 분야의 국가핵심기술 지정 확대가 이루어진

2010년 말을 전후한 기관유형별 기술수출 추이를 살펴보면 다음 그림과 같다.

[그림 3-12] 기관유형별 기술수출 추이



자료: 한국산업기술진흥협회(2012-2017 각년도), “기술무역통계보고서” 활용

2015년 기준 중소기업의 기술수출 중 정보통신 분야가 차지하는 비중은 44.6%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그림에서 보는 바와 같이 정보통신 분야의 국가핵심기술 지정 이후인 2013년부터 대기업과 중소기업의 기술수출 차이 폭(gap)이 증가된 것으로 볼 때, 정보통신 분야의 국가핵심기술 지정이 중소기업의 기술수출을 악화시키는 데에 영향을 주고 있는 것으로 해석할 수 있다.

물론, 이와 같은 현상 분석 및 Chow test 결과 만으로 국가핵심기술 지정이 기술수출을 악화시키고 있다고 단정하기에는 무리가 있을 수 있으며, 이에 대한 보다 면밀하고 심도있는 분석이 이루어질 필요가 있다. 다만, 본 연구에서는 그럴 가능성에 대한 타당성은 제시하였다고 생각하며, 본 연구가 국가핵심기술 지정의 어두운 면에 대한 보다 활발한 논의 및 심도있는 후속연구가 이루어지게 하는 계기가 되었으면 하는 바람이다.

국내 중소기업 및 중견기업에 우선적으로 기술이전을 고려하여야 한다는 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에 의해 국내 대부분의 기관들은 기관 홈페이지 및 기관에서 별도로 운영하는 기술이전 사이트, 혹은 NTB 기술은행(National Tech-Bank)을 통해 공지하고 있으며, 일정 기간이 지난 후 국내기업의 문의 및 협상 시도가 없는 경우 해외로의 기술이전을 추진하고 있는 실정이다. 이는 국내 중소·중견 기업을 우선적으로 고려해야 한다는 부분에 대한 명확한 기준이 없기 때문에 NTB 기술은행에 공지하는 등 다소 형식적인 방법으로 규정을 지키고 있다고 할 수 있다. 국내기업으로의 우선 기술이전 고려에 대한 명확한 기준 없음은 다음과 같은 R&D 도우미 센터에 올려져있는 답변으로도 확인 가능하다.

문) 다른 기업을 찾는다면 어느 수준까지 찾아야 하는 것이지요? 현재 우리 기관에서는 기관 홈페이지 및 기관에서 운영하는 기술이전 사이트에 1~2주 정도팝업창 및 게시판에 공지하는 방안과, 한국산업기술진흥원에서 운영하는 기술거래장터의 기술설명회에 참석하는 방안을 검토하고 있습니다. 이보다 더 적극적으로 찾아야 하는 것이지요? 아니면, 이 정도로 충분한 것이지요?

답) 다른 실시기업 후보를 탐색하는 방법과 수준은 상대적으로 판단된다고 생각합니다. 위 검토 방안 이외에도 더 많은 방안이 있다면 적극적으로 찾았다고 할 수 없는 것이고, 제시한 두 가지 방안 밖에 없다면 적극적으로 찾았다고 할 수 있다고 생각합니다.

자료: 유병돈(2014), “국가연구개발사업 성과의 해외 기술이전시 제도적 규제 및 개선방향”, p.108

기술이전에 있어서 첫 번째 단계는 수요기업을 찾는 것이며 이는 어찌 보면 기술이전 단계 중 가장 중요한 단계라고 할 수 있다. NTB 기술은행 등에 공지하는 것 또한 수요기업 발굴의 한 방법이긴 하나, 이는 불특정 다수의 기업을 대상으로 하는 수요처 발굴로서 적극적인 발굴 방법은 아니다. 결국, 국내기업 우선 고려라는 제한이 형식적인 수요기업 발굴을 초래한다고 할 수 있다. 또한, 기술이전 대상 기업 선정에 있어서 중요한 기준 중 하나는 개발된 기술을 실질적인 제품화로 만들 수 있는 기업의 흡수역량(Absorptive Capacity)이며, 보다 많은 기술로 수입을 가져다주는 계약을 하게 된다. 이러한 측면에서 봤을 때, 기술이전 대상 후보 기업이 많을수록 유리하며 이들 간

의 경쟁 유도가 필요하고 적절한 시기에 기술이전 계약을 추진하여야 한다.

결국, 국가연구개발사업의 목적상 국내기업으로의 우선적인 기술이전이라는 당위성은 설득력이 있으나, 현실적으로 이러한 제한은 기술이전 및 사업화를 저해하는 요소로 작용하게 된다.

제4절 글로벌 기술사업화 관련 기업 조직 문화

1. 국내 대기업의 개방형혁신에 대한 인식 및 문제점

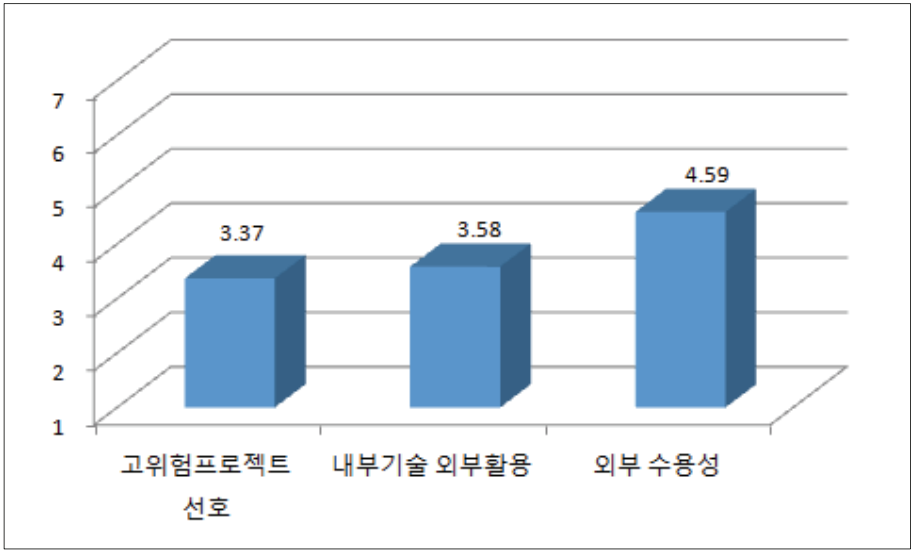
앞서 2장에서 언급한 바와 같이 해외로의 기술이전(기술수출)은 개방형 혁신의 두 축인 안으로의 지식 흐름(inflow)과 밖으로의 지식 흐름(outflow) 중 outflow에 해당하는 것이다(Chesbrough, 2006). 따라서 개방형혁신을 바라보는 조직의 인식 및 수준 즉, 조직문화가 해외기술이전의 중요한 영향요인이 된다.

국내 대기업의 기업가정신에 대한 연구(이윤준, 2016; 이윤준 외, 2014)에서 저자는 기업가정신의 구성요소 중 하나로 혁신성을 측정하였다. 혁신성 중에서도 inflow에 해당하는 ‘외부기술 수용정도’를 측정하였고, outflow에 해당하는 ‘내부기술 외부 활용 정도’를 측정하였다. 또 한 가지 개방형혁신을 바라보는 조직의 인식에 해당될 수 있는 것은 ‘고위험 프로젝트 선호정도’이다. 아무래도 국내 기술이전 보다는 해외 기술이전의 불확실성 및 위험성이 크므로 고위험 프로젝트 선호정도가 상대적으로 크다면 개방형혁신에 대한 조직 인식이 상대적으로 우수하다 할 수 있다.

이윤준의 연구에서는 국내 5대 대기업(삼성전자, 포스코, 현대자동차, LG전자, SKT) 연구소 직원을 대상으로 기업의 기업가정신 수준을 조사하였는데, 그 중 개방형 혁신에 대한 인식이라고 할 수 있는 요소만 뽑아보면 다음 그림과 같다. 결과를 보면, 외부기술의 수용성은 4.59점(7점 만점)으로 양호한 편이며 이는 NIH(Not Invented Here) 신드롬은 어느 정도 극복한 것으로 파악된다. 그러나 해외기술이전 또는 기술수출에 대한 인식이라 할 수 있는 내부기술 외부활용성 및 고위험 프로젝트 선호도는 중간 값인 4점에도 미치지 못하는 3점대를 나타내고 있다. 결국, 글로벌기업이라 할

수 있는 국내 대기업조차도 기술수출의 주요한 영향요인인 개방형혁신에 대한 인식은 낮은 편이라 할 수 있다.

[그림 3-13] 국내 대기업의 개방형혁신에 대한 인식



자료: 이윤준 외(2014), “대-중소기업 동반성장형 창업활성화 전략-대기업 벤처링 활동을 중심으로” 활용

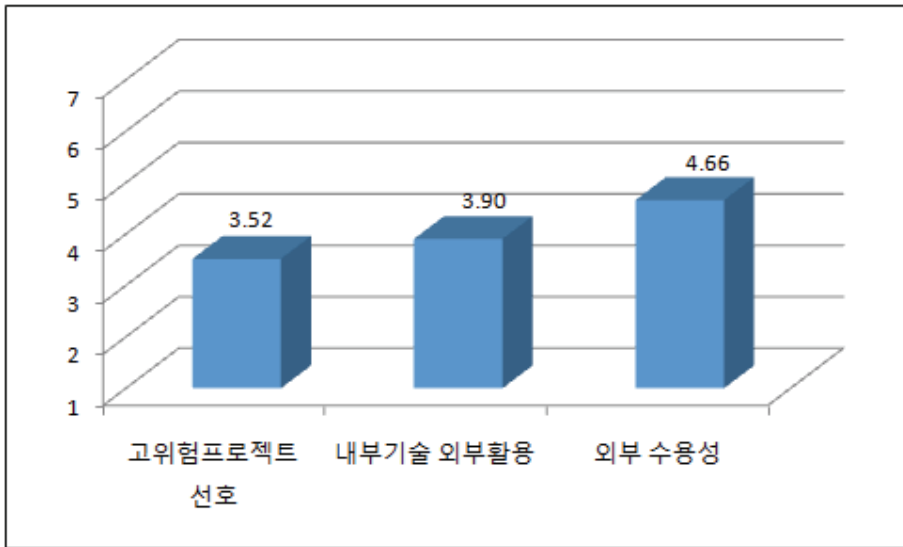
2. 국내 중소기업의 개방형혁신에 대한 인식 및 문제점

앞서 대기업의 경우와 같이 고위험 프로젝트 선호도와 개방형혁신에 대한 인식이 라 할 수 있는 외부기술 수용성 및 내부기술 외부활용성에 대한 국내 중소기업의 인식 정도는 다음 그림과 같다.

총 302개 중소기업에 대한 설문 결과를 보면, 국내 대기업의 경우와 거의 유사한 경향 및 수준의 결과를 보이고 있다. 구체적으로 외부기술의 수용성은 4.66점(7점 만 점)으로 양호한 편으로 대기업의 경우와 같이 NIH(Not Invented Here) 신드롬은 어느 정도 극복한 것으로 파악된다. 그러나 해외기술이전 또는 기술수출에 대한 인식이 라 할 수 있는 내부기술 외부활용성 및 고위험 프로젝트 선호도는 중간 값인 4점에도 미치지 못하는 3점대를 나타내고 있다. 국내 대기업에 비해서는 약간 높은 수치를 보

이고 있으나 유의미한 차이라고 할 정도는 아니다. 결국, 대기업과 마찬가지로 국내 중소기업 역시 기술수출의 주요한 영향요인인 개방형혁신에 대한 인식은 낮은 편이다.

[그림 3-14] 국내 중소기업의 개방형혁신에 대한 인식



자료: 연구진 설문결과

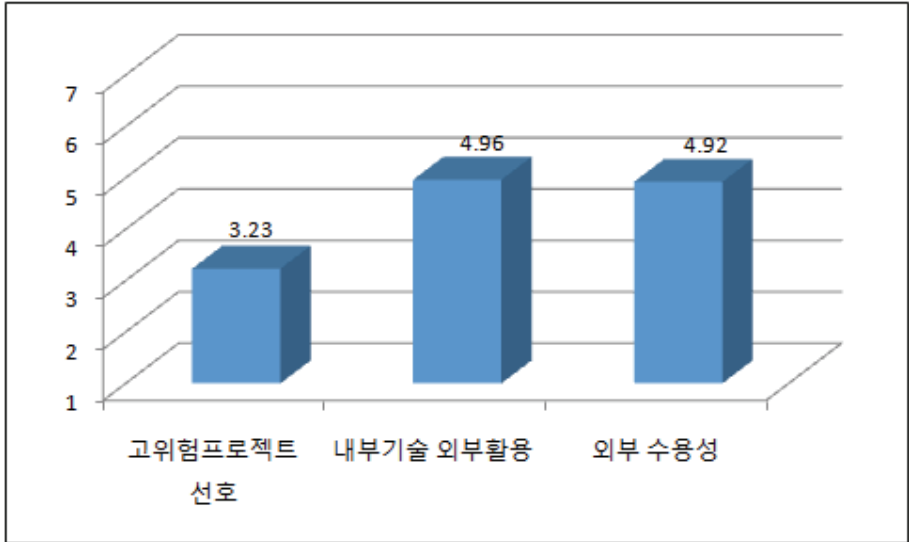
3. 국내 대학 및 출연(연)의 개방형혁신에 대한 인식 및 문제점

앞서 대기업 및 중소기업의 경우와 같이 고위험 프로젝트 선호도와 개방형혁신에 대한 인식이라 할 수 있는 외부기술 수용성 및 내부기술 외부활용성에 대한 국내 대학 및 출연(연)의 인식 정도는 다음 그림과 같다.

총 100개 대학 및 출연(연)에 대한 설문 결과, 국내 대기업 및 중소기업의 경우와 비교해 보면 고위험 프로젝트 선호도와 외부 기술·정보 수용성은 거의 유사한 경향 및 수준의 결과를 보이고 반면, 내부기술 외부활용성은 큰 차이를 보이고 있다. 구체적으로 외부기술의 수용성은 4.92점(7점 만점)으로 양호한 편이며 대기업의 4.59점 및 중소기업의 4.66점 보다는 약간 높은 수치를 보이고 있다. 물론 그 차이가 유의미할 정도로 높은 것은 아니다. 반면, 내부기술 외부활용성은 4.96점으로 대기업 및 중

소기업이 3점대 중·후반의 수치를 보이는 것과는 확연한 차이를 보이고 있다. 공공연구기관의 임무 중 하나가 R&D 성과물의 사업화에 있는 바, 개발된 기술을 외부 기업으로 기술이전 하는 등의 내부기술 외부 활용에 대한 인식은 당연히 높아야 할 것이다. 다만, 이에 대한 인식 정도가 4점대 후반으로 기술이전 및 기업지원이 매우 적극적으로 이루어지고 있다고는 할 수 없다. 또한, 기술수출에 대한 인식 중 하나인 고위험프로젝트 선호도는 대기업의 3.37, 중소기업의 3.52보다 더 낮은 3.23의 수치를 보이고 있다. 결국, 기업과 다른 임무를 가진 공공연구기관의 성격을 고려한다면 국내 기업의 경우와 마찬가지로 기술수출의 주요한 영향요인인 고위험프로젝트 선호 및 개방형혁신에 대한 인식은 낮은 편이라 할 수 있다

[그림 3-15] 국내 공공연구기관의 개방형혁신에 대한 인식



자료: 연구진 설문결과

| 제4장 | 기술수출 사례 연구

제1절 한국원자력연구원(출연(연))

1. 기술수출 현황 및 전략

가. 기술역량 및 기술수출 현황

한국원자력연구원(이하 ‘원자력연구원’)은 1959년 원자력연구소로 설립이 그 시초로 원자로 핵연료주기 및 원자력 이용 신에너지 기술 연구개발, 방사선 응용과학 연구개발, 원자력 기초기반기술 연구, 원자력 정책 연구 및 원자력 기술정보의 수집, 원자력 관련 대형연구시설 개발 및 운영, 원자력 설비 및 환경 안전성 연구개발 등을 수행하는 정부출연연구기관이다. 국내 유일의 원자력 종합연구기관인 원자력연구원은 50년이 넘는 기간 동안 한국표준형원전 기술 구축, 핵연료 국산화, 연구용원자로 국산화, 방사성동위원소 기술 선진화 등에서 기술과 노하우를 축적하여 왔으며, 2017년 5월 기준 국내 1791건, 해외 350건의 등록 특허를 보유하고 있다.

원자력연구원은 1962년 연구용 원자로를 처음으로 건설하고 이후 50여 년의 운영 경험을 바탕으로 2009년에 요르단에 연구용 원자로를 수출함으로써, 반세기 만에 한국을 원자력 시스템 수출 국가로 변모시켰다. 이후 매년 지속적인 기술수출 실적을 기록하고 있으며, 특히 2015년에는 SMART(일체형 소형 원자로) PPE(Pre-Project Engineering) 건으로 1억 달러의 수출 실적을 기록하였다.

<표 4-1> 한국원자력연구원의 연도별 기술수출 현황(2010~2016년)

(단위: 천 달러)

연 도	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
기술수출 규모(금액)	11,684	12,194	5,064	5,868	20,002	100,130	2,800

자료: 방문 인터뷰(2017.5.16.) 활용

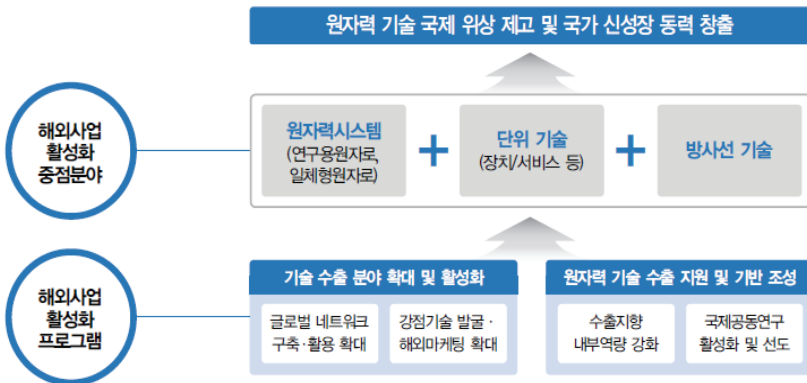
* 기업체 컨소시엄을 통한 수출 계약의 경우 기업체 해당 금액을 제외한 원자력(연)만의 순수 계약금액을 산정

나. 기술수출 전략 및 추진체계

원자력연구원에서 정의하고 있는 기술수출은 크게 세 가지 형태로 구분된다. 첫째는 자체 연구개발 성과의 직접 수출 방식으로 연구용 원자로와 SMART의 해외 설계·건설 방식의 수출이 이에 속한다. 두 번째는 원자력 시스템의 요소 기술과 운영 소프트웨어 등의 성과를 기술이전 하는 방식으로 기술실시 후 로열티를 받아 수익을 거둔다. 마지막으로 해외 기관으로부터의 위탁 과제 형식의 연구 용역 서비스도 넓은 의미의 기술 수출로 포함될 수 있다.

이중 원자력연구원에서는 주로 대형 시스템(연구용 원자로, SMART)의 설계 및 건설을 통해 기술수출 실적의 대부분을 달성하고 있다. 이러한 대형시스템의 해외 수출은 주로 건설사 등의 민간 기업과의 컨소시엄을 통해 이루어지므로 이러한 산업계와 연구원의 협력을 통해 국내 산업체의 국외 진출을 선도하는 역할을 하며, 국내 관련 산업(설계, 부품·장비 제작, 건설 등)을 육성하고 국가 성장 동력을 제공하는데 기여한다. 또한 원자력연구원의 기술수출은 국가의 원자력 기술 위상을 제고하고, 국내 원자력 산업의 해외 진출, 특히 원자로 시스템과 운영 기술을 확보하고자 하는 개발도상국을 대상으로 하는 새로운 시장 개척의 효과도 있다.

[그림 4-1] 한국원자력연구원의 기술수출 전략



자료: 한국원자력연구원(2013), 「한국원자력연구원 해외사업 가이드북」, p.9

원자력연구원의 기술수출은 특히 이명박 정부 시절 활발히 이루어졌다. 이명박 정부는 국내 에너지 발전에 집중했던 원자력 산업의 해외 진출을 위해 국가적 차원의 원전 수출 지원 정책을 펼쳤고, 이는 2009년 원자력연구원의 요르단 연구용 원자로 수출 성과로 이어졌다. 당시 원자력연구원도 원자력 기술 및 원자로 시스템의 수출을 위해 기술수출 전담부서를 성과확산부서의 주요 부서로 전진 배치하면서 필요한 자금과 행정 지원을 아끼지 않았다. 현재는 과거와 같은 해외 수출에 대한 전폭적인 지원이 이루어지지 않으면서 기술수출 전담부서가 대외협력부의 국제협력팀으로 이동하였으나 여전히 원자력 기술수출과 관련된 체계화된 발굴·지원 체계와 절차, 규정을 갖추고 의미 있는 기술수출 실적을 기록하고 있다.

원자력연구원은 국내·외의 환경 분석(원자력 산업의 특성, 시장 수요, 보유 자원)을 통해 연구원의 핵심역량 활용이 가능한 분야를 발굴하고 해외시장 진출을 확대 추진하는 전략을 수립하고 있다. 특히 연구용 원자로의 자력 설계 및 운영, 연구로용 U-Mo 핵연료 제조 기술, 동위원소 생산 장치, 기술용역(서비스), 교육훈련, 방사선 이용기술 등을 기술 수출의 중점 추진 분야로 선정하고, 대형 원전과 중소형 원자로는 산업체에 기술 서비스나 기술이전을 통해 공동 협력하는 구조를 지향하고 있다.

〈표 4-2〉 한국원자력연구원의 기술수출 중점 추진 분야

(단위: 천 달러)

분야	산업(시장) 특성	원자력(연) 역량 활용 분야
대형 원전 (상용로)	- 경제성장으로 에너지 수요가 급증하는 신흥 개발국 대상 - 플랜트 사업 성격으로 인해 대형(국영) 기업 위주 시장	산업체 진출영역(대형 프로젝트사업) ※ 산업체 기술서비스 제공을 통한 수출지원
중소형 원자로	- 인구분산 및 물 부족 국가 대상 - 기술 상용화 진행 중으로 잠재 수요가 있는 미개척 시장	산업체 진출영역(대형 프로젝트사업) ※ 산업체 기술이전을 통한 수출 선도
기반 분야 (단위기술, 교육훈련)	- 원자력 기술도입 예정 국가 및 동위 원소 수입국 등 - 세계 연구로 노후화에 따른 수요 증가 - 의료, 산업, 환경 등 방사선 이용기술 산업분야의 시장 확대	기술수출 중점 추진 분야 - 연구용 원자로 자력설계 및 운영 - 연구로용 U-Mo 핵연료 제조 기술 - 동위원소 생산 장치, 기술용역(서비스), 교육 훈련 등 - 방사선 이용기술 등

자료: 한국원자력연구원(2013), 「한국원자력연구원 해외사업 가이드북」, p.8

원자력연구원은 개별 연구부서 차원뿐만 아니라 조직 차원에서도 연구개발성과 중 수출 및 사업화 가능성이 높은 우수·유망 기술 정보를 데이터베이스화하여 해외 기업 등에 이를 알리기 위해 노력하고 있다. 2013년 1월 기준, 연구로/SMART 시스템 기술 2건, 핵연료 및 재료 기술 8건, 시스템 모니터링 기술 8건, 계측제어 및 MMIS 기술 6건, 컴퓨터 코드 4건, 폐기물 관리 기술 6건, 방사선이용 기술 14건의 총 48건의 기술이 수출유망기술로 지정되어 있다.

원자력연구원의 기술수출을 위한 추진 체계는 다음 [그림 4-2]에 상세히 표현되어 있다. 먼저 기술수출에 대한 수요가 발생하면, '계약협의 및 사업계획서 작성' 단계에서 기술수출에 대한 사업타당성(경제성 및 기술성)을 검토하고 사업부서 및 책임자를 선정한다. 본격적인 수출계약 전, '기술수출통제'에 대한 검토를 통해 수출허가 대상 여부인지 사전 판정하고, 허가대상 기술로 판정된 경우 수출허가 신청 및 승인 과정을 거친다. 또한 국가핵심기술인 경우 산업통상자원부 장관의 승인이 필요하므로 관련 절차를 거친다. 수출허가 결정이 나면, 해외사업팀에서는 수출계약서를 검토하고, 연구부서에서는 사업계획서를 제출하면서 연구업무심의회의 심의를 요청한다. 심의 요청 시, 사업계획서, 수출사업 요약서, 원가계산내역서 및 수입비용분석내역, 수출계약서(안) 및 변호사검토의견서, 기술수출허가대상여부 사전판정확인서 또는 수출허가서를 제출하여야 한다.

[그림 4-2] 한국원자력연구원의 기술수출 추진체계

주요내용	연구부서	해외사업팀	협조부서
① 기술수출 주문			
↓			
② 계약협의 및 사업계획서작성	사업책임자 선정 사업계획서 작성		
↓			
③ 기술수출통제	기술수출 허가대상여부 검토 의뢰		기술수출 허가대상여부 검토 및 결과통보 [핵물질통제팀]
↓			
④ 수출계약서 검토	수출계약서 검토의뢰	수출계약서 검토	수출계약서 검토 협조 [변호사]
↓			
⑤ 사업계획서 제출 및 연구업무심의회 심의요청	사업계획서 제출 및 연구업무심의회 심의요청	연구업무심의회 상정 의뢰 (3의원미만 생략)	연구업무심의회 심의 및 결과통보 [연구기획팀]
↓			
⑥ 계약체결		사업계획 확정(내부결재) 및 계약체결	
↓			
⑦ 실행예산편성	실행예산 편성 요청		실행예산 확정 및 과제책임자 인사발령 [연구관리팀]
↓			
⑧ 사업수행	사업수행		
↓			
⑨ 계약변경(필요시)	사업계획 변경 요청	변경계약 내부결재 및 계약 체결 (필요시 연심상정)	
↓			
⑩ 수출대금 관리			수출대금 청구 및 수령 등 연구비 관리 [연구관리팀]

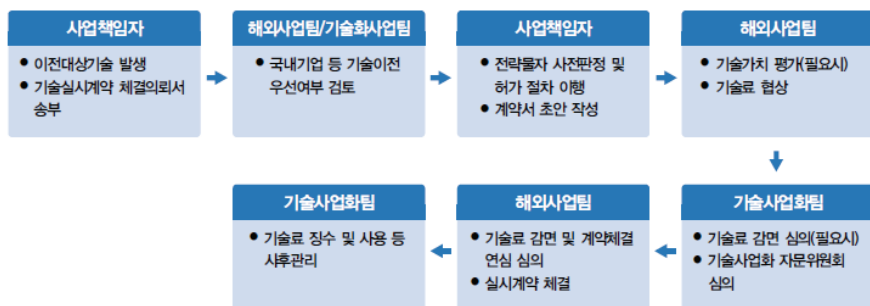
자료: 한국원자력연구원(2013), 「한국원자력연구원 해외사업 가이드북」, p.17

다음 ‘계약체결’ 단계에서는 관리담당 본부장의 내부결재 승인을 거쳐 사업계획을 확정하고, 연구원과 수입자의 대표자(또는 위임자) 간 계약서에 서명하면서 계약을 체결한다. 이후 사업자는 실행예산편성기준에 의거하여 실행예산요구서를 제출하고, 연

구관리팀은 소정의 절차를 거쳐 실행예산을 확정한다. 이후 사업을 수행하면서 부득이 계약변경이 필요한 경우, 소속부서장의 승인을 거쳐 사업계획 변경 요청이 가능하며, 계약금액 및 기간의 큰 폭의 수정, 사업내용 및 계약조건의 현저한 변경의 경우 연구업 무심의회에 상정하여 이를 허가한다. 이후 관련부서에서는 수출대금을 청구하여 수령 하고, 이를 연구비에 산입 하여 관리하는 절차를 거친다.

원자력연구원의 경우 해외 기술이전의 경우에도 관련 절차를 세부적으로 마련해 놓 고 있는데 이에 대한 간략한 추진 절차는 다음 [그림 4-3]과 같다. 사업 책임자가 이전 대상 기술에 대한 실시계약 체결의뢰서를 송부하면 기술사업화팀에서는 국내기업 등의 기술이전을 우선 검토한다. 이후 해외 기술이전이 적합하다고 판정되면 사업 책임자는 전략물자에 대한 사전 판정 및 허가 절차를 이행하고 계약서 초안을 작성한다. 해외사 업팀에서는 필요시 기술 가치를 평가하고 기술료 협상을 담당하고, 실시계약을 체결한 다. 기술사업화팀에서는 해당 기술료 징수 및 사용 등의 사후관리를 담당한다.

[그림 4-3] 한국원자력연구원의 해외 기술이전 절차



자료: 한국원자력연구원(2013), 「한국원자력연구원 해외사업 가이드북」, p.27

원자력연구원의 경우 원자력 발전이 국가의 핵심 기술이기도 하지만 군사적 목적의 전용 가능성 때문에 해외 기술수출에 있어 많은 제약이 따른다. 원자력연구원에서는 이러한 국가핵심기술 및 전략물자(기술) 지정 기술의 수출 허가 및 인증 절차도 세부적으로 마련해 놓고 있다. 전략물자(기술) 수출허가 절차는 다음 [그림 4-4]와 같이 이루어진다. 사업 책임자가 전략물자 사전판정 신청을 하면, 연구원 내 핵물질통제업무 소

관부서인 핵물질통제팀이 사전 판정을 신청하고 산업자원부 산하 전략물자관리원과 원자력안전위원회 산하 한국원자력통제기술원이 이를 판정하여 결과를 통보한다. 이후 핵물질통제팀은 다시 해당 기관에 수출허가(승인) 요청하고, 승인되면 사업 책임자는 해외사업팀에 수출계약 체결의 협조를 요청한다.

[그림 4-4] 한국원자력연구원의 전략물자(기술) 수출허가 절차



자료: 한국원자력연구원(2013), 「한국원자력연구원 해외사업 가이드북」, p.35

2. 기술수출 성공 사례

원자력연구원의 기술수출은 과거에는 단위 기술 수출이 대부분이었으나 점차 연구용 원자로 설계, 건설 및 개선과 연구용 원자로 활용 시설과 같은 대형·복합 기술 수출이 증가하고 있는 추세이다. 미국, 일본, 네덜란드 및 덴마크 등의 선진국과 ITER, OECD/NEA 등 국제기구를 통한 기술 수출이 약 72%를 차지하나, 중동(요르단), 동남아시아(말레이시아), 유럽(네덜란드, 덴마크) 등으로 수출 대상 국가가 점차 확대되고 있다. 2010년 이후 원자력연구원의 주요 기술 수출 실적은 다음 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> 한국원자력연구원의 주요 기술 수출 실적

수출 기술명	상대 국가	수출 기술명	상대 국가
연구용 원자로 설계·건설(JRTR)	요르단	SMART(일체형소형원자로) PPE	사우디
연구용 원자로 개선(OYSTER)	네덜란드	연구로 I&C 개선(ReDICS)	말레이시아
중성자 도핑 용역(NTD)	일본, 덴마크	ITER 폐기물 핫셀 처리 기술	ITER
비등형 경수로 파손 실증	일본	ATLAS 이용 열수력 효과 시험	OECD/NEA

자료: 김명로(2015), “한국원자력연구원의 기술수출 성과와 향후 전망”, p.80

가. 사례 개요

위의 주요 기술수출 실적 중 주목할 만한 것은 바로 지난 2009년 요르단 연구 및 교육용 원자로 건설사업(JRTR: Jordan Research and Training Reactor)과 2015년 사우디아라비아(이하 ‘사우디’)의 SMART(System-integrated Modular Advanced Reactor) PPE 계약 체결이다.

먼저 요르단의 JRTR은 한국원자력연구원과 (주)대우건설 컨소시엄이 2009년 12월 1억 6천만 달러 규모의 수출에 성공하면서, 2010년 6월부터 2016년 12월까지 6년여 간에 걸쳐 진행된 사업으로, 요르단 과학기술대학교(JUST)에 5MW 급의 연구용 원자로 1기와 함께 원자로 건물, 동위원소 관련 생산시설, 기타 지원 인프라를 건설하고, 운영에 필요한 인력 양성 교육 및 훈련 프로그램을 제공하였다. 사업의 목적은 요르단 중성자 과학기술 핵심시설로서 연구용 원자로를 구축하고, 동위원소 생산 및 중성자 조사 서비스를 제공하며, 요르단 원자력 전문 인력을 양성하기 위한 것이다. 사업자는 요르단 원자력위원회(Jordan Atomic Energy Commission : JAEC)이며, 주계약자는 한국원자력연구원 - (주)대우건설 컨소시엄으로, 원자력(연)은 원자로 시스템 설계, 시운전, 기술 자문을 맡고, 대우건설은 원자로 이외의 플랜트 설계 및 시공을 맡았다.

사업 추진 경과는 2009년 2월, 요르단 원자력위원회로부터 연구 및 교육용 원자로 건설에 대한 응찰제안요구서(RFP)를 접수하고, 동년 5월 기술 제안서 및 사업비 제안서를 제출하였으며, 11월 기술 실사단이 한국을 방문하고, 12월 우선협상 대상으로 최종 선정되었다. 이후 2010년 6월 원자로 착공에 들어가, 2013년 8월 건설허가를 취득

하였으며, 2016년 4월 요르단원자력규제위원회로부터 고온성능시험인가를 획득하고 12월 준공하여 사업을 최종 완료하였다.

한편, 사우디의 SMART 사업은 100MW 급의 ‘한국형 중소형원자로(SMART)’를 소규모 도시(인구 10만 명 수준)에 건설하는 것을 목적으로 한다. 한국과 사우디가 체결한 ‘한-사우디 SMART 파트너십 및 공동 인력양성을 위한 양해각서(MOU)’를 통해, SMART 원자로에 대한 건설 전 상세 설계(PPE)와 사우디 내 2기 이상의 원자로 건설에 대한 계획을 수립했고, 첫 단계로 2015년 9월 한국원자력연구원과 사우디 원자력 신재생에너지원(K.A.CARE) 간 PPE 실시에 관한 협약을 체결하였다. 사업 기간은 2015년 12월부터 2018년 11월까지의 3년으로, 사우디가 1억 달러, 한국이 0.3억 달러를 공동 출자하여 SMART 1호기 PPE 및 예비안전성분석 및 경제성 분석 보고서 작성 및 준비, 사우디 내 인력 교육 및 훈련 등의 임무를 수행한다.

나. 성공 요인

연구용 원자로 수출 성과인 JRTR과 중소형 원자로 수출 성과인 사우디 SMART PPE 사업의 성공 요인은 크게 세 가지로 구분해 볼 수 있다.

첫째, 연구용 원자로 ‘하나로(HANARO)’의 설계·건설·운영 과정에서 축적된 기술력, 경험 및 노하우이다. 열 출력 30MW의 높은 중성자 속도를 가진 다목적 연구로인 하나로는 원자력연구원에서 자력으로 설계·건설하여 1995년부터 운영하고 있으며, 중성자를 이용한 기초과학 관련 연구와 핵연료와 원자로 재료 개발, 고품질 반도체 생산, 방사화 분석을 통한 재료의 극미량 분석, 첨단 신소재 개발, 의료·산업용 방사성 동위원소 생산 등에 다양하게 활용되고 있다. 이미 20년이 넘는 운영 기간 동안 축적된 다양한 원자로 설계, 건조 및 운영 기술과 경험을 토대로 2003년부터 수출용 연구용 원자로 개발을 추진해 온 원자력연구원은 원자력 기술과 원자로 운영에 관심이 많은 중동과 동남아시아 등의 개발도상국들로부터 원자로 건설에 대한 지속적인 수요를 요청 받았다.

한편 SMART의 경우에도 1997년 소규모의 전력발전과 해수담수화 시장을 목표로 개발을 시작하여 대규모의 국가 연구개발 예산이 투입된 프로젝트로서, 2012년 표준

설계인가를 획득한 이후 본격적인 상용화 단계를 밟으면서, 요르단의 연구용 원자로 수출, 네덜란드의 연구로 개조 사업 수주에 이어, 중소형원자로 부문에서도 성공적인 수출 성과를 올리는 계기가 되었다.

결국 위험성이 높고 우수한 기술 및 운영 역량이 필요한 원자력 시스템의 특성 상 오랜 설계 및 운영 경험을 바탕으로 축적된 신뢰가 요르단 JRTR과 SMART PPE 사업의 가장 핵심적인 성공 요인이라고 할 수 있다.

둘째, 요르단의 JRTR의 경우, 산업과의 협력적 컨소시엄이 매우 중요한 역할을 하였다. 원자로 시스템 수출의 경우 원자로 설계와 플랜트 건설이 동시에 이루어지는 경우가 많아, 민간 건설사와의 컨소시엄 형태의 사업 참여가 필수적이다. 따라서 건설사와의 컨소시엄을 통한 입찰 과정에서 입찰가를 결정하는데 있어 의견 충돌이 빚어져 입찰가를 조정하기 어려운 상황이 발생한다. 요르단 사업에서 원자력연구원과 컨소시엄을 맺은 (주)대우건설은 전 세계 50개국에서 운용 중인 연구용 원자로 중 80% 이상이 노후되어 점진적으로 교체 수요가 발생할 것을 예상하고, 원자로 수출에 있어서의 틈새시장을 포착하여 합리적인 입찰가를 제시하는데 도움을 주었다. 대우건설은 중국 진산원전과 대만 용문원전에 국내 건설사로는 최초로 원자력발전소 건설기술을 수출하였고, 한수원 가동원전 설계용역을 건설사 최초로 수주하는 등 원자력 분야에서 독보적 경쟁력을 가지고 있다.

마지막으로, 국가(정부) 차원의 전폭적인 수출 지원과 실질적인 금융 지원의 효과이다. 요르단 연구용 원자로 수출 당시의 이명박 정부의 원자력 기술의 해외 사업화에 대한 관심은 매우 높았으며, 정상 외교에 있어서도 특히 중동, 동남아시아 등의 개발도상국을 대상으로 원자력 기술의 수출을 우선적인 협상 이슈로 채택하였다. 이는 국내 건설사의 해외 수주 시장 확대와도 관련이 있지만, 50여 년이 넘는 기간 동안 축적된 국내 원자력 기술의 해외 시장 진출의 물꼬를 트는 계기가 되었다. 이러한 국가 차원의 정책 기조를 바탕으로 정상 외교를 통해 원자력 기술과 원자로 수출의 양해각서 등 큰 틀에서의 협력 방안이 논의되면, 사후 조치로 구체적인 기술 교류와 수출 계약이 원활히 논의될 수 있었다. SMART PPE 사업의 경우도 한-사우디의 정상 외교를 통해 원자력 기술 관련 교류 및 인력 양성 프로그램에 대한 협력 분위기를 조성함으로써 원자력

연구원에 사업 기회가 만들어질 수 있었다.

한편 JRTR의 경우, 정부의 자금(금융) 지원의 역할이 매우 컸다. 바로 한국수출입은행이 해당 사업에 8,280만 달러의 대외경제협력기금(이하 EDCF)을 제공한 것이다(보충융자 1,280만 달러 포함). EDCF란 장기 저리의 차관자금을 의미하는 것으로 개발도상국의 산업발전 및 경제안정을 지원하고, 우리나라와의 경제교류를 증진하는 등 대외경제협력을 촉진하고자 지난 1987년부터 한국 정부에서 관리·운용하고 있는 개발도상국 대상 경제원조 기금이다. 해당 기금의 활용을 위해 미래창조과학부 등 유관 부서의 정책적·절차적 협조가 신속하게 이루어졌고, JRTR에 참여하는 원자력연구원 - (주)대우건설 컨소시엄의 자금 부담이 줄어들면서 신속한 사업 수행이 가능했다.

다. 파급 효과

요르단 JRTR과 사우디 SMART PPE 사업을 통해 원자력연구원은 연구용 원자로부터, 상용로, 중소형원자로에 이르기까지 원자로와 관련된 체계적인 수출 포트폴리오를 구축하고 원자력 기술 공급 국가로서의 국제적 위상도 강화하는 계기가 되었다. 또한 연구형, 중소형원자로의 초기 설계 및 건설 사업 수주를 통해 다양한 개발도상국의 원자로 설계 및 건설 수요에 따라 해외 원자로 건설 추가 수주의 기회도 열어놓았다. 한편 국내 건설사와의 컨소시엄 형태의 사업 참여를 통해 민간 사업자들로 하여금 원자로 플랜트 설계·건설 등의 경험과 노하우를 축적할 수 있는 귀중한 기회를 제공하였다. 따라서 이후의 본격적인 원자로 시스템의 수출에 있어 민간 사업자의 주도적 역할이 기대된다.

3. 기술수출 실패 사례

원자력연구원의 기술수출 실패 사례는 요르단 연구용 원자로 수출 성공과 밀접한 관련이 있다. 하나로 원자로의 성공적인 건설·운영 경험을 통해 2003년부터 본격적인 연구용 원자로의 해외 수출 기회를 엿보던 원자력연구원은 요르단 원자로 수출 이전까지 몇 번의 연구용 원자로 기술수출 관련 국제 입찰에 참여하였다. 특히 2007년

네덜란드 PALLAS 연구용 원자로 신규 건설 국제 입찰에는 3배수 입찰 대상자로 사전 자격심사를 통과하였으나 최종 선정에서 실패를 맛보았다.

당시 한국전력기술(주), 두산중공업(주), (주)대우건설과 공동으로 컨소시엄을 구성해 입찰에 참여했다. 하지만, 컨소시엄 사 간의 가격 조정에 어려움을 겪어 최종적으로 경쟁 업체에 비해 높은 입찰가를 써낸 것이 폐인이었다.

또한 네덜란드 PALLAS 입찰 시에는 개발도상국 전용 EDCF와 같은 파격적인 금융 지원이 없었고, 국가 차원의 전폭적인 원자력 기술수출에 관한 지원 분위기도 형성되지 못하였다. 대형 연구시설 수출의 경우 발주 기관에서 위험 부담의 완화를 위한 금융지원을 상대국에 요청하는 경우가 많으며, 원자로 건설의 경우 계약 규모가 크기 때문에 원자력연구원과 같은 국가출연연구기관이 해당 사업비 회수와 관련한 위험을 감수하기가 어렵다.

컨소시엄 간의 가격 조정 등 입찰 전략 및 협력 차원의 문제, 정부의 정책 및 금융 지원의 미비로 네덜란드 PALLAS 사업 수주에는 실패했지만, 원자력연구원 차원에서 기술수출 실패의 타격은 표면적으로 발생하지 않았다. 이는 기술수출 이전에 내부 수요로 오랜 기간 동안 연구용 원자로 설계·운영에 대한 기술개발 과제가 수행되어 온 것이기 때문이다. 오히려 실패 후 설계 및 자문 사업에 대한 소규모 수출 사업에 대한 입찰에 성공하면서 기술수출 프로세스에 관한 경험과 노하우를 확보하게 되었고, 이는 2009년 요르단 JRTR의 성공으로 이어진다.

4. 기술수출 활성화를 위한 지원 사항

원자력연구원의 기술수출은 연구용, 중소형 원자로와 같은 대형 연구시설을 중심으로 이루어졌다. 대형 연구시설의 해외 수출은 사업 수행 인력, 기간, 자금 등의 부담이 크기 때문에 민간 대기업이 아닌 출연연구기관으로서는 괄목할 만한 해외 사업화 성과라고 할 수 있다.

원자력연구원이 바라보는 기술수출을 비롯한 해외 기술사업화의 핵심 성공요인은 1) 기술력, 2) 우수한 국내 파트너, 3) 사업 관리 능력, 4) 해외 건설 금융 지원, 5) 위험 분산 등이다. 무엇보다도 수출 기술에 대한 뚜렷하고 차별적인 기술적 우위가

있어야 기술수출의 협상 테이블에 앉을 수 있다. 또한 컨소시엄 구성 시 국내 파트너의 기술 및 사업 역량이 매우 중요하다. 더불어 입찰 시 가격 등을 결정하는데 있어 전략적이고 협력적인 태도가 중요하다. 또한 사업 관리 능력이 요구된다. 원자로 건설 사업의 경우 인력, 자금, 시간 투자가 많으므로 자원에 대한 효과적이고 효율적인 배분 및 활용 등 프로젝트 관리의 기술적·실천적 역량이 담보되어야 한다. 앞서 강조한 것처럼 건설 사업에 있어 높은 자금 부담을 해결하기 위해서는 금융지원 역시 필수적이다. 마지막으로 원자로 건설 등 대형 건설사업의 경우 공사 기간 연장, 발주자 파산 등의 불확실성이 존재하므로 이에 대한 소송 등의 법적 해결 자금 및 역량이 필요한데 이를 출연연구기관이 독자적으로 해결하기는 쉽지 않다.

따라서 정부는 EDCF와 같은 수출금융에 대한 지원을 전폭적으로 확대하여 기술수출에 있어서의 출연연구기관의 부담을 해소해 줄 필요가 있다. 또한 정부는 출연연구기관의 예산 운영의 탄력을 높여, 해외 건설 사업을 직접 계약하여 추진하다 실패할 경우(성능 미달, 공기 지연으로 인한 페널티 부과 및 소송), 예산 구조 상 재정적 위험을 보전할 수 있도록 해야 한다.

원자력연구원의 경우 기술유출 방지에 대한 기술수출 제한은 불가피하다고 판단하고 있다. 원자력 기술의 경우 관련 법규에 따라 원자력안전위원회로부터 수출품목에 대한 사전 승인을 획득해야 하기 때문에 민감 품목의 수출은 사전에 미리 배제된다.

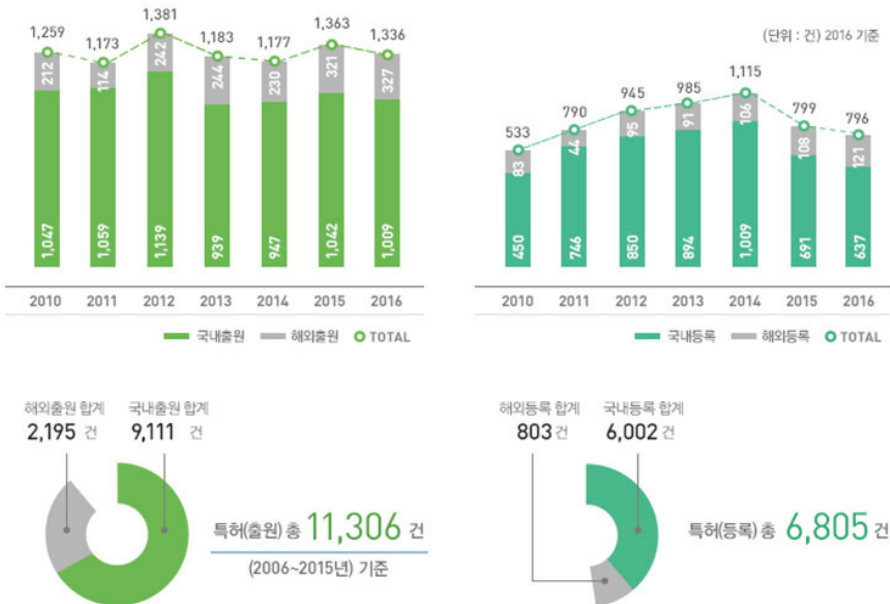
원자력연구원은 해외 원자로 건설 사업의 경우 주도적 역할을 하지 않는 것이 적합하다고 인식하고 있다. 원자로 수출 초창기에는 원자로 설계 및 운영 등에 있어 원자력연구원의 기술과 노하우가 중요하기 때문에 주도적인 참여자의 역할을 담당하지만, 국가 전체적으로 원자로 수출이 활성화되면, 기업이 해당 기술수출 협상과 사업 수행을 주도하는 것이 공공기술의 민간으로의 전파와 사업화의 취지에 적합하기 때문이다. 이러한 관점에서 중소기업에도 기술을 이전하여 중소기업이 국외 시장에 직접 진출하는 것이 이상적이나, 중소기업의 기술력 부족으로 상업화 과정의 어려움이 존재하기 때문에 기술/제품 개발 초기 단계부터 산업계-연구소 간의 협력으로 개발을 추진하는 것이 바람직하다.

제2절 KAIST(대학)

1. 기술수출 현황 및 전략

KAIST(한국과학기술원)는 국내 최고의 연구중심대학으로서 기초과학 및 응용과학 분야에서 다양한 연구 성과를 내고 있다. 2016년 한해 출원된 특허는 국내 1,009건, 해외 327건이며, 2016년 현재 보유 등록 특허는 국내 6,002건, 해외 803건(총 6,805건)으로 국내 대학 중 특허 보유 건수로는 1위를 기록하고 있다.

[그림 4-5] KAIST의 특허 출원 및 보유 현황



자료: KAIST 산학협력단, <http://ouic.kaist.ac.kr/>(2017.8.22.)

하지만, 기술이전 건수는 2015년 기준 60건에 불과하여 23위에 그쳤으며, 기술료 수입에 있어서도 2,605백만 원을 기록하여 8위를 기록하는 등 기술사업화 실적은 부진했다. 특히 해외 기술사업화 실적은 부진한데, 이는 한국 대학의 전반적인 문제로, 2015년 기준 전체 기술이전 실적 4,017건 중 해외 기술이전 건수는 불과 29건(전

체의 0.7%)이었다(한국연구재단, 2016).

KAIST의 해외 기술 사업화 활동의 시초는 2003년 12월 KAIST 기계공학과 김승우 교수팀이 미국의 세계적인 전자측정기기 회사인 ZYGO에 ‘백색광 주사 간섭법을 이용한 투명한 박막층의 3차원 두께 형상 측정 및 굴절률 측정 방법 및 그 기록매체’를 이전한 것을 들 수 있다. 당시 KAIST 기술이전교류센터의 주도로 김 교수팀은 2만 달러의 선금금과 함께 매출액의 2.5%를 기술료로 지급받는 기술수출 계약을 성사시켰다. 이후 산학협력단이 기술사업화 업무를 맡게 되면서 지난 2011년, 주로 대학과 협업해 특허 수익화 사업을 진행하는 특허관리전문기업(NPE) 인텔렉추얼벤처스(IV)에 특허 9건을 35만 불에 양도하는 성과를 거두게 된다. 하지만 이를 제외하고는 별다른 기술수출 실적을 기록하지 못하고 있다.

KAIST는 기술수출을 비롯한 해외 기술사업화에 대해 정형화된 체계와 절차를 확립하지 못하고 있다. 이는 대학 고유의 구성원들의 사업화보다는 연구 중심 성향에 가까운 문제도 있지만, 정부의 출연금으로 운영되는 공공 조직으로서의 해외 기술이전에 대한 한계가 존재하기 때문이다. KAIST 기술이전의 경우, 가장 큰 목적을 국내기업의 기술력 향상에 두고 있기 때문에, 해외보다는 국내기업으로의 이전을 우선시한다.

기술이전 절차는 먼저, 연구책임자의 연구개발 프로젝트 수행 결과, 기술이전 가능성이 높다고 판단되면, 기술이전계획서를 작성하여 사업관리 기관의 사전승인 절차를 거치게 된다. 다음으로 발명자와의 협의 및 시장조사와 내부 위원회 개최를 통해 기술 가치 평가 및 기술료를 산정하고, 기술이전 공개 설명회를 개최하여 기업을 대상으로 기술 특성 및 활용성, 기술이전 조건을 공지하며, 기술이전 신청서(기술실시 계약체결 의뢰서)를 받고 해당기업과 세부 기술이전 조건에 대해 협의한 후 표준 계약서에 따라 기술이전 계약을 체결한다. 기술을 이전받을 기업이 선정되면, 표준 계약서를 작성하여 기술실시(또는 이전) 계약을 체결하고, 계약서에는 실시내용, 실시기간, 기술전수 지도 관련 항목, 실시권의 허용 범위, 기술료, 계약 해지조항, 분쟁 해결 관련 조항 등을 명시한다.

[그림 4-6] KAIST 기술이전 추진체계



자료: KAIST 산학협력단, [http://ouic.kaist.ac.kr/\(2017.8.22.\)](http://ouic.kaist.ac.kr/(2017.8.22.))

2. 기술수출 성공 사례

KAIST의 기술수출 실적이 부진하다보니 기술수출 성공 사례도 많지 않다. 그 중 대표적인 것은 앞서 말한 2003년 기계공학과 김승우 교수팀의 3차원 박막층정 기술

의 미국 ZYGO사로의 수출 실적이다. 이 기술은 TFT-LCD 패널의 생산 공정을 검사하는 장비로 여러 층의 투명 박막을 가진 층별 형상 측정에 사용하는 기술이다. 당시에는 선례를 찾기 힘든 정액+경상기술료의 혼합 형태의 기술료 계약(2만 달러의 계약금과 매출액의 2.5%의 경상기술료)을 통해 KAIST 기술수출의 좋은 선례를 남겼다. 이는 당시 과학기술부가 국내 공공기관 내에 기술이전전문센터를 설립하여 공공기술의 사업화에 본격적인 지원을 시작했던 시기였다.

한편 특허를 활용한 해외 기술사업화 대표 사례로는 2011년 특허관리전문기업(NPE)인 인텔렉추얼벤처스(IV)와의 특허 양도 계약 체결이 있다. 기술수출에 대한 정부와 국내의 부정적 인식에 부담을 가진 KAIST는 한국기업 보호조항(한국기업에 대한 정의, 라이선싱 관련 사전 통지(협의), 권리 행사, 재 라이선싱(양도))의 계약서 삽입을 요청했고, 협상 초기 40만 달러의 금액을 제시했던 IV사는 계약 금액을 20만 달러까지 낮추어 6개월 간 계약이 표류하는 우여곡절을 겪기도 했다. 이후 가격 협상을 거쳐 35만 달러에 최종 기술이전 계약을 맺게 된다.

한편 완성형 제품으로서는 기계공학과 오준호 교수팀이 지난 2004년 12월 개발한 인간형(휴머노이드) 로봇 '휴보(HUBO)'가 2010년 미국과 싱가포르의 대학 및 연구기관에 총 8대가 판매된 것이 성공 사례로 여겨진다. 지난 2015년 '다르파 로보틱스 챌린지(이하 DRC)'에서 미국항공우주국(NASA)과 세계 정상급 방위사업체 록히드마틴을 제치고 우승을 차지한 휴보는 로봇 기술의 성숙도와 연구 활용의 가치를 인정받아 미국 미시간공과대학교, 카네기멜런대학교, 퍼듀대학교, 버지니아공과대학교, 서던캘리포니아대학교, 펜실베이니아주립대학교 등 6개 학교와 싱가포르 국책연구기관인 '정보통신연구소'(2대)에서 약 350만 달러(8대 총합 기준)에 구매한 것이다.

이렇게 KAIST의 경우 교수와 연구팀의 높은 학문적·기술적 역량을 바탕으로 연구원별로 산발적인 해외 기술사업화 실적을 기록하고 있다는 점이 특징으로서, 최근 2017년 KAIST 새로운 총장의 부임과 함께 해외 기술사업화에 대한 체계적인 전략 수립을 준비하고 있다.

3. 기술수출 실패 사례

KAIST의 경우 기술수출 관련 제도적·환경적 어려움 때문에 기술수출 관련 실적 자체가 많지 않기 때문에 특이할만한 기술수출 관련 실패 사례도 많지 않다. 다만 KAIST 전자전산학부 임광수·박재우 교수팀이 개발한 ‘금속 산화물의 저항 변화를 이용한 차세대 투명 저항 변화 메모리(TRRAM) 소자’에 관한 사례가 대표적인 기술 사업화 실패 사례로 꼽힌다. 투명 메모리 소자는 USB 저장장치의 플래시 메모리와 같이 전원이 꺼져도 저장 데이터가 삭제되지 않는 비휘발성 메모리 소자와 유사한 종류이지만, 투명 플라스틱 기판에 투명 전극과 산화물 박막으로만 구성되어 전체적으로 투명하게 보이기 때문에 투명한 전자기기 시대에 적합한 메모리 소자로 각광을 받았다. 하지만, 투명 메모리 소자는 당대가 아닌 미래의 차세대 반도체에 적용될 기술로 여겨졌기 때문에, 반도체 업체들은 기존의 메모리 소자를 당장 대체한다기보다는 제품 포트폴리오 상 미래의 트렌드 변화에 대응하는 차원에서 해당 투명 메모리 소자의 기술을 구매하려고 했다. 결국 개발자는 제품의 잠재 성장 가능성을 우선하다보니 기술료를 높게 책정하게 되었고, 상대적으로 구매하고자 하는 반도체 업체는 기술료를 낮게 책정하다보니 기술료 협상에서의 격차(gap)가 컸다. 결국 기술수출 협상은 기술료의 문제로 결렬되고 말았다. 기술 자체의 우수성과 잠재성은 높았으나, 기술의 가치를 바라보는 관점의 차이가 결국 기술수출의 실패로 이어진 것이다.

4. 기술수출 활성화를 위한 지원 사항

KAIST는 국내 대표 이공계 분야 국립연구중심대학으로서 우수 연구 인력이 개발한 기술이 국가 기술 발전 및 산업 성장에 도움이 될 수 있도록 하는 책무를 지니고 있다. 따라서 정부 등 국가기관은 KAIST의 개발 기술의 수출 등 해외 기술사업화에 대해 다소 부정적인 시각을 가지고 있다. 즉, 국내 핵심 기술 및 전략 기술의 해외로의 유출 및 군사적 목적 등의 사용을 우려하여 적극적인 해외 기술사업화에 대해 직·간접적으로 자제를 요청하는 것이다. 이러한 공공성이 강조되는 KAIST의 특성상 기술수출을 비롯한 해외 기술사업화를 추진하는데 있어 KAIST 기관 전체와 기술사업화 전

담부서는 부담을 느낄 수밖에 없다.

또한 정부의 기술이전의 주요 목적인 국내 산업의 기술 및 사업화의 경쟁력 증대를 위해 중소기업에 대한 공공기관의 기술이전 책무가 주어져 있어, 때때로 우수 기술을 사업화 역량이 뛰어난 해외 기업에 수출하지 못하고 기술 및 사업화의 역량이 다소 떨어지는 국내 중소기업에 기술이전 할 수 밖에 없는 경우도 발생한다. 이렇게 역량이 떨어지는 국내 기업에 기술을 이전할 경우 기술의 사업화에도 성공하지 못하고, 국내 중소기업의 역량 강화에도 도움이 되지 못하는 경우가 발생한다.

또한 전략 기술 수출 제한 제도의 경우, 너무 광범위하게 대상 기술이 지정되어 있고, 그 수도 매년 업데이트되면서 확대되고 있어, 기술수출에 장애가 되고 있다. 특히 제품에 관한 핵심 기술이 아닌 '사용자 인터페이스'와 같은 기능적 차원의 기술까지도 전략 기술로 지정이 되는 것은 대기업이 자사 기술의 보호만을 위해 중소기업의 보편적이고 범용적인 기술 활용을 통한 해외 시장 진출을 원천적으로 봉쇄하는 문제를 야기한다. 결국 이러한 국가 핵심기술과 전략기술에 대한 수출 제한 정책과 제도에 대한 전면적인 완화 정책이 대학과 같은 공공 연구조직 입장에서는 가장 중요한 선결 과제이다.

제3절 큐리언트(중소기업)

1. 기업 현황 및 해외 기술이전(라이선스 아웃) 전략

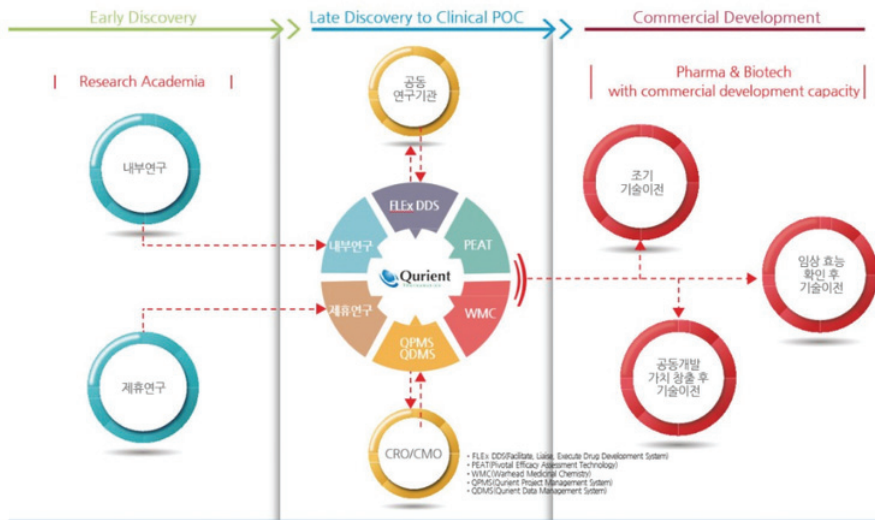
큐리언트(Qurient)는 지난 2008년 (재)한국파스퇴르연구소에서 분사된 큐로사이언스가 그 시초로, 의약품 연구개발을 주요 사업으로 하는 코스닥 상장기업이다. 2017년 기준, 직원은 18명 규모이며 본사는 판교에 위치해 있다. 큐리언트의 남기연 대표는 생물학과 석사 및 미국 의과대학 박사 출신으로 글로벌 제약사인 노바티스(Novartis)와 머크(Merck)에서 연구원 및 프로젝트 매니저(Project Manager)를 경험하고, 한국 파스퇴르연구소에서 전략기획과 프로젝트 관리 팀장을 맡은 바 있다. 이러한 경험을 바탕으로 큐리언트는 한국과 프랑스 파스퇴르연구소, 독일의 막스플랑크

연구소 등과 연구개발(R&D) 네트워크를 맺어 신약 후보물질을 우선적으로 확보하고, 이를 임상 단계까지 개발시켜 글로벌 제약사들에게 라이선스 아웃(License-Out)하는 방식으로 주로 사업을 수행한다. 동시에 자체적인 연구인력 및 역량도 확보하여, 내부 연구와 제휴 연구의 성과가 자사의 신약개발 포트폴리오에서 조화를 이루고, R&D의 핵심인 연구 기획 및 결과 해석, 연구 평가 등의 역량을 높여 R&D의 집약성과 효율성을 극대화하기 위해 노력하고 있다. 큐리언트에서는 자사의 이러한 프로젝트 매니지먼트 기반의 오픈 이노베이션(Open Innovation) 사업모델을 ‘네트워크(Network) R&D’라고 이름붙이고, 새로운 한국형 신약 연구개발 모델로 제시하고 있다.

큐리언트의 프로젝트 매니지먼트 기반의 연구개발 관리 시스템인 FLEx DDS (Facilitate, Liaise, Execute Drug Development System)는 큐리언트의 모든 연구개발 상황을 실시간 모니터링 함으로써 효율적인 프로젝트 관리와 빠르고 정확한 의사결정을 돕는 독자적인 온라인 시스템이다. 또한 큐리언트는 가능한 적응증(適應症)²⁾의 임상 단계에서의 효능을 실험실에서 미리 시뮬레이션(Simulation)하는 기술인 피트 약효평가 기술(Pivotal Efficacy Assessment Technology: PEAT)과 화합물에서 약효를 보이는 최소의 단위 구조를 찾아내어 신약으로서 적합한 물성 및 효능을 가지는 후보물질을 만드는 워헤드 의약화학(Warhead Medicinal Chemistry: WMC) 기술을 보유하여, 상업화 단계의 기술이전이 가능한 신약 개발로 이어지게 된다([그림4-7] 참조).

2) 어떠한 약제나 수술 따위에 의하여 치료 효과가 기대되는 병이나 증상을 의미함

[그림 4-7] 큐리언트의 네트워크 R&D 사업모델 및 기술이전 방식



자료: 큐리언트, <http://www.quriant.com/> (2017.9.4.)

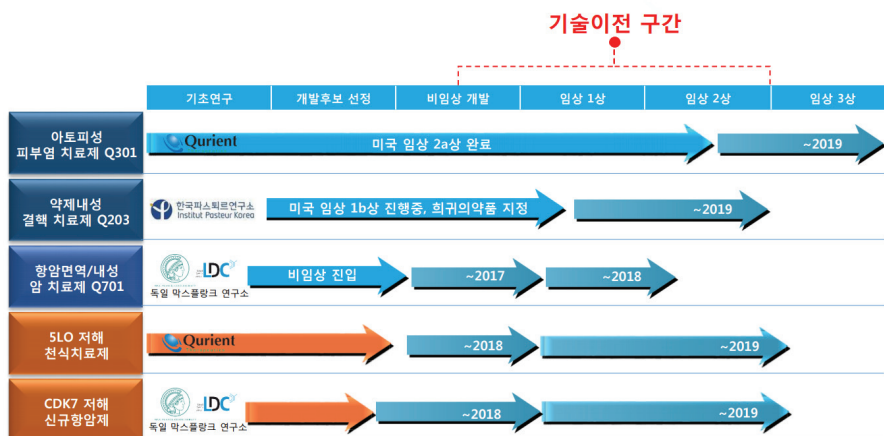
큐리언트의 신약 포트폴리오는 개발 단계의 신약 3건, 연구 단계의 신약 2건으로 구성된다. 먼저 개발 단계로 가장 앞서있는 신약은 아토피성 피부염 치료제 'Q301'로 2017년 6월 기준 미국 식품의약국(FDA)의 임상 2A상을 완료한 상태이다. Q301은 기존 시판되어 있는 천식 치료제 자이플로를 신약 재창출(Drug Repositioning) 방법으로 개발한 경피용 아토피성 피부염 치료제로 아토피 가려움증 완화를 적응증으로 한다. 미국 FDA와의 협의로 임상 1상을 면제, 비임상 후 바로 임상 2상을 승인받았다.

큐리언트의 또 하나의 유력 신약 개발 라인은 약제내성 결핵 치료제 'Q203'로 2017년 6월 기준 미국 FDA의 임상 1B상을 진행 중이다. Q203은 복수의 기존 결핵 치료제에 대한 광범위한 내성을 가지고 있는 결핵 환자의 치료를 위한 약물로 미국 FDA로부터 희귀의약품으로 지정되어 있다. 따라서 임상 2상이 끝나면 FDA 신약허가 우선심사권(Priority Review Voucher: PRV)³⁾ 획득도 가능할 것으로 예상된다.

3) 미국 FDA에서 승인한 희귀질환에 대한 신약 개발 시 다른 의약품 허가를 받을 때의 허가 기간을 6개월로 줄이고, 일반 의약품을 승인하는 것이 허용되지 않는 시간 동안의 마케팅 독점권을 받는 등 추가 인센티브를 제공하는 바우처 형태의 지원을 의미하는 것으로, 지난 2007년부터 2020년까지 한시적으로 운영되는 제도이다. FDA는 매년 1~3장

약제내성암 및 항암면역 촉진 신약인 'Q701'의 경우 비임상 진행 중으로 독일의 막스플랑크연구소와 LDC(Lead Discovery Center)의 연구를 통해 개발된 신약 기술이다. 선천면역 촉진 항암면역 치료제의 가능성을 보이며, 임상 성공 시 가장 Q203, Q301보다도 큰 시장을 형성할 것으로 기대된다. 또한 큐리언트는 '5LO 저해 천식 치료제'와 'CDK7 저해 신규항암제' 연구도 진행하고 있다(그림 4-8) 참조).

[그림 4-8] 큐리언트의 신약 개발 현황

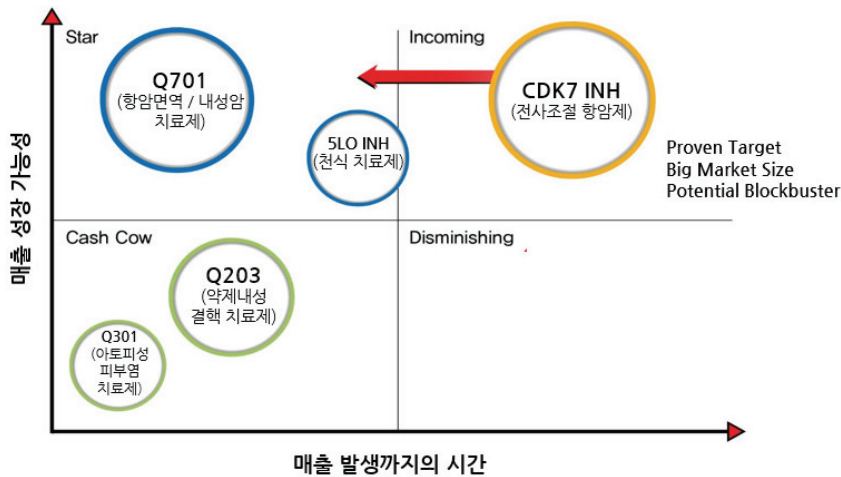


자료: 큐리언트, <http://www.quriant.com/> (2017.9.4.)

큐리언트는 자사의 신약 개발 프로젝트를 매출 성장 가능성과 매출 발생까지의 시간에 따라 전략적으로 구분해 놓고 있다. 즉, Q203과 Q301을 캐시카우(Cash Cow)로, Q701을 스타(Star) 제품으로 계획하고 있으며, 연구 단계인 전사조절 항암제의 경우 새로운 스타 제품으로 키우고자 한다(그림 4-9) 참조).

정도의 PRV를 발행하는데, PRV를 받은 기업은 다른 신약 개발 업체에 이 PRV를 되 팔수 있으며, PRV에 대한 거래 금액이 3억 5천만 달러에 이르고도 한다.

[그림 4-9] 큐리언트의 신약 개발 프로젝트 포트폴리오 전략



자료: 큐리언트, <http://www.quriEnt.com/> (2017.9.4.)

큐리언트는 종업원 18명의 소규모 바이오 벤처기업으로서 네트워크 R&D 플랫폼을 통해 신약을 개발하고 이를 글로벌 제약사들에게 라이선스 아웃(License-Out)하는 방식으로 사업을 수행하고 있고, 아직 신약 개발이 완료되어 시장 매출을 본격적으로 일으키는 단계에 도달하지 못했기 때문에, 별도의 기술수출 및 해외 기술사업화 조직을 갖추고 있지 못하다. 사실상 자체 생산이 어려운 소규모 신약 개발 기업으로서 라이선스 아웃을 통한 기술수출이 유일한 매출원이기는 하지만, 기술수출의 진정한 성공의 척도는 해당 기술의 이전을 통해 가장 많은 가치를 인정받는 것이기 때문에 무엇보다 기술수출(라이선스)의 시점이 중요하다. 따라서 큐리언트는 단순한 기술수출 건수나 당장의 매출 발생에 개의치 않고, 자사의 신약 개발 프로세스 상에서 라이선스 아웃을 단행할 가장 적절한 시점을 정하여 충분한 시장 가치를 인정받고 글로벌 제약사에 기술을 이전하는 것이 가장 바람직한 기술수출 전략이라고 판단하고 있다. 즉, 성숙하지 않은 신약 기술을 저가에 수출하는 것보다 수입 기업이 해당 기술을 반드시 확보하려고 할 만큼 시장 경쟁력을 충분히 갖춘 시점에서 기술이전을 추진한다는 것이다.

2. 기술수출 성공 사례

큐리언트는 지난 2014년 1월, 약제내성 결핵 치료제 'Q203'을 러시아 국영펀드가 설립한 맥스웰 바이오텍 벤처펀드(Maxwell Biotech Venture Fund)의 자회사인 인펙텍스(Infectex)에 라이선스 아웃 계약을 통해 기술을 수출하였다. 큐리언트가 개발한 Q203은 일반 결핵뿐 아니라 다제내성(Multi-Drug Resistant, MDR) 결핵과 광범위내성(Extensively Drug Resistant, XDR, 일명 슈퍼결핵) 결핵을 효과적으로 치료할 수 있는 혁신신약(First-in-Class) 후보물질로서 전 미래창조과학부와 프랑스 파스티르연구소가 설립한 한국 파스티르연구소에서 2010년 이전받은 기술을 바탕으로 개발됐고 2013~2014년도, 2016~2017년도에 범부처 신약개발사업단 지원과제로 선정돼 각각 비임상과 임상 1상 개발 프로젝트를 수행한 바 있다(범부처신약개발사업단 보도자료, 2014.2.5.). 기술 라이선스 계약을 맺은 인펙텍스는 결핵을 비롯한 심각한 감염성 질환에 대한 치료제 개발을 목표로 설립되었으며, 2011년 미국 국립보건원과 시퀸라(Sequella) 사가 공동으로 개발한 SQ109를 라이선스하여 임상 개발을 수행 중에 있는 결핵 치료제 개발 유력 회사이다(메디파나뉴스, 2017.8.18). 큐리언트의 라이선스 계약은 기술료, 로열티, 임상 및 완제품 공급 관련 매출을 포함하며, 성공적인 신약 개발 완료 및 시장 출시를 가정하면 1,000억 원 정도의 가치가 있는 것으로 평가되고 있다. 2014년 러시아로의 기술이전 당시 2억여 원의 매출이 발생하였고, 이후 현지 임상 완료, 신약 개발 완료, 시장 출시 및 매출 발생 등 신약 개발 단계별로 마일스톤(Milestone) 비용이 매출로 실현될 예정이다.

결핵 치료제 Q203의 첫 번째 기술수출 목표 시장이 러시아로 정해지게 된 것은 결핵이라는 질병의 특성과 밀접한 연관이 있다. 결핵의 경우 인류 역사 상 가장 많은 생명을 앗아간 감염 질환으로 대부분의 국가에서 체계적인 치료 및 관리 체계를 수립하고자 노력하는 주요 전염병이다. 하지만 국가별로 결핵 발병률의 편차가 매우 심하여 대부분의 서구 선진국의 경우 결핵 발병률이 낮으나, 체계적 치료와 관리 체계가 미비한 후진국에서는 발병률이 상대적으로 높게 나타난다. 미국의 경우 결핵이 희귀 질환 중 하나로 여겨지나, 러시아와 같은 국가에서는 결핵 발병률이 높게 나타나고 있으며, 특히 다제내성 결핵과 광범위내성 결핵을 포함한 내성결핵의 발생 빈도가 가

장 높은 국가들 중 하나로 보고되고 있다.

따라서 큐리언트는 Q203에 대한 기술개발 및 기술이전 전략을 국가별로 차별화하기로 하였다. 먼저 미국의 경우 앞서 언급한대로 FDA로부터 희귀의약품으로 지정되어 임상 비용의 50%까지 세금을 면제 받아 평균 1,200~1,500억 원의 절감 효과와 함께 7년간의 시장 독점권, 임상 연구비 지원, FDA 신약 허가 검토 비용 면제(약 26억 원), FDA 전문가들의 임상 디자인 지원 등의 각종 혜택을 받으며 계속해서 신약 개발 프로세스를 진행하는 것으로 방향을 잡았다. 희귀의약품 지정을 통해 신약허가 우선심사권(Priority Review Voucher: PRV)을 획득하게 된다면, 평균 2,000억 원 이상으로 거래되는 PRV 판매 등을 통해 추가적인 매출을 노려볼 수 있다.

반면, 러시아의 경우에는 결핵 발병률이 높아 치료제 시장 규모도 연 3,000억 원 이상으로 예측되고 있으며(2013년 기준), PRV와 같은 제도도 없고 글로벌 제약 회사도 진입하기 어려운 시장 구조를 가지고 있어 라이선스 아웃 방식이 보다 유리하다. 러시아는 'Pharma 2020' 정책을 통해 2020년까지 혁신 의약품의 50%, 중요 의약품의 90%를 러시아에서 생산하려는 목표를 가지고 의약 산업 육성 정책을 추진하고 있어, 러시아 시장에 단순히 의약품을 수출하는 것으로는 경쟁력을 확보하기 어렵고, 러시아 제약사와 합작하거나 기술이전을 통해 시장에 진입하는 전략이 요구된다는 것이다. 따라서 큐리언트는 Q203의 신약 개발 프로세스 상 비교적 초기에 러시아에 기술이전을 결정하면서, 자사의 결핵 치료제 기술의 대외적 평판과 시장 잠재력을 평가받는 기회로 활용하게 된다.

한편 큐리언트는 결핵 발병률이 높은 우리나라와 동남아시아 시장에서의 Q203의 기술이전도 계속해서 추진 중이며, 내부 개발도 계속해서 진행하기 위해 유럽연합(EU) 산하의 EDCTP의 임상개발 지원 프로그램에 선정되어 결핵 치료제 임상 개발 전문가로 이루어진 PanACEA 컨소시엄과 함께 임상 2상 개발을 추진하게 되었다. 이와 같이 큐리언트는 결핵 치료제 Q203의 개발을 통해 목표 시장별(국가별) 차별화된 기술수출 전략을 추진함으로써 기술개발의 가치를 극대화하고자 노력하고 있다.

3. 기술수출 실패 사례

큐리언트는 아토피성 피부염 치료제 'Q301'의 임상 2A상을 완료하고 코스닥 시장에 상장된 2016년 초 이후 줄곧 Q301의 기술수출 기대감으로 시장의 주목을 받았다. 특히 2017년 상반기에는 기술수출 협상이 본격화되면서 여러 회사들과의 협력 가능성을 타진하는 협상이 이루어졌으며, 기술수출 계약 임박을 알리는 언론보도도 나왔으나, Q301의 우선 개발과 큐리언트 인력의 임상 참여 등과 같은 계약 관련 세부적인 이견으로 기술수출 논의가 계속해서 지연되거나 무산되었다. 이로 인해 Q301의 라이선스 아웃을 포함한 기술수출 가능성에 대한 주주들의 의문과 불안이 증폭되면서 주식 시장에서의 기업가치도 하락세를 보이고 있다.

하지만 Q301의 기술수출 계약 과정에서의 어려움은 단순히 기술수출 실패 사례로 귀결된 것이 아니라, 현재진행형이다. 다양한 컨설턴트 네트워크와 여러 회사들과의 논의를 통해 큐리언트는 미국에서 향후 Q301의 개발 진행에 따른 큐리언트의 수익을 극대화할 수 있는 방법으로 미국 내 피부과 전문의약품 개발 회사의 인수합병을 통해 인수 회사가 Q301을 개발하도록 관련 계약을 추진하고 있다. 계약 구조가 일반 라이선스 아웃 계약보다 훨씬 복잡하고 계약서 작성에 시간이 많이 소요되어 계약 완료에 이르지 못했으나, 곧 관련 계약 체결 소식이 전해질 것으로 예상된다. 단순 계약 무산으로만 기술수출 실패를 논하기엔 다소 성급하다는 판단 하에 Q301의 기술수출 성과도 신약개발의 최종 성공 여부나 기술수출 이후의 관련 매출 및 로열티 수익 등의 제대로 된 시장 가치 평가 결과를 받은 이후에나 가능할 것으로 보인다.

4. 기술수출 활성화를 위한 지원 사항⁴⁾

큐리언트와 같은 신약 개발 벤처기업의 경우 제품 및 연구개발 프로세스가 타 산업체와 매우 다르다. 신약 개발의 성공 여부가 기업의 존망은 물론 글로벌 기업으로의 단숨의 도약도 가능하게 만들며, 같은 신약 개발 기술이라도 언제 기술이전 등 사업화 전략을 추진하느냐에 따라 전혀 다른 시장 가치를 평가받기도 한다. 따라서 무엇보다

4) 큐리언트 방문인터뷰(2017. 7. 12.) 내용을 토대로 작성

다 신약 개발 사업의 기술이전을 비롯한 사업화 계획 수립은 매우 전략적으로 이루어져야 한다, 결핵 치료제 Q203의 예에서도 볼 수 있듯이 국가별로 서로 다른 질병에 대한 발병 및 치료 환경과 제약 산업 내 시장 경쟁 및 국가의 제약 산업 지원 정책에 따라 상이한 시장 진입 및 기술이전 전략이 필요한 것이다.

따라서 우리나라의 해외 기술사업화에 대한 지원 정책도 단순히 기술수출의 양적 증대(전수 및 금액 차원)에 치중할 것이 아니라 기업이 보유한 기술의 미래 가치를 최대한 높게 평가받을 수 있을 때 기술이전 및 수출을 성사시킬 수 있도록(파급효과 차원) 기업의 올바른 전략적 선택을 돕는 것에 있다. 따라서 단순히 기술이전을 빨리 성사시키기 위한 정책 지원은 옳바르지 않으며, 자체 개발 과정을 충분히 거쳐 더 시장 가치가 큰 기술로 성장할 수 있는 경우, 최대한 기술수출 시점을 늦출 수 있도록 유망 R&D 프로젝트에 대한 지원을 지속해야 한다. 다시 말해 정부는 기술수출에 대한 적극적 지원 역할보다는 기업의 기술수출 전략을 간접 지원하는 역할이 더 바람직하다.

지난 2008년, 막스플랑크연구소의 기술이전 조직인 막스플랑크 이노베이션(Max Planck Innovation)이 설립한 LDC의 경우, 의료 수요가 높은 질병에 대한 새로운 치료법의 발견을 위한 우수한 기초 연구 성과가 사업화 될 수 있도록 돕는 중개연구기관의 역할을 수행한다. 새로운 의약품으로 개발될 만한 기초 연구 성과의 사업화 프로젝트에 자금을 지원하면서 2010년 한해 글로벌 제약회사에 10건 이상의 기술을 이전하는 등 큰 성과를 거두었다. 이와 같이 우리나라 정부 및 공공연구기관에서도 이렇게 상업화 가능성이 높은 기초연구 성과가 사업화 될 수 있는 중개연구기관 및 기술이전 조직을 체계화하여 관련 기업의 사업화 수요를 충족시키고, 중소기업의 기술개발에 필요한 자금 및 인력의 부담을 덜어주는 기초 인프라를 조성하는 것이 필요하다.

한편 미국의 PRV와 같은 제도는 기업이 시장 수요가 작고 기술 개발 과정이 번거로워 쉽게 뛰어들지 못하는 질병에 대한 치료제 개발에 인센티브를 제공한다는 점에서 매우 유용하다. 우리나라에서도 수익성이 높고 실패 가능성이 낮은 제너릭(generic) 약물이나 신약 개발에만 치중하는 기업들에게 합당한 인센티브를 제공하고, 희귀의약품 개발을 통한 글로벌 시장 개척의 가능성을 열어주기 위해 미국의 PRV와 유사한 제도를 도입할 필요가 있다.

마지막으로 ‘바이오코리아(Bio Korea)’와 같은 바이오 산업의 글로벌 컨벤션 행사를 기술협력 및 기술수출의 장으로 적극 활용하기 위한 방안이 마련되어야 한다. 지난 2006년부터 시작되어 10년 이상 지속되어 온 바이오코리아는 소규모의 바이오 벤처기업들이 글로벌 시장에 노출될 수 있는 소중한 기회이나, 행사 장소 등의 지리적 접근성과 프로그램 및 운영의 일관성이 부족한 측면이 있었다. 또한 기본적으로 시장 규모가 작은 우리나라의 한계를 감안할 때, 주변국인 일본, 중국 등의 바이오 컨벤션 행사와 연계된 일정으로 개최되면 더 많은 해외 바이오 산업체와 전문가들이 방문할 수 있을 것으로 기대된다. 이러한 바이오산업 및 기술 협력의 장을 마련함으로써 자연스럽게 국내 바이오 및 제약 기업의 기술 교류 및 협력 관계를 증진시키고, 글로벌 협력 네트워크 내에서 기술수출 계약의 파트너를 찾아 보다 높은 기업 가치를 인정받을 수 있을 것이다.

제4절 델타텍코리아(중개기관)

1. 기업 현황 및 해외 기술이전 전략

가. 기업 현황

델타텍코리아(DeltaTech-Korea)는 기술 기반 중소기업에게 기술획득, 기술평가, 기술 활용 등 기술사업화 서비스를 제공하는 기업이다. 델타텍코리아는 1983년 설립된 ‘UTC(University Technology Corporation)’로 부터 1994년 기업분사(spin-off)한 DeltaTech-International의 한국 지사로, 지난 2000년부터 본격적인 활동을 시작하였다. 델타텍코리아는 기술 공급자인 출연(연)과 대학에서 개발된 공공 기술 대부분이 기업에게 이전되지 못하고 사장되고 있으며, 기술 수요자인 중소기업은 우수 기술을 찾지 못해 절반 이상이 3년 이후의 미래 수익원을 확보하지 못하고 있는 한국의 현실을 절감, 기술 중개자의 가교 역할의 필요성을 인식하여 기술거래 및 사업화 전문기업으로 탄생하게 되었다.

델타텍코리아는 기술사업화 전문 중개기관으로서 기술사업화와 관련된 매우 광범

위하고 다양한 사업을 수행한다. 먼저 기술판매와 관련해서는 기술이전 설명회 및 상담회 등 기술 중개 행사 개최, 기술이전 계약이행 관리, 판매기술 실사, 기술소개서 작성, 기술 수요기업 조사, 사업화 성과분석 등의 업무를 수행하며, 기술구매와 관련해서는 보유기술 매칭서비스, 기술정보 서비스, 기술구매 협상 대행 서비스 등을 제공한다. 또한 기술평가와 관련해서는 기술가격 산정, 기술가치 평가, 산업기술 동향분석, 기술사업계획서 작성, 특허자산 실사, 기술자산 실사, 기술 사업성 평가, 기술 시장성 분석, 특허 활용성 평가 서비스를 제공하며, 기술무역 분야에서는 기술수출, 기술도입, 수출마케팅, 온라인 기술 판촉, 해외전시 및 상담회 지원, 기업 사절단 조직 등의 업무를 수행한다. 더불어 기업의 사업전환 컨설팅, 기술정책 연구, 기타 기술사업화 관련 지식의 공유 및 전파를 위한 연구 및 성과물 발간 사업을 진행하고 있다.⁵⁾

델타텍코리아는 2001년 기술정보의 교환을 위한 기술신용보증기금과의 업무 제휴를 시작으로, 중국 상해기술교역소, 한국기술거래소 업무 제휴(이상 2001년), 생산기술연구원 업무 협약(2002년), KAIST 대덕밸리 기술이전 컨소시엄 업무 협약(2003년) 등 국내외 다양한 기술개발 및 기술거래 조직과 파트너십을 맺어 왔으며, 벤처기업 해외진출사업 및 경영효율화 지원사업 컨설팅 기관, 수출연계형 기술사업화 R&D 기획 컨설팅 기관 선정(중소기업진흥공단), 기술거래기관, Enterprise Europe Network 사업자, BI 사업화 지원 기관, 기술사업화전문회사 선정(산업통상자원부), 연구개발서비스업 인증, 수요발굴지원단 사업기관 선정(현 과학기술정보통신부), 국토교통기술사업화지원 사업 수행기관 선정(국토교통과학기술진흥원), ICT 해외진출 컨설팅 수행기관 선정(한국인터넷진흥원) 등 정부의 다양한 해외 기술사업화 지원사업의 컨설팅 및 업무 지원 관련 전담기관으로 지정된 바 있다. 자체적으로는 R&D/기술투자가치평가 시스템(2002년), 특허자산실사시스템, 기업DB마케팅시스템(2003년), 연구과제 포트폴리오 관리시스템(2004년), 온라인 상담예약 시스템(2012년) 등 기술사업화 관련 핵심 솔루션을 개발해왔으며, 기업부설연구소(2006년), 비즈네고 설립(2012년), 기술사업화 연구소(RIC) 설립(2015년) 등 기술사업화와 관련된 자체적인 연구개발 역량도 확대해 왔다. 델타텍코리아의 고객사로는 한국산업기술진흥원, 연구

5) 델타텍 홈페이지 참조(<http://www.dtk3.com/index.php?mode=menu2&mode2=sub1>, 2017.9.5)

개발특구진흥재단, 한국지식재산전략원 등의 공공기관과 고려대, 경희대, 부산대 산학협력단 등의 대학, 세종알앤디, 한국발명진흥회 등의 국내 주요 기업 및 협회 등이 있다.⁶⁾

나. 기술이전 현황

델타텍코리아의 인력은 30여명 규모로 크지 않으나, 해외 기술무역을 담당하고 있는 RIC 부문은 7~8명이 전담하고 있다. 이들은 주로 기술수출을 비롯한 해외 기술이전과 함께 해외 주요 파트너들과의 공동연구 컨소시엄 구성 및 운영을 지원하고 있다. 델타텍코리아의 2016년 기술이전 실적은 총 101건으로 이 중 해외 기술이전 비중은 18%(19건)이다. 이전 유형은 대부분 특허(80%)의 형태이며, 모두 중소기업에 이전되었다. 국내외 기술이전 통계 전체로 봤을 때 기술 제공자는 출연연구소가 58%로 가장 많지만, 해외 기술이전 실적의 대부분은 기업, 특히 중소기업에서 나왔다. 기술 분야는 바이오 및 의료 분야가 32%로 가장 높았고, 화학(16%), 기계 및 소재(14%), 에너지 및 환경(12%), 전자(12%) 순으로 높았다(〈표 4-4〉 참조). 이 중 해외 기술이전 실적 19건의 계약 유형을 살펴보면, 해외 파트너와의 공동연구가 9건으로 가장 많았고, 기술수출 4건, 기술도입 1건, 중개무역 3건, 판매·대리점 형태 2건으로 구분된다.

〈표 4-4〉 델타텍코리아의 기술이전 현황(2016년도)

구분	상세 구분	건 수	백분율
국내·외	국내	82	82%
	국외	19	18%
이전유형	특허	81	80%
	기술집적자본재	19	19%
	노하우	1	1%
제공자	출연(연)	59	58%
	기업 외 기타	25	25%
	대학	17	17%

6) 델타텍 홈페이지 연혁 참조(<http://www.dtk3.com/index.php?mode=menu1&mode2=sub>, 2017.9.4.)

구분	상세 구분	건 수	백분율
협약/비협약	협약	53	52%
	비협약	48	48%
이전기업 규모	중소기업	101	100%
거래유형	매매	61	60%
	통상	26	26%
	기술제휴	14	14%
기술 분야	바이오/의료	32	32%
	화학	16	16%
	기계/소재	14	14%
	에너지/환경	12	12%
	전기/전자	12	12%
	정보통신	8	8%
	식품	4	4%
	건설/건축	3	2%

자료: 비공개자료(델타텍코리아 제공)에 따른 출처 생략

다. 해외 기술사업화 전략 및 추진체계

델타텍코리아는 기술사업화와 관련하여 특정 기술 분야를 제한하고 있지는 않으나 해외 기술사업화의 경우 주로 에너지, 의료기기, 조선·해양과 같은 중후장대형 산업이나 지능형 로봇, 농·식품 등 시장 규모가 큰 산업 분야에 집중하고 있다. IT 분야나 인터넷, 서비스 산업은 규모가 상대적으로 작고, 다른 중개기관들도 많아 경쟁이 심하기 때문에 보다 안정적인 사업 영위가 가능한 산업 분야를 선택한 것이다.

한편 델타텍코리아가 해외 기술사업화 대상 기술을 선택할 때 고려하는 또 하나의 기준은 바로 기술성숙도(Technology Readiness Level: TRL)이다. 보통 9단계로 구분되는 기술성숙도 레벨 중 델타텍코리아는 주로 6단계 이상의 실용화 단계(실제 환경에서의 시제품 데모, 상용제품 시험 평가 및 신뢰성 검증 수준)나 사업화 단계(상용제품 생산)의 기술에 초점을 맞추어 해외 기술이전을 추진한다. 기초연구 및 실험 단계의 기술에 대해서는 사업화 단계까지의 시간적, 비용 상 간극이 너무 커서 내부적으로 사업화 추진에 어려움이 있기 때문이다. 이러한 이유로 델타텍코리아의 해외 기술사

업화 지원 사업의 주요 고객은 초기 단계의 기술개발 성과를 보유하고 있는 대학 및 출연연구기관보다는 주로 기술 기반 중소기업으로 이루어져 있다.

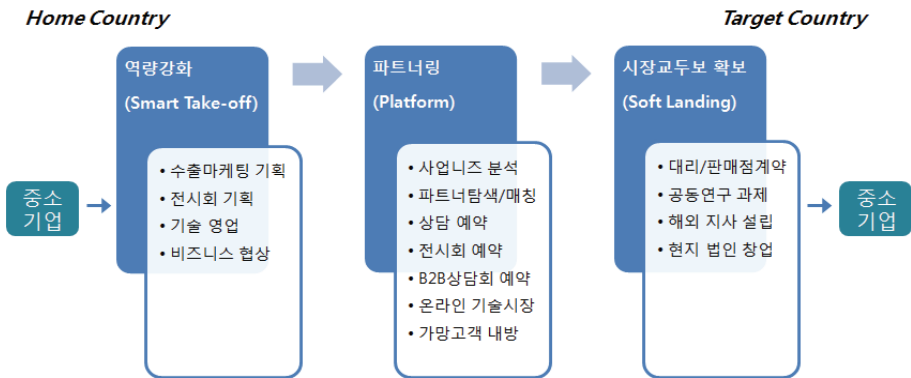
델타텍코리아의 해외 기술사업화 대상 시장은 주로 유럽을 목표로 하고 있다. 그 이유는 유럽이 한국과 유사하게 기술개발 및 사업화에 있어 국가(EU 포함) 차원의 정책 지원이 많고, 미국에 비해 특허 등 지식재산권의 소유 권리에 있어서 엄격하지 않은 특징을 가지고 있기 때문이다. 미국의 경우 지식재산권의 소유 관계가 명확하여 기술 도입 등에 있어서도 유럽에 비해 더 높은 거래 비용이 요구된다. 또한 기술무역은 본질적으로 기술의 격차를 메우기 위한 거래이기 때문에 국가 간 해당 기술에 대한 격차가 발생하여야 하는데 미국의 경우 한국이 우위를 보일만한 기술 분야가 많지 않아 기술 이전 및 수출이 더욱 어렵다.

재미있는 사실은 이러한 기술 격차가 문제라면 한국보다 기술 수준이 상대적으로 낮은 동남아시아 시장의 경우 기술수출이 활발해야 하지만 실상은 그렇지 못하다는 것이다. 동남아 시장의 경우 제조업에서의 공장 수율을 높이는 다양한 생산 기술 및 환경 관련 기술 등의 기술도입 수요가 높지만, 기술도입에 대한 충분한 대가를 지불하려고 하지 않는 경우가 많다. 즉, 상대적으로 부유한 국가인 한국에서 마치 공적개발원조(Official Development Assistance: ODA) 형태의 기술지원을 바라는 경우가 많다는 것이다. 따라서 델타텍코리아에서는 동남아 시장의 기술수출은 충분한 시장성이 확보되지 않아 주력 시장으로서 적합하지 않다고 판단하였다. 이러한 판단은 실제 동남아 시장에서 기술수출과 사업화를 추진한 다년간의 경험에 의해 입증되었다. 다만, 싱가포르의 경우 서구 선진국과 비슷한 경제 수준을 가지고 있고, 기술 활용 및 가치에 대한 이해도도 높기 때문에 유럽 시장과 함께 해외 기술사업화의 주요 목표 시장으로 삼고 있다.

델타텍코리아의 중소기업 대상 해외 기술사업화 추진체계는 [그림 4-10]과 같이 크게 세 단계로 이루어진다. 먼저 중소기업의 내부 역량강화 단계(Smart Take-off)로 기업이 본격적인 해외 기술사업화 단계에 진입하기 전 내부 기술사업화 역량을 강화하는 단계를 의미한다. 한국의 중소기업 상당수가 기술수출 시 어떤 기술이 시장에서 필요로 하는 기술인지, 기술도입 시 어떤 기술을 자사가 필요로 하고 활용할 수 있는지에

대한 깊은 고민 없이 단순히 기술 소개 수준의 요청만 하는 경우가 많아, 해외 진출 이전 기업 내부의 기술사업화 역량 증진을 위한 교육 및 컨설팅 지원이 필요하다. 따라서 델타텍코리아에서는 해외 기술사업화에 대한 사전 기획 능력 및 협상 능력의 향상을 위한 기획 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 두 번째 단계는 기술사업화에 대한 역량을 갖춘 기업들의 해외 진출 단계에서 다양한 기술 수요자를 만나고 이들과의 계약을 성사시킬 수 있도록 네트워크 및 파트너링을 지원하는 단계이다. 해당 기술에 대한 외부 수요를 분석하고 파트너를 탐색하여 연결시키며, 상담을 주선한다. 또한 다양한 기술 수요자들이 한자리에 모이는 전시회나 B2B 상담회와 같은 외부 행사나 온라인 기술시장 등을 이용하여 중소기업이 자사의 기술을 홍보할 수 있는 기회를 마련하고, 유력 고객들이 직접 중소기업을 내방하는 자리도 주선한다. 세 번째 단계는 적절한 기술사업화 파트너를 선택한 후, 어떻게 구체적으로 기술사업화를 추진해 나갈지를 결정하는 단계로, 공동 연구개발부터 라이선싱, 해외 지사 설립, 현지 법인 창업 등 다양한 방식 중 최적을 택해 해당 수요 시장에 성공적으로 안착할 수 있도록 돕는다.

[그림 4-10] 델타텍코리아의 해외 기술사업화 추진체계



자료: 비공개자료(델타텍코리아 제공)에 따른 출처 생략

고객사인 중소기업은 해외 기술사업화를 위해 델타텍코리아에 세 단계 모두의 지원을 요청할 수도 있고, 이 중 일부만을 요청할 수도 있다. 다만, 내부적인 해외 기술사업화 역량이 축적되지 않은 기업이 파트너링과 해외 시장 진출부터 서두르게 되면 의

미 있는 사업화 성과를 거두기 어려우므로, 델타텍코리아에서는 기술사업화 역량이 갖춰진 기업의 경우에만 파트너링과 시장교두보 확보 단계의 지원을 제공하고, 역량이 갖춰지지 않은 기업의 경우 해당 역량 강화를 위한 프로그램을 먼저 지원하고 이후 단계로 넘어가는 것으로 구분하고 있다.

델타텍코리아는 해외 기술사업화 지원을 위한 주 고객인 중소기업과 그 기업의 사업화 대상 기술에 대해 내부적인 기준에 따라 평가하고 있다. 평가 전 기본적으로 1) 대표 등 기업 구성원이 열린 마음과 진실성을 가지고 기업가정신을 발휘하고 있는가, 2) 기술이나 제품은 무엇이고, 해당 제품이 시장성과 상품성을 가지고 있는가, 3) 기술사업화 관련 기본 역량을 보유하고 있는가를 파악한다. 이러한 기본적인 기준을 통과한다면, 델타텍코리아에서 자체적으로 개발한 구체적인 선정평가 지표를 활용하여 해당 점수가 80점 이상인 경우에 한해 수혜기업으로 선정하고, 70~80점 사이인 경우 미흡한 항목을 보완할 방안을 찾았을 경우에만 수혜기업으로 선정하며, 70점 이하인 경우 수혜기업에서 제외한다. 다만, 수출준비도가 10점 미만인 경우 일단 수혜기업에서 제외하되 유관기관 지원 사업(통·번역 서비스, 홈페이지 제작 지원 사업 등)을 소개를 통해 기업의 수출준비도 향상을 돕는다. 선정평가 지표의 항목은 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 델타텍코리아의 기업고객(수혜기업) 선정평가 지표 구성 항목

항목	주요 평가 항목	가중치
기술성	- 독창성 - 경합기술 우위성 - 대체 가능성 - 제3자 권리침해 - 권리 확보 상태 - 추가 해결과제	30
시장성	- 시장규모 - 예상성장률 - 제품 경쟁력 - 기술 수명주기 - 진입 및 퇴출장벽 - EU 수요 기술 유무	30
회사실태	- CEO 해외 진출 의지 - 연구자 현황(기술연구소) - 보유 특허 현황 - 재무상황 - 국내 시장개발 상황 - 타 지원 사업 활용 실태	20
수출 준비도 (ERL)	- 영문 홈페이지 구축 여부 - 영문거래문서(상담제안서 등) - 영어 소통 역량(BD 담당자) - 타거래기관(무역상) 협업실태	20
총점		100

자료: 비공개자료(델타텍코리아 제공)에 따른 출처 생략

2. 기술수출 성공 사례

델타텍코리아는 중개기관이자 자문기관으로서 고객 기업의 역량 및 기술사업화 환경에 따라, 해외 파트너 탐색 및 매칭에서부터, 상담 알선, 기술수출 및 이전 계약 체결, 상담 및 전시회를 통한 기술 홍보 지원, 공동 연구 및 현지 법인 설립 지원 등 광범위한 해외 기술사업화의 활동의 전체 혹은 일부에 관여한다. 따라서 델타텍코리아의 해외 기술사업화 성공 실적은 델타텍코리아와 고객기업 양쪽 모두의 성과라고 할 수 있다. 다만, 중개조직으로서 고객기업과 기술에 대한 내용은 주요 기밀사항이기 때문에 본 연구에서 성공 및 실패 사례를 구체적으로 서술하는 데는 한계가 있다.

델타텍코리아의 해외 기술사업화 지원성과는 주로 풍력, 태양광 등의 에너지 분야와 바이오·의료 분야에 집중되어 있다. 먼저 풍력 분야의 경우 지난 2012년, 한국의 한 풍력 발전 시스템 기술 공급업체의 스페인으로의 발전소 건립 관련 6,000만 달러의 기술 수출 MOU 계약을 체결하는데 있어 기술소개서, 회사소개서 등 기술거래 문서 제작, 온라인 기술 판촉, 협력 파트너 발굴, 거래상담 알선 및 협약 체결 과정에서 컨설팅 서비스를 제공하였다. 특히 델타텍코리아의 유럽 기술거래 조직(Enterprise Europe Network: EEN)과의 네트워크를 활용하여 EU 기술수출 상담회 등의 참가로 사전 마케팅 활동을 지원하고, 파트너와의 상호 협력 비즈니스 모델을 개발하는데 도움을 주었다. 또한 계약 및 협상 관련 기업 담당자의 역량을 향상시키기 위한 자문 서비스도 제공하였다. 풍력 발전 시스템과 관련해서는 중국의 한 기업으로의 기술수출 성과도 눈에 띄는데 이 역시 중국의 네트워크 파트너와 협력하여 기술수요자를 발굴, ‘유럽풍력에너지협회(Europe Wind Energy Association: EWEA) 2012’ 행사를 통해 271만 달러 규모의 기술협상 및 MOU를 체결하게 된다. 이 사례에서도 EEN과 같은 유럽의 네트워크 덕분에 기술상담회 행사에 직접 중국 기업을 초청하여 대면 상담의 기회를 가짐으로서 협약 가능성을 높이게 되었다. 태양광의 경우 2014년, EU의 신재생에너지 기술수출상담회인 ‘INTERSOLAR 2014’에 참가하여 덴마크의 한 회사와 90만 달러 규모의 태양광 모듈 생산 기술의 노하우를 이전하는데 성공하였다.

한편 보건의료 분야에서는 지난 2015년, 한 바이오 메디컬 소재 기업의 치과 임플란트 및 지지대(어버트먼트) 스크류 제품 해외 제작·판매를 위한 터키 기업과의 기술

제휴(OEM/OBL) 계약 체결을 지원한 바 있다. 1년 최소 10,000개의 물량을 제조하여 스위스와 터키 합작 법인의 자체 브랜드로 생산 및 유통하는 것을 조건으로 2년간 약 90만 달러 규모의 계약을 성사시킨 것이다. 델타텍코리아는 먼저 온라인 기술시장에 관련 기술거래문서를 작성해 등록하고, EEN을 통해 잠재적인 기술수요자들을 대상으로 사전 마케팅을 진행하였다. 또한 두바이와 독일에서 개최된 치과 관련 전시회 참가 일정을 수립하여 임플란트 등 치과 기자재 관련 시장 조사를 수행하고 고객기업의 맞춤형 파트너를 발굴하는데 성공하였다. 델타텍코리아는 임플란트 시장이 가격경쟁이 심해 소규모 업체들에게는 마진 확보에 있어서 불리한 상황이라는 점을 인지하고, 저가 판매 전략 대신 많은 지역을 대상으로 기술수요자 발굴 계획을 수립함으로써 적절한 수준의 시장성을 담보할만한 파트너를 찾을 수 있게 되었다.

3. 기술수출 실패 요인⁷⁾

델타텍코리아는 다양한 기술무역 및 해외 기술거래 경험이 있기 때문에 기술사업화 과정에서의 실패 경험도 많다. 기술거래 중개기관으로서 기술공급자인 중소기업과 같은 직접적인 타격은 입지 않으나, 한국 중소기업의 해외 기술사업화 활동을 지원하는 과정에서 매우 큰 애로를 느끼고 있다. 델타텍코리아는 해외 기술사업화에 실패하는 기업의 공통적 특징을 다음과 같이 설명한다.

먼저 한국의 중소기업들이 기술사업화에 대한 내부 역량을 확보하고 기술도입의 필요를 파악하거나 기술수출의 목표를 설정하면서 해외 기술사업화를 추진하는 것이 아니라, 단순히 새로운 기술에 대한 기대감이나 자사의 기술에 대한 자신감으로 준비 없이 해외 진출을 계획한다는 것이다. 다시 말해서 중소기업들이 자사의 혁신 활동 및 역량 강화에 대한 내부적인 고민도, 외부의 자문이나 컨설팅 등의 코칭(Coaching)도 받지 않고 사전 기획(Planning) 없이 해외 기술사업화를 추진하다 보니 별다른 성과를 거두지 못하고 있다. 대부분 조직이 영세하여 해외사업부서나 담당자가 없는 경우가 많고, 해외 기술이전이 해당 기업의 우선순위에서 밀려 있어 정작 기술에 대해

7) 델타텍코리아 방문인터뷰(2017.9.4.) 토대로 작성.

관심을 가지는 해외 파트너가 있어도 피드백이 느린 경우가 많다. 이럴 경우 해외 파트너들은 해당 업체의 기술이전 의지가 낮다고 판단하고 다른 판매자를 찾는다. 심지어 해외 파트너들이 해당 기업과 기술에 대한 기본적인 이해를 위해 방문하는 기업 홈페이지조차 제대로 영문화가 되어 있지 않은 경우도 많다.

또한 기술수출 등 해외 기술사업화의 파트너를 찾아 본격적인 기술거래 협상을 진행할 때 한국 중소기업의 협상능력이 매우 떨어진다는 것도 큰 문제이다. 기술거래에서의 협상이라는 것은 본질적으로 구매자와 판매자의 관계보다는 파트너 관계로 접근해야 한다. 해당 기술이 어떠한 방식으로 사업화되는 것이 좋을지 협의하다보면 단순히 기술을 판매하고 이에 대한 기술료를 지급받을지, 아니면 기술사업화를 위한 공동연구개발 또는 사업화 조직을 설립하는 게 좋을지 다양한 협력 방식을 고민해야 하기 때문에 파트너로서의 서로의 신뢰 관계 형성이 매우 중요한 것이다. 그러나 한국의 중소기업의 경우 너무 단편적으로 기술거래 계약을 바라보다보니 무조건 선급기술료를 많이 받는 쪽으로 협상을 진행하게 되고 계약이 성사되지 못하는 경우가 많다는 것이다. 따라서 델타텍코리아는 중개기관의 입장에서 이러한 기술 공급자와 구매자간의 의견을 조율하는데 어려움을 겪고 있다.

이러한 상황에서 많은 중소기업들이 정부의 R&D 지원 사업 등에 크게 의존하다보니, 해외 기술사업화의 경우에도 정부의 관련 정책 지원 자금 신청을 목적으로 급하게 일을 추진하려는 경우가 발생하게 된다. 해외 기술수출이나 국제 공동연구는 양쪽의 파트너가 모두 믿을만한지, 기술의 사업적 활용과 기회에 대해 적절한 가치를 서로 공유하고 있는지 등에 대해 신중하게 검토할 시간이 필요한데 이를 너무 급하게 추진할 경우, 그만큼 좋은 조건의 해외 기술사업화 실적을 거두기가 어려울 수밖에 없다. 결국 정부의 해외 기술사업화 관련 지원 정책의 확대로 기업 입장에서는 내부적인 기술사업화 역량을 축적하기도 전에 예산을 지원받아 해외 진출을 추진하다보니 정책의 효율성이 떨어지게 된다.

4. 기술수출 활성화를 위한 지원 사항⁸⁾

8) 델타텍코리아 방문인터뷰(2017.9.4.) 토대로 작성.

앞서 언급하였듯이 델타텍코리아는 기술무역 등 해외 기술사업화를 위한 다양한 중개활동을 경험하면서 한국 중소기업의 기술사업화 역량의 한계를 절감하고 있다. 해외 기술사업화를 위한 중소기업의 사전기획 역량이 매우 낮고, 협상 능력을 갖춘 전문 인력이 없다는 것이 중요한 문제로 대두되고 있다.

한편 규제 차원에서는 역시 전략기술 수출 관련 승인제도가 걸림돌이 되고 있다. 전략기술 지정과 수출 제한의 필요성은 인정되나 해당 기술 분야가 너무 넓게 설정되어 있고, 기술수출 제한 예외를 폭넓게 인정하지 않게 되면, 델타텍코리아 같은 기술거래 중개기관의 입장에서는 해당 기술이 전략기술의 범주에 속하는지 여부와 관계없이 해당 기술 분야 전체에 대한 관심도가 떨어지는 문제가 있다. 해당 기술에 대한 규제 제한 여부를 파악하는데 탐색 비용이 추가로 소비되기 때문이다. 물론 규제 완화의 문제는 단시간 내에 해결되지 않기 때문에 규제 완화를 위한 장기적인 계획이 요구된다.

하지만 규제 문제보다는 진흥의 관점에서 정책적 도움이 필요한 부분이 많다. 이를 위해서 현재의 중소기업 연구개발 지원 중 사업화연계연구개발(R&BD)이나 연계개발(Connect & Development: C&D)에 대한 지원 비중을 큰 폭으로 높일 필요가 있다. 즉, 자체 기술개발 역량에 한계가 있는 중소기업에게 내부의 지적자산 및 개발 역량을 외부의 기술 및 아이디어와 연계시켜 새로운 제품이나 서비스를 만들어내는 기술혁신 모델이 원활히 작동할 수 있도록 정책적 지원을 다하는 것이다. 이는 해외 기술사업화 프로세스에서 가장 중요한 기업의 기술사업화 역량 강화(Smart Take-off)의 목적을 달성하기 위한 중요한 정책적 해법이 될 수 있다.

한편 기술 기반 중소기업은 대기업에 비해 작은 자본과 자원을 가지고 있기 때문에, 해외 기술사업화 추진을 위한 사전기획 예산 확보가 어렵다. 또한 해외 기술사업화를 추진하기 위해 필요한 출장 경비와 같은 최소한의 비용 처리에 대해서도 부담을 느끼는 것이 사실이다. 따라서 정부는 중소기업의 기술거래에 필요한 비용 부담을 덜어줄 수 있는 정책을 추진해야 한다. 이를 위해 기초적인 해외 기술사업화 활동을 위한 '사전기획비' 지원 프로그램이나 기술 기반 중소기업의 기술사업화 관련 컨설팅 서비스를 위한 '바우처(Voucher) 사업' 등의 도입이 필요하다.

또한 중소기업의 만성적 애로인 우수 인력의 부족도 해결해야 할 문제이다. 특히 기술사업화 부문에서는 인력 부족이 더욱 심각하기 때문에, 이공계 석·박사 인력의 중소기업 파견에 대한 인센티브 제공 정책 등의 도입으로 우수 인력을 적극적으로 공급해야 한다. 또한 해외 기술사업화 과정에서 기초적인 역량이라고 할 수 있는 언어 구사 능력과 영업 및 협상 능력을 갖춘 인재 수급 전략이 마련되어야 한다. 이를 개별 중소기업이 독자적으로 수행하기 어려우므로 정부 차원에서 장기적인 계획을 가지고 기술거래 및 협상 전문 인력의 교육·훈련 등 관련 육성 정책을 추진해야 할 것이다.

제5절 소결 및 시사점

본 장에서는 사례연구를 통해 국가출연연구소, 대학, 중소기업, 기술거래 중개기관과 같은 한국의 주요 주체별 기술수출을 중심으로 한 해외 기술사업화 활동의 특성을 살펴보았다. 그 결과 각 주체별로 기술수출에 대한 의지와 관심은 높으나 조직 내부의 기술 및 사업화 역량과 조직 외부의 기술사업화 환경의 열악함으로 인해 뚜렷할만한 기술수출 성과를 거두지 못하고 있다(표 4-6) 참조).

주요 주체별 기술수출 활동 및 성과에 차이가 나는 데에는 몇 가지 이유가 있다. 먼저 수출 대상 기술의 특성이 다르다. KAIST 같은 대학이나 한국원자력연구원과 같은 국가출연연구소의 경우 개발기술이 대부분 해당 분야의 기초·원천 기술이기 때문에 상업화 단계까지 기술이 성숙하는데 시간과 비용이 많이 든다. 따라서 곧바로 기술을 도입해 제품 및 서비스 개발에 활용하길 원하는 기술수요자의 조건을 충족시키기 어렵다. 특히 원자력연구원의 원자로와 같은 대형 시스템 형태의 기술은 기술수요자도 각국의 정부 및 글로벌 기업 등 매우 제한적이어서 기술수출 계약이 성사되기 어렵다.

반면, 중소기업의 경우 자체 개발 기술 역량이 부족한 경우가 많고, 특정 산업 분야를 제외하고는 미국, 유럽, 일본 등 선진국에 비해 기술 우위를 점하고 있지 않기 때문에 해외 기술수출이 여의치 않다. 설사 우수한 기술을 가지고 있는 경우에도 중소기업으로서 내부에 기술사업화 전담 조직이나 전문 인력이 부족하여, 적절한 해외 파트너를 탐색·발굴하여 주도적 협상을 통해 성공적인 기술이전 및 수출 계약을 맺는데 어려

움이 크다.

기술사업화 방식과 추진체계에 있어서도 주체별로 그 특성이 매우 다르다. 국가출연연구소의 경우 대부분 연구팀이 아닌 성과확산 전담부서에서 기술수출 계약 등을 추진하는데, 이 경우 전문 사업화 인력이 파트너 탐색, 협상 등의 업무를 수행함으로써 더 나은 조건의 수출 계약을 이끌어낼 수 있으나, 기술개발을 직접 수행한 연구팀과의 긴밀한 소통과 협력이 요구된다. 따라서 연구팀의 기술수출 성과에 대한 적절한 인센티브 시스템이 없다면 동기부여가 약해지게 된다. 또한 기술수출 계약까지의 내부심의 절차가 복잡하여 협상 등에 있어서의 신속성과 유연성이 떨어질 수 있다.

한편, 대학의 경우 일반적으로 기술이전 등의 업무는 주로 산학협력단 등에서 전담하게 되는데, 이 경우 역시 기술개발 담당자인 교수 및 연구팀과의 협력과 의사소통에서 많은 어려움을 겪게 된다. 하지만 이보다 더 큰 문제는 대학의 경우 교수 개인평가나 학교 기관평가에 있어 기술사업화(특히 국립대의 경우 ‘해외’ 기술사업화) 실적이란 큰 인센티브가 되지 못하기 때문에, 국가출연연구소보다 해외 기술사업화에 대한 동기부여가 더욱 낮은 실정이다. 또한 사례 대상인 KAIST와 같은 국립 연구중심 대학의 경우 개발 기술에 대한 공공성을 강조하다보니 해외 기술 유출 등의 불상사를 막기 위한 외부의 감시·통제에 대한 부담이 커서 제대로 된 기술수출 전략을 수립하기 어렵다. 따라서 기술수출보다는 국내 기업 대상의 기술이전을 더 우선시하게 되고, 시장성과 잠재성이 높은 기술의 경우 충분한 가치를 인정받기 어렵기 때문에 기술사업화의 동기부여는 더욱 감소한다.

한편 정부의 해외 기술이전 및 기술수출 지원 정책의 확대로 많은 중소기업들이 해외 시장진출을 시도하고 있다. 하지만 자금이 부족한 중소기업들이 정책 자금 수혜를 우선시하다보니 내부의 기술 역량이 검증되지 않은 상태에서 해외 기술사업화에 대한 충분한 기획과 시장 조사 없이 뛰어드는 경우가 많다. 반대로 높은 시장성과 잠재성을 갖춘 기술인 경우에도 내부적으로 기술 완성도를 더욱 높여 더 큰 시장을 목표로 하기 보다는 적당한 가격에 이전하려는 기업들이 많아지고 있다. 이는 정부의 중소기업 기술개발 지원 정책이 중소기업의 기술력을 향상시켜 기업 가치를 최대화하는 것보다는 중소기업 해외 사업화 실적의 양적 증대에만 초점을 맞추기 때문에 발생하는 문제이다.

따라서 기술수출의 활성화를 위해 정부는 국가출연연구소와 대학과 같은 기초·원천 기술개발을 위한 공공 조직에게는 중소기업의 기술 역량을 향상시키고, 더 높은 경쟁력을 가진 사업모델을 개발할 수 있는 사업화 연계 기술 개발과 사업화 전문기관의 기능을 강화하도록 해야 한다. 또한 공공 연구기관과 산업계의 협력 연구 및 기술사업화 활동이 가능하도록 세제 및 금융지원이 필요하다. 한편, 중소기업의 기술역량 향상을 위해서는 자체 기술개발과 함께 외부 기술 연계 및 습득을 통한 기술개발 모델을 지원하고, 해외 기술사업화 관련 기업의 사전기획 역량 및 전문 인력 확보를 위한 정책적 지원을 강화할 필요가 있다. 더불어 전략기술 수출 제한제도의 개선도 필요하다.

<표 4-6> 주요 주체별 기술수출 특성 비교(사례를 중심으로)

항목	한국원자력연구원 (출연(연))	KAIST (대학)	큐리언트 (중소기업)	델타텍코리아 (중개기관)
개발기술의 특성	- 대형 시스템(연구용 원자로) - 기초·원천+응용 연구개발 성과 - 단위 기술	- 기초·원천 연구개발 치중 - 특허에 비해 부족한 기술이전 실적	- 네트워크형 R&D 플랫폼 - 신약 개발 프로세스 중 임상 단계의 기술	- 실용화 단계 이상의 기술성숙도 - 중후장대형 기술(에너지, 의료, 조선·해양 등)
전담 조직 및 프로세스	- 성과확산 전담부서 or 국제협력팀 - 연구부서 및 해외사업팀과의 협업 - 내부심의 절차	- 산학협력단 전담 - 교수 연구팀이 산학협력단과 협업	- 별도의 조직 없이 전사적으로 대응 - 외부 컨설턴트 및 중개기관 활용	- 기술무역 전담팀 - 역량강화-파트너링-시장교두보 확보의 3단계 전략
기술사업화 방식	- 대형시스템 해외 수출 방식 - 민간 기업과의 컨소시엄 구성	- 기술이전을 통한 기술료 징수 - 해외보다 국내 기업에 우선 이전	- 전략적 라이선스 아웃 방식 - 포드폴리오 전략 - 기술이전과 자사 개발의 병행전략	- 기술수출 - 공동연구 및 기술개발 - 유럽 시장 중심
성공 사례	- JRTR(요르단) - SMART(사우디)	3차원 박막촉정 기술(ZTGO 사) - IV 특허양도 계약 - 휴보 판매(8대)	Q203(결핵치료제)의 러시아 기술이전	- 풍력 및 태양광 시스템 기술수출 - 보건의료(치과) 관련 기술제휴

항목	한국원자력연구원 (출연(연))	KAIST (대학)	큐리언트 (중소기업)	델타텍코리아 (중개기관)
성공 요인	• 하나로 원전 통한 기술, 경험 축적 • 산업계와의 협력 컨소시엄 • 정부의 수출 및 금융지원(EDCF)	• 개발 기술의 높은 상업화 가능성 • 특허전문기업 통한 전략적 기술 판매	• 국가별로 차별화된 기술이전 전략 • 러시아의 시장 잠재력 및 성장률 • 미국의 희귀의약품 지정 혜택	• EEN 네트워크를 통한 파트너 탐색 • 기술상담회 등 해외 이벤트 활용 • 기술수요자에 대한 타겟 마케팅
정책 애로	• 정부의 에너지 정책 변화 대응 • 사업비 회수 관련 위험 감소 어려움	• 공공성이 강조되어 해외 기술 유출 동기 감소 • 기술이전 수혜자인 중소기업의 사업화 역량 부족	• 기술수출의 양적 증대에 치중하는 정부 정책 기초 • 희귀의약품 개발에 관한 정책 인센티브 부족	• 기업 사업화 역량 강화가 아닌 해외 진출 중심의 정책 • 해외 기술사업화 전문 인력의 부족
정부 지원	• 수출금융 지원 • 산업계-연구소 간 협력 촉진	• 전략기술 수출 제한제도 개선 • 기술이전의 공공성과 효율성 및 효과성 동시 증진 방안 마련	• 기술역량 향상 위한 유망R&D지원 • 정부연구소의 연구 성과 사업화 전문기관 기능 강화 • PRV 제도 도입	• R&BD, C&D 형태의 정책 지원 • 사전기획비 지원 예산 확대 • 중소기업 우수인력 파견제도

자료: 저자 작성

| 제5장 | 기술수출 영향요인 분석

제1절 기술수출 영향요인 분석 모델

1. 기술수출 의사결정 구조

앞서 언급한 우리나라의 기술수출 관련 현황 및 문제점이 결과적으로 기술수출에 어떤 영향을 미치고 있는지? 또한 향후 기술수출을 활성화시키기 위해서는 어떤 개선책이 필요한지? 를 파악하기 위해 그림과 같이 기술수출 의사결정 모형을 활용하여 영향요인 분석을 하고자 한다. 다시 말해, 미래 시점의 기술수출이라는 의사결정에 영향을 미치는 중요 요인을 찾아내어 올바른 정책대안을 제시하고자 한다.

향후 기술수출 의향 유무를 결정하는 첫 번째 단계의 영향요인들은 앞서 이론적 배경 <표 2-1>에 제시한 영향요인들을 그대로 적용한다. 해외 기술이전 관련 선행연구에서 주로 다루고 있는 기술제공 조직 특성(CEO 특성, 조직 유형, 업종 및 기술 분야, 업력 및 성장단계) 및 조직 역량(기술력 수준, 연구소 및 R&D 인력, 산업재산권 정도, 기술수출 경험), 기술제공국 지원 정책(기술수출 지원, 기술유출 방지)을 주요 영향요인으로 고려한다. 또한, 기술수출에 있어서 특별히 중요한 개방형 혁신 및 기술수출에 대한 인식과 같은 조직문화, 기술수출에 대한 규제로서 작용할 수 있는 기술유출 방지 노력 등을 포함하는 기술보호관리 체계를 기존 선행연구와는 달리 새롭게 다루고자 한다.

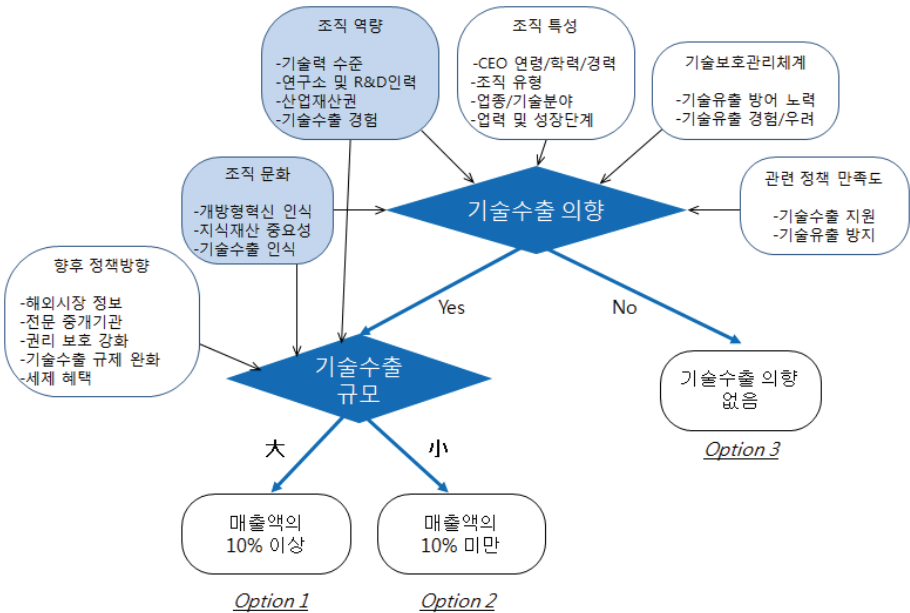
두 번째 단계는 기술수출 규모를 결정하는 단계로서 첫 번째 단계인 의향 보다는 도전정신과 관련된 행동적 특성에 의해 결정되는 단계라 할 수 있다. 다시 말해, 기존에 하지 않던 기술수출을 더 많이 한다는 것은 보다 도전적이며 보다 실천 의지가 강한 것으로 받아들일 수 있다. 도전정신을 주로 다루고 있는 기업가정신(Entrepreneurship) 연구에서는 도전정신 관련 행동적 특성의 척도로 자신감(Confidence)을 들고 있으며, 이러한 자신감에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나가 개인 혹은 조직의 역량(Capabilities)이라고 이야기 하고 있다(Lumpkin and Dess,

1996; Pruett et al., 2009). 또한, 기업가정신 관련 연구에서는 도전정신 관련 행동적 특성이 장애(Barrier) 정도에 대한 인식에 의존한다고 주장하고 있으며, 이러한 장애 정도에 대한 인식이 기업가적 행동의 방해요소로 작용함을 밝혀내기도 하였다 (Sandhu et al., 2011; Verheul and Mil, 2011). 따라서 본 연구에서는 기술력 수준과 같은 조직역량과 기술수출에 대한 부정적 인식과 같은 조직문화가 기술수출의 장애요소로 작용할 수 있음을 주장하며, 2단계의 영향으로도 다루고자 한다.

또한, 이러한 행동적 특성은 향후 정부지원 정도에 따라 결정되게 되므로 본 연구에서는 해외시장 정보, 전문 중개기관, 권리 보호 강화 지원, 기술수출 규제 완화 등과 같은 향후 정책방향을 2단계 영향요인으로 다룬다.

이상의 논의는 아래 [그림 5-1]과 같이 표현할 수 있다. [그림 5-1]은 기업 의사결정 모형의 예시로 의사결정의 결과와 각 의사결정 단계에 영향을 미치는 요인들을 보여준다.

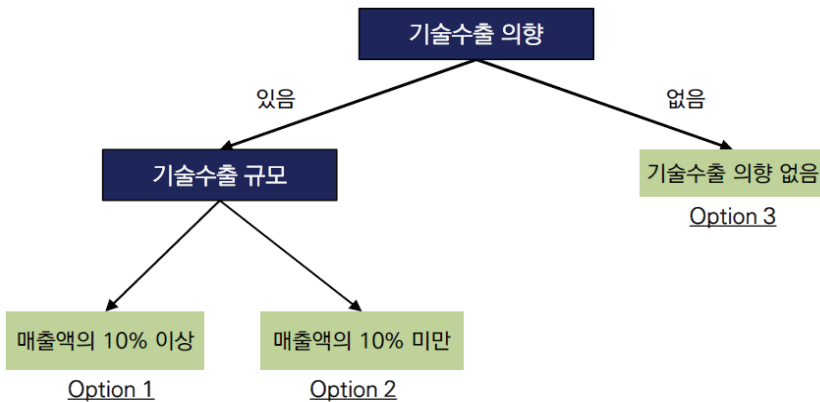
[그림 5-1] 기술수출 의사결정 모형



자료: 저자 작성

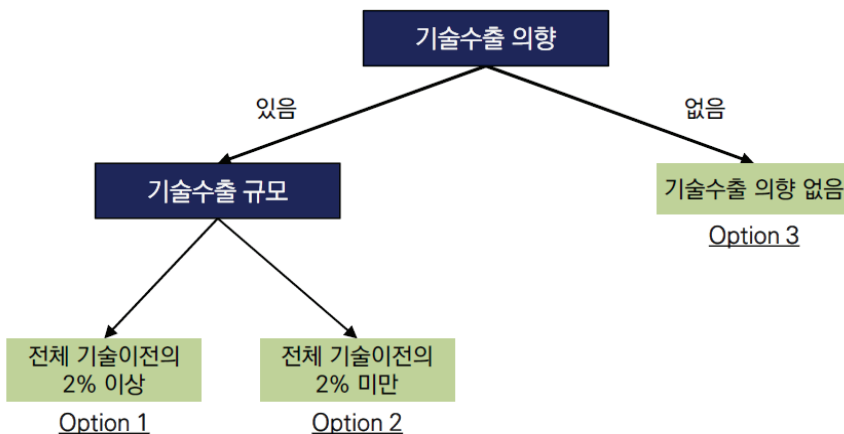
추후 살펴보겠지만 본 연구의 분석 자료는 국내 중소기업 및 공공연구기관(대학, 정부출연연구소) 대상 설문 조사 자료를 활용한다. 기술수출 의사결정에 영향을 미치는 요인과 기술수출 규모가 기업과 연구기관 등 특성에 따라 다르기 때문에 실증분석에서 의사결정 결과는 아래 그림처럼 다소 다르게 정의된다.

[그림 5-2] 기술수출 의향과 규모에 따른 기술수출 의사결정 구조 (기업)



자료: 저자 작성

[그림 5-3] 기술수출 의향과 규모에 따른 기술수출 의사결정 구조 (대학 및 출연연)



자료: 저자 작성

2. 분석 모형

본 연구는 국내 중소기업 및 공공연구기관(대학, 정부출연연구소)의 기술수출 의사결정이 앞서 살펴본 것처럼 두 단계를 통해 이루어진다고 가정한다. 따라서 각 단계의 의사결정에 영향을 미치는 요인과 의사결정 결과 간 관계를 분석하기 위해서는 이를 분석하는데 적합한 계량경제학적 모형의 선택이 필요하다.

앞서 살펴본 의사결정 계층 구조에 의하면 첫 단계 의사결정은 기술수출 의향이 있는 경우와 없는 경우로 나뉘지며, 두 번째 단계 의사결정은 기술수출 의향이 있는 경우 그 규모를 어느 정도 할지를 두 개의 선택지로 나눈 것이다. [그림 5-2]에서 보듯 예컨대 기업의 기술수출 의사결정 결과는 ① 기술수출 의향이 있고, 기술 수출규모는 매출액의 10% 이상 (그림에서 option 1), ② 기술수출 의향이 있고, 기술 수출규모는 매출액의 10% 미만 (option 2), ③ 기술수출 의향이 없음 (option 3) 등의 세 가지 범주로 분류된다. 따라서 이와 같은 세 가지 범주의 결과를 반영하는 분석 모형 설계가 필요한데 본 연구에서는 아래와 같이 이변량프로빗모형(Bivariate probit model)을 이용하여 분석 모형을 설계하였다.

$$y_{1i}^* = \beta_1 x_{1i} + e_{1i} \quad (y_{1i} = 1 \text{ if } y_{1i}^* > 0, \quad y_{1i} = 0 \text{ if } y_{1i}^* \leq 0)$$

$$y_{2i}^* = \beta_2 x_{2i} + e_{2i} \quad (y_{2i} = 1 \text{ if } y_{2i}^* > 0, \quad y_{2i} = 0 \text{ if } y_{2i}^* \leq 0)$$

여기서 첫 번째 선택 식인 y_{1i}^* 는 기업 i 의 기술수출 의향 여부를 표현하는 지표 함수로, y_{1i}^* 는 그 자체로는 관찰이 되지 않는으나 기업 i 의 기술수출 의향 여부를 표시해 준다. 즉, 기업 i 의 기술수출 의향이 있는 경우 $y_{1i} = 1$ 의 값을 가지고, 기술수출 의향이 없는 경우 $y_{1i} = 0$ 의 값을 가진다.

두 번째 선택 식인 y_{2i}^* 는 기업 i 가 기술수출 의향이 있는 경우 그 때의 기술수출 규모가 어느 정도인지를 두 개의 선택지로 표현하는 지표 함수로, 이 역시 그 자체는 관찰되지 않으나 기업 i 의 기술수출 규모의 정도를 표시해 준다. 즉, 기업 i 가 기술수출 의향이 있고 그 규모가 매출액의 10% 이상인 경우 $y_{2i} = 1$ 의 값을 가지고, 매출액

의 10% 미만인 경우 $y_{2i} = 0$ 의 값을 가진다.

x_{1i} 와 x_{2i} 는 각각 기술수출 의향과 기술수출 규모 의사결정에 영향을 미치는 요인들로 기업 i 의 특성을 의미하며, β_1 과 β_2 은 각 요인이 의사결정에 미치는 영향의 정도를 의미하는 모수(parameter)로 향후 자료를 이용하여 추정하는 값이 된다. e_{1i} 과 e_{2i} 는 각 의사 결정식의 오차항인데 첫 번째 단계와 두 번째 단계의 의사결정은 상호 관련성이 있기 때문에 두 오차항 사이에는 상관관계가 있다고 가정한다. 따라서 두 오차항은 다음과 같은 이변량정규분포를 따른다고 가정한다.

$$e_{1i} \sim N(0, 1), e_{2i} \sim N(0, 1), \text{corr}(e_{1i}, e_{2i}) = \rho$$

이상과 같은 관계식은 이변량프로빗모형의 일반적인 모습이다. 그러나 기술수출 의사결정 결과는 아래처럼 세 가지 범주로만 관측되기 때문에, 4가지(=2×2) 결과가 도출되는 일반적 이변량프로빗모형과는 다르다.⁹⁾

- ① $y_{1i} = 1, y_{2i} = 1$, 기업 i 는 기술수출 의향이 있고,
기술수출 규모는 매출액의 10% 이상
- ② $y_{1i} = 1, y_{2i} = 0$, 기업 i 기술수출 의향이 있고,
기술수출 규모는 매출액의 10% 미만
- ③ $y_{1i} = 0$, 기업 i 는 기술수출 의향이 없음

위의 세 가지 결과에 대해 확률식을 도출하고 총 N 개의 기업 의사결정 자료가 활용된다고 하면 확률식으로부터 로그우도함수(log-likelihood function)를 도출할 수 있고, 로그우도함수에 최우추정법(Maximum likelihood estimation, MLE)을 적용하면 모수 β_1 과 β_2 를 추정할 수 있다.

9) $(y_{1i} = 1, y_{2i} = 1), (y_{1i} = 1, y_{2i} = 0), (y_{1i} = 0, y_{2i} = 1), (y_{1i} = 0, y_{2i} = 0)$

제2절 기술수출 영향요인 분석을 위한 설문

1. 설문 개요

기술수출(해외 기술이전) 현황 및 계획, 기술수출 영향요인 분석, 기술수출 활성화를 위한 필요정책 등을 알아보기 위해 국내 중소기업 및 공공연구기관(대학, 정부출연 연구소)을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 총 설문대상은 400여개로 중소기업과 공공연구기관은 각각 302개, 100개이다. 본 설문의 모집단은 지식재산활동 실태조사 대상 중소기업 및 공공연구기관으로 설정하였다. 해외 기술이전 혹은 기술수출의 주 대상이 지식재산인 관계로 전체 중소기업을 모집단으로 하지 않고 지식재산 활동 실태조사 대상만을 모집단으로 하였다. 대학 및 출연(연)은 별도의 표본을 추출하지 않고 전수조사를 실시하였고, 중소기업은 업종과 소재지 기준 계층별로 무작위 추출로 표본을 구성하였다.

설문조사는 2017년 8월에서 9월 사이에 실시하였으며, 주요한 설문 항목은 다음과 같다.

<표 5-1> 주요 설문 항목

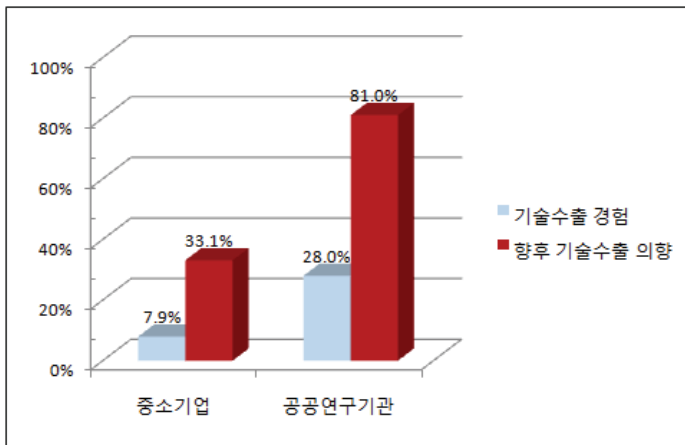
중소기업	대학 및 출연(연)
일반현황: 설립 연도, 근로자 수, 성장 단계 등	일반현황: 교수 혹은 연구원 수
대표자 특성: 연령, 학력, 전공 등	
기술/지식재산권 현황 및 관리: 지식재산권 보유 건수, 기술력 수준, 기술유출 경험 및 방지 노력 등	기술/지식재산권 현황 및 기술이전: 지식재산권 보유 건수, 지식재산 관리 및 활용 노력, 기술이전 건수 및 수입 등
기술수출 현황 및 의향: 기술수출에 대한 인식, 기술수출 경험, 기술수출을 주저하는 이유, 향후 기술수출 의향 등	기술수출 현황 및 의향: 기술수출에 대한 인식, 기술수출 경험, 기술수출을 주저하는 이유, 향후 기술수출 의향 등
기업문화: 개방형혁신에 대한 인식 등	조직문화: 개방형혁신에 대한 인식 등
기술수출 지원 정책 필요성	기술수출 지원 정책 필요성

자료: 저자 작성

2. 설문 주요 결과

기술수출 경험이 있는 중소기업은 조사 대상의 7.9% 수준에 불과하나, 향후 기술수출을 추진할 의향이 있는 중소기업은 전체의 3분의 1 수준인 33.1%이다. 대학 및 출연(연)의 경우, 기술수출 경험은 전체의 28%로 중소기업보다 월등히 높은 수준이며, 향후 기술수출 의향은 81.0%로 거의 모든 공공연구기관은 기술수출 의향이 있는 것으로 파악된다.

[그림 5-4] 기술수출 경험 및 의향

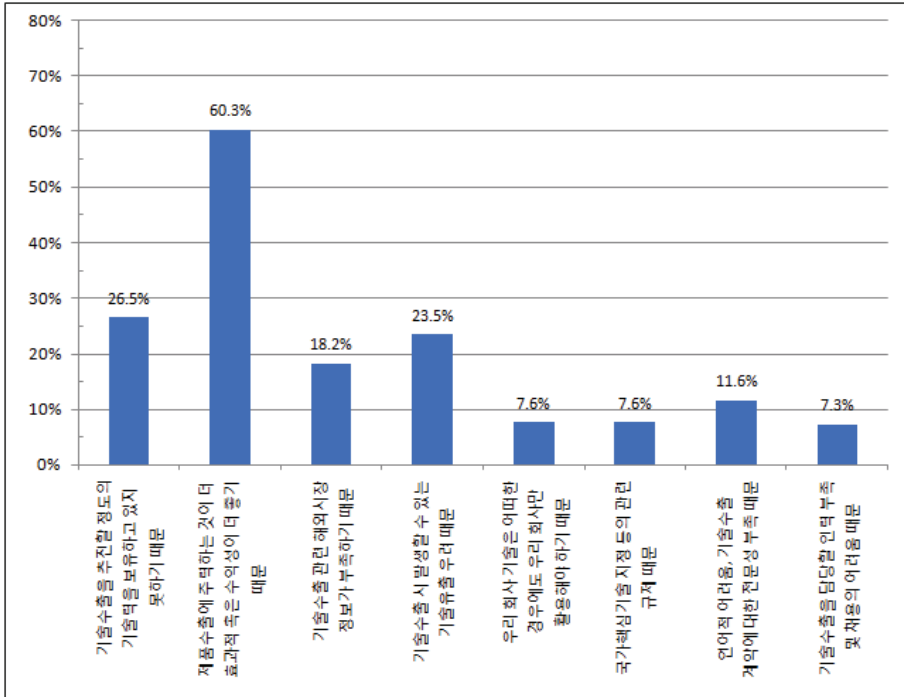


자료: 연구진 설문 결과

중소기업의 7.9%만이 기술수출 경험이 있는데, 이렇듯 기술수출을 주저하거나 추진하지 않는 이유는 다음 그림과 같다. 가장 큰 비중을 차지하는 이유는 제품수출에 주력하는 것이 더 효과적 혹은 수익성이 더 좋기 때문으로 나타나고 있다. 그 다음이 기술수출을 추진할 정도의 기술력을 보유하고 있지 못하기 때문이며, 기술수출 시 발생할 수 있는 기술유출 우려 때문이 세 번째 주된 이유였다. 기술수출 관련한 해외시장 정보 부족 때문과 기술수출 계약에 대한 전문성 부족 때문, 국가핵심기술 지정 등의 관련 규제 때문 등이 그 뒤를 잇고 있다. 이와 같은 결과는 아직까지 우리나라 중소기업들은 제품수출에 주력하고 있으며, 기술수출을 통한 새로운 가치창출의 역력은

없는 것으로 파악된다.

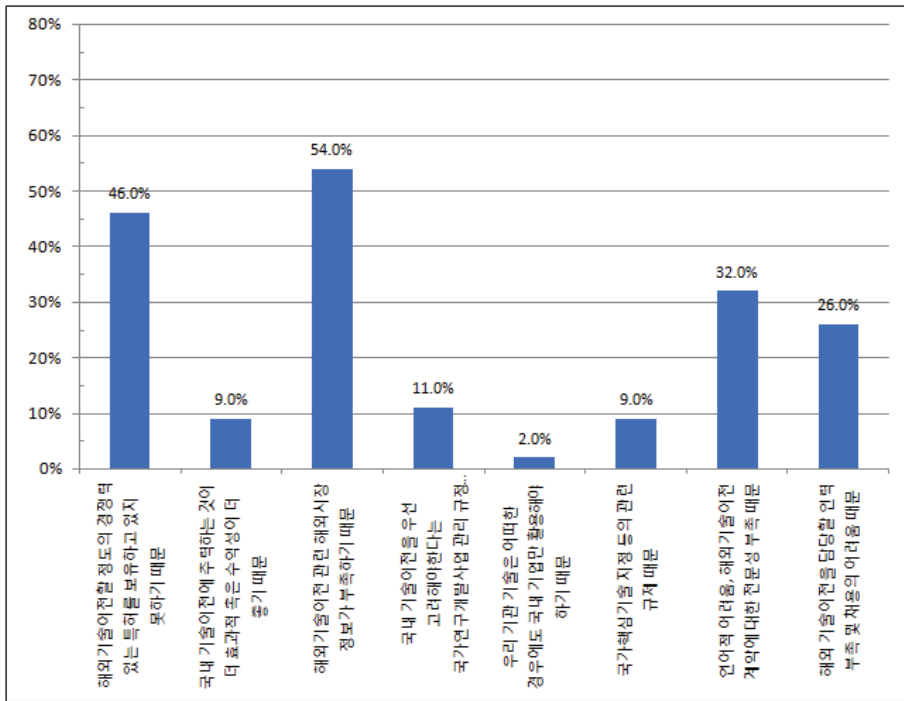
[그림 5-5] 기술수출을 주저하거나 추진하지 않는 이유(중소기업)



자료: 연구진 설문 결과(주된 이유 2개 선택시 응답)

반면, 대학 및 출연(연)의 경우는 해외기술이전 관련 해외시장 정보 부족 때문이라고 응답한 비율이 가장 높은 것으로 나타나고 있다. 그 다음이 해외기술이전 할 정도의 경쟁력 있는 특허를 보유하고 있지 못하고 있기 때문과 언어적 어려움, 해외기술이전 계약에 대한 전문성 부족 때문이라고 응답하고 있다. 해외 기술이전을 담당할 전문 인력 부족 때문, 국내 기술이전을 우선 고려해야한다는 국가연구개발사업 관리 규정 때문, 국가핵심기술 지정 등의 관련 규제 때문이 그 다음을 차지하고 있다. 결과적으로 국내 공공연구기관들은 해외시장 정보 부족, 전문 인력 및 전문성 부족 등이 해외 기술이전을 저해하는 요소로 꼽고 있음을 알 수 있다.

[그림 5-6] 기술수출을 주저하거나 추진하지 않는 이유(공공연구기관)

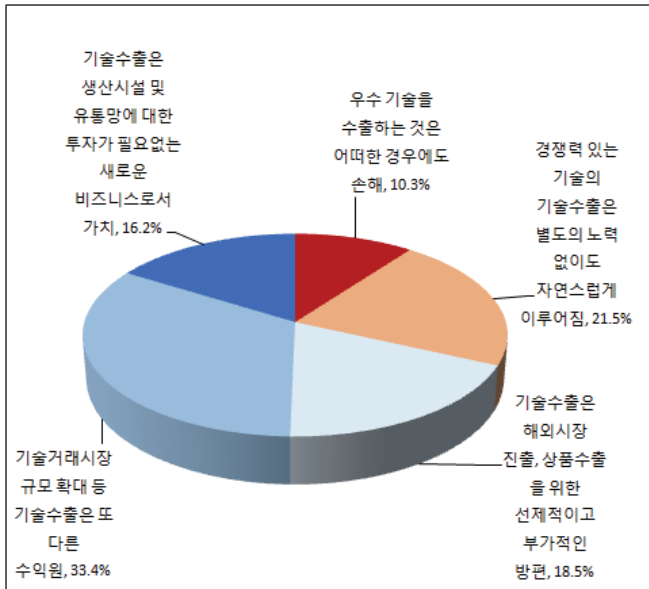


자료: 연구진 설문 결과(주된 이유 2개 선택시 응답)

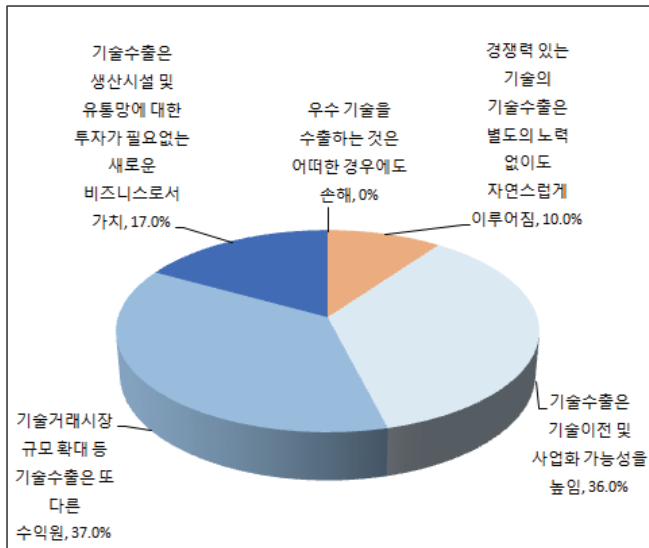
종합해보면, 중소기업들은 기술수출에 대한 인식이 아직까지는 부족하다고 할 수 있는 반면, 공공연구기관들은 해외기술이전 추진에 있어서의 현실적 어려움 때문에 아직까지 기술수출을 활발히 하고 있지 못한 것으로 파악된다.

그렇지만, 중소기업 및 공공연구기관 공히 향후 기술수출 의향은 현재보다는 상당히 높은 것으로 나타나고 있다. 이처럼 향후 기술수출 의향이 높은 것은 기술수출에 대한 인식 변화에서도 확인할 수 있다. 중소기업이나 공공연구기관 모두 “우수 기술을 수출하는 것은 어떠한 경우에도 손해”라거나 “경쟁력 있는 기술은 별도의 노력 없이도 기술수출이 자연스럽게 이루어진다.”라는 부정적인 인식보다는 긍정적 인식을 더 많이 갖고 있다. 기본적으로는 중소기업보다는 대학 및 출연(연)들이 기술수출에 대하여 보다 긍정적으로 인식하고 있다.

[그림 5-7] 기술수출에 대한 인식



(1) 중소기업



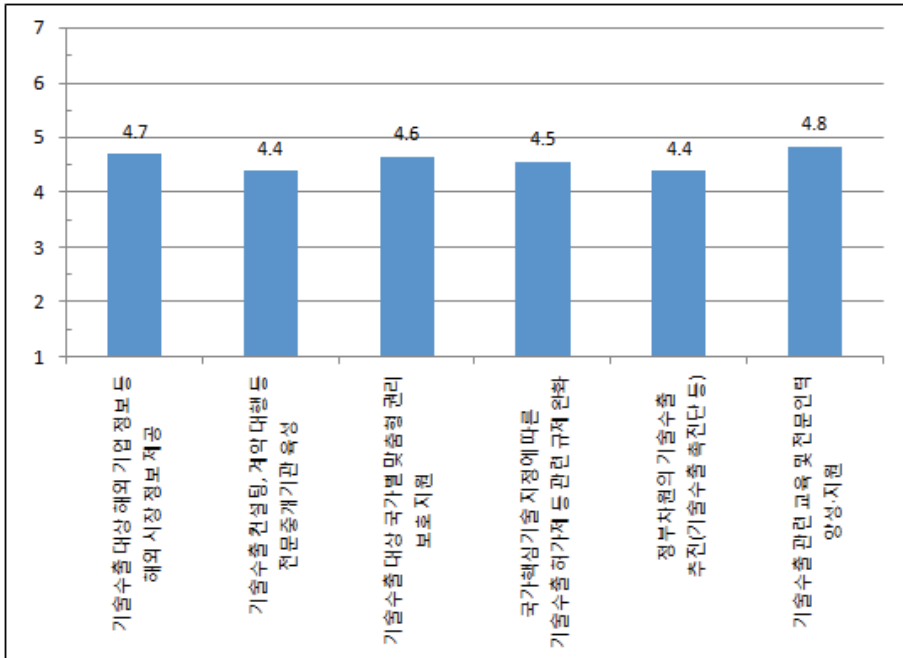
(2) 공공연구기관

자료: 연구진 설문 결과

위 [그림 5-7]에서 확인할 수 있듯이 중소기업의 경우는 긍정적 인식 중 “기술거래 시장 규모 확대 등 기술수출은 또 다른 수익원”이라는 인식의 비중이 33.4%로 가장 높으며, 공공연구기관의 경우는 “기술거래시장 규모 확대 등 기술수출은 또 다른 수익원”이라는 인식과 “기술수출은 기술이전 및 사업화 가능성을 높인다”는 긍정적 인식이 각각 37.0%와 36.0%로 가장 큰 비중을 보인다. 한편, 중소기업 및 공공연구기관 공히 기술수출에 대한 가장 적극적인 인식이라 할 수 있는 “기술수출은 생산시설 및 유통망에 대한 투자가 필요 없는 새로운 비즈니스로 가치가 있다”라고 생각하고 있는 비중도 각각 16.2%, 17.0%로 낮은 수준은 아니다.

국내 중소기업 및 공공연구기관의 미래 기술수출 의향을 실질적인 기술수출로 유도하기 위한 지원정책 필요성에 대한 설문 결과는 다음 그림과 같다.

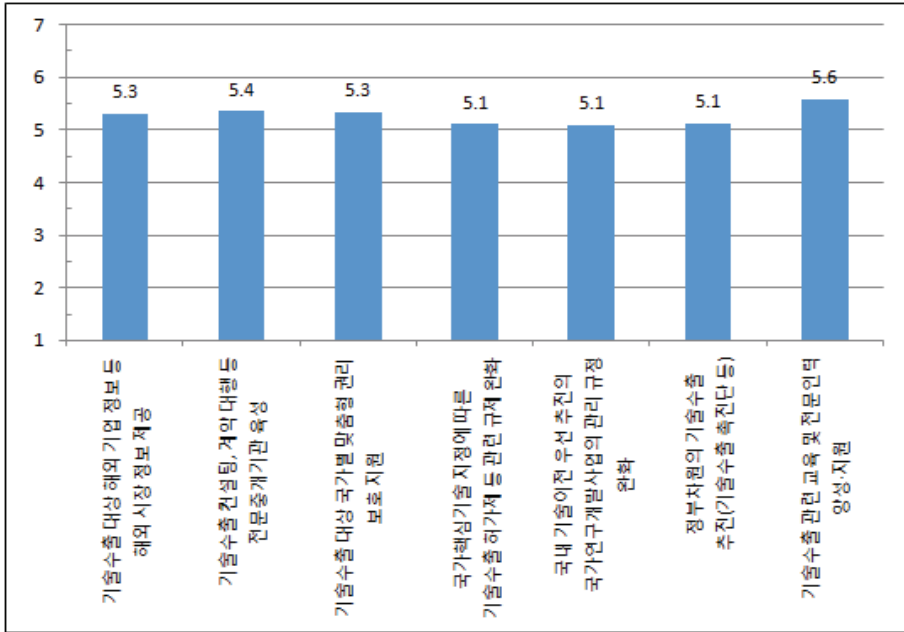
[그림 5-8] 기술수출 지원정책 필요성(중소기업)



자료: 연구진 설문 결과

우리나라 중소기업들은 기술수출 관련 교육 및 전문 인력 양성과 기술수출 대상 해외 기업 정보 등 해외시장 정보 제공을 상대적으로 더 필요로 하는 것으로 나타나고 있긴 하나, 지원정책별 필요성 정도의 차이는 거의 없다.

[그림 5-9] 기술수출 지원정책 필요성(공공연구기관)



자료: 연구진 설문 결과

전체적으로 우리나라 공공연구기관들은 중소기업에 비해 지원정책의 필요성을 더 주장하고 있다. 이는 앞서의 향후 기술수출 의향에서도 나타난 바와 같이 대부분의 국내 대학 및 출연(연)이 향후 해외기술이전 추진을 하고자 하고 있으며, 이에 따라 지원정책의 필요성을 더 강조하고 있는 것으로 파악된다. 우리나라 중소기업과 마찬가지로 대학 및 출연(연) 역시 기술수출 관련 교육 및 전문 인력 양성 및 지원을 가장 필요로 하는 것으로 나타나고 있긴 하나, 지원정책별 필요성 정도의 차이는 거의 없다. 또한, 국내 기술이전 우선 추진의 국가연구개발사업의 관리 규정 완화, 국가핵심기술 지정에 따른 기술수출 허가제 등 관련 규제 완화 역시 필요한 것으로 파악된다.

제3절 기술수출 영향요인 분석 결과

1. 변수 선정

본 연구는 앞서 언급한 국내 중소기업 및 공공연구기관 대상 설문조사 결과를 분석 자료로 활용한다. 본 연구의 종속변수는 기술수출 의향, 그리고 기술수출 의향이 있을 경우 기술수출 규모에 대한 의사결정 결과이다. 기업과 공공연구기관 대상 설문에서 기술수출 의향과 기술수출 의향이 있을 경우 기술수출 규모에 대해 질문하였고, 그 응답결과가 종속변수로 활용되었다.

기술수출 의향 및 기술수출 규모 의사결정에는 제1절에서 살펴본 것처럼 조직역량, 조직문화, 조직특성, 관련 정책 만족도, 향후 정책 방향 등과 관련된 변수들이 영향을 줄 수 있다. 이들 요인은 기업과 연구기관 등의 특성에 따라 다르기 때문에, 기업과 공공기관의 특성 및 설문조사 항목을 고려하여 기술수출 의향 분석과 기술수출 규모 의사 결정 분석에 사용되는 설명변수를 선정하였다.

설문조사 결과 중소기업 302개, 공공연구기관 100개의 조사 자료가 구축되었고, 또한 기업과 공공연구기관은 기술수출 의사결정의 특성이 다르기 때문에 이하 분석은 중소기업과 공공연구기관을 나누어 진행하였다.

가. 중소기업 분석

중소기업 분석에서는 <표 5-2>와 같은 변수를 설명변수로 사용하였다. 설문조사 항목 중 조직역량, 조직문화, 조직특성, 기술보호관리체계, 관련 정책 만족도, 향후 정책 방향 등과 관련된 항목을 이용하여 설명변수를 정의하였다.

조직역량 변수에는 ‘기술력 수준’, ‘기술수출 경험’, ‘해외 기술도입 경험’ 등이, 조직문화 변수에는 ‘개방형혁신에 대한 인식’과 ‘기술수출에 대한 인식’ 등이, 조직특성 변수에는 ‘회사형태’, ‘업력’ 등이, 기술보호 관리체계 변수에는 ‘기술유출 경험’, ‘기술 유출 방지노력’ 등이, 관련 정책효과 변수에는 ‘해외시장 정보 부족’, ‘기술유출 우려’, ‘기술수출 관련 규제’, ‘전문성 부족’ 등이, 그리고 마지막으로 향후 정책 방향 변수에

는 시장정보제공, 인력양성, 세제혜택 등과 관련된 변수 등이 활용되었다.

〈표 5-2〉 기술수출 의사결정 과정에 영향을 미치는 요인 (기업)

영향 요인 (변수)		변수 설명		기술수출	
				의향	규모
조직역량	기술력 수준	제품/서비스 기술력 수준에 대한 5점 척도 응답결과 (척도값이 클수록 기술수준 높음, ⑤ 세계 유일 기술 ④ 세계 최고수준과 동등 ③ 약간 미흡 ② 미흡 ① 열세)		0	0
	기술수출 경험	해외로 기술수출한 경험이 있는 경우 1, 아니면 0			
	해외 기술도입 경험	해외로부터 기술도입한 경험이 있는 경우 1, 아니면 0			
조직문화	개방형혁신에 대한 인식 1	개방형혁신 관련 질문에 대한 7점 척도 응답결과	내부 기술 및 정보의 외부 활용가능성	0	0
	개방형혁신에 대한 인식 2	(척도값이 클수록 개방형 혁신에 대해 긍정적으로 인식)	외부 기술 및 정보의 수용 가능성		
	기술수출에 대한 인식	기술수출에 대한 인식 정도로 긍정적이면 1, 아니면 0			
조직특성	회사형태	독립기업이면 1, 아니면(계열사 등) 0		0	
	업력	기업의 업력			
기술보호 관리체계	기술유출 경험	국내 및 해외로 기술유출된 경험이 있으면 1, 아니면 0		0	
	기술유출 방지노력	기술유출 방지 노력에 대한 7점 척도 응답결과			
관련 정책 효과 (만족도)	해외시장 정보 부족	기술수출을 주저하거나 하지 않는 이유에 대한 응답결과 (각 항목 선택 시 1, 아니면 0)	해외시장 정보 부족	0	
	기술유출 우려		기술유출 우려		
	기술수출 관련 규제		기술수출 관련 규제		
	전문성 부족		전문성 부족		
향후 정책 방향	해외시장 정보제공	정부의 기술수출 지원정책 필요성 정도에 대한 7점 척도 응답결과 (척도값이 클수록 필요성 높음)	해외시장 정보제공		0
	전문중개기관육성		전문중개기관육성		
	맞춤형 권리보호		맞춤형 권리보호지원		
	기술관련 규제완화		기술관련 규제완화		
	기술수출추진		기술수출추진		
	인력양성		인력양성		
	세제혜택		세제혜택		
대안상수	기술수출의향 분석식의 상수	계층 1 기술수출 의향의 두 대안 중 '기술수출 의향 있음'을 나타내는 상수		0	
	기술수출 규모 분석식의 상수	계층 2 기술수출 규모 두 대안 중 '매출액의 10% 이상'을 나타내는 상수			0

한편 조직특성과 조직역량 관련 변수 중 선행문헌에서 고려되었으나 본 연구에서 포함하지 못한 변수도 존재한다. 예컨대 조직특성 변수 중 CEO 특성(연령, 학력, 전공), 수출비중, 기업 성장단계, 기술 분야 등이, 조직역량 변수 중 R&D 인력 규모, 산업재산권 보유현황 등의 변수가 포함되지 못했는데, 설문 응답 기업 중 일부 기업이 이와 관련된 항목을 답하지 않아 분석에 필요한 변수를 얻을 수 없었기 때문이다.

나. 공공연구기관 분석

중소기업 분석에서는 <표 5-3>와 같은 변수를 설명변수로 사용하였다. 설문조사 항목 중 조직역량, 조직문화, 조직특성 등과 관련된 항목을 이용하여 설명변수를 정의하였다.

<표 5-3> 기술수출 의사결정 과정에 영향을 미치는 요인 (대학 및 출연연)

영향 요인 (변수)		변수 설명		기술수출	
				의향	규모
조직역량	산업재산권 (국내특허)	국내특허 보유 건수 (단위 : 백건)		0	0
	산업재산권 (해외특허)	해외특허 보유 건수 (단위 : 백건)			
	기술이전성과	연 평균 기술이전 건수 (단위 : 백건)			
	기술수출 경험	해외로 기술수출한 경험이 있는 경우 1, 아니면 0			
	지식재산관리 정도	지식재산(특허) 관리 및 활용을 위해 노력하는 정도로 7점 척도 응답결과			
조직문화	기술수출에 대한 인식	기술수출에 대한 인식 정도로 긍정적이면 1, 아니면 0		0	0
	개방형혁신에 대한 인식 1	개방형혁신 관련 질문에 대한 7점 척도 응답결과	내부 기술 및 정보의 외부 활용가능성		
	개방형혁신에 대한 인식 2	(척도값이 클수록 개방형 혁신에 대해 긍정적으로 인식)	외부 기술 및 정보의 수용 가능성		
조직특성	기술이전업력	기술이전을 얼마나 오래했는지		0	
대안상수	기술수출의향 분석식의 상수	계층 1 기술수출 의향의 두 대안 중 '기술수출 의향 있음'을 나타내는 상수		0	
	기술수출 규모 분석식의 상수	계층 2 기술수출 규모 두 대안 중 '매출액의 10% 이상'을 나타내는 상수			0

자료: 저자 작성

조직역량 변수에는 ‘산업재산권 보유현황(국내특허 및 해외특허)’, ‘기술이전성과’, ‘기술수출 경험’, ‘지식재산관리 정도’ 등이, 조직문화 변수에는 ‘개방형혁신에 대한 인식’과 ‘기술수출에 대한 인식’ 등이, 조직특성 변수에는 ‘기술이전업력’ 등이 활용되었다.

한편 관련 정책 효과나 향후 정책 방향 변수 등은 기업 분석에서는 고려가 되었으나 공공기관 분석에서는 제외되었는데, 이는 공공기관 분석의 관측치 수가 98개인 반면 이들 변수를 분석에서 고려하면 추정해야 할 모수가 늘어나게 되어 관측치 수가 충분치 않기 때문에 이를 고려해 모수의 수를 줄이고자 제외하였다.

2. 추정 결과

가. 중소기업 분석

중소기업 설문자료를 이용하여 기술수출 의향 및 기술수출 규모에 대한 영향 요인 간 관계를 추정한 결과는 <표 5-4>와 같다. 중소기업 분석에 활용된 관측치 수는 총 291개였다. 302개 기업이 설문에 응답하였으나, 분석에 필요한 자료가 일부 결측된 기업을 제외하였고, 그 결과 총 291개 기업의 설문조사 자료가 활용되었다. 291개 기업의 기술수출 의사결정에 대한 응답결과를 살펴보면, 첫째 195개 기업은 기술 수출 의향이 없었고, 둘째 기술수출 의향이 있는 96개 기업 중 매출액의 10% 이상을 기술수출 비중 목표로 한 기업은 21개였으며, 셋째 나머지 75개 기업은 매출액의 10% 미만을 기술수출 비중 목표로 응답하였다.

<표 5-4> 기술수출 의사결정 응답 결과 (기업)

응답 구분	응답수	비율
① 기술수출 의향이 있고, 기술수출 규모는 매출액의 10% 이상	21	7.2%
② 기술수출 의향이 있고, 기술수출 규모는 매출액의 10% 미만	75	25.8%
③ 기술수출 의향이 없음	195	67.0%
전체	291	100.0%

자료: 저자 작성

실증분석에서 추정에는 크게 두 가지 방식으로 진행되었는데, 하나는 기술수출 의향 및 기술수출 규모에 대한 영향 요인 간 관계를 각각 개별 단변량프로빗모형을 이용하여 추정하는 것이고, 다른 하나는 기술수출 의향 및 기술수출 규모에 대한 영향 요인 간 관계를 앞서 설명한 이변량프로빗모형을 이용하여 추정한 것이다. 기술수출 의향이 먼저 결정되고, 기술수출 의향이 있는 경우 그 규모에 대한 선택이 이루어진다고 가정했기 때문에 개별 단변량프로빗모형은 이러한 과정에 따라 분석에 포함된 관측치와 종속변수가 달라진다. 예컨대 이변량프로빗모형에서는 총 291개 기업의 관측치가 모두 분석에 포함되고, 이때 종속 변수는 ①번 대안 ($y_{1i} = 1$, $y_{2i} = 1$, 기술수출 의향이 있고, 기술수출 규모는 매출액의 10% 이상), ②번 대안 ($y_{1i} = 1$, $y_{2i} = 0$, 기술수출 의향이 있고, 기술수출 규모는 매출액의 10% 미만), ③번 대안($y_{1i} = 0$, 기술수출 의향 없음)으로 나뉜다.

반면 개별 단변량프로빗모형 추정에서는, 첫째 기술수출 의향여부 결정식은 분석에서 관측치로 전체 기업 291개를 모두 포함하되 종속변수는 $y_{1i} = 1$ (기술수출 의향이 있는 96개 기업)과 $y_{1i} = 0$ (기술수출 의향이 없는 195개 기업)으로 나뉘며, 둘째 기술수출 의향이 있을 시 그 규모 결정식은 분석에서 기술수출 의향이 있는 96개 기업만을 포함하되 종속변수는 $y_{2i} = 1|y_{1i} = 1$ (기술수출 의향이 있고, 기술수출 규모는 매출액의 10% 이상인 21개 기업)과 $y_{2i} = 0|y_{1i} = 1$ (기술수출 의향이 있고, 기술수출 규모는 매출액의 10% 미만인 75개 기업)로 나뉜다.

분석은 우선 개별 단변량프로빗 모형 추정을 통해 각 의사결정에서 유의한 영향을 미치는 영향요인을 판별한 후, 이변량프로빗모형 추정에서는 유의한 변수들만을 포함하여 분석을 진행하였다. 이상의 논의를 염두에 두고 결과를 살펴보자.

먼저 기술수출 의향의 경우 첫째, 조직역량 관련 변수 중 ‘기술수출경험’ 변수의 추정계수가 유의한 양(+)의 값으로 나타나, 과거 기술수출 경험이 있는 기업이 향후에도 기술을 수출할 의향이 높은 것으로 나타났다. 둘째, 조직역량 관련 변수 중 또한 ‘기술도입경험’ 변수의 추정계수도 유의한 양의 값으로 나타나, 과거 기술도입 경험이 있는 기업도 향후 기술수출 의향이 높은 것으로 나타났다. 두 결과를 종합하면 기술 수출이나 수입 경험이 있는 기업일수록 기술수출 의향이 높다는 점을 보여준다. 셋째, 조직

문화 관련 변수 중 ‘기술수출인식’ 변수의 추정계수는 유의한 양의 값으로 나타나, 기술수출에 대한 긍정적 인식을 가진 기업이 향후에도 기술수출 의향이 높은 것으로 나타났다. 이상에서 살펴본 것처럼 기술수출 의향에서는 조직역량과 조직문화 관련 변수 중 ‘기술수출 경험’, ‘기술도입 경험’, 그리고 ‘기술수출인식’ 등 일부 변수만이 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났고, 반면, 조직특성, 기술보호관리체계, 관련 정책 만족도 등의 변수는 기술수출 의향에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

다음으로 기술수출 규모 의사결정의 경우 조직역량 관련 변수 중 ‘기술력’ 변수만이 추정계수가 유의한 양의 값으로 나타났는데, 이는 기술력이 높은 기업일수록 매출액 대비 기술수출 비중의 목표를 높게 설정하고자 한다는 것을 의미한다. 조직문화나 향후 정책 방향 관련 변수는 기술수출 의향이 있는 기업이 기술수출 규모를 선택하는데 있어 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

이변량프로빗모형 추정에서는 기술수출 의향 및 기술수출 규모에 대한 영향 요인 관계식의 두 오차항 간 상관관계를 의미하는 ρ 가 추정된다. ρ 는 -1부터 1사이 값을 가지는데, 예컨대 다른 모든 조건이 동일하다면 ρ 의 값으로만 해석하면 ρ 가 유의한 양의 값을 가지는 경우에는 기술수출 의향이 있을수록 기술수출 규모도 더 많은 경향이 있다고 볼 수 있고, 반면 ρ 가 유의한 음(-)의 값을 가지는 경우에는 기술수출 의향이 있을수록 기술수출 규모는 더 작은 경향이 있다고 볼 수 있다. 그러나 추정결과 ρ 가 유의하지 않아 앞서 설명한 관계가 있지 않다는 점을 보여주며, 이는 기업이 기술수출 의향이 있다 하더라도 기술수출 규모는 기술수출 의향과 관계없이 별도의 의사결정을 통해 산정된다는 것을 의미한다.

〈표 5-5〉 기술수출 의향 및 기술수출 규모 영향요인 추정 결과 (기업)

변수		개별 단변량프로빗 추정결과		통합 이변량프로빗 추정결과 (개별식에서 유의한 변수만 활용)	
		기술수출 의향	기술수출 규모	기술수출 의향	기술수출 규모
		추정계수(t-값)	추정계수(t-값)	추정계수(t-값)	추정계수(t-값)
상수항		-2.01 (-3.22)**	-2.95 (-2.19)*	-1.08 (-6.71)**	-2.35 (-3.49)**
조직역량	기술력 수준	0.14 (1.37)	0.45 (2.29)*	-	0.43 (2.30)*
	기술수출경험	2.19 (4.38)**	-0.06 (-0.15)	2.18 (4.51)**	-
	기술도입경험	0.62 (2.64)**	-0.15 (-0.42)	0.66 (2.96)**	-
조직문화	개방형혁신 인식1	0.08 (1.07)	0.01 (0.05)	-	-
	개방형혁신 인식2	0.09 (0.91)	-0.01 (-0.05)	-	-
	기술수출인식	0.49 (2.55)*	-0.14 (-0.34)	0.53 (2.90)**	-
조직특성	독립기업	0.02 (0.06)	-	-	-
	업력	0.00 (-0.16)	-	-	-
기술보호관 리체계	기술유출경험	-0.14 (-0.55)	-	-	-
	기술유출 방지노력	-0.04 (-0.56)	-	-	-
관련 정책 효과 (만족도)	해외시장 정보부족	0.19 (0.85)	-	-	-
	기술유출 우려	-0.27 (-1.25)	-	-	-
	기술관련 규제	0.14 (0.39)	-	-	-
	전문성부족	-0.05 (-0.17)	-	-	-
향후 정책 방향	해외시장 정보제공	-	-0.03 (-0.14)	-	-
	전문중개기관육성	-	0.14 (0.71)	-	-
	맞춤형 권리보호지원	-	0.14 (0.62)	-	-
	기술관련 규제완화	-	0.15 (0.62)	-	-
	기술수출추진	-	-0.11 (-0.44)	-	-
	인력양성	-	-0.11 (-0.38)	-	-
	세제혜택	-	0.00 (0.01)	-	-
상관계수 (ρ)		-		0.20 (0.63)	
로그우도값(log-likelihood)		-146.95	-45.35	-199.68	
관측치 수		291	96	291	

참고 : **, * 는 각각 유의수준 1%, 5%에서 통계적으로 유의함을 의미

나. 공공연구기관 분석

공공연구기관 설문자료를 이용하여 기술수출 의향 및 기술수출 규모에 대한 영향 요인 간 관계를 추정한 결과는 <표 5-6>과 같다. 공공연구기관 분석에 활용된 관측치 수는 총 98개였다. 100개 기관이 설문에 응답하였으나, 분석에 필요한 자료가 일부 결측된 기관을 제외하였다. 98개 기관의 기술수출 의사결정 응답결과를 살펴보면, 첫째 18개 기관은 기술수출 의향이 없었고, 둘째 기술수출 의향이 있는 80개 기관 중 전체 기술이전의 2% 이상을 기술수출 비중 목표로 한 기관은 39개였으며, 셋째 나머지 41개 기관은 전체 기술이전의 2% 미만을 기술수출 비중 목표로 응답하였다.

<표 5-6> 기술수출 의사결정 응답 결과 (기업)

응답 구분	응답수	비율
① 기술수출 의향이 있고, 전체 기술이전의 2% 이상	39	39.8%
② 기술수출 의향이 있고, 전체 기술이전의 2% 미만	41	41.8%
③ 기술수출 의향이 없음	18	18.4%
전체	98	100.0%

중소기업 분석과 동일하게 실증분석은 기술수출 의향 및 기술수출 규모에 대한 영향 요인 간 관계를 우선 개별 단변량프로빗모형을 이용하여 추정하여 각 의사결정에서 유의한 영향을 미치는 영향요인을 판별한 후, 이변량프로빗모형 추정에서는 유의한 변수들만을 포함하여 분석을 진행하였다.

분석결과를 살펴보면 기술수출 의향의 경우 조직역량 관련 변수 중 ‘국내특허’ 변수만이 추정계수가 유의한 양의 값으로 나타났는데, 이는 보유하고 있는 산업재산권이 많은 기관일수록 기술수출 의향이 높다는 것을 의미한다. 조직문화나 조직특성 관련 변수는 기술수출 의향에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

기술수출 규모 의사결정의 경우에도 조직역량 관련 변수 중 ‘기술수출경험’ 변수만이 추정계수가 유의한 양의 값으로 나타났는데, 이는 기술수출의 경험이 있는 기관일수록 전체 기술이전 대비 기술수출 비중의 목표를 높게 설정하고자 한다는 것을 의미

한다. 조직문화 관련 변수는 기술수출 의향이 있는 기관이 기술수출 규모를 선택하는데 있어 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

이변량프로빗모형 추정에서 ρ 가 유의하지 않기 때문에 앞서 기업 분석에서 언급한 것처럼, 공공연구기관에서도 기술수출 의향이 있다 하더라도 기술수출 규모는 기술수출 의향과 관계없이 별도의 의사결정을 통해 산정된다는 것을 보여준다.

〈표 5-7〉 기술수출 의향 및 기술수출 규모 영향요인 추정 결과 (공공연구기관)

변수		개별 이변량프로빗 추정결과		통합 이변량프로빗 추정결과 (개별식에서 유의한 변수만 활용)	
		기술수출 의향	기술수출 규모	기술수출 의향	기술수출 규모
		추정계수(t-값)	추정계수(t-값)	추정계수(t-값)	추정계수(t-값)
상수항		-1.27 (-1.46)	-3.32 (-2.92)**	0.34 (1.61)	-0.50 (-1.35)
조직역량	산업재산권 (국내특허)	0.11 (2.03)*	-0.01 (-0.28)	0.16 (2.88)**	-
	산업재산권 (해외특허)	-	0.03 (0.46)	-	-
	기술이전성과	-	-0.11 (-0.20)	-	-
	기술수출경험	-	0.95 (2.30)*	-	1.15 (2.86)**
	지식재산 관리정도	-	0.26 (1.52)	-	-
조직문화	개방형혁신 인식1	-0.10 (-0.42)	0.10 (0.63)	-	-
	개방형혁신 인식2	0.40 (1.71)	-	-	-
	기술수출인식	0.16 (0.31)	1.15 (1.49)	-	-
조직특성	기술이전업력	0.03 (0.76)	-	-	-
상관계수 (ρ)		-		0.30 (0.29)	
로그우도값(log-likelihood)		-36.14	-46.19	-88.60	
관측치 수		98	80	98	

참고 : **, * 는 각각 유의수준 1%, 5%에서 통계적으로 유의함을 의미

3. 시사점

기술수출 의사결정 영향요인 분석 결과, 중소기업과 공공연구기관 간 약간의 차이는 있긴 하나 기술수출 경험, 기술력 혹은 기술수준 등의 조직역량과 기술수출에 대한 인식 등의 조직문화가 향후 기술수출 의향 및 확대에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 중소기업의 경우에는 해외로부터의 기술도입 경험 또한 향후 기술수출 의향 및 확대에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

결국, 경쟁력 있는 기술을 보유하고 있으면서 기술수출에 대하여 긍정적인 인식을 갖고 있는 중소기업 및 공공연구기관이 보다 기술수출을 확대할 가능성이 높다고 할 수 있다. 또한, 기술수출 및 기술도입 경험이 향후 기술수출 의향 및 확대에도 영향을 미치고 있는 것으로 볼 때, 개방형혁신에 대한 적극적 인식 또한 기술수출을 확대하는데 있어 중요한 요인으로 볼 수 있다.

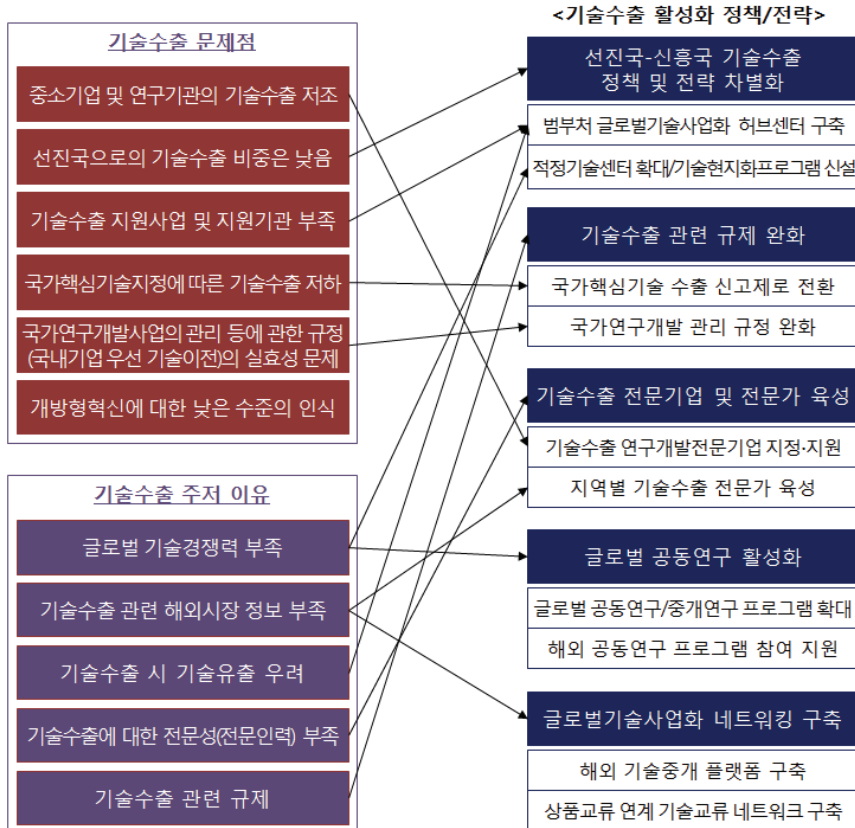
결과적으로 이러한 영향요인들은 기술수출을 주저하거나 하지 않는 이유 즉, 기술수출 애로요인 때문인 것으로 파악된다. 중소기업 및 공공연구기관들은 기술력 부족을 기술수출을 주저하게 하는 주된 이유 중 하나로 꼽고 있으며, 해외시장 정보 부족, 기술수출 관련 전문성 부족, 기술수출 관련 규제 등의 애로요인으로 인한 기술수출 경험 부족이 향후 기술수출 의향 및 확대에도 부정적인 영향을 미치게 되기 때문이다. 다시 말해, 기술력 부족과 기술수출 과정에서 겪는 애로 사항이 기술수출을 주저하게 만들고, 이로 인한 기술수출 경험 부족이 향후 기술수출 추진 및 확대에 걸림돌로 작용하는 악순환을 야기하게 된다.

따라서 우리나라 중소기업 및 공공연구기관의 기술수출을 현재 수준보다 확대하기 위해서는 이들이 인식하거나 겪고 있는 기술수출에 대한 애로사항을 해결하는 방향으로의 정책 추진이 필요하다. 기술경쟁력 확보를 위해서는 다양한 국가연구개발사업들이 추진되고 있으므로 본 연구를 통해서는 기술수출 과정에서 겪고 있는 애로요인 해결에 초점을 맞춘 정책제언 도출이 필요하다.

| 제6장 | 정책 제언

앞서 살펴 본 우리나라 수출 관련 문제점과 우리나라 중소기업 및 공공연구기관의 기술수출(해외 기술이전)을 주저하는 주된 애로사항 해결을 위해서는 다음 그림과 같이 선진국-신흥국 기술수출 정책 및 전략 차별화, 기술수출 관련 규제 완화, 기술수출 전문기업 및 전문가 육성, 글로벌 공동연구 활성화, 글로벌기술사업화 네트워크 구축이 필요하다.

[그림 6-1] 기술수출 문제점 및 애로사항 해결을 위한 기술수출 활성화 방안



자료: 저자 작성

1. 선진국-신흥국 기술수출 정책 및 전략 차별화

기술의 속성상 상대적으로 우위를 점하고 있는 국가 및 기업으로부터 열위에 있는 국가 및 기업으로 기술수출이 이루어진다. 따라서 선진국을 대상으로 하는 기술수출은 우리가 기술경쟁력을 갖고 있는 기술, 다시 말해 국가핵심기술을 중심으로 국가차원에서 추진하여야 효과적일 것이다.

이를 위해 우선은 국가핵심기술을 보호 대상으로만 보는 시각에서 탈피하여 기술수출 가능성이 높은 기술 군이라는 인식전환이 필요하다. 또한, 국가핵심기술 등의 수출을 위해서는 범정부 차원의 추진이 필요한데 이를 위해서는 국가 간 무역협정이나 경제사절단 파견 시, 기술무역에 대한 논의도 포함시켜야 한다. 다시 말해, 국가 간 서로 필요한 기술에 대하여 논의하고 국가 간의 교차 라이선스(Cross-licensing) 개념으로 협의하며, 실질적인 기술수출 및 수입은 기업 간 이루어지도록 하는 것이다. 기술수출 또한 국가 간 무역의 하나이므로 내가 필요한 것을 얻기 위해서는 내가 소중히 여기는 것을 줄 수도 있어야 한다. 상품무역에 있어서 수출을 하기 위해 수입이 필요하듯, 필요로 하는 기술을 수입하기 위해서는 기술수출이 뒤따라야 한다.

구체적으로는 범부처 글로벌기술사업화 허브를 구축하여야 한다. 현재 기술수출 등은 글로벌 사업화 센터(Global Commercialization Center: GCC) 중심으로 지원사업이 이루어지고 있는데, 이에서 탈피하여 코트라해외무역관, KIC(Korea Innovation Center), 한국산업기술보호협회 등 유관기관과의 연계를 통해 글로벌지원사업의 통합 관리·운영 및 사후모니터링 수행의 허브 구축이 필요하다. 코트라(KOTRA)의 85개국 125개 해외무역관 활용이 필수적이며, KIC를 통한 해외공동연구 참여 등도 기술수출의 밑바탕이 되기 때문이다. 또한, 대상 진출국의 기술보호 관련 법률, 인증, 기술유출 방지 등에 대한 사전교육 및 지속적 모니터링이 병행되어야 한다. 다시 말해, 해외로의 기술유출 방지와 기술 수출이 별개로 추진되는 것이 아니라 통합적으로 같이 추진되어야 한다. 또한, 해외 전시회와 수출컨소시엄 등의 참여를 통해 기술수출 해외 바이어 발굴 및 기술수출 기회 확보 등을 지원하는 정책인 기술무역촉진단 파견도 같이 이루어지면 좋을 것이다.

신흥개발국 및 저개발국을 대상으로는 해외투자 및 공적개발원조(ODA)와 연계한

기술수출에 주력하는 것이 좋을 것으로 판단된다.

우선, 중국, 베트남 등 신흥국을 대상으로는 해외투자 등과 연계하여 부품소재 기술을 중심으로 기술수출을 추진한다. 일본의 경우, 1993년부터 기술무역 수지 흑자를 실현하고 있는데 이에 가장 크게 기여한 것 중 하나가 일본 자동차 제조사들의 해외 진출과 그로 인한 해외 자동차 생산이 증가하면서 관련 기술수출 또한 증가하였다는 것이다. 우리의 경우도 국내 대기업의 해외 투자 및 시스템 수출과 병행하여 관련 중소기업의 부품소재 기술수출을 연계 추진할 필요가 있다. 이를 위해서는 중소벤처기업부의 '대중소기업 동반진출' 사업에 기술수출을 포함시켜 확대할 필요가 있다. 구체적으로는 해외 기술도입 수요 발굴, 국제기술교류 활동 지원, 기술수출 전문 컨설팅 지원 등이 포함된 기술수출 지원제도를 만들어야 할 것이다.

아프리카, 중남미 등 저개발국을 대상으로는 전략적 ODA¹⁰⁾ 및 EDCF¹¹⁾와 연계하여 적정기술을 중심으로 기술수출을 추진한다. 일본의 경우, 저개발 자원보유국에 공적개발원조를 하는 것과 더불어 상대우위인 기술을 활용(기술협력 및 기술수출)하는 방법으로 희소금속 확보의 주요 전략으로 삼고 있다. 우리의 경우도 예를 들면 공적개발원조 차원에서 전기가 부족한 저개발국에 풍력설비를 설치 지원하고 관련 기술을 수출한다면 기술무역수지 개선 및 풍력 설치 실적(Track Record) 확보라는 일석이조 효과를 누릴 수 있다. 또한, 기술인증, 특허 시스템, 기술개발지원제도 등의 지식 서비스에 대한 공적개발원조 차원의 컨설팅과 병행하여 관련 시스템 및 기술수출을 패키지화하여 추진함으로써 지속적인 기술수출 토대를 마련할 필요가 있다.

가. 범부처 글로벌기술사업화 허브센터 구축

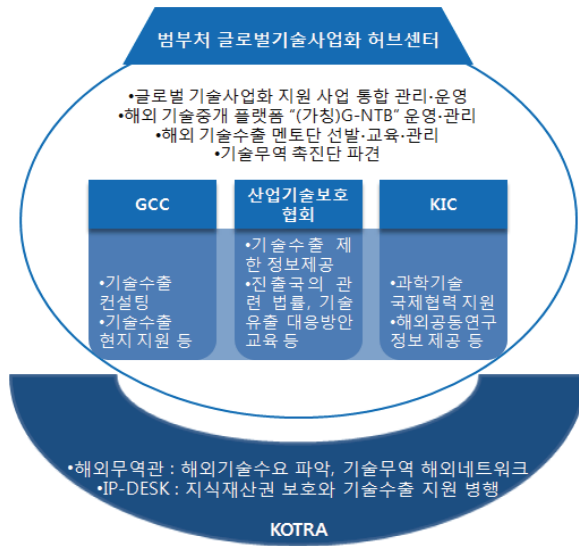
앞서 언급한대로 국가차원의 기술수출 및 글로벌기술사업화 추진을 위해서는 범부처 글로벌기술사업화 허브 구축이 필요하다. 이러한 범부처 글로벌기술사업화 허브는 기존 관련 기관 및 조직인 GCC(Global Commercialization Center), KIC(Korea

10) ODA(Official Development Assistance): 증여, 차관, 배상, 기술원조 등의 형태로 제공하는 정부개발원조나 공적보조금

11) EDCF(Economic Development Cooperation Fund): 개도국들의 산업발전과 경제안정을 지원하고 경제협력을 증진하기 위해 설립한 기금

Innovation Center), 산업기술보호협회 등과의 연계를 통해 다음과 같은 기능을 수행하여야 한다. 첫째, 법무처 글로벌기술사업화 지원사업의 통합 관리·운영 및 사후모니터링 역할을 해야 한다. 둘째, 해외 기술 중개 플랫폼인 “G-NTB(가칭)”을 운영·관리한다. 셋째, 글로벌 기술사업화 관련 교육 및 멘토링을 수행해야 한다. 기술수출 대상국의 기술보호 관련 법률, 인증, 기술유출 방지 등에 대한 사전교육을 실시하며, 해외 현지 기술수요 파악 등을 위한 해외 기술수출 멘토단을 선발·교육·관리하는 역할을 해야 한다. 해외 기술수출 멘토단은 해외 기술수출 거점 지역을 중심으로 해외 동포 은퇴 과학자 및 은퇴 기업체 임원 등을 대상으로 선발한다.

[그림 6-2] 법무처 글로벌기술사업화 허브센터 구축(안)



자료: 저자 작성

이러한 역할 수행을 위해서는 해외 무역네트워크를 구축하고 있는 코트라(KOTRA)의 적극적 참여 및 지원이 필요하다. 이를 위해서는 해외 85개국 125개 지역에 설치된 해외무역관을 해외 기술수요 파악을 위한 거점으로서 역할을 하도록 하여야 하며, 국내 기업의 지식재산권 보호 지원을 위해 설치된 코트라(KOTRA) IP-DESK(해외지식재산센터)의 역할을 기술수출 지원까지 확대하고 설치 지역 또한 늘려가야 한다. 현

재는 중국, 태국, 베트남, 미국, 독일, 일본 등 총 6개국 12개 KOTRA 해외 무역관에서 운영 중이다.

나. 적정기술센터 확대 및 기술현지화프로그램 신설

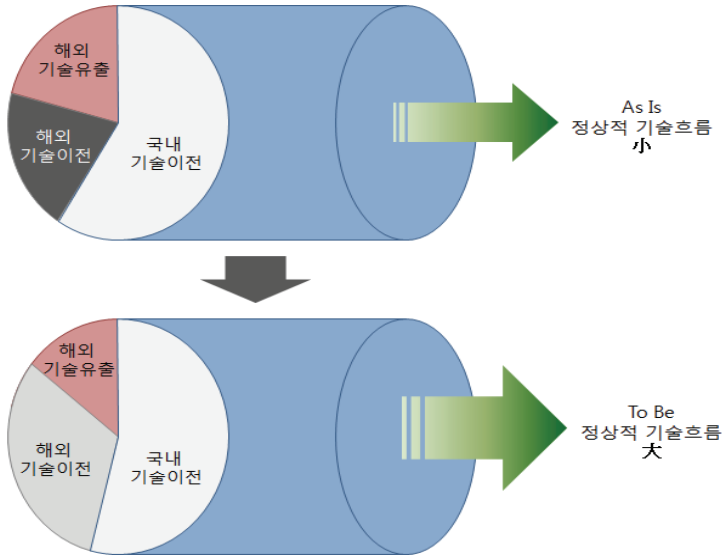
적정기술 개발을 통한 공적개발원조는 창업 및 그로 인한 일자리 창출에도 기여할 수 있다. 일례로 하버드 대학 공대생들은 2008년 축구공형 발전기를 만들었는데, 이는 전기부족 문제가 심각한 아프리카 사람들이 하루에 서너 시간씩 축구를 한다는 점에 착안하여 발명하였다고 한다. 축구공에는 LED 램프를 연결할 수 있는 소켓이 있어 낮에 축구를 하며 저장한 전기로 밤에 LED 램프를 밝히는 원리이며, 이들은 창업 엑셀러레이팅 프로그램인 킥스타트를 통해 ‘Uncharted Play’라는 벤처를 설립하고 이 축구공을 발명하였다(네이버 지식백과, <http://terms.naver.com>). 이를 위해서는 해외에 구축하고 있는 적정기술센터¹²⁾를 확대하고 기술수출 및 사업화를 위한 현지 적정기술센터와 국내 중소기업 간 공동연구, 적정기술센터를 통한 기술현지화 프로그램 신설 등이 필요하다.

2. 기술수출 관련 규제 완화

앞서 제시한 국가핵심기술 수출을 위해서는 국가핵심기술 지정 및 국가연구개발의 관리 등에 관한 규정의 개선이 필요하다. 결론적으로 기술수출과 기술유출은 기술이 해외로 나가는 같은 통로로 불법적인 방식이나 합법적 방식이냐의 차이가 있을 뿐이다. 기술유출이 많다는 것은 그만큼 기술에 대한 수요가 많다는 것이기 때문에 해외로 나가는 통로의 하나인 기술수출을 더 키운다면 기술유출은 줄어들게 된다.

12) 캄보디아 글로벌 물 적정기술센터, 네팔 에너지-식량자원 작정기술센터 등

[그림 6-3] 해외기술수출과 해외기술유출의 관계



자료: 저자 작성

가. 국가핵심기술 수출 신고제로 전환

현재는 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」의 제11조에 의하면, 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술을 해외에 이전하고자 하는 경우에는 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 하고, 국가의 연구개발비 지원 없이 개발한 국가핵심기술인 경우에도 사전신고를 해야 해외 기술이전이 가능하다. 이 때, 신고절차 및 승인 절차 상 큰 차이가 없고 신고절차 상에도 수출금지 조치 등을 취할 수 있으며, 수출신고나 승인 신청 시 수출 금지된 경우는 거의 없어 45일씩이나 소요되는 승인절차가 굳이 필요한가하는 의문이 든다. 또한, 국가핵심기술 목록이 제공되지는 않지만 대부분이 설계 및 제조기술로 정의되어 있어 관련 부품소재기술까지 포함되는지 여부를 판단하기가 힘든 경우가 많다. 따라서 국가핵심기술은 국가연구개발비 지원 여부와 상관없이 모두 사전수출신고제로 전환하는 것이 효율적이라 판단된다.

이때, 사전 수출신고를 하는 목적을 기존과 같은 산업기술보호차원의 심의가 아니라 대상 진출국의 기술보호 관련 법률, 기술유출 방지제도 등을 알려주며 기술수출 과정

에서의 기술유출 방지 방안에 대한 사전교육 등을 제공하는 지원의 목적으로 전환해야 할 것이다. 다시 말해, ‘신고 후 심의’ 체제에서 사전신고제를 통해 보다 안전하게 기술 수출을 하도록 지원하는 ‘신고 후 지원’ 체제로 전환해야 한다.

장기적으로는 국가핵심기술 축소에 대한 검토가 필요하다. 테슬라가 전기자동차 관련 생산기술과 특허를 모두 공개한 오픈소스(Open Source) 전략을 구사하는 등 제조업에서도 오픈소스 바람이 일고 있다. 이는 기술을 공개함으로써 관련 시장을 대폭 키우겠다는 것으로 신기술 분야에서 활용 가능한 전략이라 할 수 있다. 따라서 시장 확대라는 측면에서는 국가핵심기술 지정으로 보호막을 치는 것이 손해를 초래할 수도 있다.

나. 국가연구개발의 관리 등에 관한 규정 완화

마찬가지로 형식적으로 준수되어지고 있는 국내 중소기업 우선 고려라는 국가연구개발의 관리 등에 관한 규정 역시 개선될 필요가 있다. 기술을 이전할 대상 기업은 수요기업의 사업화역량 및 의지, 기술공급자의 사용료 수입 극대화 측면에서 고려·결정되는 것으로 미리부터 선을 그어서는 안 된다. 수요기업 발굴 및 선정이 기술이전·사업화 성공을 결정하는 주요 요인이므로 이 부분에 있어서 제한을 가하는 것은 비효율적이다. 또한, 기술이전은 타이밍이 중요한데 가능성이 떨어지는 국내기업을 우선적으로 고려하다 가능성이 높은 해외수출 기회를 놓치게 될 수도 있다.

국가연구개발사업의 취지를 살린다면, 수요기업이 다수일 경우 국내 중소·중견 기업에 가점을 주는 방안 혹은 해외기술이전계약 체결 시 실시 지역에서 우리나라를 포함시키지 않는 방안이 보다 더 현실적이라 판단된다.

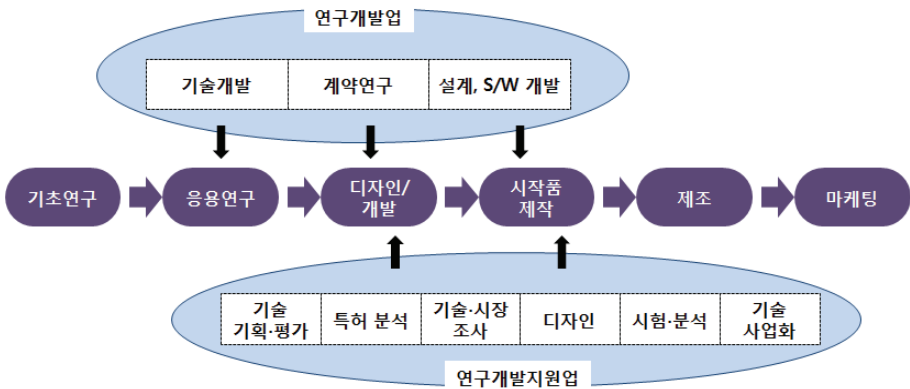
3. 기술수출 전문기업 및 전문가 육성

P&G, 구글 등 글로벌 기업들이 개방형 혁신(Open Innovation)을 적극 활용함에 따라 글로벌 연구개발 전문기업들이 등장하여 성장하고 있다¹³⁾. 연구개발 전문기업에

13) ARM(영국, 반도체 설계 전문기업, '14 매출 1.3조원), SGS(스위스, 인증·검사 전문기업, '14 매출 6.9조원) 등이 대표적 기업임, 미래창조과학부 보도자료(2016.6.9.)

는 ARM과 같이 연구개발을 독립적으로 수행하거나 전부 또는 일부를 외부로부터 위탁받아 수행하는 활동을 하는 연구개발업과 SGS와 같이 연구개발에 필요한 기술정보 제공, 컨설팅, 시험·분석, 시제품 제작, 기술사업화 지원 등의 활동을 하는 연구개발지원업으로 구분된다(미래창조과학부 보도자료, 2016.6.9.).

[그림 6-4] 연구개발전문기업 분류



자료: 미래창조과학부 보도자료(2016.6.9.), '개방혁신 시대의 미래성장동력, 연구개발서비스업 육성 본격 추진' 활용

우리나라에도 뉴라텍(와이파이, 무선통신칩 개발), 블루플래닛(자동차 엔진개발) 등의 연구개발 전문기업과 웨스(특허정도 분석, 제공), 아프로R&D(시험·분석) 등의 연구개발지원 전문기업 등이 있는데(미래창조과학부 보도자료, 2016.6.9.), 이러한 기업을 글로벌 연구개발전문기업으로 육성하기 위해서는 기술수출 활성화가 동반되어야 한다.

가. 기술수출 연구개발전문기업 지정·지원

기술개발 및 기술사업화 분야에서도 전 세계 시장을 대상으로 하는 글로벌화 추진이 필요하다. 다시 말해, 공공 R&D 15조원 규모의 국내시장이 아닌 1,900조원 규모의 세계 R&D 시장을 지향하는 연구개발전문기업을 육성하여 기술수출을 늘리고 이를 기반으로 글로벌 연구개발전문기업으로 성장하는 선순환 구조를 만들어야 한다.

이를 위해서는 우선 연구개발(R&D) 바우처 사업을 확대할 필요가 있다. 현재는 국가연구개발사업 참여 기업에게 대학이나 출연(연)에 연구개발 바우처를 사용할 수 있도록 하고 있는데, 바우처 사용처를 기술수출 연구개발전문기업에게까지 확대하여야 한다. 또한, 기술수출 연구개발전문기업에 대한 세제지원 확대 및 관련 제도 개선도 검토할 필요가 있다. 일정 비중 이상을 기술 수출하는(예: 기술 수출이 전체 매출의 20% 이상) 연구개발전문기업을 기술 수출 연구개발전문기업으로 지정하고 그에 따라 간접비를 비영리 민간연구기관 수준인 17%까지 상향하는 등의 세제 지원 등을 포함하는 기술 수출 연구개발전문기업 지원을 위한 근거 마련이 필요하다. 이는 기술 수출 연구개발전문기업을 포함하는 새로운 「연구개발서비스업 진흥법」 제정의 재추진을 통해 가능하다.

나. 지역별 기술수출 전문가 육성

스페인에 본사를 둔 파마페닉스가 설립한 한국법인 파마페닉스코리아의 대표이사는 국내 의약품 분야 라이선스 인아웃 컨설팅 분야 전문가 중 한사람으로 꼽히고 있으며, 그가 주로 남미, 러시아, CIS국가, 터키, 중동 대상으로 지금까지 성사시킨 라이선싱은 외형상 2조원에 달하고 있다(데일리팝, 2017.6.9.). 이처럼 그가 성공적 성과를 낼 수 있는 배경에는 우선 본사인 파마페닉스가 남미와 유럽 제약사들과 탄탄한 네트워크를 구축하고 있다는 것이며, 보령제약에서의 신약 라이선싱과 해외파트너사 관리업무 경험과 지이헬스케어에서의 마케팅 업무 경험이 있었기 때문이다. 그는 이 들 국가를 주 타겟으로 하고 있는 이유를 우리나라에서 진행된 임상 및 허가자료 등으로도 쉽게 등록이 이루어지기 때문이라고 하고 있다(데일리팝, 2017.6.9.).

이러한 사례에서 알 수 있듯이 해외로의 라이선싱 등을 성공적으로 추진하기 위해서는 첫째, 관련분야에 대한 전문적 지식과 경험이 필요하며 둘째, 기술수요국 기술보호 정도 등 현지 이해도가 높아야 하고 셋째, 해외 수요기업과의 긴밀한 네트워크 구축이 있어야 한다. 결국 이러한 세 가지 역량을 갖춘 지역별 기술수출 전문가 육성이 필요하다.

이를 위해서는 북미, 중남미, 유럽, 아시아 등으로 권역을 구분하고 이러한 권역에

서의 유학 또는 비즈니스 경험자를 대상으로 자격제도 기반의 맞춤형·실무형 교육과정을 개설한다. 기술수요국의 지식재산권 제도, 기술규제 등 지역별 맞춤형 교육과 연구개발관리사 등 민간자격제도를 활용한 실무교육을 병행하고 향후 국가공인자격으로 발전시킨다. 교육 이수자를 대상으로 창업교육 및 창업지원을 통해 기술수출지원을 전담하는 연구개발지원전문기업인 글로벌기술사업화 전문기업으로의 창업을 유도한다.

4. 글로벌 공동연구 활성화

가. 글로벌 공동연구/중개연구 프로그램 확대

앞서 큐리언트 사례에서 보듯이 이 기업의 기술수출 성공의 기반이 된 것은 신약개발사업단의 지원을 통한 비임상과 임상 1상 개발, 유럽연합 신약 임상개발 지원 기구인 EDCTP의 임상 2상 개발 지원의 글로벌 공동연구 및 중개연구 프로그램에 선정된 것이다.

이처럼 혁신이 글로벌 네트워크에 걸쳐 분업적으로 일어나는 현상이 확대되고 있으나 우리의 국제협력 R&D는 주요국에 미치지 못하고 있으며 확대되고 있지 못하는 상황이다. 우리나라의 국제협력 R&D 투자비중은 1.8%로 벨기에(8.6%), 영국(5.0%), 스페인(5.0%), 독일(4.0%)에 미치고 있지 못하다(OECD, 2015). 또한, 우리나라의 국제협력사업 R&D 투자 규모는 3,310억 원(12), 3,753억 원(13), 3,210억 원(14)로 정체되어 있는 실정이다(손병호 외, 2017).

따라서 국제적 기술교류 및 이에 기반 한 기술수출 추진을 위해서는 글로벌 공동연구 프로그램을 지금의 두 배 수준정도까지는 확대할 필요가 있다. 또한, 보다 더 가치 있는 기술을 개발하고 이의 라이선싱을 통한 수입을 확대하기 위해서는 글로벌 중개연구 프로그램을 확대하여야 한다.

이스라엘은 자국시장이 작기 때문에 기초연구기관에서 개발한 우수 기술을 초기에 라이선싱 아웃 하는 전략을 주로 써서 항암제 엘비투스(Erbix) 등이 탄생하였으나, 최근에는 임상개발까지 직접 끌고 가려는 움직임이 활발해지고 있다(바이오스펙테이터, 2017.7.4.). 이를 위해 이스라엘 정부는 FutuRx라는 인큐베이터를 2014년 설립

하여 이스라엘에서 발굴된 기술과 글로벌 기술이전을 해온 프로젝트에 연구개발 지원 및 전임상에서 임상까지 지원하고 있다(바이오스펙테이터, 2017.7.20.). 결국 연구개발 및 후속 중개연구를 통해 더 가치 있는 기술을 만들어내고 있는 것이다.

<표 6-1> FutuRx의 프로젝트 기업 현황

기업명	설립년도	사업분야	기술출처
BiomX	2015	Autoimmune, Dermatology, Cancer	USA
HepaRx	2014	Cancer	Israel
Ice Therapeutics	2015	Neuropathic pain	USA
ImmPACT-Bio	2017	Solid cancer	Israel
MabTrix	2015	Inflammatory diseases and cancer	Israel
Mitoconix Bio	2016	Neurology	USA
Pi Therapeutics	2015	Cancer	USA
Protekt Therapeutics	2015	Neurology	Israel
XL Therapeutics	2016	Hematology	Israel
XoNovo	2014	Neurology	USA

자료: FutuRx, <http://www.futurx.co.il/>(2017.9.4.)

신약 등을 포함하는 기초연구 결과를 좀 더 가치 있고 사업화에 가깝게 만드는 글로벌중개연구 프로그램을 확대하는 것이 필요하다. 더 나아가 이스라엘 사례에서 보듯 해외 기초연구성과를 기술이전 받아 후속중개연구를 통해 더 가치 있는 기술로 만든 후 더 비싸게 라이선싱 하는 일종의 기술가공무역 추진도 필요하다.

나. 해외 공동연구 프로그램 참여 지원

국내 기업, 대학, 연구기관의 ITER(국제 열핵융합 실험로), Horizon2020(EU 협력 진흥사업), CERN(유럽 입자물리 연구소) 프로젝트 등 국제공동프로그램 참여 확대가 필요하다.

이를 위해서는 우선적으로 연구비 정산 등에 대한 관련 규정 정비가 필요하다. 현재

국가연구개발사업의 경우 운영규정상 연구책임자보다는 계약당사자인 연구기관이 법적인 책임과 권한을 행사하게 되어 있어, 연구자가 일정기간 이상 타 기관으로 이동시 연구책임자를 교체하거나 참여연구원에서 제외되어야 한다.¹⁴⁾ 또한, 출연(연)의 경우 정부 또는 민간기업 등으로부터의 수탁에 의해 인건비와 운영비를 마련해야 하는 관계로 연구자가 타 기관으로 이동하여 연구를 진행할 경우 연구 수탁과 수행에 지장을 초래할 수 있어 연구기관 입장에서는 장려하기가 쉽지 않다. 출연(연)의 인력구조 또한 정부에 의해 경직되게 운영되는 관계로 공동협력 R&D를 위한 일시적 이동은 소속 기관 입장에서는 직접적인 인력공백이 되어 해외 공동연구 참여가 원활이 이루어지지 않는 못하는 실정이다.

따라서 충분한 수준의 인력교류가 이루어질 때까지 인력교류에 참여하는 연구자와 소속 연구기관에 대하여 재정적, 제도적 인센티브 제공이 필요하다.

5. 글로벌기술사업화 네트워크 구축

가. 해외 기술중개 플랫폼 구축

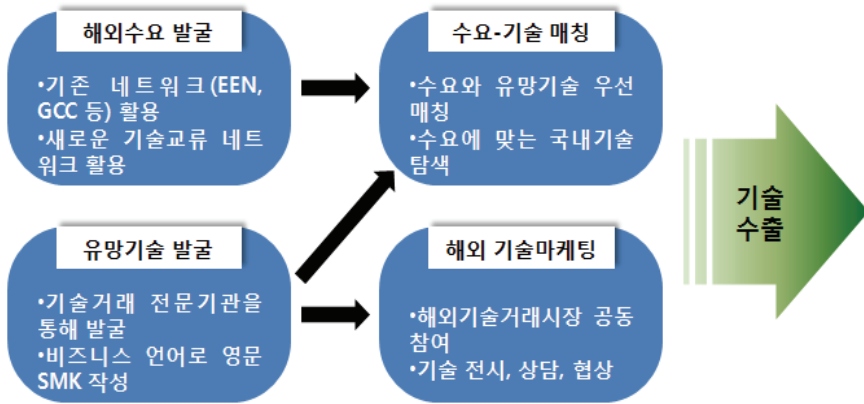
현재 대학 및 출연(연) 등 공공연구기관의 우수기술 및 기업의 우수기술을 해외로 소개 및 홍보할 수 있는 별도 사업은 없으며 기관 자체 활동을 통해 기술수출을 추진하고 있다. 일례로 한국에너지기술평가원은 미국 워싱턴 DC에서 열린 ‘테크 커넥트 이노베이션(Tech Connect World Innovation) 2017’¹⁵⁾에 참가하여 국내 우수 에너지기술에 대한 홍보와 마케팅을 실시하는 ‘케이-테크 포럼(K-Tech Forum) 2017’을 운영하고 있다(전기신문, 2017.5.18.). 이처럼 개별 기관이 추진하기 보다는 온오프라인 연계의 공통된 플랫폼 구축을 통해 기술 중개 및 기술수출 지원이 이루어질 필요가 있다.

우선은 기존 NTB 기술은행(National Tech-Bank)시스템을 글로벌 차원으로 확대 개편하여 일명 “G-NTB” 시스템을 구축한다.

14) 연구개발 사업에 따라 차이가 있으나 3개월 이상 당해 기관에 근무하지 않는 경우 연구책임자를 교체하거나, 연구관리 전문기관 또는 부처의 승인을 받아야 연구를 지속할 수 있다(최동혁 외, 2017).

15) 테크 커넥트는 미 연방기관을 비롯하여 세계 70여 개국 대학 및 연구소, 기업, 투자자 등 4천여 명이 참여하는 세계 최대 규모의 기술거래 플랫폼이다.

[그림 6-5] 해외 기술중개 플랫폼(G-NTB) 구성 및 운영



자료: 저자 작성

G-NTB는 해외수요 발굴, 유망기술 발굴, 수요-기술 매칭, 해외 기술 마케팅의 네 가지 모듈로 구성되어진다. 해외수요 발굴 모듈에서는 기존 글로벌기술사업화 네트워크인 EEN, GCC 등을 활용하여 해외 기술수요를 발굴하여 통합·관리하고, 유망기술 발굴 모듈에서는 기술거래 전문기관(기술사업화 전문회사 등)을 통해 수출 유망 기술을 선별하고 이들 기술에 대한 영문 SMK(Sales Material Kit)을 작성한다. 기술수출은 ‘해외수요 발굴 → 수요-기술 매칭’과, 유망기술 발굴 → 해외 기술거래 시장 마케팅’의 두 가지 트랙을 통해 추진한다. 기술수출을 위한 협상 및 계약은 글로벌기술사업화 전문기업 등의 지원을 통해 이루어지도록 한다.

나. 상품교류 연계 기술교류 네트워크 구축

해외 기업의 기술수요 파악 및 기술전시 등을 위해서는 상품전시회 등 상품교류와 연계하여 기술교류 행사를 추진하는 것이 보다 효과적이다. 다시 말해, 해외 기업 및 기관을 초청하여 진행하는 기술교류 행사를 별도로 개최하는 것 보다는 서울국제공작기계전(SIMTOS)¹⁶⁾과 같이 활발하게 진행되고 있는 상품전시회와 연계하여 기술교류

16) 서울국제공작기계전은 유럽공작기계전(EMO), 미국공작기계전(IMTS), 중국공작기계전(CIMT)에 이은 세계 4대 공작기계전시회로 33개국이 참여하는 대규모 전시회이다.

활성화를 도모한다. 관련한 기술 전시회 부스를 별도로 지원하고 기술 설명회 및 발표회, 기술수출 협상 등을 지원한다. 바이오코리아(Bio Korea)와 같은 글로벌 전시회를 기술협력 및 기술수출 장으로 적극 활용하기 위해서는 주변국인 일본, 중국 등의 바이오 컨벤션 행사와 연계된 일정으로 개최하도록 국가 차원의 지원이 이루어질 필요가 있다. 이를 통해 더 많은 해외 바이오 기업체와 전문가들의 방문을 유도하여 기술교류를 활성화 시킬 수 있다.

또한, 2002년부터 세계 각지 재외 동포 경제인들과 국내 기업인들이 자율적으로 참여하여 상생의 글로벌 네트워크를 구축하고 있는 한상 네트워크(재외동포신문, 2017.9.26.)를 활용하는 방안도 고려해볼 필요가 있다. 한상 네트워크를 통해 해외 수요기업을 발굴하고 이들을 대상으로 한 기술마케팅도 할 수 있기 때문이다. 매년 개최되는 세계한상대회에 연구개발전문기업의 참여를 독려 및 지원하고, 공공연구기관 기술전시회 및 발표회 등을 개최·지원한다.

참고문헌

- 고기석 외(2015), 「시장주도 IP·기술 거래 활성화: 주요 장애요인 및 개선방안」, 지식재산전략기획단, 국가지식재산위원회.
- 김명로(2015), 「한국원자력연구원의 기술 수출 성과와 향후 전망」, 『원자력산업』, 2015(3+4), pp. 78~82.
- 김민배·박준석·이운호(2009), 「산업기술유출방지법상 국가핵심기술의 효율적 통제방안」, 『국가정보연구』, 2(1), pp. 119~176.
- 김석관 외(2008), 「개방형 혁신의 산업별 특성과 시사점」, 과학기술정책연구원.
- 김석관(2008), 「Chesbrough의 개방형 혁신 이론」, 『과학기술정책』, 18(5), 과학기술정책연구원, pp. 2~23.
- 김영훈(2015), 「불황기 기술수출 전략」, 『POSRI 보고서』, 포스코경영연구원.
- 김장엽 외(2012), 「중소기업의 글로벌 기술경영을 위한 요인분석 및 전략연구」, 『기술혁신연구』, 20(1), pp. 169~198.
- 김종범(1990), 「기술이전과 기술개발의 관계분석-이론적, 실증적 접근」, 『한국행정학보』, 24(2), pp. 981~1001.
- 미래창조과학부 보도자료(2016.6.9), 「개방혁신 시대의 미래성장동력, 연구개발서비스업 육성 본격 추진」.
- 범부처신약개발사업단 보도자료(2014.2.5.), 「글로벌 라이선싱 아웃 첫 열매 맺었다」.
- 보건복지부 보도자료(2015.12.15.), 「제약산업 성과 창출, 혁신형 제약기업이 견인」.
- 산업통상자원부 보도자료(2016.12.26.), 「공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사 결과」.
- 산업통상자원부 보도자료(2017.3.3.), 「기술 사업화 범부처 협력체제 가동으로 R&D 성과창출 속도 낸다」.
- 산업통상자원부 외 관계부처 합동(2011), 「제4차 기술이전·사업화 촉진계획(2012~2014)」.
- 산업통상자원부 외 관계부처 합동(2014), 「제5차 기술이전·사업화 촉진계획(2015~2017)」.
- 산업통상자원부 외 관계부처 합동(2017), 「제6차 기술이전·사업화 촉진계획(2017~2019)」.
- 산업통상자원부(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), 「국가 핵심기술 개정 고시」.
- 손병호 외(2017), 「4차 산업혁명 대응을 위한 주요 과학기술혁신 정책과제」, 『ISSUE PAPER』,

2017-04, 한국과학기술기획평가원.

손승우(2008), 「M&A와 산업기술유출 방지대책」, 『산업기술시장 이슈리포트』, 2008-01, 한국기술거래소.

양현모(2011), 「기술이전사업화 촉진 정책의 현황과 발전방향: 글로벌 도약을 향한 새로운 10년」, 『과학기술정책』, 21(3), 과학기술정책연구원, pp. 3~14.

유병돈(2014), 「국가연구개발사업 성과의 해외 기술이전 시 제도적 규제 및 개선방향」, 『2014년 아시아기술혁신학회』, pp. 101~111.

윤진효(2006), 「기술정책 유형별 효과 분석」, 『한국지방정부학회』, 2006(8), pp. 29~51.

이승영·김화용(2008), 「한국기업의 대중국 기술수출 결정요인 분석」, 『통상정보연구』, 10(2), pp. 141~164.

이윤원 외(2012), 「산업재산권에 대한 심사·심판 및 형사소송 과정에서의 영업비밀 등의 보호 강화에 관한 연구」, 특허청.

이윤준 외(2014), 「대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략-대기업 벤처링 활동을 중심으로」, 과학기술정책연구원.

이윤준(2016), 「국내 대기업의 기업가정신 수준 진단과 과제」, 『STEPI Insight』, 188, 과학기술정책연구원.

이윤철·이동현(1999), 「첨단 기술산업에서 후발기업의 Catch-up 전략에 관한 연구」, 『전략경영연구』 2(1), pp. 23~46.

이태휘(2014), 「기술이전 통제강화에 따른 전략기술 관리방안」, 『대학기체학회 춘추학술대회』, 산업통상자원부.

임상민·박재찬(2012), 「국제기술이전, 네트워크 흡수역량, 공동개발의 결합을 통한 전략기술의 글로벌 추격 사례: 한국항공우주산업의 T-50과 AIDC의 IDF경국 개발 비교」, 『전략경영연구』, 15(1), pp. 89~112.

정석재 외(2012), 「해외 글로벌 기술사업화 프로그램/성공기업 비교 분석」, 한국과학기술정보연구원.

정재훈 외(2010), 「전략기술 수출통제 이행을 위한 중장기 발전방안 연구」, 산업통상자원부.

조재민(2009), 「기술이전에 있어서의 기술유출 방지방안」, 『산업보안 연구노총』, 한국기술거래소.

최동혁 외(2017), 「국가연구개발의 개방성 확대 방안 연구」, 미래창조과학부.

한국산업기술보호협회(2015), 「산업기술 보호제도를 위한 법률적 준비사항과 해외제도와의 비교법적 검토」.

한국산업기술진흥원(2015), 「주요국의 산업기술보호체제에 관한 연구」.

한국산업기술진흥원(2016), 「2016 Business Guide」.

한국산업기술진흥협회(1998), 「기술이전 산업화 촉진을 위한 기술마케팅 전략발굴 및 이전대상기술 조사」, 정보통신연구관리단.

한국산업기술진흥협회(2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), 「기술무역통계 보고서」, 미래창조과학부.

한국연구재단(2016), 「2015 대학 산학협력활동 조사보고서」, 교육부.

한국원자력연구원(2013), 「한국원자력연구원 해외사업 가이드북」.

한정희·이윤준(2014), 「기술사업화와 지식재산 비즈니스」, 한경사.

허인 외(2014), 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서」, 한국지식재산연구원, 특허청.

Chesbrough, H. W.(2006), *Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation*, in Henry W. Chesbrough et al. (Eds.) *Open Innovation: Researching a New Paradigm* (Oxford: Oxford University Press), pp. 1-12.

Davidson, W.H. and McFetridge, D.(1985), "Key Characteristics in the Choice of International Technology Transfer Mode", *Journal of International Business Studies*, 16(2), pp. 5-21.

Dosi, G.(1988), "Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation", *Journal of Economic Literature*, 26, pp. 1120-1171.

Friedman, J. and Silberman, J.(2003), "University Technology Transfer: Do Incentives, Management and Location Matter?", *Journal of Technology Transfer*, 28(1), pp. 17-30.

Jensen, R. and Thursby, M.(2001), "Proofs and Prototypes for Sale: The Licensing of University Inventions", *American Economic Review*, 91(1), pp. 240-259.

Jolly, V. K.(1997), *Commercializing New Technologies - Getting from Mind to Market*, Harvard Business School Press, Boston, US.

Kneller, R., Pantea, S. and Upward, R.(2010), "Does Absorptive Capacity Affect Who Benefits from International Technology Transfer?", in *ESTG 2010 Lausanne-Twelfth Annual Conference*.

Lall, S.(1995), "Malaysia: Industrial Success and the Role of Government", *Journal of International Development*, 7(5), pp. 759-773.

- Lin, C., Chang, S. and Chang, C.S.(2004), "The Impact of Technology Absorptive Capacity on Technology Transfer Performance", *International Journal of Technology Transfer and Commercialisation*, 3(4), pp. 384-409.
- Lumpkin, G. T. and Dess, G. G.(1996), "Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance", *American Management Review*, 21(1), pp. 135-172.
- Mangematin, V. and Nesta, L.(1999), "What Kind of Knowledge Can a Firm Absorb?", *International Journal of Technology Management*, 18(3/4), pp. 149-172.
- Megantz, R.C.(2002), *Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs*, John Wiley and Sons, New York, US.
- Nelson, R. D. and Winter, S. G.(1982), *An Evolutionary Theory of Economic Change*, The Beiknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England.
- OGL(Open Government Licence)(2016), "*United Kingdom Strategic Export Controls Annual Report 2015*", www.gov.uk/
- Pruett, M., Shinnar, R., Toney, B., Llopis, F., and Fox, J.(2009), "Explaining Entrepreneurial Intentions of University Students: A Cross-Cultural Study", *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*, 15(6), pp. 571-594.
- Reddy, N. and Zhao, L.(1990), "International Technology Transfer: A Review", *Research Policy*, 10, pp. 285-307.
- Sandhu, M. S., Sidique, S. F., and Shoaib, R.(2011), "Entrepreneurship Barriers and Entrepreneurial Inclination among Malaysian Mostgraduate Students", *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*, 17(4), pp. 428-449.
- Santoro, M.D. and Bierly III, P.E.(2006), "Facilitators of Knowledge Transfer in University-Industry Collaborations: A Knowledge-based Perspective", *IEEE Transactions on Engineering Management*, 53(4), pp. 495-507.
- Sher, J.H.(1997), "The Absorptive Capacity Factor in Managing International Technology Transfer: An Empirical Research on Taiwanese IT Firms", *International Business Conference*, Taiwan, ROC, pp. 285-310.
- Thursby, J. and Kemp, S.(2002), "Growth and Productive Efficiency of University Intellectual Property Licensing", *Research Policy*, 31(1), pp. 109-124.

Todo, Y.(2003). "Empirically Consistent Scale Effects: an Endogenous Growth Model with Technology Transfer to Developing Countries," *Journal of Macroeconomics*, 25, pp. 25-46.

Verheul, I., and van Mil, L.(2011), "What Determines the Growth Ambition of Dutch Early-Stage Entrepreneurs?", *International Journal of Entrepreneurial Venturing*, 3, pp. 183-207.

Wood, A.(2002), "Unlocking the Value of Intellectual Property", *Chemical Week*, 164(48): 25.

FutuRx, <http://www.futurx.co.il/>

KAIST 산학협력단, <http://ouic.kaist.ac.kr/>

U.S. Department of Commerce, <https://www.bis.doc.gov/>

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/>

네이버 지식백과, <http://terms.naver.com/>

델타텍, <http://www.dtk3.com/>

산업기밀보호센터, <http://www.nis.go.kr/AF/>

산업통상자원부, <http://www.motie.go.kr/>

중소벤처기업부, <http://www.mss.go.kr/>

큐리언트(Qurient), <http://www.qurient.com/>

한국무역협회 무역통계정보시스템, <http://stat.kita.net/>

한국산업기술보호협회, <http://kaits.or.kr/business/>

ZDNet Korea(2017.6.28.), 「ARM, IoT 공략 가속화...1조개 기기 연결 목표」.

네이버 매거진캐스트(2017.2.2.), 「엔씨소프트, 포텐셜을 터트리다」.

뉴스핍(2017.3.21.), 「트레이스-기술수출 승부..신기술 투자 주력」.

데일리팜(2017.6.9.), 「라이센싱 2조 신화...글로벌 진출 파트너로 성장」.

디지털데일리(2017.6.13.), 「굵고 길게..엔씨소프트 전략 살펴보니」.

디지털타임스(2017.4.13.), 「밖에서 신약 찾는 'NRDO' 바이오벤처 뜀다」.

메디파나뉴스(2017.8.18.), 「큐리언트, 러시아 생명공학과 결핵약 독점 계약」.

바이오스펙테이터(2014.7.20.), 「이스라엘 FutuRx, 전세계 혁신신약 끌어들이는 신인큐베이터」.

바이오스펙테이터(2014.7.4.), 「세계가 이스라엘 바이오테크서 기회 엿보는 이유」.

아시아뉴스통신(2016.9.28.), 「최근 6년 산업기술 해외유출 적발 280건」.

재외동포신문(2016.9.26.), 「전 세계 한상들 10월 25일 창원에서 만난다」.

전기신문(2017.5.18.), 「에너지기술평가원, 우수 에너지기술 해외 진출 앞장」.

전북도민일보(2017.4.12.), 「글로벌 스타기업 2곳 미국시장 진출」.

전자신문(2017.5.15.), 「ARM, 2016년 매출 1조 8442억 원, 22% 증가」.

조선비즈(2014.2.28.), 「한국 기업환경 열악, 개선 안 되면 떠날밖에」.

Summary

[Title] Global Technology Commercialization of PRIs and SMEs - Focused on Technology Export

· **Project leader: Yoon-Jun Lee**

Along with the advent of the knowledge-based economy, corporate value has been increasingly measured by intellectual property(IP), instead of real assets and this trend makes it vital to promote technology transfer and commercialization. For the past four decades, the proportion of the assets in the global marketplace has drastically changed; Real assets or tangible assets used to account for higher share than intangible assets, including IP but the trend has been reversed, with the projection of the latter taking more than 90 percent of the total.

Against this backdrop, the significance of technology export including global licensing of new technologies will be greater than ever, second only to product export, but Korea still lags behind in global market of intangible assets, namely intellectual property. Korea remains in the middle ranks among the OECD members in terms of technology commercialization in the global market including technology export while it stood at 4th in the number of patent registration and 5th in the number of SEP(Standard Essential Patent). Worse than that, it ranks the lowest among the OECD nations in terms of the ratio of technology to product exports, followed only by Canada, Mexico, and China.

In this context, this paper aims to identify the status and problems of technology export of the country and suggest ways to promote globalization of technology commercialization with the focus on SMEs, government-funded research institutes, universities, and Public Research Institutions(PRIs), which are more vulnerable to economic difficulties.

Research discoveries show that the solutions to overcome major obstacles faced by SMEs or PRIs in exporting technologies(global technology transfer) include:

differentiation of export strategies for advanced-emerging countries; lifting of regulations on technology export; nurturing technology export specialized enterprises and experts; activating closer collaboration with overseas researchers; and establishing a global network for technology commercialization.

It is hoped that this study will raise awareness about technology export shadowed by the national focus on preventing the leakage of technology, for example, through the designation of national core technologies. Also, it should be emphasized that technology export is not one of the alternatives that are pursued haphazardly, but the second or first priority, which can be linked to the export of products or furthermore, development of an independent business model.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Framework	4
Chapter 2. Theoretical Backgrounds	7
1. Concept of Global Technology Commercialization	7
2. Factors Affecting Global Technology Commercialization	8
3. Economic Effects of Technology Export	12
Chapter 3. Global Technology Commercialization: Status and Issues ..	21
1. Technology Export: Current Status and Issues	21
2. Policies to Support Global Technology Commercialization: Trends and Issues	28
3. Regulations on Technology Export and Related Issues	36
4. Corporate Organizational Culture	61
Chapter 4. Case Studies of Technology Export	65
1. KAERI(Government-funded Research Institute)	65
2. KAIST(University)	78
3. Qurient(SME)	83
4. Deltatech Korea(Mediator)	92
5. Key Findings and Implications	103
Chapter 5. Analysis of Factors Influencing Technology Export	107
1. Analysis Model	107
2. Questionnaire	112
3. Analysis Results	119
Chapter 6. Policy Suggestions	129

References 143

Summary 149

Contents 151

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)